

فهرست

۱

فصل اول



۱۵۳

فصل دوم



۱۷۳

فصل سوم



۶۲- تعداد اتم های کربن موجود در ۱۲۴ گرم $C_7H_6O_7$ به تقریب چند برابر شمار مول های کربن در ۵/۸ گرم C_7H_6O است؟
(آزمون های آزمایشی) ($H = 1, C = 12, O = 16 \text{ g.mol}^{-1}$)

(۱) 2×10^{24}

(۲) 4×10^{23}

(۳) 8×10^{24}

(۴) 8×10^{23}

۶۳- کدام مورد درست است؟ ($Na = 23, Al = 27, Ar = 40, Ca = 40 \text{ g.mol}^{-1}$) (تجربی نویت دوم ۱۴۰۴)

(۱) با توجه به جایگاه عناصر در جدول جرم یک مول Zn^{2+} می تواند با

تقریب خوبی برابر با جرم یک مول Cu^+ باشد.

(۲) جرم یک مول اتم روبیدیم با تقریب خوبی برابر با جرم یک مول از یون پایدار آن است

(۳) شمار اتم ها در یک مول سدیم ۰/۵۷۵ برابر شمار اتم ها در یک مول کلسیم است.

(۴) جرم ۱/۵ مول گاز آرگون بیشتر از جرم $1/806 \times 10^{24}$ اتم آلومینیم است.

۶۴- با توجه به شکل داده شده اگر هر مهره به طور میانگین شامل $3/01 \times 10^{22}$ اتم آهن باشد، در این ظرف چند

مهره آهنی وجود دارد؟ (جرم ظرف خالی را ۴۵۰ گرم در نظر بگیرید و $Fe = 56 \text{ g.mol}^{-1}$) (آزمون های آزمایشی)

(۱) ۲۵۰

(۲) ۴۰۰

(۳) ۵۶۰

(۴) ۷۲۰



۶۵- در چه تعداد Na_3PO_4 در مجموع ۲۸۵ گرم اتم نوافلزی وجود دارد؟ ($O = 16, Na = 23, P = 31 \text{ g.mol}^{-1}$)

(۱) $18/06 \times 10^{23}$

(۲) $18/06 \times 10^{24}$

(۳) $12/04 \times 10^{23}$

(۴) $12/04 \times 10^{24}$

۶۶- مجموع شمار اتم های اکسیژن و کربن و تفاوت جرم اکسیژن و هیدروژن (برحسب گرم) در نمونه ای به جرم $۸/۳$ گرم

(آزمون های آزمایشی)

از $C_8H_6O_7$ به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

(۱) $۱/۴ - ۳/۶۱۲ \times ۱۰^{-۲۳}$

(۲) $۲/۹ - ۱/۸۰۶ \times ۱۰^{-۲۳}$

(۳) $۲/۹ - ۳/۶۱۲ \times ۱۰^{-۲۳}$

(۴) $۱/۴ - ۱/۸۰۶ \times ۱۰^{-۲۳}$

۶۷- اگر $۲/۹۲$ گرم از SF_n دارای $۱۲/۰۴ \times ۱۰^{-۲۱}$ مولکول باشد، n کدام عدد است؟ ($F = ۱۹$, $S = ۳۲ : g.mol^{-1}$)

(تجربی نویت دوم ۱۴۰۲)

(۱) ۶

(۲) ۴

(۳) ۳

(۴) ۲

۶۸- اگر جرم $۲/۴۰۸ \times ۱۰^{-۲۲}$ مولکول N_2O_x برابر $۴/۳۲$ گرم باشد، جرم $۰/۴$ مول از مولکول C_2H_xN چند گرم است؟

(آزمون های آزمایشی)

($H = ۱, C = ۱۲, N = ۱۴, O = ۱۶ g.mol^{-1}$)

(۱) $۱۰/۸$

(۲) $۱۶/۸$

(۳) $۱۷/۲$

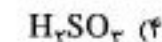
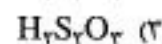
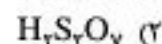
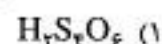
(۴) $۴۳/۲$

۶۹- اولئوم اسیدی قوی است که تماس آن با پوست باعث سوختگی شدید می شود. ۵۳۴ میلی گرم از این اسید

شامل $۱/۸۰۶ \times ۱۰^{-۲۱}$ مولکول از آن است. کدام فرمول مولکولی را می توان به اولئوم نسبت

(آزمون های آزمایشی)

داد؟ ($H = ۱, O = ۱۶, S = ۳۲ : g.mol^{-1}$)



۷۰- $\frac{1}{3}$ گرم مولی فلز A با $\frac{1}{5}$ گرم مولی فلز B برابر است. اگر جرم $\frac{1}{6}$ مول از فلز A، ۷۲ گرم باشد، در $\frac{1}{5}$ گرم از فلز B چند اتم وجود دارد؟ (آزمون های آزمایشی)

(۱) $1/254 \times 10^{22}$

(۲) $2/408 \times 10^{21}$

(۳) $3/612 \times 10^{21}$

(۴) $4/515 \times 10^{21}$

۷۱- شمار اتم های O در $\frac{21}{6}$ گرم آسپرین ($C_9H_8O_4$) با شمار اتم های H در چند گرم استیک اسید (CH_3COOH) یکسان است؟ ($H=1, C=12, O=16 : g.mol^{-1}$) (آزمون های آزمایشی)

(۱) $9/6$

(۲) $7/2$

(۳) $8/4$

(۴) ۶

۷۲- تعداد اتم ها در $\frac{7}{10}$ گرم گاز CO برابر تعداد اتم ها در $\frac{1}{2}$ گرم از یک فلز است. این فلز کدام است؟ ($Na=11, Mg=24, Ti=48, Fe=56 : g.mol^{-1}$)

(۱) Na

(۲) Mg

(۳) Ti

(۴) Fe

۷۳- شمار اتم ها در $\frac{2}{4}$ گرم گاز SO_2 دو برابر شمار مولکول ها در $\frac{19}{2}$ گرم عنصر X_2 است. جرم مولی اتم X چند گرم بر مول است؟ ($S=32, O=16 : g.mol^{-1}$) (آزمون های آزمایشی)

(۱) ۲۰

(۲) ۴۰

(۳) ۸۰

(۴) ۱۶۰

مخلوط‌ها

۷۴- جرم مخلوطی از ۰/۲ مول گاز اکسیژن (O_2)، $2/01 \times 10^{22}$ مولکول اوزون (O_3) بر حسب گرم کدام است؟ ($O = 16 \text{ g.mol}^{-1}$)

(۱) $3/04$

(۲) $2/4$

(۳) $2/64$

(۴) $3/6$

۷۵- مخلوطی شامل ۱۶ گرم CH_4 و ۲ مول NH_3 شامل چند اتم هیدروژن است؟ ($H = 1, C = 12 \text{ g.mol}^{-1}$) (آزمون‌های آزمایشی)

(۱) $6/02 \times 10^{23}$

(۲) $6/02 \times 10^{24}$

(۳) $18/06 \times 10^{23}$

(۴) $18/06 \times 10^{24}$

۷۶- مخلوطی از CO_2 و CH_3OH به جرم ۸۱ گرم در یک ظرف در بسته قرار دارد. اگر تعداد اتم‌های هیدروژن در این ظرف برابر $36/12 \times 10^{23}$ اتم باشد، جرم CO_2 موجود در ظرف کدام است؟ ($C = 12, O = 16, H = 1 \text{ g.mol}^{-1}$)

(۱) ۲۷

(۲) ۳۳

(۳) ۴۸

(۴) $82/5$

۷۷- مخلوطی از CH_4 و NH_3 به جرم ۲۰ گرم دارای ۴ گرم هیدروژن است. در این مخلوط چند اتم کربن وجود دارد؟

($H = 1, C = 12, N = 14 \text{ g.mol}^{-1}$)

(آزمون‌های آزمایشی)

(۱) $4/816 \times 10^{23}$

(۲) $3/612 \times 10^{23}$

(۳) $2/408 \times 10^{23}$

(۴) $1/204 \times 10^{23}$

۷۸- در مخلوطی از CH_4 و C_2H_2 شمار اتم‌های هیدروژن ۳ برابر شمار اتم‌های کربن است. نسبت جرم CH_4 به C_2H_2 در مخلوط به تقریب کدام است؟

(آزمون‌های آزمایشی)

(۱) ۰/۴۱

(۲) ۱/۲۳

(۳) ۲/۴۶

(۴) ۴/۰۱

۸۴- عنصر A دارای دو ایزوتوپ ^{28}A و ^{30}A است. اگر فراوانی ایزوتوپ سبک تر، ۳ برابر فراوانی ایزوتوپ سنگین تر باشد، در ۱۷۱ گرم از این عنصر به تقریب چه تعداد اتم ^{28}A و چند مول نوترون وجود دارد؟

(آزمون های آزمایشی)

$$(1) \quad 90 - 2/4 \times 10^{22}$$

$$(2) \quad 90 - 2/7 \times 10^{24}$$

$$(3) \quad 87 - 2/4 \times 10^{22}$$

$$(4) \quad 87 - 2/7 \times 10^{24}$$

حل مسائل استوکیومتری به روش کسر تبدیل (ویژه امتحانات تشریحی)

۸۵- به موارد زیر پاسخ دهید: ($C=12, H=1, O=16, S=32 \text{ g.mol}^{-1}$)

الف) 2×10^{-3} مول CO_2 ، چه تعداد مولکول CO_2 دارد؟

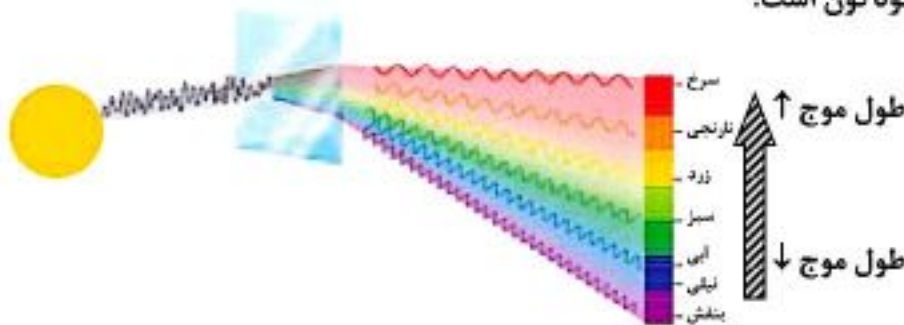
ب) جرم $3/5$ مول آب چند گرم است؟

پ) $2/01 \times 10^{22}$ مولکول SO_2 چند گرم است؟

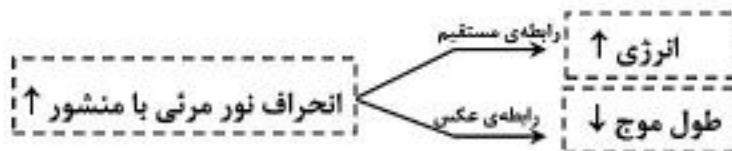
ت) ۷ گرم CO دارای چه تعداد مولکول CO است؟

تجزیه‌ی نور خورشید

نور خورشید اگرچه سفید به نظر می‌رسد اما با عبور از منشور تجزیه می‌شود و گستره‌ای پیوسته از رنگ‌ها را ایجاد می‌کند. این گستره شامل بی‌نهایت طول موج از رنگ‌های گوناگون است:



- ۱- رنگین کمان مثال طبیعی از تجزیه نور خورشید سفید هنگام عبور از قطره‌های آب موجود در هوا پس از بارش باران است. بنابراین از شکل بالا می‌توان نتیجه گرفت که رنگین کمان گستره‌ای از رنگ‌های سرخ تا بنفش را در بر می‌گیرد.
- ۲- با توجه به شکل بالا می‌توان نتیجه گرفت که هر چه طول موج یک نور مرئی بیشتر باشد، میزان انحراف آن بر اثر عبور از منشور کمتر خواهد بود:



قرمز > نارنجی > زرد > سبز > آبی > نیلی > بنفش: میزان انحراف نورهای مرئی بر اثر عبور از منشور

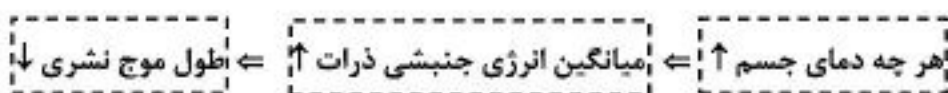
نکته ۱: نور خورشید علاوه بر نورهای مرئی، شامل امواج نامرئی مثل فروسرخ و فرابنفش نیز هست.

نکته ۲: اگرچه طیف مرئی حاصل از تجزیه نور خورشید را می‌توان ۷ رنگ تقسیم نمود ولی هر رنگ می‌تواند شامل تعداد زیادی طول موج باشد. از این رو طیف حاصل از تجزیه نور خورشید شامل بی‌نهایت طول موج از رنگ‌های گوناگون است.

نکته ۳: در طیف بالا، طول موج‌ها بر حسب نانومتر (nm) ارائه شده است. هر نانومتر، 10^{-9} متر است. به عنوان مثال می‌توان گفت که طول موج امواج رادیویی به 100 m و طول موج پرتوهای گاما به 10^{-12} m می‌رسد. یا گستره‌ی نور مرئی، شامل امواجی با طول موج $4 \times 10^{-7}\text{ m}$ تا $7 \times 10^{-7}\text{ m}$ است.

۳- اجسام مختلف در هر دمایی، از خود امواج الکترومغناطیسی ساطع می‌کنند. امواج ساطع شده نسبت به دمایی که جسم دارد، می‌تواند محدوده امواج فروسرخ تا فرابنفش را در بر گیرد.

در شیمی یازدهم خواهیم خواند که دما، معیاری برای بیان میانگین انرژی جنبشی ذرات است. بنابراین می‌توان گفت:



به عنوان مثال؛ با توجه به شکل روبه‌رو می‌توان دمای این سه مورد را با هم مقایسه کرد:



شعله گاز شهری (آبی)
شعله شمع (زرد)
ششوار صنعتی (قرمز)

ششوار صنعتی > شعله شمع > شعله گاز شهری: دما ⇒ قرمز > زرد > آبی: انرژی

۹۶- کدام مورد درست است؟

- (۱) رنگ های سرخ و بنفش به ترتیب بخش های درونی و بیرونی رنگین کمان را تشکیل می دهند.
- (۲) تفاوت میانگین طول موج پرتوهای گاما و ایکس، بیشتر از تفاوت میانگین طول موج پرتوهای فرابنفش و فروسرخ است.
- (۳) در گستره مرئی، هیچ دو پرتویی وجود ندارد که طول موج یکی، نصف دیگری باشد.
- (۴) هر چه دمای یک جسم بیشتر باشد، طول موج پرتو نشر شده از آن بلندتر است.

نشر نور

- ۱- تجربه نشان می دهد که بسیاری از نمکها شعله رنگی دارند، بطوریکه که اگر مقداری از محلول نمک را با افشانه روی شعله بیاشیم، رنگ شعله تغییر می کند و با تغییر فلز موجود در نمک، رنگ شعله عوض می شود.
- ۲- هر فلز و نمک حاوی آن، رنگ ویژه ای به شعله می دهند. رنگ شعله ی چند فلز و نمک های مربوط به آن ها را باید به صورت زیر بخاطر بسپارید:

			
لیتیم (Li)	سدیم (Na)	مس (Cu)	فلز
قرمز	زرد	سبز	رنگ
لیتیم نیترات (LiNO ₃)	سدیم نیترات (NaNO ₃)	مس (III) نیترات (Cu(NO ₃) ₂)	نمک ها
لیتیم کلرید (LiCl)	سدیم کلرید (NaCl)	مس (II) کلرید (CuCl ₂)	
لیتیم سولفات Li ₂ SO ₄	سدیم سولفات Na ₂ SO ₄	مس (II) سولفات CuSO ₄	

- ۳- هر یک از شعله های ترکیبات فلزی، رنگ منحصر به فردی دارد و رنگ نشر شده از هر یک، فقط باریکه بسیار کوتاهی از گستره طیف مرئی را در بر می گیرد.

- ۴- نور زرد لامپ هایی که شب هنگام، خیابان ها را روشن می سازد به دلیل وجود بخار سدیم در آنهاست.



- ۵- از لامپ نئون (Ne) در ساخت تابلوهای تبلیغاتی برای ایجاد نوشته های نورانی سرخ فام استفاده می شود.





۶- اگر دو چنگال (به عنوان الکترود) را در **خیارشور** فرو ببریم و چنگال‌ها را با سیم به یک جریان الکتریکی متناوب و ۱۱۰ ولتی متصل کنیم، مشاهده می‌کنیم که ابتدا مقدار زیادی دود و بخار از خیارشور خارج می‌شود و لحظاتی بعد، خیارشور با نور **زردرنگی** شروع به درخشیدن می‌کند: **خیارشور** دارای مقداری نمک (NaCl) است، بنابراین با اتصال جریان الکتریکی و بالا رفتن دمای خیارشور، یون سدیم (Na^+) موجود در خیارشور برانگیخته می‌شود و می‌دانیم که سدیم برانگیخته، ایجاد نور **زردرنگ** می‌کند. در ضمن بخار تولیدی در ابتدای آزمایش نیز به علت افزایش دما و تبخیر آب موجود در خیارشور در دماهای 100°C به بالا است.

۹۷- چند مورد از مطالب زیر درست است؟

- تجربه نشان می‌دهد که برخی نمک‌ها شعله رنگی دارند.
- رنگ شعله فلز مس و ترکیبات گوناگون آن مشابه و سبزرنگ است.
- رنگ شعله‌ی اغلب ترکیبات لیتیم، قرمز رنگ است.
- رنگ شعله ترکیبات مس، گستره وسیعی از طیف مرئی را در بر می‌گیرد.
- رنگ شعله یا لامپ ملتهب از فلز پتاسیم، آهن و منیزیم به صورت بنفش، نارنجی و سفید است.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۹۸- چند مورد از مطالب زیر نادرست است؟

- رنگ شعله ترکیبات مس (II) نیترات، سدیم کلرید و لیتیم سولفات به ترتیب از راست به چپ با افزایش طول موج همراه است.
- نور زرد لامپ‌هایی که شب هنگام، خیابانها و بزرگراه‌ها را روشن می‌سازد، به دلیل وجود بخار سدیم کلرید در آنهاست.
- در ساخت تابلوهای تبلیغاتی برای ایجاد نوشته‌های نورانی سرخ‌فام از اولین گاز نجیب در جدول دوره‌ای استفاده می‌شود.
- اگر مقداری از محلول نمک AB را با افشانه روی شعله بیاشیم، تغییر رنگ شعله شاهدی بر وجود عنصر B در این نمک است.

۳ (۲)

۴ (۱)

۱ (۴)

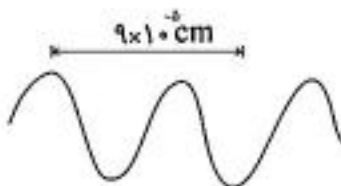
۲ (۳)

۹۹- کدام مورد درست است؟

(ریاضی قارچ ۱۳۰۲)

- (۱) تفاوت انرژی نور نشرشده از ترکیب‌های لیتیم‌دار با انرژی نور نشرشده از ترکیب‌های سدیم‌دار در شعله، مقدار ثابتی است.
- (۲) با استفاده از رنگ شعله پتاسیم نیترات، انرژی نور نشرشده از پتاسیم کلرید در شعله قابل پیش‌بینی نیست.
- (۳) با استفاده از رنگ شعله کلسیم سولفات، رنگ شعله مس (II) سولفات نیز قابل پیش‌بینی است.
- (۴) انرژی نور نشرشده از فلز سدیم در شعله، کمتر از انرژی نور نشرشده از گاز نئون در شعله است.

۱۰۰- با توجه به شکل که بخشی از امواج الکترومغناطیس مربوط به پرتو A را نشان می‌دهد، کدام مورد درباره این پرتو درست است؟

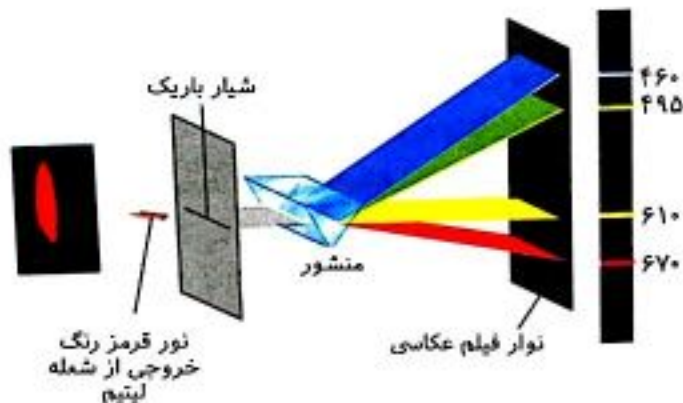


- (۱) این پرتو با چشم انسان قابل مشاهده نیست.
- (۲) زاویه شکست (انحراف) آن پس از عبور از منشور در مقایسه با زاویه شکست نور بنفش بیشتر است.
- (۳) نشر این پرتو در آزمون شعله می‌تواند به دلیل حضور اولین عنصر دوره دوم در ماده مورد نظر باشد.
- (۴) دمای شعله مربوط به این پرتو بالاتر از دمای شعله گاز شهری است.

طیف نشری خطی

به کمک رنگ شعله ترکیبات نمی‌توان به‌طور کامل همه عنصرهای فلزی را از یکدیگر تشخیص داد. زیرا رنگ شعله برخی از فلزات به قدری به یکدیگر نزدیک است که چشم انسان نمی‌تواند دو رنگ را از یکدیگر متمایز کند و برای شناسایی آنها از یکدیگر لازم است **طیف نشری خطی** آن‌ها را مورد بررسی قرار دهیم:

شیمی‌دان‌ها به فرآیندی که در آن یک ماده شیمیایی با جذب انرژی از خود پرتوهای الکترومغناطیس **گسیل** می‌دارد، **نشر** می‌گویند.



با عبور نور نشر دهنده از یک عنصر یا ترکیب حاوی آن از یک منشور می‌بینیم که طیفی **گسسته** (نه پیوسته) از چند خط رنگی جدا از هم با طول موج‌های معین تشکیل می‌شود. چون نور نشری به صورت خط مشاهده می‌شود، به این طیف، **طیف نشری خطی** می‌گویند.

به عنوان مثال، طیف نشری خطی لیتیم به صورت روبه رو است:

در طیف حاصل از بخار هر عنصر، خط‌های رنگی جدا از هم دیده می‌شود. ولی این خط‌ها هم از نظر تعداد و هم از نظر طول موج با طیف حاصل از سایر عناصر تفاوت دارند. شکل زیر طیف نشری خطی هیدروژن، هلیوم و سدیم را نشان می‌دهد:



لیتیم - هیدروژن > هلیوم > سدیم: مقایسه اعداد خطوط طیفی

با توجه به مطلب بالا می‌توان گفت که طیف نشری خطی هر عنصر از ویژگی‌های خاص هر عنصر است. یعنی **طیف نشری**

خطی هیچ دو عنصری شبیه یکدیگر نیست. بنابراین طیف نشری خطی هر عنصر مانند اثر انگشت افراد می‌تواند برای شناسایی اتم‌ها از یکدیگر به کار رود.

کاربرد طیف‌های نشری خطی از برخی جنبه‌ها مانند کاربرد **خط‌نما (بارکد)** روی جعبه یا بسته مواد غذایی و بسیاری کالاهاست.

نکته ۱: طیف نشری خطی یک عنصر علاوه بر بخش مرئی، می‌تواند طول موج‌های دیگر در نواحی غیر مرئی داشته باشد.

نکته ۲: دو نوع طیف داریم:

طیف پیوسته ← طیف‌هایی مانند طیف حاصل از عبور نور سفید از منشور که همه طول موج‌های مرئی را در برمی‌گیرد.

طیف گسسته یا خطی ← طیف‌هایی مثل طیف نشری خطی عناصر که از خطوط جدا از هم تشکیل شده است.

۱۰۱- کدام مورد نادرست است؟

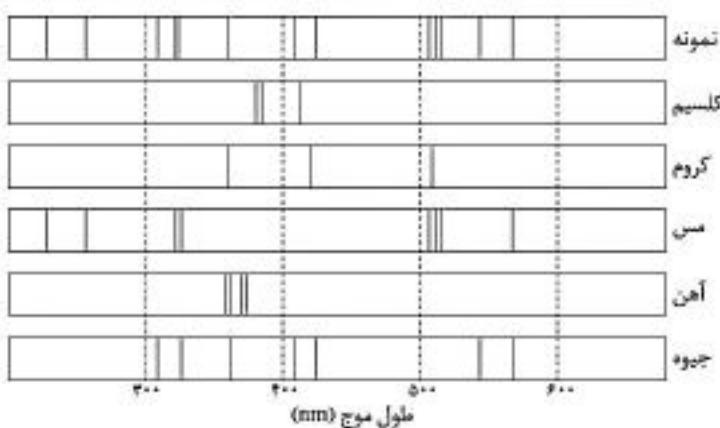
(ریاضی نویت دوم ۱۴۰۲)

- ۱) طیف نشری خطی هر عنصر، وسیله شناسایی آن عنصر است.
- ۲) در ناحیه مرئی، شمار خط‌های رنگی در طیف نشری لیتیم و طیف نشری هیدروژن برابر است.
- ۳) یکی از کاربردهای طیف نشری خطی در «خط نماد» روی جعبه یا بسته مواد غذایی و کالاها است.
- ۴) از روی تغییر رنگ شعله بر اثر پاشیدن محلول یک نمک، می‌توان به نوع عنصر فلزی موجود در آن پی برد.

۱۰۲- کدام مورد درست است؟

- ۵) آزمون شعله همانند طیف نشری خطی برای شناسایی همه عناصر کاربرد دارد.
- ۶) در طیف نشری خطی هر عنصر، تعداد خطوط همانند جایگاه آن، منحصر به فرد است.
- ۷) تعداد خطوط طیفی عناصر با افزایش عدد اتمی و تعداد الکترون‌ها، افزایش می‌یابد.
- ۸) طیف نشری خطی ایزوتوپ‌های مختلف منیزیم، با یکدیگر مشابه است.

۱۰۳- با توجه به طیف‌های نشری خطی داده شده، چند نوع فلز در نمونه مجهول وجود دارد؟



۰ (۱)

۱ (۲)

۲ (۳)

۳ (۴)

۱۰۴- با توجه به طیف نشری خطی عناصرها و طول موج خطوط در طیف دو نمونه مجهول داده شده، چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ (گاهی تعدادی از خط های طیف نشری خطی عناصرها به دلیل شدت کم مشاهده نمی شوند.)

(تمرین دوره ای کتاب درسی)

نمونه ۱: ۵۷۸ nm و ۵۲۲، ۵۱۵، ۵۱۱، ۵۱۰، ۴۸۱، ۴۶۸، ۳۶۱، ۳۴۷، ۳۴۰، ۳۲۷، ۳۲۶، ۳۲۵

نمونه ۲: ۵۲۱ nm و ۴۹۶، ۴۸۵، ۴۶۱، ۴۳۱، ۴۲۹، ۴۲۷، ۴۲۵، ۴۲۱، ۴۰۸، ۳۶۱، ۳۵۷

• نمونه (۱) مخلوطی از دو فلز است که در نماد

شیمیایی هر دوی آن ها، حرف C به کار رفته است.

• مجموع خطوط طیفی که در ناحیه فرابنفش دو

عنصر لیتیم و استرانسیم وجود دارد، با شمار خطوط

طیفی کادمیم در این ناحیه برابر است.

• نمونه (۲) تنها دارای فلز کروم است و هیچ عنصر

دیگری در آن وجود دارد.

• در بین فلزهای داده شده، فلز لیتیم دارای خط

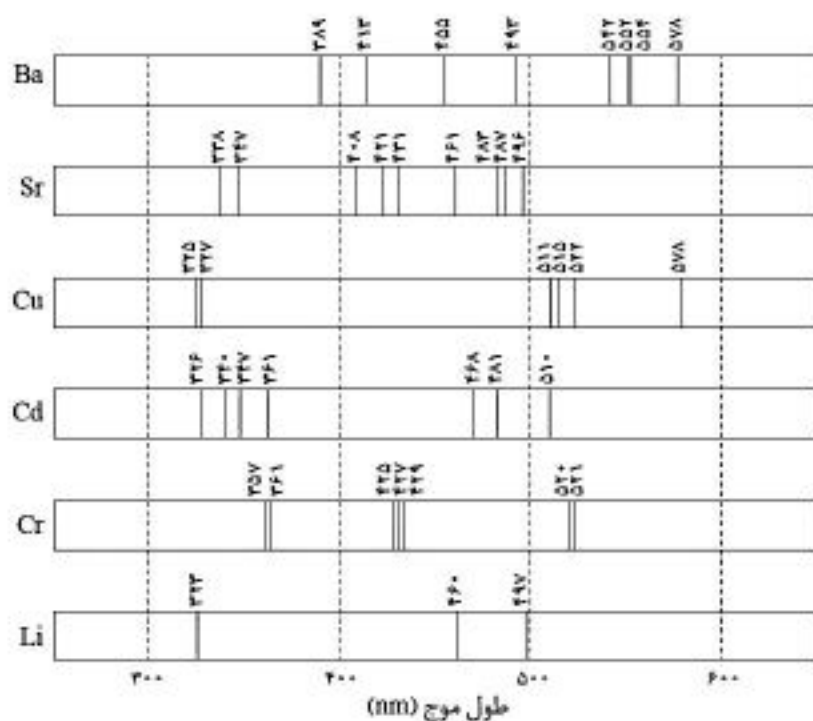
طیفی با بیشترین انرژی در گستره مرئی است.

۴ (۱)

۳ (۲)

۲ (۳)

۱ (۴)



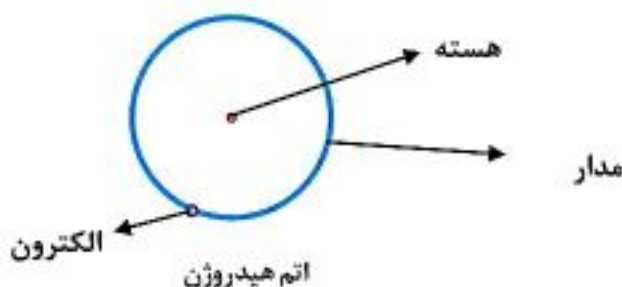
مدل اتمی بور

اتم هیدروژن به عنوان ساده ترین اتم، تنها دارای یک پروتون در هسته و یک الکترون پیرامون آن است که در گستره مرئی طیف نشری خطی به دست آمده از اتم های آن، وجود چهار خط یا نوار رنگی با طول موج و انرژی معین تایید شده است.



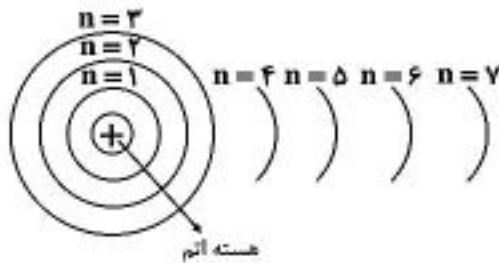
نیلز بور برای این باور بود که از بررسی تعداد و جایگاه نوار های رنگی می توان اطلاعات ارزشمندی از ساختار اتم هیدروژن به دست آورد. او پس از پژوهش های بسیاری مدلی برای اتم هیدروژن ارائه کرد:

(۱) الکترون در اتم هیدروژن در مسیری دایره ای شکل که مدار نامیده می شود و به دور هسته گردش می کند:



(۲) در ساختار هر اتم مدارهای دایره‌ای شکل و معینی وجود دارند و الکترون تنها روی این مدارهای دایره‌ای شکل با شعاع‌های معین حرکت می‌کند.

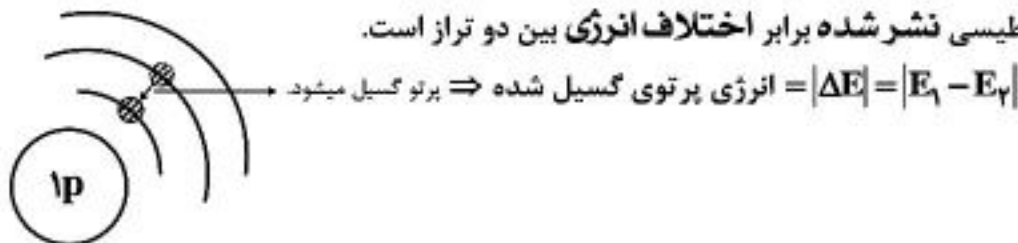
(۳) به انرژی نسبت داده شده به هریک از این مدارها، تراز انرژی گفته می‌شود و با نماد (n) نمایش داده می‌شوند:



(۴) در مدل بالا، الکترون اتم هیدروژن در حالت عادی یا حالت پایه روی مدار یا تراز انرژی اول ($n=1$) جای دارد، اما در صورت دریافت مقدار انرژی معین به ترازهای بالاتر رفته و اصطلاحاً برانگیخته می‌شود.

(۵) الکترون در حین حرکت روی یک مدار دارای انرژی ثابتی است، بنابراین در این حالت، پرتوی الکترومغناطیسی نشر نمی‌کند.

(۶) حال اگر الکترون از یک تراز انرژی بالاتر به یک تراز انرژی پایین‌تر برود، در این حالت پرتوی الکترومغناطیسی نشر می‌کند که انرژی موج الکترومغناطیسی نشر شده برابر اختلاف انرژی بین دو تراز است.



تراز	$n=1$	$n=2$	$n=3$
سطح انرژی	E_1	E_2	E_3

(۷) مدل اتمی بور با موفقیت توانست طیف نشری خطی هیدروژن و به طور کلی طیف نشری خطی ذره‌های تک الکترونی مثل H , He^+ , Li^{2+} , Be^{3+} , ... را توجیه کند.

۱۰۵- چند مورد از مطالب زیر درباره مدل اتمی بور نادرست است؟

- نام دیگر آن مدل لایه‌ای اتم است.
- در این مدل انتقال الکترون از لایه‌های بالاتر به پایین‌تر سبب نشر نور می‌شود.
- در این مدل الکترون‌ها روی مدارهای دایره‌ای شکل حرکت می‌کنند.
- به انرژی نسبت داده شده به هر یک از مدارها در این مدل، تراز انرژی گفته می‌شود.
- براساس این مدل، هیدروژن تنها دارای یک مدار ($n=1$) است.

۱ (۱)

۲ (۲)

۳ (۳)

۴ (۴)

کوانتوم

۱- در فیزیک و شیمی، کمیت‌ها به دو دسته‌ی «پیوسته» و «گسسته یا کوانتومی» تقسیم می‌شوند:

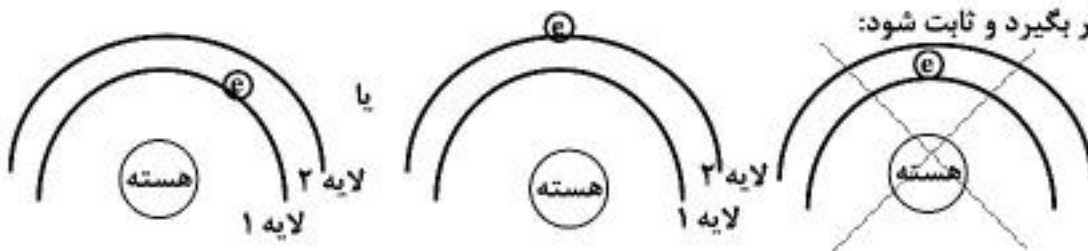
کمیت پیوسته ← کمیتی که هر مقداری را اختیار کند. مثل جرم آب و ...

کمیت گسسته یا کوانتومی ← کمیتی که تنها می‌تواند مقدارهای خاصی اختیار کند. مثل تعداد نفرات در یک خانواده.

۲- کوانتومی بودن یک کمیت به معنی پیمانه‌ای یا پسته‌ای یا گسسته بودن آن کمیت است.

۳- انرژی الکترون در یک اتم کوانتومی است. یعنی یک الکترون در یک اتم نمی‌تواند هر مقدار انرژی را اختیار کند و تنها داشتن مقدارهای معینی انرژی برای الکترون امکان‌پذیر است.

۴- در اطراف هسته می‌توان لایه‌هایی را در نظر گرفت. تا زمانی که الکترون روی هر کدام از این لایه‌ها قرار داشته باشد، انرژی خاص مربوط به همان لایه را خواهد داشت. به عنوان مثال در شکل روبه‌رو انرژی الکترون در لایه‌ی ۱ با انرژی الکترون در لایه ۲ متفاوت است، اما انرژی الکترون نمی‌تواند چیزی بین لایه ۱ و لایه ۲ باشد. چون اصلاً الکترون نمی‌تواند بین لایه ۱ و لایه ۲ قرار بگیرد و ثابت شود:



۵- مثال دیگر برای درک کمیت‌های کوانتومی و پیوسته، شکل زیر است:

I) انرژی در کمیت پیوسته

همانطور که در شکل می‌بینید، برای بالا رفتن از این سطح، باید از یک مسیر هموار بالا رفت. در این در هر لحظه و به هر اندازه می‌توان بالا رفت، هر جایی که ممکن است، ایستاد و به هر مقدار دلخواهی انرژی صرف کرد.

II) انرژی در کمیت گسسته یا کوانتومی

در این راه برای بالا رفتن از پلکان باید پا روی هر پله گذاشت و با صرف انرژی از یک پله به پله بالایی رفت. توجه داشته باشید که هرگز نمی‌توان جایی میان دو پله ایستاد. همچنین برای بالا رفتن از هر پله باید انرژی معین و کافی صرف کرد تا بدن را از آن پله به پله بعدی بالا بکشد، زیرا اگر انرژی به کار رفته کمتر از این مقدار انرژی باشد، دیگر نمی‌توان به پله بالاتر رسید. هیچکس نمی‌تواند جایی میان پله‌های نردبان رو به‌رو بایستد، همانگونه که الکترون‌ها میان دو لایه، انرژی معین و تعریف شده‌ای ندارند. این شیوه نردبانی دریافت یا از دست دادن انرژی را شیوه کوانتومی می‌نامند.

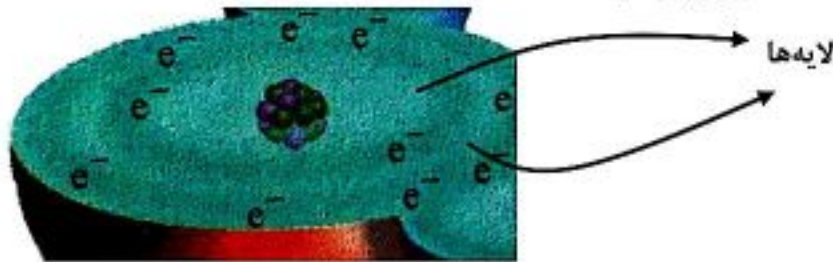
نکته: انرژی و ماده در نگاه ماکروسکوپی، پیوسته اما در نگاه میکروسکوپی، گسسته یا کوانتومی هستند. به عنوان مثال خرمن گندم از دور (نگاه ماکروسکوپی) به صورت توده‌ای یکپارچه و پیوسته به نظر می‌رسد، اما از نزدیک (نگاه میکروسکوپی) دانه‌های جدا و به صورت کوانتومی مشاهده می‌شود.



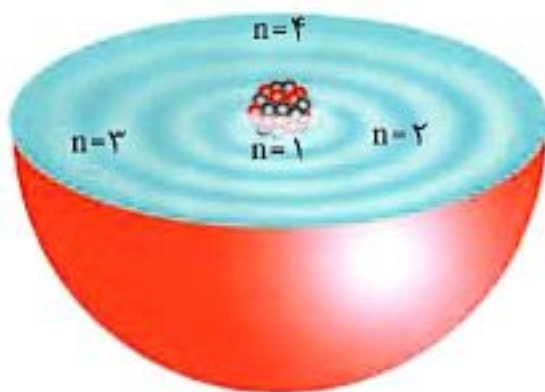
مدل اتمی لایه‌ای - کوانتومی

دانشمندان به دنبال توجیه و علت ایجاد طیف نشری خطی دیگر عناصر به جز هیدروژن و نیز چگونگی نشر نور از اتم‌ها مدل لایه‌ای - کوانتومی برای اتم ارائه کردند.

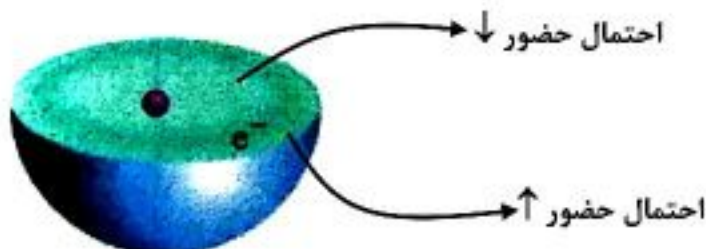
(۱) در مدل کوانتومی، اتم را کروی در نظر می‌گیرند که هسته در فضایی بسیار کوچک و در مرکز آن جای دارد و الکترون‌ها در فضایی بسیار بزرگتر و در لایه‌های پیرامون هسته توزیع میشوند:



(۲) در مدل کوانتومی لایه‌های الکترونی را از هسته به سمت بیرون شماره‌گذاری می‌کنند و شماره‌ی هر لایه را n نمایش می‌دهند. n ، عدد کوانتومی اصلی نامیده می‌شود که برای لایه‌ی اول $n=1$ برای لایه دوم $n=2$ و ... و برای لایه هفتم $n=7$ است:

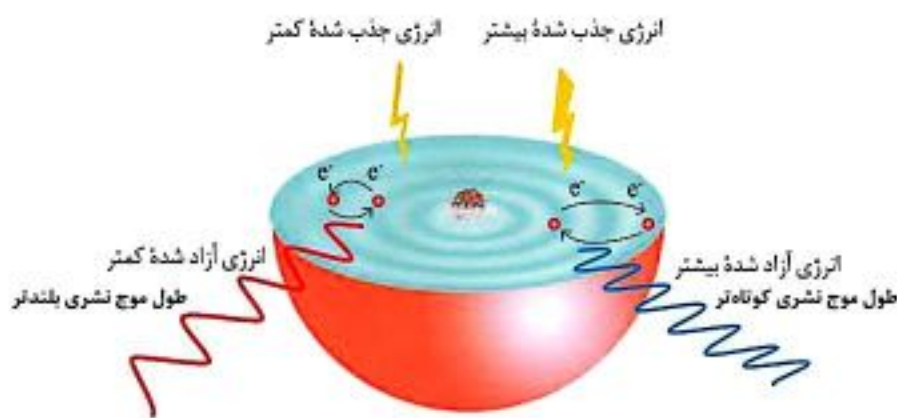


(۳) در ساختار لایه‌ای اتم، مانند شکل بالا، بخش‌های پررنگ‌تر مهم‌ترین بخش از یک لایه الکترونی را نشان می‌دهد؛ بخشی که الکترون‌های آن لایه بیشتر وقت خود را در آن فاصله از هسته سپری می‌کند. توجه کنید که الکترون در هر لایه‌ای که باشد در همه نقاط پیرامون هسته حضور می‌یابد اما در محدوده‌های پررنگ احتمال حضور بیشتری دارد:



(۴) طبق یک قانون کلی، هرچه سطح انرژی یک الکترون بیشتر باشد، پایداری آن کمتر است، به بیان دیگر، سطح انرژی یک الکترون با پایداری آن رابطه‌ی وارونه دارد. بنابراین می‌توان گفت:

$n=7 > n=6 > \dots > n=2 > n=1$	
بیشترین انرژی	کمترین انرژی
$n=7 < n=6 < \dots < n=2 < n=1$	
کمترین پایداری	بیشترین پایداری

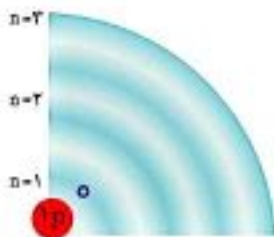


(۵) الکترون ها در اتم هنگام انتقال بین لایه ها به صورت کوانتومی عمل می کنند. برای نمونه هنگامی که به اتم های گازی یک عنصر با تابش نور یا گرم کردن، انرژی داده می شود، الکترون ها با جذب انرژی معین از لایه ای به لایه بالاتر انتقال می یابند. از سوی دیگر هرچه مقدار انرژی جذب شده بیشتر باشد؛ الکترون ها به لایه های بالاتری انتقال می یابند:

حالت پایه، برانگیختگی و نشر نور

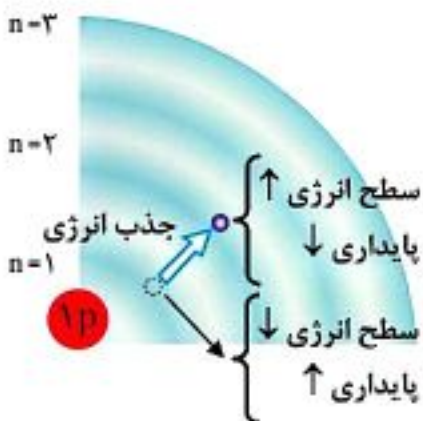
اتم ها بسته به میزان انرژی که دارند در دو حالت پایه و برانگیخته قرار می گیرند. به عنوان مثال، تک الکترون اتم هیدروژن را در نظر بگیرید:

(I) حالت پایه



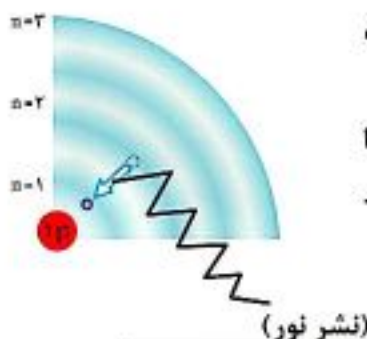
- (۱) شکل روبرو الکترون را در حالت پایه اتم هیدروژن نشان می دهد.
- (۲) در مدل کوانتومی، الکترون ها در هر لایه، آرایش و انرژی معینی دارند و اتم از پایداری نسبی برخوردار، است به طوری که گفته می شود اتم در حالت پایه قرار دارد.
- (۳) قبل تر هم گفتیم در اتم هیدروژن حالت پایه شرایطی است که تک الکترون آن در لایه اول ($n=1$) قرار داشته باشد.

(II) حالت برانگیخته

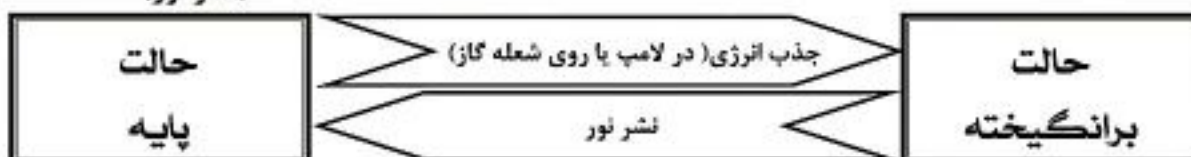


- (۱) اگر به اتم ها در حالت پایه مقادیر معینی انرژی داده شود، الکترون های آن ها (در اینجا فقط یک الکترون) با جذب انرژی به لایه های بالاتر انتقال می یابند که به اتم ها در چنین حالتی اتم برانگیخته می گویند.
- (۲) همانطور که در شکل هم مشخص کردم در اتم ها در حالت برانگیخته سطح انرژی الکترون منتقل شده بالاتر و ناپایدار از حالت اولیه است.

(III) نشر نور بر اثر بازگشت الکترون از حالت برانگیخته



- (۱) اتم ها در حالت برانگیخته پر انرژی تر و ناپایدارند، از این رو تمایل دارند دوباره با از دست دادن انرژی به حالت پایدار تر و در نهایت به حالت پایه برگردند.
- (۲) برای الکترون، نشر نور مناسبترین شیوه برای از دست دادن انرژی است. بنابراین الکترون ها در اتم برانگیخته هنگام بازگشت به حالت پایه، نوری با طول موج معین نشر می کنند.



۱۰۶- چند مورد از مطالب زیر درباره مدل اتمی لایه ای درست است؟

- در این مدل اتمها را به صورت کره‌ای در نظر می‌گیرند که هسته در فضایی بسیار کوچک و در مرکز آن جای دارد.
- در این مدل مدارها را از هسته به سمت بیرون شماره‌گذاری می‌کنند و شماره هر مدار را با n نمایش می‌دهند.
- در هر لایه احتمال حضور الکترون در همه نقاط آن لایه تقریباً یکسان است.
- براساس این مدل اتمی، الکترون در هر لایه‌ای باشد، فقط در محدوده‌ی همان لایه احتمال حضور دارد.
- دادوستد انرژی هنگام حرکت الکترون در هر لایه به صورت کوانتومی انجام می‌گیرد.

۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)

۱۰۷- چند مورد از مطالب زیر، جمله داده شده را به درستی تکمیل می‌کند؟

(در مدل کوانتومی)

- الکترون‌ها در هر لایه، آرایش و انرژی معینی دارند.
- اتمها در حالت پایه از پایداری نسبی برخوردار هستند.
- انرژی الکترون‌ها با فاصله‌ی آن‌ها از هسته رابطه‌ی عکس دارد.
- با افزایش فاصله از هسته، تفاوت انرژی بین لایه‌ها افزایش می‌یابد.

۲ (۱) ۳ (۲) ۱ (۳) ۴ (۴)

۱۰۸- چند مورد از موارد زیر در مدل های اتمی بور و لایه ای مشابه است؟

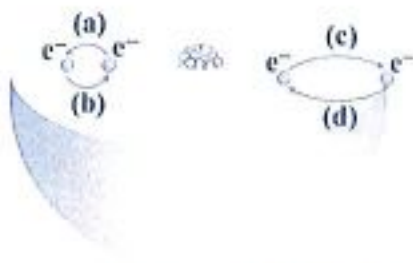
- توانایی توجیه طیف نشری خطی هیدروژن
- تعیین مسیر حرکت مشخص برای الکترون
- تعیین زیرلایه های الکترونی
- در نظر گرفتن احتمال حضور الکترون در فضای سه بعدی
- در نظر گرفتن کوانتومی بودن انرژی الکترون
- تعیین حالت پایه و برانگیخته
- استفاده از عدد کوانتومی اصلی

۵ (۱) ۳ (۲) ۴ (۳) ۲ (۴)

(آزمون های آزمایشی)

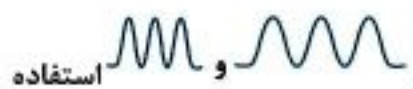
۱۰۹- با توجه به شکل روبه رو چند مورد از موارد زیر درست است؟

- مربوط به مدل لایه ای عنصری است که بور نخستین بار طیف نشری خطی آن را توجیه کرد.



- هر بخش پرننگ، بخشی را نشان می‌دهد که الکترون های آن لایه، تمام وقت خود را در آن فاصله از هسته سپری می‌کنند.

- A جابه جایی الکترون بین لایه های دوم و سوم را نشان می‌دهد که در آن، انرژی با طول موج معین جذب می‌شود.



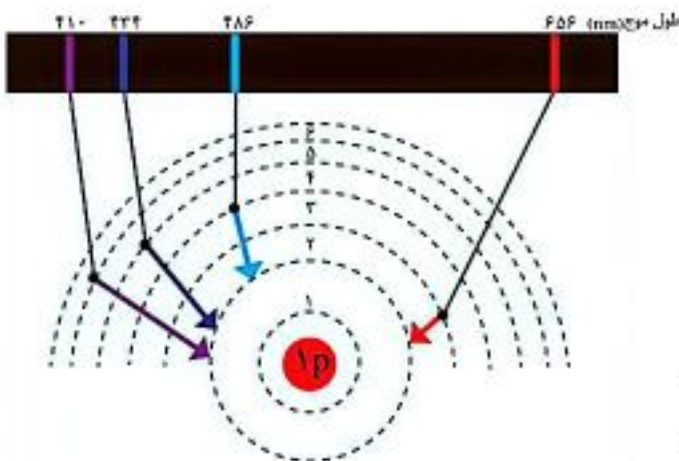
- برای مقایسه انرژی پرتو نشر شده در انتقال های B و D به ترتیب می‌توان از شکل های استفاده کرد.

۴ (۱) ۳ (۲) ۲ (۳) ۱ (۴)

طیف نشری خطی هیدروژن زیر ذره بین

هر نوار رنگی در طیف نشری خطی هر عنصر، پرتوهای نشر شده هنگام بازگشت الکترون‌ها از لایه‌های بالاتر به لایه‌های پایین تر را نشان می‌دهد. از آنجا که انرژی لایه‌های الکترونی پیرامون هسته هر اتم ویژه همان اتم و به عدد اتمی آن وابسته است، انرژی لایه‌ها و تفاوت انرژی میان آنها در اتم عنصر های گوناگون، متفاوت است. بنابراین انتظار می‌رود هر عنصر طیف نشری خطی منحصر به فردی ایجاد کند.

تذکر: طیف نشری خطی ایزوتوپ های یک عنصر مشابه یکدیگرند.



شکل روبرو چگونگی تشکیل چهار نوار رنگی ناحیه مرئی طیف نشری خطی عنصر هیدروژن را نشان می‌دهد:
(۱) خطوط های رنگی عبارتند از:

رنگ خط	طول موج	طریقه تشکیل
بنفش	410nm	انتقال الکترون از $n=6$ به $n=2$
نیلی	434nm	انتقال الکترون از $n=5$ به $n=2$
آبی	486nm	انتقال الکترون از $n=4$ به $n=2$
قرمز	656nm	انتقال الکترون از $n=3$ به $n=2$

(۲) در شکل می‌بینید که هر چه از هسته دورتر می‌شویم، فاصله سطوح انرژی که همان اختلاف انرژی لایه‌های متوالی است کمتر می‌شود:

$$n=6 \text{ به } n=7 > \dots > n=2 \text{ به } n=3 > n=1 \text{ به } n=2 \text{ : اختلاف انرژی لایه‌های متوالی}$$

کمترین اختلاف سطح انرژی لایه‌های متوالی بیشترین اختلاف سطح انرژی لایه‌های متوالی

گفتیم که انرژی موج الکترومغناطیسی نشری ناشی از بازگشت الکترون برانگیخته به سطح انرژی پایین تر همان اختلاف انرژی بین دو لایه است، بنابراین:

$$n=6 \rightarrow n=7 > \dots > n=2 \rightarrow n=3 > n=1 \rightarrow n=2 \text{ : انرژی پرتو های نشری}$$

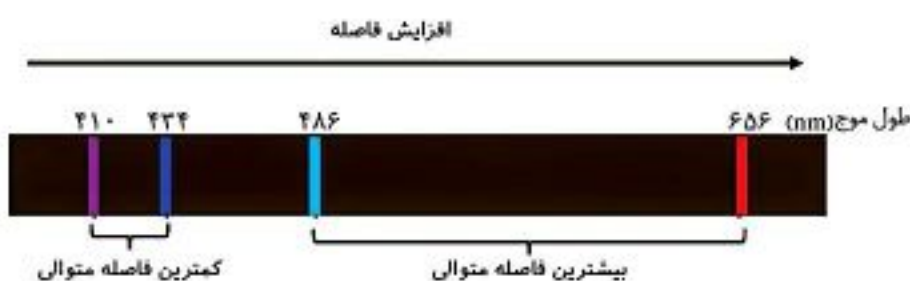
کمترین انرژی (پرتو نامرئی) بیشترین انرژی (پرتو نامرئی)

از طرفی می‌دانیم که انرژی پرتو های نشری با طول موج آن ها رابطه عکس دارد، بنابراین:

$$n=6 \rightarrow n=7 < \dots < n=2 \rightarrow n=3 < n=1 \rightarrow n=2 \text{ : طول موج}$$

بلندترین طول موج کوتاهترین طول موج

(۳) در طیف نشری خطی هیدروژن، هر چه به سمت خطوط کم انرژی (طول موج بیشتر) یعنی نور بنفش می‌رویم، فاصله بین خطوط بیشتر می‌شود:

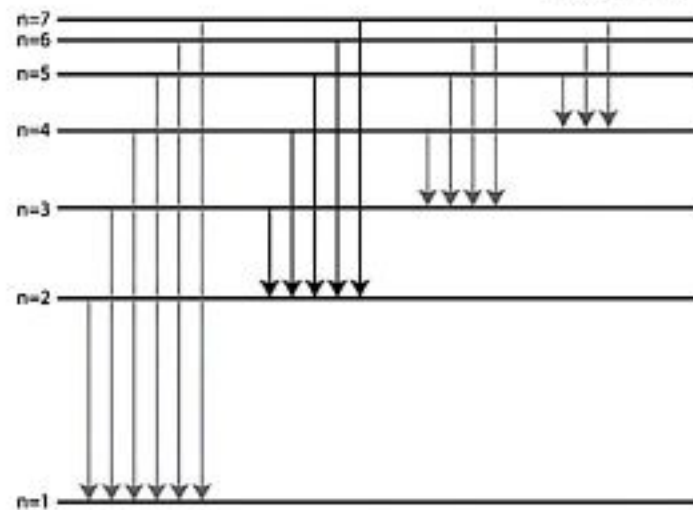


(۵) با تعیین دقیق طول موج نوارهای مرئی در طیف نشری خطی هیدروژن می‌توان تصویر دقیقی از انرژی لایه‌های الکترونی و در واقع آرایش الکترونی اتم یافت.

(۶) شیمی‌دان‌ها با دادن انرژی به اتم (همانند روند ایجاد همین طیف) و دریافت و مشاهده پرتوهای گسیل شده از درون اتم خبردار می‌شوند.

(۷) یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث اختلاف در طیف نشری خطی عنصرهای مختلف می‌شود، متفاوت بودن تعداد پروتون‌های هسته و نیز الکترون‌های موجود در آن‌ها است.

(۸) انواع پرتوها در طیف نشری خطی هیدروژن:



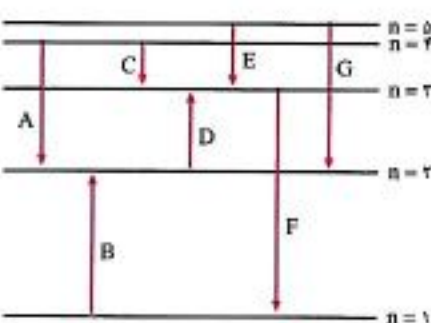
۱۱۰- چند مورد از مطالب زیر نادرست است؟

- این طیف در ناحیه مرئی حاصل بازگشت تک‌الکترون هیدروژن از لایه‌های بالاتر به حالت پایه است.
- نور حاصل از بازگشت الکترون از لایه $n=6$ به $n=2$ و $n=4$ به $n=2$ به ترتیب قرمز و آبی است.
- در ناحیه مرئی بیشترین انرژی و بیشترین طول موج نور نشری به ترتیب مربوط به بازگشت الکترون از لایه ششم به دوم و لایه سوم به دوم است.
- به هنگام عبور از منشور و تشکیل طیف، کم‌ترین انحراف مربوط به نور نشری از انتقال الکترون از لایه چهارم به دوم است.
- طیف نشری خطی هیدروژن در ناحیه مرئی دارای خطوطی است که در ناحیه‌ی پراثری به هم نزدیک‌ترند.

۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)

۱۱۱- با توجه به شکل روبه‌رو که بعضی از لایه‌های الکترونی در اتم هیدروژن را نشان می‌دهد، چند مورد از موارد زیر درست است؟

(آزمون‌های آزمایشی)



- انتقال‌های B و D با جذب انرژی همراه است و به ترتیب جذب امواجی در گستره فرابنفش و مرئی باعث این انتقال‌ها می‌شود.
- پرتوهای نشر شده در انتقال‌های A و G در گستره مرئی قرار دارند و طول موج آنها به ترتیب ۴۳۴ و ۴۸۶ نانومتر است.
- انرژی پرتوهای نشر شده در انتقال‌های C و E، بیشتر از انرژی پرتوهای ریزموج‌ها و کمتر از پرتوهای مرئی است.
- کوتاه‌ترین طول موج نشری مربوط به انتقال F و بلندترین طول موج نشری، مربوط به انتقال C است.

۴ (۱) ۳ (۲) ۲ (۳) ۱ (۴)

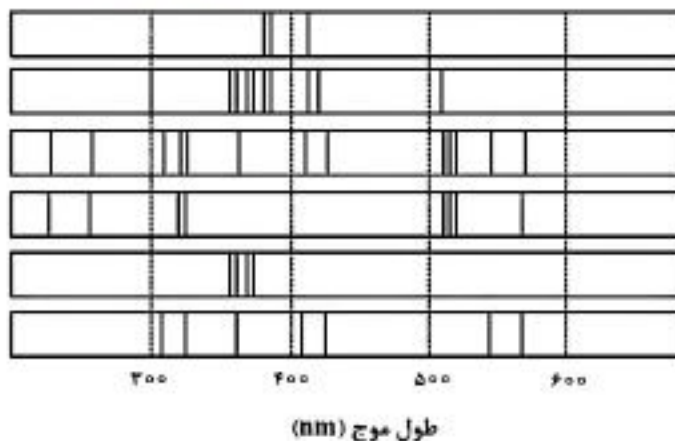
۱۱۲- چند مورد از مطالب زیر درست است؟

- با دور شدن الکترون از هسته انرژی آن کاهش می یابد.
- در همه اتم ها تراز انرژی $n=1$ حالت پایه به شمار می آید.
- انرژی لایه ها و تفاوت انرژی میان آنها با دور شدن از هسته اتم بیشتر می شود.
- اتم برانگیخته وضعیت ناپایداری دارد و با از دست دادن انرژی، همواره به حالت پایه بر می گردد.
- هر عنصر طیف نشری خطی ویژه خود را دارد که با تفسیر آن می توان به انرژی لایه های الکترونی اتم آن پی برد.

۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)

۱۱۳- با توجه به طیف های نشری خطی A تا F که به دو مخلوط و چهار عنصر فلزی مربوط است، کدام مورد درست است؟

(تجربی قارچ ۱۳۰۲)



- A (۱) مخلوطی از دو عنصر متفاوت است.
- B (۲) طیف نشری خطی F می تواند به اتم های دست کم دو عنصر مربوط باشد.
- C (۳) اگر D و F، طیف نشری خطی اتم دو عنصر فلزی باشند، طیف نشری یک مخلوط را نشان می دهد.
- D (۴) مقایسه طیف های نشری خطی A و E نشان می دهد که الکترون های برانگیخته در اتم A، هنگام بازگشت به حالت پایه، انرژی بیشتری آزاد می کنند.

(تجربی نویت اول ۱۴۰۴)

۱۱۴- کدام مورد درست است؟

- (۱) یکی از راه های تعیین آرایش الکترونی، برانگیخته کردن اتم و بررسی پرتوهای گسیل شده از آن است.
- (۲) در اتم هیدروژن، تفاوت انرژی الکترون ها در دو لایه متوالی، با نزدیک شدن لایه ها به هسته، کاهش می یابد.
- (۳) اگر به اتم های گازی شکل یک عنصر، انرژی داده شود، الکترون می تواند با جذب هر مقدار انرژی، به لایه های بالاتر انتقال یابد.
- (۴) در اتم هیدروژن، انرژی آزاد شده انتقال الکترون از لایه چهارم به لایه دوم، بیشتر از انرژی انتقال الکترون از لایه پنجم به لایه دوم است.

(ریاضی نویت اول ۱۴۰۴)

۱۱۵- کدام مورد درست است؟

- (۱) تفاوت انرژی نور سرخ و نیلی، کمتر از تفاوت انرژی نور نارنجی و آبی است.
- (۲) رنگین کمان از نوع پرتوهای الکترومغناطیسی است و گستره ای از رنگ های سرخ تا بنفش را در بر می گیرد.
- (۳) رنگ شعله لیتیم سولفات و لیتیم نیترات، متفاوت، اما رنگ شعله مس (II) سولفات و سدیم سولفات، مشابه است.
- (۴) سطح انرژی لایه اول الکترونی در اتم های هیدروژن و هلیوم یکسان است و الکترون در حالت برانگیخته اتم، در نهایت، به این لایه باز می گردد.

۱۱۶- کدام مورد درست است؟

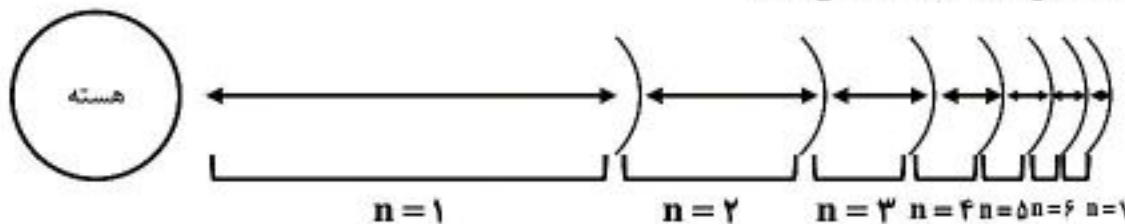
- (۱) براساس مدل کوانتومی، اتم برانگیخته همه انرژی جذب شده را با نشر نور مرئی از دست می دهد تا دوباره به حالت پایه بازگردد.
- (۲) اگر در طیف نشری خطی دو فلز متمایز، به ترتیب X و Y خط مشاهده شود، در نمونه آلیاژی از این دو فلز $X + Y$ نوار رنگی مشاهده می شود.
- (۳) در طیف نشری خطی اتم تنها عنصری که با مدل اتمی بور قابل توجیه است، هیچ خطی با طول موج ۵۰۰ تا ۶۰۰ نانومتر وجود ندارد.
- (۴) در طیف نشری خطی هلیوم در ناحیه مرئی، ۶ خط مشاهده می شود.

توزیع الکترون ها در لایه ها و زیرلایه ها

اتم ساختاری لایه ای دارد و الکترون ها در لایه های پیرامون هسته با نظم ویژه ای حضور دارند و هر لایه حاوی یک یا تعداد بیشتری زیر لایه است. بزرگترین اتمی که تاکنون شناخته شده است در حالت پایه دارای ۷ لایه الکترونی اشغال شده توسط الکترون هاست. برای مشخص کردن وضعیت الکترون در ساختار اتم از دو عدد کوانتومی اصلی (n) و فرعی (l) استفاده می شود.

عدد کوانتومی اصلی (n)

- (۱) عدد کوانتومی اصلی (n) مشخص می کند که الکترون مورد نظر در کدام لایه الکترونی جای دارد.
- (۲) مقادیر مجاز برای n ، اعداد صحیح مثبت از ۱ تا ۷ می باشد:



- (۳) با دور شدن از هسته، عدد کوانتومی اصلی (n) لایه های الکترونی افزایش می یابد و با افزایش n سطح انرژی لایه های الکترونی و الکترون های موجود در آن لایه افزایش می یابد:

$$n=1 < n=2 < n=3 < \dots < n=7$$

- (۴) حداکثر تعداد الکترون های یک لایه (e) براساس عدد کوانتومی اصلی (n) از رابطه ی زیر بدست می آید:

$$e = 2n^2$$

→	$n=1 \Rightarrow e=2$
→	$n=2 \Rightarrow e=8$
→	$n=3 \Rightarrow e=18$
→	$n=4 \Rightarrow e=32$
→	$n=5 \Rightarrow e=50$
→	$n=6 \Rightarrow e=72$
→	$n=7 \Rightarrow e=98$

تذکر: تاکنون هیچ اتمی شناخته نشده است که در حالت پایه ی آن، لایه های ۵ ($n=5$) به بعد کاملاً پر شده باشند.

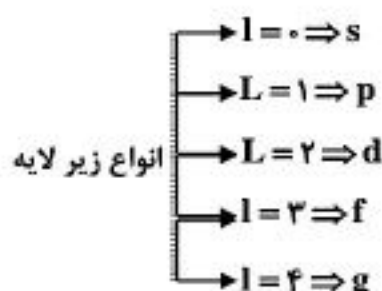
عدد کوانتومی فرعی (l)

- (۱) هر لایه الکترونی از یک یا چند زیر لایه تشکیل شده است.
- (۲) تعداد زیر لایه ها در هر لایه الکترونی برابر عدد کوانتومی اصلی (n) است:

$$n = \text{تعداد زیر لایه های لایه } n \text{ ام}$$

→	$n=1 \Rightarrow$ از زیر لایه وجود دارد.
→	$n=2 \Rightarrow$ ۲ زیر لایه وجود دارد.
→	$n=3 \Rightarrow$ ۳ زیر لایه وجود دارد.
→	$\vdots$
→	$n=7 \Rightarrow$ ۷ زیر لایه وجود دارد.

نکته: به جز لایه اول که یک زیر لایه دارد و اصطلاحاً یکپارچه است، بقیه لایه ها به چند بخش و زیر لایه تقسیم شده اند.
 (۳) برای مشخص کردن نوع زیر لایه ها، از عدد کوانتومی فرعی (l) استفاده می شود.
 (۴) به ازای هر عدد کوانتومی فرعی (l) یک نام خاص به زیر لایه می دهیم:



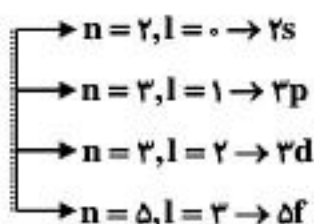
(۵) حداکثر شمار الکترون هایی که در هر زیر لایه می توانند جای بگیرند از رابطه ی روبرو بدست می آید:

$$e(l) = 4l + 2$$

زیر لایه	s	p	d	f	g
عدد کوانتومی فرعی (l)	۰	۱	۲	۳	۴
حداکثر گنجایش زیر لایه	۲	۶	۱۰	۱۴	۱۸

nl : نمایش زیر

(۶) هر زیر لایه را به صورت nl نمایش می دهند. به مثال های زیر دقت کنید:
 لایه



(۷) در هر لایه ی الکترونی با عدد کوانتومی اصلی n ، مقادیر مجاز برای عدد کوانتومی فرعی، اعداد صحیح صفر تا $(n-1)$ است.

$$\begin{cases} n = 1 \rightarrow l = 0 \text{ قابل قبول است.} \\ n = 2 \rightarrow l = 0, 1 \text{ قابل قبول است.} \\ n = 3 \rightarrow l = 0, 1, 2 \text{ قابل قبول است.} \\ n = 4 \rightarrow l = 0, 1, 2, 3 \text{ قابل قبول است.} \end{cases}$$

قاعده آفبا

(۱) توزیع الکترون ها در زیر لایه های اطراف هسته اتم با نظم و ترتیب معینی صورت می گیرد که به آن آرایش الکترونی گفته می شود.

(۲) رفتار و ویژگی های هر اتم را می توان از روی آرایش الکترونی اتم آن توضیح داد، بنابراین یافتن آرایش درست الکترون ها در هر اتم از اهمیت بسیاری برخوردار است.

(۳) پر شدن زیر لایه ها تنها به عدد کوانتومی اصلی (n) وابسته نیست بلکه از یک قاعده کلی به نام آفبا پیروی می کند. این قاعده ترتیب پر شدن زیر لایه ها را در اتم های گوناگون نشان می دهد. **aufbau** واژه آلمانی به معنای ساختن یا افزایش گام به گام است.

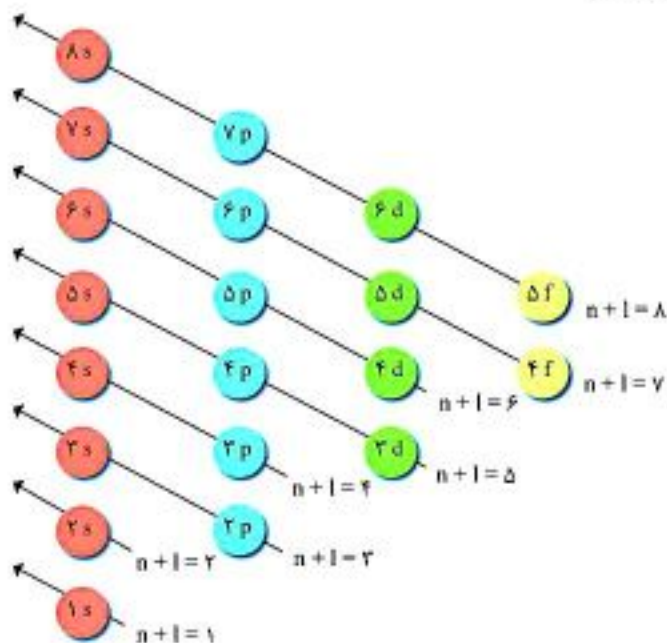
(۴) مطابق قاعده آفبا، هنگام افزودن الکترون به زیر لایه ها، نخست زیر لایه های نزدیکتر به هسته که دارای انرژی کمتری است و سپس زیر لایه های بالاتر پر خواهد شد.

(۵) سطح انرژی نسبی زیر لایه‌ها از $n+1$ بدست می‌آید. بنابراین الکترون‌ها ابتدا زیر لایه‌ای را پر می‌کنند که $(n+1)$ کوچکتر داشته باشد. در ضمن اگر $n+1$ در مورد دو زیر لایه یکسان بود، زیر لایه‌ای ابتدا پر می‌شود که n کوچکتر داشته باشد:

$n+1$ کوچکتر ← سطح انرژی کمتر ← اشغال شدن زودتر

اگر $n+1$ برای دو زیر لایه یکسان بود ← زیر لایه با n کوچکتر ← اشغال شدن زودتر

(۶) شکل زیر، ترتیب پر شدن زیر لایه‌های الکترونی را در اتم نشان می‌دهد:



۱۱۷- با توجه به شکل داده شده که ترتیب پر شدن زیر لایه‌ها را طبق قاعده آفبا نشان می‌دهد، چند مورد از موارد زیر درست است؟ (آزمون‌های آزمایشی)

• مجموع $n+1$ سه زیر لایه X ، Y و Z برابر ۱۷ است.

• عدد کوانتومی اصلی زیر لایه‌های X و Z برابر و عدد کوانتومی فرعی Y از X بیشتر است.

• بعد از پر شدن زیر لایه $3s$ ، ۱۸ الکترون وارد زیر لایه‌های پایدارتر از X می‌شود و سپس زیر لایه X الکترون می‌پذیرد.

• زیر لایه‌های موجود در هر خط مورب، $n+1$ برابری دارند و انرژی آنها یکسان است.

• نسبت حداکثر گنجایش الکترونی زیر لایه Y به حداکثر گنجایش الکترونی لایه‌ای که زیر لایه $5f$ در آن قرار دارد، برابر $3/4$ است.

۱(۱)

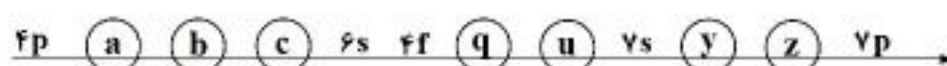
۲(۲)

۳(۳)

۴(۴)

۱۱۸- شکل زیر، بخشی از ترتیب پر شدن زیرلایه های الکترونی در اتم را نشان می دهد. با توجه به آن، کدام خانه ها، $n+1$ یکسان و کدام خانه ها، n یکسان دارند؟

(تهرانی قارچ ۱۴۰۲)



(۱) «a» و «b» - «u» و «c»

(۲) «b» و «c» - «c» و «u» - «z» و «y»

(۳) «z» و «y» - «q» و «u»

(۴) «q» و «a» - «y» و «u»

۱۱۹- چند مورد از موارد زیر درست است؟

- هر زیرلایه با اعداد کوانتومی n و l ، مشخص می شود.
 - ترتیب پر شدن زیرلایه ها، تنها به عدد کوانتومی اصلی وابسته است.
 - از رابطه $a = 4l + 2$ ، گنجایش الکترونی زیرلایه ها (a) را می توان معین کرد.
 - در اتم، انرژی الکترون در زیرلایه ۶s، کمتر از انرژی الکترون در زیرلایه ۴d است.
- ۴ (۱) ۳ (۲) ۲ (۳) ۱ (۴)

۱۲۰- چند مورد از موارد زیر نادرست است؟

- در اتم یک عنصر، اگر زیرلایه ۵p در حال پر شدن از الکترون باشد، زیرلایه ۳d به یقین پر از الکترون است.
- در هشتمین لایه الکترونی، حداکثر ۷ عدد برای عدد کوانتومی فرعی قابل انتظار است.
- در یک لایه الکترونی، امکان برابر شدن $n+l$ برای دو زیر لایه وجود ندارد.
- گنجایش الکترونی هر زیرلایه به شماره لایه ای که در آن قرار گرفته است بستگی دارد.

۴ (۱) ۳ (۲)

۲ (۳) ۱ (۴)

آرایش الکترونی اتم ها

تمرین ۱: آرایش الکترونی اتم های زیر را رسم کنید:

۴Be :

۱۱Na :

۱۵P :

۱۶S :

۱۳Al :

۱۷Cl :

تمرین ۲: آرایش الکترونی اتم های زیر را رسم کنید:

 $_{21}\text{Sc}:$
 $_{32}\text{Ge}:$
 $_{23}\text{V}:$
 $_{35}\text{Br}:$
 $_{26}\text{Fe}:$
 $_{30}\text{Zn}:$

تمرین ۳: آرایش الکترونی اتم های زیر را رسم کنید:

 $_{48}\text{X}:$
 $_{56}\text{X}:$
 $_{83}\text{X}:$
 $_{107}\text{X}:$

قاعده آفبا آرایش الکترونی اغلب عنصر ها را پیش بینی می کند اما برای اتم برخی عنصر های جدول فارسیایی دارد. امروزه به کمک روش طیف سنجی پیشرفته، آرایش الکترونی چنین عنصر هایی را تعیین می کنند:

گروه ۶

Cr ۲۴	$\Rightarrow$
Mo ۴۲	$\Rightarrow$

گروه ۱۱

Cu ۲۹	$\Rightarrow$
Ag ۴۷	$\Rightarrow$

لایه ظرفیت

(۱) لایه ظرفیت یک اتم لایه ای است که الکترون های آن، رفتار شیمیایی اتم را تعیین می کند.

(۲) تعیین تعداد الکترون های ظرفیت اتم

اگر آرایش الکترونی به زیر لایه S ختم شود $\leftarrow ns^x$ تعداد الکترون های ظرفیت $x =$

اگر آرایش الکترونی به زیر لایه p ختم شود $\leftarrow ns^x np^y$ تعداد الکترون های لایه ظرفیت $x + y =$

اگر آرایش الکترونی به زیر لایه d ختم شود $\leftarrow (n-1)d^y ns^x$ تعداد الکترون های ظرفیت $x + y =$

تمرین ۴: تعداد الکترون های لایه ظرفیت اتم های زیر را معین کنید:

 $_{20}\text{Ca}:$
 $_{24}\text{Cr}:$
 $_{17}\text{Cl}:$
 $_{37}\text{Rb}:$
 $_{33}\text{As}:$

تمرین: با توجه به اتم آرسنیک (${}_{33}\text{As}$) موارد زیر را تعیین کنید:

- ۱- شمار لایه های اشغال شده: ۲- شمار لایه های پر: ۳- شمار زیر لایه های اشغال شده:
- ۴- شمار زیر لایه های پر: ۵- شمار الکترون ها در آخرین لایه: ۶- شمار الکترون های ظرفیتی:
- ۷- شمار الکترون ها در آخرین زیر لایه: ۸- شمار الکترون ها با $n+l=5$:

تمرین: با توجه به آرایش الکترونی اتم ید (${}_{53}\text{I}$) موارد زیر را تعیین کنید:

- ۱- شمار الکترون هایی با $n=4$: ۲- شمار الکترون هایی با $l=1$:
- ۳- نسبت شمار الکترون هایی با $l=0$ به $l=2$: ۴- شمار الکترون های لایه ظرفیت:
- ۵- شمار الکترون هایی با $n+l=5$: ۶- مجموع عدد کوانتومی فرعی الکترون ها:
- ۷- مجموع n و l زیر لایه ها: ۸- مجموع n و l الکترون های لایه ظرفیت:
- ۹- مجموع n و l زیر لایه های لایه ظرفیت:

تمرین: با توجه به اتم نقره (${}_{47}\text{Ag}$) درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را تعیین کنید:

- چهار لایه در آن از الکترون پر شده است.
- دارای ۱۰ الکترون با $l=0$ است.
- در این اتم شمار الکترون های لایه آخر با شمار الکترون های ظرفیتی برابر است.
- نسبت شمار الکترون های لایه چهارم به شمار زیر لایه های پر شده برابر ۲ است.
- حاصل $n+l$ برای دورترین الکترون نسبت به هسته برابر ۵ است.
- حاصل $n-l$ برای آخرین الکترون وارد شده برابر ۳ است.
- مجموع عددهای کوانتومی اصلی و فرعی برای الکترون های ظرفیتی آن برابر ۶۷ است.

۱۲۱- در اتم ژرمانیم (${}_{32}\text{Ge}$) لایه و زیرلایه از الکترون اشغال شده است که از میان آن‌ها، زیرلایه، هر یک دارای دو الکترون و و زیرلایه، هر یک دارای شش الکترون است.

- (۱) پنج-ده-شش-دو
- (۲) چهار-هشت-پنج-سه
- (۳) چهار-هشت-پنج-دو
- (۴) پنج-ده-شش-سه

۱۲۲- شمار الکترون‌های دارای عدد کوانتومی $l=1$ در اتم ${}_{26}\text{X}$ ، چند برابر شمار الکترون‌های دارای عدد کوانتومی $l=2$ در اتم ${}_{29}\text{Z}$ است؟

(کنکور مجید ۱۳۰۱)

- (۱) $2/2$
- (۲) ۲
- (۳) $1/8$
- (۴) $1/6$

۱۲۳- شمار الکترون‌های دارای $n=3$ در اتم عنصر ${}_{21}\text{A}$ ، چند برابر شمار الکترون‌های ظرفیت در اتم عنصر ${}_{31}\text{X}$ است؟

(ریاضی قاجار ۱۳۰۳)

- (۱) ۴
- (۲) ۳
- (۳) ۲
- (۴) ۱

۱۲۴- شمار الکترون‌های ظرفیت اتم کدام عنصر، نصف شمار الکترون‌های دارای $n=4$ ، در اتم ${}_{34}\text{Se}$ است؟ (ریاضی نویت دوم ۱۳۰۴)

- (۱) ${}_{26}\text{A}$
- (۲) ${}_{31}\text{X}$
- (۳) ${}_{14}\text{D}$
- (۴) ${}_{23}\text{M}$

۱۲۵- درباره اتم ${}_{27}^{60}\text{M}$ ، کدام موارد از مطالب زیر درست است؟ (ریاضی قاجار ۱۳۰۰)

- (آ) یکی از ایزوتوپ‌های آن، اتم ${}_{28}^{60}\text{M}$ است.
- (ب) تفاوت شمار پروتون‌ها و نوترون‌های آن، برابر ۶ است.
- (پ) مجموع الکترون‌های دارای عدد‌های کوانتومی $l=0$ و $l=1$ در آن، برابر ۲۰ است.
- (ت) تفاوت شمار الکترون‌های زیرلایه d آن با شمار الکترون‌های زیرلایه d اتم ${}_{24}\text{X}$ برابر ۳ است.

- (۱) آ، ب
- (۲) ب، پ
- (۳) ب، پ، ت
- (۴) آ، پ، ت

۱۲۶- چند مورد از موارد داده شده عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

« نخستین عنصری که لایه سوم آن پر می شود، »

- دارای عدد اتمی ۳۰ است.
- ۱۱ الکترون در لایه آخر خود دارد.
- مجموع عدد کوانتومی اصلی و فرعی الکترون های ظرفیتی آن ۵۲ است.
- میان آن و اولین عنصری که از قاعده آفبا پیروی نمی کند در جدول دوره ای، ۵ عنصر وجود دارد.

(۱) ۲
(۲) ۳
(۳) صفر
(۴) ۴

۱۲۷- در اتم کدام عنصر زیر تعداد الکترون های لایه سوم دو برابر تعداد الکترون های لایه دوم است؟

(۱) A ۲۶
(۲) D ۳۰
(۳) Z ۱۳
(۴) X ۳۲

۱۲۸- در اتم کدام عنصر (به ترتیب از راست به چپ) ، شمار الکترون های زیرلایه های $3p, 3d$ برابر و در اتم کدام عنصر، شمار الکترون های زیرلایه $3d$ با شمار الکترون های زیرلایه $4s$ برابر است؟

(۱) $22Ti, 26Fe$
(۲) $24Cr, 26Fe$
(۳) $25Mn, 24Cr$
(۴) $22Ti, 24Cr$

۱۲۹- اگر زیرلایه های الکترونی در حال پر شدن در اتم های دو عنصر X و Y به ترتیب $3d$ (با a الکترون) و $4p$ (با b الکترون) و تفاوت a و b برابر ۷ باشد، کمترین تفاوت عدد اتمی دو عنصر X و Y، کدام است؟

(تجربی نویت دوم ۱۴۰۴)

(۱) ۶
(۲) ۵
(۳) ۴
(۴) ۳

۱۳۰- در اتم های دو عنصر M و X، به ترتیب زیرلایه های الکترونی $4s$ (با a الکترون) و $3d$ (با b الکترون) در حال پر شدن است. اگر نسبت b به a برابر ۵ باشد، بیشترین تفاوت عدد اتمی دو عنصر M و X کدام است؟

(تجربی قارچ ۱۴۰۳)

(۱) ۴
(۲) ۶
(۳) ۸
(۴) ۱۰

۱۳۱- در اتم کدام عنصر، شمار الکترون های دارای عدد کوانتومی $l = 1$ برابر مجموع شمار الکترون های دارای عددهای کوانتومی $l = 0$ و $l = 2$ است و شمار الکترون های ظرفیتی این عنصر، با شمار الکترون های لایه ظرفیت اتم کدام عنصر، برابر است؟ (تهرانی قارچ ۹۹)

$$(1) \quad 16X - 24M$$

$$(2) \quad 14D - 24M$$

$$(3) \quad 14D - 28A$$

$$(4) \quad 16X - 28A$$

تعیین شماره دوره و گروه عناصر

(۱) به کمک لایه ظرفیت اتم

تعیین شماره دوره: بزرگترین n در آرایش الکترونی نشان دهنده شماره دوره عنصر است.
تمرین: هریک از عناصر زیر در کدام دوره جدول دوره ای قرار دارند؟

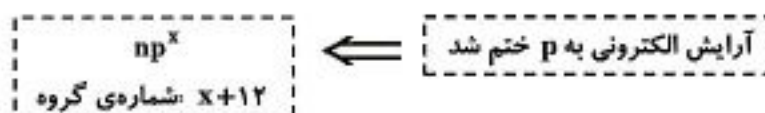
 $_{11}\text{Na}:$
 $_{33}\text{As}:$
 $_4\text{Be}:$
 $_{26}\text{Fe}:$
 $_{53}\text{I}:$

تعیین شماره گروه:

(I) اگر آرایش الکترونی به زیر لایه s ختم شده باشد، جمع توان زیر لایه ns و زیر لایه $(n-1)d$ ، شماره ای گروه عنصر را نشان می دهد. در ضمن اگر قبل از زیر لایه ns ، زیر لایه $(n-1)d$ نداشته باشیم، شماره ای گروه برابر توان ns خواهد بود:



(II) اگر آرایش الکترونی به p ختم شده باشد، شماره ای گروه برابر توان np به علاوه ۱۲ است:



تمرین: شماره دوره و گروه عناصر زیر در جدول دوره ای را مشخص کنید.

 $_{19}\text{K}:$
 $_{38}\text{Sr}:$
 $_5\text{B}:$
 $_{17}\text{Cl}:$
 $_{29}\text{Cu}:$
 $_{48}\text{Cd}:$

تعیین دوره و گروه به کمک گازهای نجیب

در این روش از عدد اتمی و جایگاه گازهای نجیب برای تعیین دوره و گروه عناصر دیگر استفاده می‌کنیم.

تمرین: دوره و گروه عناصر زیر را مشخص کنید:

$$({}_{26}A - {}_{28}X - {}_5M - {}_{33}D - {}_{17}E - {}_{52}G - {}_{115}H)$$

He ۲
Ne ۱۰
Ar ۱۸
Kr ۳۶
Xe ۵۴
Rn ۸۶
Og ۱۱۸

نکته: در اغلب عناصر واسطه، شماره گروه برابر مجموع ارقام عدد اتمی است:

۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
${}_{21}Sc$ اسکاندیم ۴۴.۹۶	${}_{22}Ti$ титانیوم ۴۷.۸۷	${}_{23}V$ ولادیم ۵۰.۹۴	${}_{24}Cr$ کروم ۵۲.۰۰	${}_{25}Mn$ منگنز ۵۴.۹۴	${}_{26}Fe$ آهن ۵۵.۸۵	${}_{27}Co$ کوبالت ۵۸.۹۳	${}_{28}Ni$ نیکل ۵۸.۶۹	${}_{29}Cu$ مس ۶۳.۵۵	${}_{30}Zn$ ۶۵.۳۸
${}_{39}Y$ ۸۸.۹۱	${}_{40}Zr$ زیرکونیم ۹۱.۲۲	${}_{41}Nb$ نیوبیم ۹۲.۹۱	${}_{42}Mo$ مولیبدن ۹۵.۹۴	${}_{43}Tc$ تکنسیم -	${}_{44}Ru$ روتنیم ۱۰۱.۰۷	${}_{45}Rh$ روتنیم ۱۰۱.۰۷	${}_{46}Pd$ پالادیم ۱۰۶.۴۲	${}_{47}Ag$ نقره ۱۰۷.۸۷	${}_{48}Cd$ کادمیم ۱۱۲.۴۰

۱۳۲- کدام عنصر در جدول دوره‌ای با نیکل (${}_{28}Ni$) هم گروه است؟

- (۱) ${}_{42}Mo$
(۲) ${}_{46}Pd$
(۳) ${}_{48}Cd$
(۴) ${}_{56}Ba$

۱۳۳- خواص شیمیایی عنصر M به خواص شیمیایی کدام عنصر، نزدیکتر است؟

- (۱) ${}_{25}Mn$
(۲) ${}_{37}Rb$
(۳) ${}_{33}As$
(۴) ${}_{35}Br$

۱۳۴- چند مورد از مطالب زیر درباره‌ی عنصر M درست است؟

- در گروه ۱۶ جای دارد.
 - اتم آن ۱۰ الکترون با عدد کوانتومی $\ell = 2$ دارد.
 - با عنصر X ۱۹ در یک دوره‌ی جدول دوره‌ای جای دارد.
 - آرایش الکترونی لایه ظرفیت اتم آن $4s^2 4p^2$ است.
- ۲ (۱) ۳ (۲) ۱ (۳) ۴ (۴)

۱۳۵- درباره‌ی عنصری که اتم آن دارای ۱۰ الکترون با عدد کوانتومی $n = 3$ و $l = 2$ و ۷ الکترون با عدد کوانتومی $l = 0$ است،

چند مورد از مطالب زیر درست است؟

(تقریبی ۱۴۰)

- در گروه ۹ جدول تناوبی جای دارد.
- در دوره چهارم جدول تناوبی جای دارد.
- شمار الکترون‌های دارای $l = 1$ اتم آن با شمار همین الکترون‌ها در اتم Ti برابر است.
- شمار الکترون‌های آخرین زیرلایه اشغال شده اتم آن، $\frac{1}{3}$ شمار الکترون‌های ظرفیتی عنصر ۲۱ جدول تناوبی است.

- (۱) چهار (۲) سه
(۳) دو (۴) یک

۱۳۶- با توجه به ارتباط آرایش الکترونی اتم عنصرها با موقعیت آنها در جدول دوره‌ای، آرایش الکترونی لایه ظرفیت عنصری که هم گروه Sb ۵۱ است و در دوره‌ی چهارم جای دارد، کدام است؟

- (۱) $4s^2 4p^5$
(۲) $4s^2 4p^3$
(۳) $5s^2 5p^3$
(۴) $5s^2 5p^5$

۱۳۷- اگر اتم عنصری دارای ۱۷ الکترون با عدد کوانتومی $\ell = 1$ باشد، آخرین زیرلایه اشغال شده اتم آن دارای الکترون است و این عنصر در دوره و گروه جدول دوره‌ای جای دارد.

- (۱) ۵- چهارم- ۱۷
(۲) ۵- پنجم- ۱۴
(۳) ۷- پنجم- ۱۴
(۴) ۷- چهارم- ۱۷

۱۳۸- کدام مورد درست است؟

- (۱) عنصری که آرایش الکترونی اتم آن به $4p^3$ می رسد در گروه ۱۳ و دوره ۴ جای دارد
(۲) عنصری از گروه ۱۶ که با عنصر X ۳۳ هم دوره است، در بیرونی ترین زیرلایه اتم خود، ۶ الکترون دارد.
(۳) عنصرهای A ۱۷ و X ۲۱ در دو ردیف متوالی از جدول دوره ای جای دارند.
(۴) تفاوت شمار دوره و گروه عنصری که دارای ۱۶ الکترون با $l=1$ است، برابر ۱۲ است.

۱۳۹- با توجه به جدول زیر داده های کدام ردیف های آن درست است؟

(تقریبی ۹۹)

ردیف	ویژگی ها	${}_{29}^{65}\text{Z}$	${}_{22}^{48}\text{X}$	${}_{24}^{52}\text{D}$	${}_{31}^{70}\text{A}$
۱	شماره گروه عنصر در جدول تناوبی	۱۱	۴	۸	۱۳
۲	تفاوت شمار الکترون ها و نوترون ها	۷	۴	۴	۸
۳	نسبت شمار الکترون های دارای $l=0$ به $l=2$ در اتم	$0/7$	۴	$1/4$	$0/6$

(۱) ۲

(۲) ۱، ۲

(۳) ۱، ۲، ۳

(۴) ۲، ۳

۱۴۰- اگر مجموع شمار الکترون های بیرونی ترین زیرلایه الکترونی در دو عنصر در دوره دوم جدول تناوبی عنصرها، برابر ۹

(تقریبی نوبت اول ۱۴۰۴)

باشد، کدام مورد، نادرست است؟

(۱) تفاوت شمار الکترون های ظرفیت اتم دو عنصر، می تواند برابر یک باشد.

(۲) آخرین زیرلایه اتم یکی از عنصرها می تواند پر و دیگری، نیمه پر باشد.

(۳) عدد اتمی یک عنصر می تواند $7/0$ عدد اتمی عنصر دیگر باشد.

(۴) تفاوت عدد اتمی دو عنصر، عددی زوج است.

۱۴۱- $\frac{2}{7}$ جرم اکسید X_2O_3 را اکسیژن تشکیل می دهد. جرم اتمی عنصر X چند amu است و در صورتی که تفاوت شمارپروتون ها و نوترون های اتم آن برابر ۶ باشد، عنصر X ، در کدام دوره جدول تناوبی جای دارد؟ (عدد جرمی را برابر جرم اتمی در

(تقریبی ۱۳۰۰)

نظر بگیرید. $\text{O} = 16 \text{g.mol}^{-1}$)

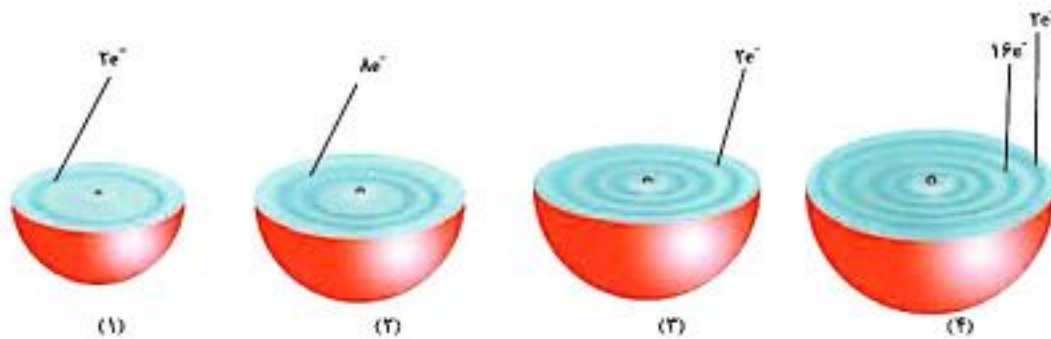
(۱) ۶۰، چهارم

(۲) ۶۰، پنجم

(۳) ۷۰، چهارم

(۴) ۷۰، پنجم

تمرین: هریک از شکل های زیر برشی از اتمیک عنصر را نشان می دهد. دوره و گروه هریک از عناصر زیر را تعیین کنید:



۱۴۲- با توجه به شکل زیر، که لایه‌های الکترونی اشغال شده اتم عنصر A و شمار الکترون‌های دو لایه آخر آن را نشان می‌دهد. کدام موارد از مطالب زیر، درست‌اند؟
(تقریبی کارج ۱۴۰)

الف- عدد اتمی این عنصر، برابر ۲۸ است.

ب- زیرلایه‌ای با $l=2$ در اتم آن، ۱۰ الکترون دارد.

پ- همهٔ زیرلایه‌های اشغال شدهٔ اتم آن پراز الکترون‌اند.

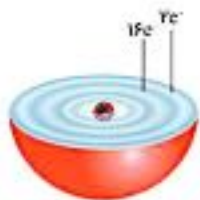
ت- این عنصر در دورهٔ چهارم و گروه ۱۰ جدول دوره‌ای جای دارد.

(٢) ألف - ت

(١) الف - ب

ت - پ (۴)

٢-٣



لایه های الکترونی اتم عنصر A

تمرین: آرایش الکترونی لایه ظرفیت اتم عناصر زیر را با توجه به موقعیت آنها تعیین کنید:

گروه ۶ و دوره ۵:
گروه ۲ و دوره ۶:
گروه ۱۳ و دوره ۴:
گروه ۱۱ و دوره ۵:
گروه ۸ و دوره ۶:

A 10x10 grid representing a 2D plane. The grid is divided into three colored regions: red, green, and blue. The red region is located in the top-left corner, the green region is in the bottom-left, and the blue region is in the top-right. The red region consists of 10 cells (2 rows of 5). The green region consists of 30 cells (3 rows of 10). The blue region consists of 30 cells (3 rows of 10). The grid is 10 units wide and 10 units high.

۱۴۳- چند مورد از موارد زیر درست است؟

- عنصری در دوره پنجم و گروه ۱۲ دارای عدد اتمی ۴۸ است.
- عنصری از دوره چهارم و گروه ۱۵ دارای ۳ الکترون در آخرین زیرلایه خود است.
- در آرایش الکترونی عنصری از دوره چهارم و گروه ۳، نسبت شمار الکترون هایی با $l=1$ به $l=0$ برابر $1/5$ است.
- عنصری از دوره ششم و گروه ۲ دارای مجموعاً ۴۴ الکترون با $l \neq 0$ است.

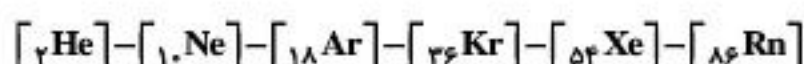
f ()

 $\gamma(\gamma)$ $\tau(\tau)$

1 (F

آرایش فشرده

آرایش الکترونی اتم‌ها را به شیوه دیگری نیز می‌توان نوشت که آرایش الکترونی فشرده خوانده می‌شود. برای رسم آرایش الکترونی فشرده از گاز های نجیب استفاده می‌کنیم:



تمرین: آرایش الکترونی فشرده اتم‌های زیر را رسم کنید:

 $_{11}\text{Na}:$
 $_{17}\text{Cl}:$
 $_{27}\text{Co}:$
 $_{50}\text{Sn}:$
 $_{83}\text{Bi}:$

(تهرانی قارچ ۱۴۰۳)

۱۴۴- در آرایش الکترونی فشرده اتم کدام دو عنصر نماد شیمیایی گاز نجیب، مشابه است؟

(۱) ${}^3\text{G}$, ${}^1\text{E}$

(۲) ${}^{13}\text{M}$, ${}^{29}\text{J}$

(۳) ${}^{33}\text{D}$, ${}^{20}\text{A}$

(۴) ${}^{12}\text{Z}$, ${}^{25}\text{X}$

۱۴۵- تعداد الکترون‌های لایه ظرفیت در کدام اتم بیشتر است؟

(۱) ${}^{25}\text{Mn}$

(۲) ${}^{16}\text{S}$

(۳) ${}^{50}\text{Sn}$

(۴) ${}^{38}\text{Sr}$

۱۴۶- درباره ویژگی‌های جدول تناوبی عناصرها چند مورد از موارد زیر درست است؟

- آرایش الکترونی اتم همه عناصر اصلی و واسطه را می‌توان به صورت گسترده و نیز فشرده رسم کرد.
- دلیل اهمیت آرایش الکترونی فشرده، نشان دادن لایه ظرفیت اتم‌ها بوده که الکترون‌های این لایه، تعیین کننده رفتار شیمیایی و فیزیکی آن عنصر هستند.
- آرایش الکترونی فشرده عناصر یک گروه، از نماد شیمیایی یک گاز نجیب و نمایش آرایش الکترون‌ها در بیرونی‌ترین لایه تشکیل شده است.
- در عناصر گروهی که زیرلایه p اتم آن‌ها در حال پر شدن است، شماره گروه با شمار الکترون‌های ظرفیت داده شده در آرایش الکترونی فشرده برابر است.
- در آرایش فشرده، همواره زیرلایه‌هایی که بعد از گاز نجیب نوشته می‌شوند، لایه ظرفیت را می‌سازند.

(۱) ۱

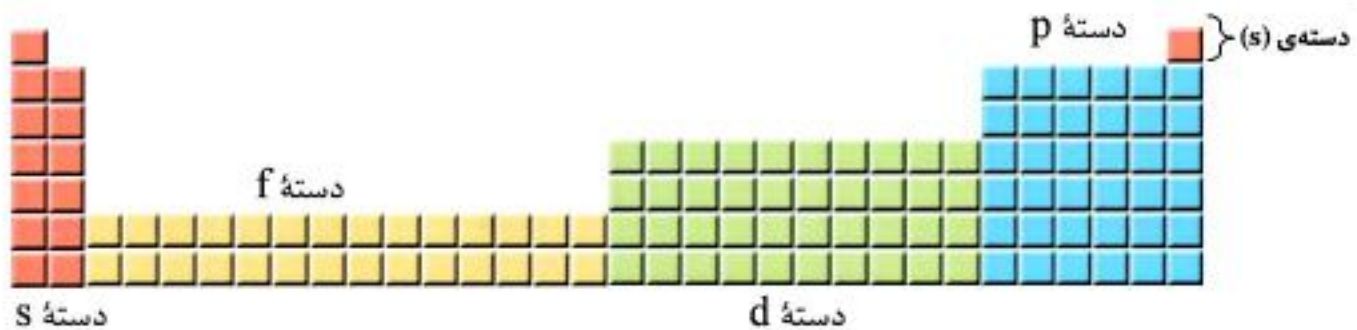
(۲) ۲

(۳) ۳

(۴) ۴

جدول دوره‌ای از نگاهی دیگر

عنصرهای شناخته شده در جدول دوره‌ای را می‌توان بر مبنای زیرلایه‌های در حال پر شدن به چهار دسته‌ی s, p, d, f و تقسیم‌بندی کرد:



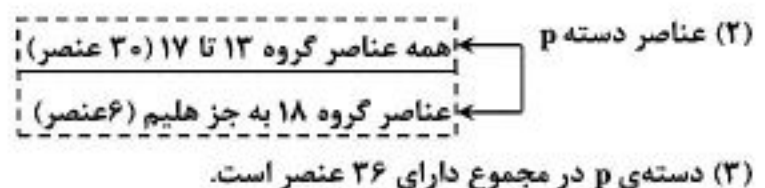
عنصرهای دسته S

(۱) عنصرهایی هستند که زیرلایه s آنها در حال پر شدن است.



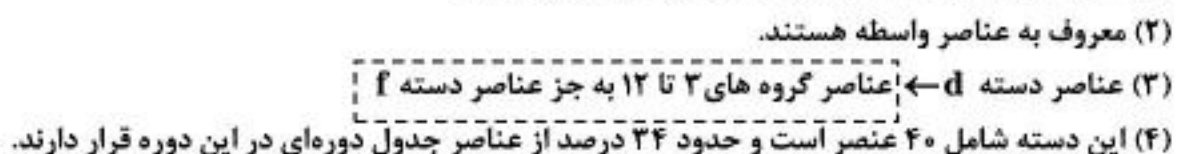
عنصرهای دسته p

(۱) عنصرهایی هستند که زیرلایه p آنها در حال پر شدن است.



عنصرهای دسته d

(۱) عنصرهایی هستند که زیرلایه d آنها در حال پر شدن است.



عنصرهای دسته f

(۱) عنصرهایی هستند که زیرلایه f آنها در حال پر شدن است.



دسته d	>	دسته p	>	دسته f	>	دسته s
۴۰ عنصر		۳۶ عنصر		۲۸ عنصر		۱۴ عنصر
۳۴٪		۳۰٪		۲۴٪		۱۲٪

The diagram illustrates the filling order of atomic orbitals across the periodic table. The orbitals are color-coded: red for s, green for d, and blue for p. The filling order is indicated by the sequence of labels: s^1 , s^2 , d^1 , d^2 , d^3 , d^4 , d^5 , d^6 , d^7 , d^8 , d^9 , d^{10} , p^1 , p^2 , p^3 , p^4 , p^5 , p^6 . The diagram shows that the 4s orbital is filled before the 3d orbital, and the 5s orbital is filled before the 4d orbital.

f^1	f^2	f^3	f^4	f^5	f^6	f^7	f^8	f^9	f^{10}	f^{11}	f^{12}	f^{13}	f^{14}
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	----------	----------	----------	----------

d دسته ←
f دسته ←

عناصر اصلی

← دسته S

← دسته P

عناصر واسطه (فرعی)

The diagram shows the periodic table with elements grouped by color and labeled in Persian:

- گروه s (s group):** Elements in groups 1 and 2, colored pink.
- گروه d (d group):** Transition metals in groups 3-10, colored green.
- گروه p (p group):** Elements in groups 13-18, colored blue.
- گروه f (f group):** Lanthanides and actinides, colored yellow, shown separately at the bottom.

يَا أَيُّهَا الْمَدِينَةُ

يَايە دەھم

۱۵۰- چند مورد از موارد زیر درست است؟

- تعداد الکترون های ظرفیتی عناصر گروه های ۱ تا ۱۲ با شماره گروه آنها برابر است.
- تعداد الکترون های ظرفیتی همه عناصر گروه های ۱۳ تا ۱۸ با شماره یکان گروه آنها برابر است.
- همه عناصری که لایه ظرفیت آنها به زیر لایه s ختم می شود، جزو عناصر دسته s اند.
- ظرفیت الکترونی لایه چهارم، با شمار عناصر موجود در دوره ششم جدول دوره ای برابر است.
- در فلزهای دسته s برخلاف عنصرهای دسته p، شمار الکترون های ظرفیتی برابر با شماره گروه آنها است.

۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)

۱۵۱- آرایش الکترونی اتم عنصرهای A و B به ترتیب به زیرلایه های $5s$ و $4p$ ختم می شود. تفاوت عدداتی عناصرهای A و B با عدداتی عنصرهای زیرین خود در جدول دوره ای به ترتیب کدام است؟ (عنصرهای A و Hg ، در دو دسته متفاوت قرار دارند.)

(آزمون های آزمایشی)

۱ (۱) ۱۸-۱۸

۲ (۲) ۳۲-۳۲

۳ (۳) ۳۲-۱۸

۴ (۴) ۱۸-۳۲

۱۵۲- چند مورد از موارد زیر درست است؟

- عناصر در هر دوره از جدول دوره ای، حداقل به دو دسته تعلق دارند.
- در دوره چهارم ۱۶ عنصر با نماد عنصری دو حرفی وجود دارد.
- در عنصرهای دسته s و d، در آخرین لایه الکترونی تنها یک زیر لایه از الکترون اشغال شده است.
- عنصری با ۷ الکترون ظرفیتی در دوره پنجم، می تواند دارای ۵ یا ۲ الکترون در آخرین زیرلایه خود باشد.
- در جدول دوره ای ۸۵ عنصر وجود دارد که در اتم آنها دست کم یازده الکترون دارای عدد کوانتومی $l=2$ است.

۱ (۱)

۲ (۲)

۳ (۳)

۴ (۴)

۱۵۳- چند مورد از موارد زیر نادرست است؟

- در میان عنصرهای $L_{-36} G_{-28} E_{-14} D_{-6}$ سه عنصر در دسته p جای دارند.
- در آرایش الکترونی هشتمین عنصر دسته s ۸ الکترون با $n=3$ وجود دارد.
- در لایه ظرفیت چهارمین عنصر دسته d دوره پنجم، ۶ الکترون وجود دارد.
- تفاوت عدداتی پانزدهمین عنصر دسته d با عدد اتمی سیزدهمین عنصر دسته p در جدول تناوبی، برابر با عدد اتمی سومین عنصر گروه ۱ است.
- نخستین عنصر دسته p دوره پنجم دارای عدداتی ۵۰ است.

۱ (۱)

۲ (۲)

۳ (۳)

۴ (۴)

(آزمون های آزمایشی)

۱۵۴- چند مورد از موارد زیر درست است؟

- هفتمین عنصر دسته d جدول تناوبی در گروه ۹ قرار داشته و شمار الکترون های با $n + l = 5$ اتم آن با شمار الکترون های با $n = 4$ اتم A که در دوره چهارم و گروه ۱۵ قرار دارد برابر است.
- شمار الکترون های ظرفیتی ششمین عنصر دوره سوم (D) و ششمین عنصر دوره چهارم (X) یکسان بوده و شمار الکترون های با $n + l = 4$ اتم X، دو برابر شمار همین الکترون ها در اتم D است.
- عدد اتمی عنصر E (جزو نخستین سری دسته d) که شمار الکترون های ظرفیتی اتم آن با شمار الکترون های با $n + l = 5$ در اتم ^{25}Mn یکسان است، برابر ۲۲ می باشد.

(۱) صفر

(۲) ۱

(۳) ۲

(۴) ۳

۱۵۵- چند مورد از موارد زیر درباره ۳۶ عنصر نخست جدول دوره ای نادرست است؟

- لایه ظرفیت ۵۰ درصد این عناصر به زیرلایه ای با $l = 0$ ختم می شود.
- تنها دو عنصر وجود دارد که سه لایه الکترونی در آنها به طور کامل پر شده است.
- فقط در اتم سه عنصر، همه لایه ها و زیرلایه های اشغال شده از الکترون پر هستند.
- ۱۸ عنصر وجود دارد که زیرلایه d در اتم آنها، خالی از الکترون است.

(۱) ۱

(۲) ۲

(۳) ۳

(۴) صفر

۱۵۶- در آرایش الکترونی اتم عنصر A، ۷ الکترون با $n + l = 4$ وجود دارد. کدام مورد درباره این عنصر درست است؟

- (۱) تفاوت میان حداقل و حداکثر عدد اتمی A برابر ۹ است.
- (۲) عنصر A می تواند جزو دسته s، p یا d جدول دوره ای باشد.
- (۳) ۳ لایه الکترونی پر شده دارد.
- (۴) دارای ۱۲ الکترون با $l = 1$ است.

دوره چهارم

تمرین: با توجه به عناصر دوره چهارم سوالات زیر پاسخ دهید:



۱- چه زیرلایه هایی در این دوره در حال پر شدن اند؟	۲- چه زیرلایه هایی در لایه چهارم در حال پر شدن است؟
۳- در آخرین لایه چند عنصر واسطه ۱ الکترون وجود دارد؟	۴- در آخرین لایه چند عنصر ۱ الکترون وجود دارد؟
۵- در آخرین زیرلایه چند عنصر واسطه ۱ الکترون وجود دارد؟	۶- در آخرین زیرلایه چند عنصر ۱ الکترون وجود دارد؟
۷- چند عنصر دارای زیر لایه $3d$ نیمه پر هستند؟	۸- چند عنصر واسطه دارای زیرلایه $3d$ پر هستند؟
۹- چند عنصر دارای زیر لایه $3d$ پر هستند؟	۱۰- چند عنصر دارای زیرلایه نیمه پر هستند؟
۱۱- چند عنصر واسطه در آخرین لایه خود ۲ الکترون دارند؟	۱۲- چند عنصر در آخرین لایه خود ۲ الکترون دارند؟
۱۳- چند عنصر در آخرین زیر لایه خود ۲ الکترون دارند؟	۱۴- شمار الکترون های ظرفیت چند جفت عنصر مشابه هم است؟
۱۵- شمار الکترون های ظرفیت چند عنصر منحصر به فرد است؟	۱۶- چند عنصر در لایه سوم ۱۳ الکترون دارند؟
۱۷- چند عنصر دارای ۸ الکترون با $n+l=4$ هستند؟	

۱۵۷- از عنصرهای ۱ تا ۳۶ جدول تناوبی، چند عنصر در آخرین زیرلایه اشغال شده اتم خود، تنها یک الکترون دارند؟ (تیریی ۱۳۰۱)

۹ (۱)

۱۰ (۲)

۱۲ (۳)

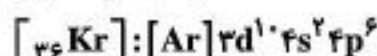
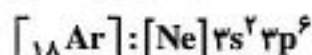
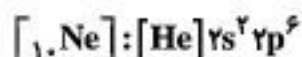
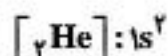
۱۳ (۴)

گازهای نجیب و آرایش الکترونی یون ها

(۱) به عناصر گروه ۱۸، اصطلاحاً گاز های نجیب می گوئیم.

(۲) گازهای نجیب در طبیعت به صورت تک اتمی یافت می شوند و تمایلی به شرکت در انجام واکنش های شیمیایی ندارند.

(۳) پایداری گاز های نجیب به علت آرایش الکترونی آنهاست:



(۴) با توجه به آرایش الکترونی عناصر گروه ۱۸ جدول دوره‌ای، میتوان نتیجه گرفت که میان پایداری و آرایش لایه ظرفیت اتم ها ارتباط با معنایی وجود دارد.

(۵) آرایش الکترونی پایدار عناصر گروه ۱۸ (به جز هلیم) را آرایش هشت تایی می گویند.

(۶) اغلب فلزات اصلی با از دست دادن الکترون و تشکیل یون مثبت (کاتیون) به آرایش الکترونی گاز نجیب پیش از خود می-رسند.

(۱۸)	(۱)	(۲)	(۱۳)
He	Li ⁺		
Ne	Na ⁺	Mg ^{۲+}	Al ^{۳+}
Ar	K ⁺	Ca ^{۲+}	Ga ^{۳+}
Kr	Rb ⁺	Sr ^{۲+}	
Xe	Cs ⁺	Ba ^{۲+}	

(۷) نافلزات با گرفتن الکترون و تشکیل یون منفی (آنیون) به آرایش الکترونی گاز نجیب پس از خود می‌رسند:

(۱۵)	(۱۶)	(۱۷)	(۱۸)
N ^{۳-}	O ^{۲-}	F ⁻	He
P ^{۳-}	S ^{۲-}	Cl ⁻	Ne
		Br ⁻	Ar
		I ⁻	Kr
			Xe

نکته ۱: همه اتم هایی که در لایه ظرفیت آن ها ۸ الکترون وجود دارد، پایدار نیستند. برای نمونه عناصری مانند آهن اگر چه دارای ۸ الکترون در لایه ظرفیت خود (۳d^۶۴s^۲) هستند، اما در واکنش های شیمیایی شرکت می کنند و میل به تشکیل ترکیب دارند.

نکته ۲: سه عنصر اول گروه چهاردهم یعنی عنصر کربن (C)، سیلیسیم (Si) و ژرمانیم (Ge) با به اشتراک گذاشتن (نه گرفتن) الکترون به ارایش هشتایی گاز نجیب هم دوره خود می‌رسند و تشکیل یون پایدار نمی‌دهند.

نکته ۳: بریلیم (Be) و بور (B) هیچگاه پیوند یونی تشکیل نمی‌دهند.

۱۵۸- چند مورد از موارد زیر نادرست است؟

- همه آنیون ها به آرایش گاز نجیب می رسند.
- همه آنیون ها به آرایش گاز هشتایی گاز نجیب می رسند.
- فلزات دسته s که توانایی تشکیل کاتیون پایدار دارند، همواره به آرایش گاز نجیب می رسند.
- فلزات دسته s که توانایی تشکیل کاتیون پایدار دارند، همواره به آرایش هشتایی گاز نجیب می رسند.

۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)

۱۵۹- چند مورد از موارد زیر درست است؟

- همه فلزات دسته s تشکیل کاتیون پایدار می دهند.
- فقط یکی از فلزات دسته p با تشکیل یون پایدار به آرایش گاز نجیب قبل از خود می رسد.
- آرایش الکترونی یون پایدار اغلب فلزات دسته p به زیر لایه ای با $l=2$ ختم می شود.
- اغلب فلزات دسته d با تشکیل یون پایدار، به آرایش گاز نجیب قبل از خود نمی رسند.

۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)

۱۶۰- عنصر با گرفتن یا از دست دادن الکترون، به آرایش الکترونی گاز نجیب هم دوره خود می رسد.

(تهرانی نوپت دوم ۱۴۰۴)

۱) $Y_{2,34}$

۲) $D_{2,31}$

۳) $M_{3,31}$

۴) $Z_{4,33}$

۱۶۱- اتم کدام دو عنصر، به ترتیب با گرفتن دو، و از دست دادن یک الکترون، به آرایش دو گاز نجیب متفاوت می رسند؟

(تهرانی طارح ۱۴۰۴)

۱) $^{11}M \cdot ^{21}Z$

۲) $^{27}Y \cdot ^{34}X$

۳) $^3G \cdot ^{16}A$

۴) $^1E \cdot ^8A$

۱۶۲- چند اتم زیر با از دست دادن ۳ الکترون به کاتیون پایداری با بار $+3$ تبدیل می شود و چند کاتیون از میان آنها، آرایش

(ریاضی قارح ۱۴۰۲)

الکترونی اتم گاز نجیب را خواهد داشت؟

• ^{13}A • ^{19}D • ^{21}E • ^{26}X • ^{30}Z

۱) ۲، ۴

۲) ۳، ۴

۳) ۲، ۳

۴) ۱، ۳

(تقریبی ۹۹)

۱۶۳- چند مورد از مطالب زیر درباره عنصرهای X و Z جدول تناوبی درست است؟

- شمار الکترون های لایه سوم اتم هر دو عنصر ، برابر است.
- یون های X^{2+} و Z^{2+} آرایش الکترونی اتم گازهای نجیب را دارند.
- هر دو عنصر دارای کاتیون $+2$ در ترکیب های خود هستند.
- X یک فلز از گروه ۲ و Z ، آخرین عنصر واسطه دوره چهارم است.
- همه لایه ها و زیرلایه های اشغال شده در یون پایدار آن ها، از الکترون پر شده است.

۲(۱) ۳(۲)
۴(۳) ۵(۴)

۱۶۴- اگر تفاوت شمار نوترون ها با شمار پروتون های اتم ^{79}M ، برابر عدد اتمی دومین فلز گروه ۱ در جدول تناوبی باشد کدام موارد زیر درباره عنصر M درست است؟

(تقریبی نویت دوم ۱۳۰۲)

- الف- عنصری با خواص شیمیایی مشابه گوگرد است.
- ب- در لایه ظرفیت آن، سه الکترون $l=1$ وجود دارد.
- پ- یون پایدار آن، دارای آرایش الکترونی گاز نجیب است.
- ت- عدد اتمی آن، برابر ۳۴ است و در گروه ۶ جدول تناوبی جای دارد.

۱) «الف» و «ت» ۲) «ب» و «پ»
۳) «الف» و «پ» ۴) «ب» و «ت»

۱۶۵- مجموع اعداد کوانتومی اصلی و فرعی تمام الکترون های پنجمین عنصر جدول تناوبی برابر با شمار الکترون های با $l=1$ در اتم A است. کدام مورد (موارد) زیر در مورد عنصر A درست است؟

(آزمون های آزمایشی)

- آ) عنصری از دسته P و نماد شیمیایی آن تک حرفی است.
- ب) با استفاده از آزمون شعله می توان به وجود آن در ترکیب های یونی پی برد.
- پ) حالت فیزیکی آن در دما و فشار اتاق، برخلاف سایر نافلزهای هم دوره با آن، جامد است.
- ت) در یون پایدار آن، سه لایه الکترونی به طور کامل از الکترون پر شده است.

۱) آ، ت

۲) ب

۳) ۱

۴) آ، پ

۱۶۶- اگر تفاوت شمار الکترون ها با شمار نوترون ها در یون تک اتمی $^{93}X^{5+}$ برابر ۱۶ باشد، عدد اتمی این عنصر، کدام است و در کدام دوره جای دارد؟

۱) ۵۱- ششم

۲) ۵۲- ششم

۳) ۴۱- پنجم

۴) ۴۳- پنجم

۱۶۷- شمار پروتون های یون $^{22}\text{M}^{2+}$ برابر ۸/۰ شمار نوترون های آن است. عنصر M با کدام عنصر در جدول تناوبی هم دوره است و در این یون چند لایه از الکترون پر شده است؟

(ریاضی ۹۹)

(۱) $3-26\text{A}$

(۲) $4-26\text{A}$

(۳) $3-16\text{D}$

(۴) $4-16\text{D}$

۱۶۸- در یون پایدار $^{32}\text{X}^{2-}$ اگر اختلاف تعداد نوترون ها و الکترون ها برابر ۲ باشد، تعداد ذرات خنثی آن کدام است؟

۱۶(۱)

۱۸(۲)

۱۴(۳)

۱۲(۴)

تمرین: با توجه به آرایش هریک از یون های زیر آرایش اتم X را نوشته و دوره و گروه آن را تعیین کنید:

$\text{X}^{2+} : 2p^6$

$\text{X}^{-} : 3p^6$

$\text{X}^{2-} : 4p^6$

$\text{X}^{2+} : 5s^2$

$\text{X}^{2+} : 3d^5$

$\text{X}^{2+} : 3d^7$

$\text{X}^{2+} : 4d^9$

$\text{X}^{2+} : 3d^{10}$

نکته: اگر آرایش الکترونی یون به زیر لایه d ختم شد، اول زیر لایه s رو میگذاریم و بعد شروع به پر کردن می کنیم.

۱۶۹- چند مورد از موارد زیر نادرست است؟

- بر اساس داده های طیف سنجی، امکان ندارد در آرایش الکترونی گونه پایداری ۴ الکترون با $l=2$ دیده شود.
- هنگام تبدیل اتم یک فلز به کاتیون آن، الکترون (ها) از زیر لایه ای که بیشترین $n+l$ را دارند، جدا می شود.
- آرایش الکترونی در گونه هایی که تعداد الکترون برابری دارند، یکسان است.
- اگر آرایش X^{2+} و Y^{3+} به ترتیب به $2p^6$ و $3p^6$ ختم شود، X و Y در یک گروه از جدول دوره ای قرار دارند.

۱ (۱)

۲ (۲)

۳ (۳)

۴ (۴)

۱۷۰- اگر آرایش الکترونی یون های A^{3+} و B^{2-} به $3p^6$ ختم شود، چند مورد از مطالب زیر درباره ی عنصر های A و B درست است؟

- در اتم B ۶ زیر لایه پر شده از الکترون وجود دارد.
- A فلزی واسطه از گروه ۳ است.
- B در دوره سوم و گروه ۱۴ جای دارد.
- عدد اتمی عنصر A برابر ۲۳ است.

- (۱) ۴
(۲) ۳
(۳) ۲
(۴) ۱

۱۷۱- آرایش الکترونی یون X^{3+} به زیر لایه $3d^2$ ختم می شود. کدام موارد از مطالب زیر درباره اتم X درست است؟

(آزمون های آزمایشی)

- (آ) دارای ۵ الکترون ظرفیتی است.
- (ب) در آن ۳ زیر لایه دو الکترونی وجود دارد.
- (پ) دارای ۲۳ الکترون است.
- (ت) دارای ۷ الکترون با عدد کوانتومی $l=0$ است.

- (۱) (آ) و (ب) (۲) (پ) و (ت) (۳) (آ) و (پ) (۴) (ب) و (ت)

۱۷۲- اگر یون X^{2-} ، در بیرونی ترین زیر لایه خود، ۶ الکترون با عددهای کوانتومی $n=4$ و $l=1$ داشته باشد و تفاوت شمار نوترون ها و الکترون های آن برابر ۹ باشد، A کدام عدد است و عنصر X با کدام عنصر در جدول تناوبی هم گروه است؟

(ریاضی قریح ۱۳۰۲)

- (۱) $^{14}_{14}\text{Si}$ - ۷۷
(۲) $^{16}_{16}\text{S}$ - ۷۷
(۳) $^{14}_{14}\text{Si}$ - ۷۹
(۴) $^{16}_{16}\text{S}$ - ۷۹

نام گذاری یون های تک اتمی

به کاتیون یا آنیونی که تنها از یک اتم تشکیل شده باشد، یون تک اتمی می گوئیم.

سوال: آیا عبارت زیر درست است؟

(هر یونی که از یک نوع اتم تشکیل شده، تک اتمی است)

برای نامگذاری کاتیون ها، قبل از نام عنصر کلمه یون را اضافه می کنیم.

تمرین: جدول زیر را تکمیل کنید:

نام یون	نماد
	Ca^{2+}
یون آلومینیوم	
	K^{+}
یون باریم	

فلزات دسته **d** و **p** جدول دوره ای، اغلب یون هایی با بارهای متفاوت تولید می کنند. در این گونه موارد باید بار یون را با عدد های رومی مشخص کنیم:

عدد	۱	۲	۳	۴
نماد رومی	I	II	III	IV

تمرین: جدول زیر را تکمیل کنید:

نام یون	نماد
	Cr^{2+}
یون آهن (II)	
	Sc^{3+}
یون روی	

برای نامگذاری **آنیون های تک اتمی**، علاوه بر به کار بردن کلمه یون قبل از نام آنیون، به انتهای نام فلز (یا ریشه نام آن) پسوند «ید» اضافه می کنیم.

تمرین: جدول روبه رو را تکمیل کنید:

نام یون	نماد
	F^{-}
یون اکسید	
یون نیتريد	
	S^{2-}

تشکیل ترکیب یونی

فلزات تمایل دارند با از دست دادن الکترون و تبدیل شدن به کاتیون، به آرایش الکترونی گاز نجیب قبل از خود برسند. هم چنین نافلزات (اغلب عنصرهای گروه ۱۵ تا ۱۷) می خواهند با گرفتن الکترون و تبدیل شدن به آنیون، به آرایش الکترونی گاز نجیب بعد از خود برسند؛ به همین دلیل بر اثر واکنش یک فلز فعال با یک نافلز فعال، فلز الکترون های اضافی خود را به نافلز داده و به همین خاطر به کاتیون و آنیون تبدیل می شوند.

میان یون های تولیدی به علت وجود بار الکتریکی ناهم نام، نیروی جاذبه بسیار قوی ایجاد می شود که به آن پیوند یونی و به ترکیب حاصل ترکیب یونی می گویند.

تذکر: ترکیبات یون شامل تعداد بسیار زیادی یون با آرایشی منظم است، از آنجایی که در ساختار ترکیب های یونی **مولکول وجود ندارد**، به هیچ عنوان نباید از واژه **مولکول** (فرمول مولکولی، ساختار مولکولی و) استفاده کنیم.

تذکر: هر ترکیب یونی از لحاظ بار الکتریکی **خنثی** است، زیرا مجموع بار الکتریکی کاتیون ها با مجموع بار الکتریکی آنیون ها برابر است.

شکل زیر نحوه تشکیل ترکیب یونی سدیم کلرید را نشان می دهد:

۱- سدیم (${}_{11}\text{Na}$) با آرایش الکترونی $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ که متعلق به گروه اول جدول دوره ای (فلزات قلیایی) بوده، فلزی بسیار واکنش پذیر است و در دما و فشار اتاق جامدی با سطح صیقلی می باشد.

۲- کلر (${}_{17}\text{Cl}$) با آرایش الکترونی $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$ که متعلق به گروه ۱۷ جدول دوره ای (هالوژنها) است، نافلزی بسیار واکنش پذیر است و در دما و فشار اتاق به صورت مولکول های دواتمی گازی شکل وجود دارد. تذکر: گاز کلرزرد رنگ است.

۳- هنگامی که این دو عنصر در شرایط واکنش قرار می گیرند،

اتم سدیم الکترون لایه ظرفیت خود ($3s^1$) را به اتم کلر می دهد تا به آرایش گاز نجیب قبل از خود (نئون) برسد، کلر هم با گرفتن الکترون به آرایش گاز نجیب هم دوره با خود (آرگون) می رسد.

تذکر: اتم سدیم با از دست دادن الکترون و تبدیل به یون سدیم، کوچک تر و اتم کلر با گرفتن الکترون بزرگتر می شود.

نکته: تغییرات اندازه سدیم در تبدیل به یون سدیم، بیشتر از تغییرات اندازه یون کلر در تبدیل به یون کلرید است.

نام گذاری و فرمول نویسی ترکیب های یونی

به ترکیب های یونی که تنها از دو نوع عنصر ساخته شده اند، ترکیب یونی دوتایی می گوییم. این ترکیب ها از واکنش

فلزات با نافلزات به وجود می آیند. مثل: $\text{NaCl} - \text{MgO} - \text{Al}_2\text{O}_3 - \text{Na}_2\text{S}$

چه عناصری ترکیب یونی می سازند؟

۱۷۳- در کدام گزینه، هر سه ترکیب داده شده یونی است؟

(۲) NaBr ، CaCl_2 ، KNO_3

(۱) SF_6 ، FeS ، CaCO_3

(۴) N_2O_3 ، Al_2O_3 ، CH_4

(۳) KI ، Mg_3N_2 ، CS_2

* برای فرمول نویسی ترکیبات یونی مطابق مراحل زیر عمل می کنیم:

مرحله اول: در سمت چپ فرمول کاتیون و در سمت راست، فرمول آنیون را می نویسیم.

مرحله دوم: بار کاتیون را به عنوان زیروند آنیون و قدرمطلق بار آنیون را به عنوان زیروند کاتیون قرار می دهیم.

مرحله سوم: اگر عدد زیروند ها قابل ساده شدن بودند، آنها را ساده می کنیم.

تذکر: در فرمول نویسی، از گذاشتن زیروند ۱ صرف نظر می کنیم.

تمرین: جدول زیر را تکمیل کنید:

فرمول ترکیب یونی	عناصر سازنده
	فسفر + سدیم
	گوگرد + آلومینیوم
	اکسیژن + کلسیم
	برم + پتاسیم
	کلر + مس (I)
	اکسیژن + آهن (II)

برای نامگذاری ترکیب های یونی دوتایی، کافیت ابتدا نام کاتیون (بدون ذکر واژه یون) و سپس نام آنیون را بنویسیم.

تمرین: جدول زیر را تکمیل کنید:

نسبت تعداد کاتیون به آنیون	نام ترکیب یونی	فرمول ترکیب یونی
		Na_3P
		Al_2S_3
		Ni_2S_3
		FeCl_3
		Fe_2O_3
		CrF_3
		CaCl_2
		SnCl_2
		GaN
		CuO
		CaBr_2
		Cu_2S
		CoCl_2
		CoN

۱۷۴- چند مورد از نام های زیر نادرست است؟

- آلومینیوم (III) اکسید
- اسکاندیم (III) کلرید
- نقره (I) سولفید
- مس (III) فلوئورید
- وانادیم اکسید

(۱) ۵ (۲) ۴ (۳) ۳ (۴) ۲

۱۷۵- کدام مورد درست است؟

- (۱) اغلب اتم عناصر گروه های ۱۵، ۱۶ و ۱۷ در دوره دوم و سوم با تشکیل آنیون به آرایش گاز نجیب هم دوره با خود می رسند.
- (۲) اتم هایی که در لایه ظرفیت خود هشت الکترون دارند، پایدارند و تشکیل یون پایدار نمی دهند.
- (۳) در ترکیب های یونی دوتایی، می توان با استفاده از عدد زیروند سمت راست هر یون، بار یون دیگر را مشخص نمود.
- (۴) اگر شمار الکترون های ظرفیت اتمی کمتر یا برابر سه باشد، آن اتم در شرایط مناسب تمایل دارد که همه الکترون های ظرفیت خود را از دست بدهد و به کاتیون تبدیل شود.

۱۷۶- با توجه به آرایش الکترونی اتم عنصرهای داده شده، کدام مورد درست است؟

(تجربی قرج ۱۴۰۳)



- (۱) عدد اتمی عنصر X، بزرگ تر از عدد اتمی عنصر Y است و آرایش الکترونی اتم X، از قاعده آفیا پیروی نمی کند.
- (۲) X و Y هر دو فلزند و شمار الکترون های ظرفیت اتم Y، دو برابر شمار الکترون های ظرفیت اتم X است.
- (۳) X و Y می توانند در واکنش با یکدیگر ترکیب یونی تشکیل دهند اما زیروند کاتیون در فرمول شیمیایی آن متغیر است.
- (۴) شمار الکترون ها در زیرلایه ۴d در اتم Y، دو برابر شمار این الکترون ها در اتم X است و اتم ها، الکترون با $l = 3$ ندارند.

۱۷۷- آرایش الکترونی اتم عنصر A به $3p^4$ و یون X^{2+} به $3d^{10}$ ختم می شود. کدام موارد از مطالب زیر، درباره آنها درست است؟

(ریاضی قارج ۱۴۰۰)

- (آ) X، فلزی اصلی از گروه ۲ و دوره ۴ جدول تناوبی است.
- (ب) تفاوت شمار الکترون های اتم A و اتم X، برابر ۱۳ است.
- (پ) ترکیب این دو عنصر با یکدیگر، می تواند به صورت XA وجود داشته باشد.
- (ت) A نافلزی هم گروه با عنصر D و هم دوره با عنصر E در جدول تناوبی است.

- (۱) آ. ب
- (۲) آ. ت
- (۳) ب. پ
- (۴) پ. ت

۱۷۸- در آرایش الکترونی یون X^{2+} ، ۱۷ الکترون در لایه سوم وجود دارد. با توجه به مطالب زیر چند مورد از موارد زیر درست است؟

- عنصر X در گروه ۱۱ قرار دارد.
- حاصل $n+1$ برای الکترون های ظرفیتی اتم X برابر ۵۳ است.
- عنصر X اولین عنصری است که لایه سوم اتم آن پر می شود.
- در ترکیب یونی دوتایی حاوی این یون و یون کلرید نسبت شمار آنیون ها به کاتیون ها با نسبت شمار کاتیون به آنیون در ترکیب سدیم اکسید برابر است.

۱ (۱) ۲ (۲)
۳ (۳) ۴ (۴)

۱۷۹- با توجه به داده های جدول زیر، نسبت شمار کاتیون ها به شمار آنیون ها در ترکیب یونی حاصل از کدام دو عنصر، عدد کوچک تری خواهد بود؟

عنصر	A	B	C	D
آرایش الکترونی لایه آخر	$4s^1$	$4s^2 4p^4$	$3s^2 3p^2$	$3s^2$

- ۱ (B-D)
۲ (A-C)
۳ (D-C)
۴ (A-B)

۱۸۰- اگر عنصر X با عنصر $_{28}Ni$ هم دوره و با نخستین عنصر ساخته شده در واکنشگاه هسته ای هم گروه باشد، آرایش الکترونی کاتیون آن در ترکیب به صورت است.

(ریاضی نوبت دوم ۱۳۰۲)

- ۱ (۱) $[_{18}Ar]3d^5 4s^2, X_2O_3$
۲ (۲) $[_{18}Ar]3d^5 4s^2, XCl_4$
۳ (۳) $[_{18}Ar]3d^4, XCl_4$
۴ (۴) $[_{18}Ar]3d^4, X_2O_3$

۱۸۱- بیرونی ترین زیرلایه در آرایش الکترونی اتم عنصر A، $4p^1$ است. کدام مورد به یقین درست است؟ (ریاضی نوبت دوم ۱۳۰۳)

- ۱ (۱) آرایش الکترونی یون پایدار A، مشابه آرایش الکترونی یون پایدار تنها یکی از عنصرهای واسطه دوره چهارم جدول تناوبی است.
- ۲ (۲) شمار الکترون های اتم A، نصف مجموع شمار الکترون های اتم عنصرهای قبلی و بعدی A در گروه آن در جدول تناوبی است.
- ۳ (۳) اگر شمار الکترون های ظرفیت اتم عنصر X، با شمار الکترون های ظرفیت اتم عنصر A، برابر باشد، A و X در جدول تناوبی هم گروه اند.
- ۴ (۴) اتم دارای ۳ الکترون ظرفیت است که هنگام شرکت در تشکیل ترکیب های یونی و مولکولی آن ها را از دست می دهد یا به اشتراک می گذارد.

۱۸۲- بیرونی ترین زیرلایه در آرایش الکترونی اتم عنصر A، $4s^2$ است. کدام مورد به یقین درست است؟ (ریاضی قارچ ۱۳۰۳)

(۱) تفاوت عدد اتمی A با عدد اتمی عنصری که آرایش الکترونی آن به $3s^1$ ختم می شود، حداقل ۹ و حداکثر ۱۹ واحد است.

(۲) A می تواند یکی از ۹ عنصر جدول تناوبی باشد که زیرلایه $3d$ اتم آن، در حال پرشدن از الکترون است.

(۳) اتم آن، واکنش پذیری بالایی دارد و در تشکیل ترکیب های یونی و مولکولی شرکت می کند.

(۴) یون پایدار آن، A^{2+} است که این یون، در مجموع، ۱۸ الکترون با $I = 0$ دارد.

۱۸۳- با در نظر گرفتن ۱۸ عنصر اول جدول دوره ای (به جز عنصرهای بریلیم، بور و آلومینیوم) به ترتیب از راست به چپ، چند ترکیب یونی دوتایی با فرمول عمومی XY ، X_2Y ، XY_2 و X_3Y می توان ساخت؟ (تمرین دوره ای کتاب درسی)

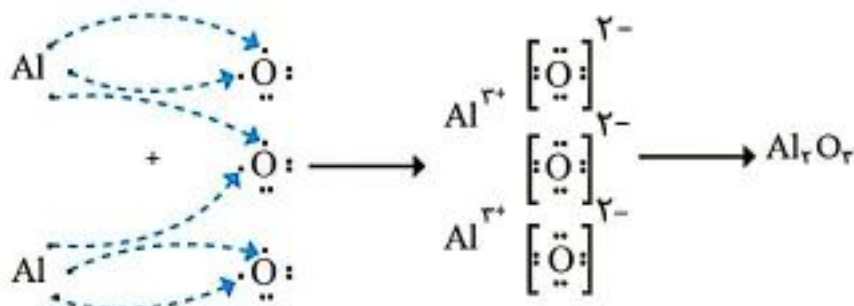
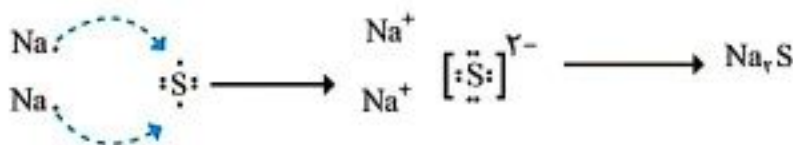
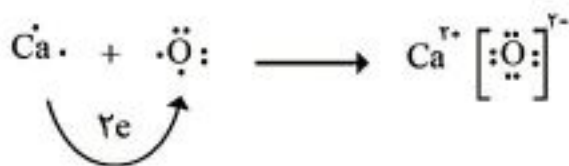
(۱) ۴/۲/۴/۶

(۲) ۲/۲/۲/۶

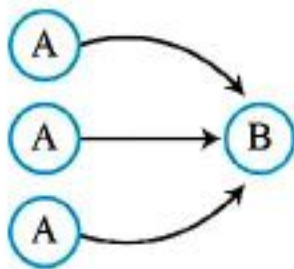
(۳) ۴/۳/۴/۸

(۴) ۳/۳/۳/۸

بررسی نحوه تشکیل ترکیبات یونی و شمار الکترون های مبادله شده



۱۸۴- الگوی زیر چگونگی تشکیل یک ترکیب یونی دوتایی را نشان می دهد. باتوجه به آن، چند مورد از موارد زیر درست است؟ (آزمون های آزمایشی)



- هر واحد فرمولی از این ترکیب شامل ۴ یون بوده و عنصرهای A و B به ترتیب می توانند کلر و فسفر باشند.
- در صورتی که هر دو یون به آرایش الکترونی یک گاز نجیب رسیده باشند، تفاوت عدد اتمی آن ها برابر با ۴ است.
- در اثر تشکیل این ترکیب یونی، شعاع عنصرهای A و B به ترتیب کاهش و افزایش می یابد.
- عنصرهای A و B نمی توانند متعلق به دسته d جدول تناوبی باشند.

۱ (۱) ۲ (۲)

۳ (۳) ۴ (۴)

۱۸۵- چند مورد از موارد زیر درست است؟

- با مبادله الکترون بین کربن و کلر در تشکیل کربن تتراکلرید، هر یک از اتم ها به آرایش گاز نجیب می رسند.
- اگر در دو ترکیب یونی، شمار الکترون های مبادله شده، برابر باشد، به یقین بار الکتریکی کاتیون ها باهم برابر است.
- در یک ترکیب یونی، با دانستن فرمول مولکولی، می توان شمار یون های تشکیل دهنده را تشخیص داد.
- در یک ترکیب یونی، مجموع شمار یون های تشکیل دهنده، همواره برابر مجموع قدرمطلق بار یون ها است.
- در کروم (II) فسفید نسبت تعداد الکترون های آخرین زیرلایه هر کاتیون به الکترون های آخرین لایه هر آنیون برابر ۵/۵ است.

۱ (۱) ۲ (۲)

۳ (۳) ۴ (۴)

۱۸۶- با توجه به آرایش الکترونی بیرونی ترین زیرلایه یون های داده شده، $A^+ : 3p^6$ ، $E^{3+} : 3d^5$ ، $X^{2-} : 3p^6$ و $D^- : 4p^6$ ، کدام موارد زیر درست است؟ (ریاضی نوبت اول ۱۳۰۳)

الف) شمار عنصرهای بین دو عنصر A و E در جدول تناوبی با شمار الکترون های ظرفیتی عنصر X، برابر است.

ب) شمار الکترون های مبادله شده در ۲ / ۰ مول از ترکیب حاصل از واکنش A و X در شرایط مناسب، برابر $10^{24} \times 1/806$ است.

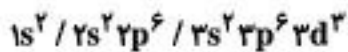
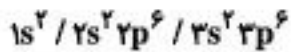
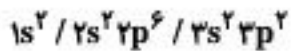
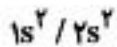
پ) یون های با بار منفی، برخلاف یون های با بار مثبت آرایش الکترونی گاز نجیب هم دوره عنصرشان در جدول تناوبی را دارند.

ت) نسبت شمار اتم های ترکیب حاصل از واکنش E و D، به شمار اتم های ترکیب حاصل از واکنش A و X، می تواند برابر ۲ باشد.

۱ «الف» و «ت» ۲ «الف» و «پ»

۳ «ب» و «پ» ۴ «ب» و «ت»

تمرین: تعیین کنید که هر کدام از آرایش های زیر می تواند چه گونه ای باشد؟



۱۸۷- اگر آرایش الکترونی گونه ای به $1s^2$ ختم شود، چند مورد از مطالب زیر درباره ی آن درست است؟

- عنصر مربوط، تنها در دوره اول جدول دوره ای قرار دارد.
- عنصر مربوط، می تواند در گروه اول جدول دوره ای قرار گیرد.
- چنین گونه ای می تواند آنیون متصل به کاتیون فلزات قلیایی باشد.
- عنصر مربوط می تواند یک گاز نجیب باشد.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۱۸۸- چند مورد از موارد زیر نادرست است؟

- آرایش گونه ای که به $2s^2 2p^6$ ختم می شود می تواند مربوط به ۷ عنصر باشد.
- اگر آرایش الکترونی گونه ای به زیر لایه $3d^4$ ختم شود، اتم آن عنصر به یقین ۵ الکترون با $n+l=5$ دارد.
- مدل لایه ای روبه رو را فقط می توان به یک کاتیون نسبت داد:
- هر گونه ای که آرایش آن به $3s^2 3p^6$ ختم می شود، عنصری اصلی است.



۱ (۱)

۲ (۲)

۳ (۳)

۴ (۴)

استوکیومتری در ترکیبات یونی

۱۸۹- شمار یون های موجود در ۸۴ گرم منیزیم سولفید، چند برابر شمار یون های مثبت موجود در ۱۶/۶ گرم سدیم نیتريد

(ریاضی قارچ ۹۹)

است؟ ($N=14, Na=23, Mg=24, S=32; g.mol^{-1}$)

۰/۲۷ (۱)

۲/۵ (۲)

۲/۷۵ (۳)

۶ (۴)

۱۹۰- شمار الکترون‌های مبادله شده ضمن تشکیل ۵/۱ گرم آلومینیوم اکسید چند برابر شمار الکترون‌های مبادله شده ضمن تشکیل ۲/۸ گرم کلسیم اکسید است؟ ($\text{Al} = 27, \text{Ca} = 40, \text{O} = 16 : \text{g.mol}^{-1}$) (آزمون‌های آزمایشی)

(۱) ۳

(۲) $\frac{1}{3}$ (۳) $\frac{3}{4}$ (۴) $\frac{4}{3}$

۱۹۱- اگر برای تشکیل ۶۰ گرم از اکسید یک فلز قلیایی خاکی (از واکنش فلز با اکسیژن) $18/06 \times 10^{23}$ الکترون مبادله شود، جرم اتمی فلز در این اکسید، چند برابر جرم اتمی اکسیژن است؟ ($\text{O} = 16 : \text{g.mol}^{-1}$) (ریاضی خارج ۱۳۰۰)

(۱) ۰/۲۵

(۲) ۰/۷۵

(۳) ۱/۲۵

(۴) ۱/۵

۱۹۲- عنصر X یکی از ۸ عنصر فراوان سیاره زمین بوده و شماره گروه آن برابر با مجموع اعداد کوانتومی اصلی و فرعی الکترون‌های ظرفیتی نخستین عنصر دسته d جدول تناوبی است. کدام یک از موارد زیر در ارتباط با X نادرست است؟ (آزمون‌های آزمایشی)

(۱) ترکیب حاصل از X و فلوئور یک ترکیب یونی دوتایی است که برای تشکیل ۰/۵ مول از آن، اتم‌های فلز $9/03 \times 10^{23}$ الکترون از دست می‌دهند.

(۲) عدد اتمی X با شماره گروه آن برابر و بار الکتریکی یون تک اتمی آن، مشابه بار الکتریکی یون گالیم است.

(۳) در آرایش الکترونی اتم X، شمار الکترون‌های با $n-1=1$ برابر ۶ است.

(۴) اگر تفاوت شمار نوترون‌ها و الکترون‌ها در یون پایدار X برابر ۴ باشد، عدد جرمی آن برابر با عدد اتمی هفتمین عنصر دسته d جدول تناوبی است.

ترکیب‌های مولکولی

نامگذاری ترکیب‌های مولکولی

۱- برای نامگذاری ترکیب‌های مولکولی از پیشوند‌های یونانی استفاده می‌کنیم:

تعداد	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
پیشوند یونانی	مونو	دی	تری	تترا	پنتا	هگزا	هپتا	اوکتا	نونا	دکا

۲- برای نامگذاری ترکیبات مولکولی که عموماً بین نافلزات است، به روش زیر عمل می‌کنیم:

تعداد اتم نافلز چپ + نام نافلز چپ + تعداد اتم نافلز راست + نام نافلز راست + ید

نکته ۱: اگر تعداد اتم نافلز سمت چپ برابر ۱ بود، از پیشوند مونو استفاده نمی‌کنیم. اما اگر تعداد اتم‌های نافلز سمت راست برابر ۱ بود باید از پیشوند مونو استفاده کنیم.

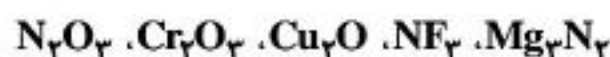
نکته ۲: برای نامگذاری ترکیبات کربونیل (CO) دار به شیوه روبه رو عمل می‌کنیم: کربونیل + عنصر موردنظر + ید

تمرین: جدول زیر را تکمیل کنید:

فرمول شیمیایی	نام	فرمول شیمیایی	نام
N_2O		SO_3	
N_2O_3		S_2Cl_4	
N_2O_4		CS_2	
N_2O_5		SCO	
NO		$COCl_2$	
PCl_5			

۱۹۳- نام ترکیب‌های زیر به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

(ریاضی قارچ ۹۹)



- ۱) منیزیم نیتريد، نیتروژن تری‌فلوئورید، مس (II) اکسید، دی‌کروم تری‌اکسید، نیتروژن اکسید
- ۲) تری‌منیزیم دی‌نیتريد، نیتروژن تری‌فلوئورید، مس (II) اکسید، کروم (III) اکسید، نیتروژن اکسید
- ۳) منیزیم نیتريد، نیتروژن تری‌فلوئورید، مس (I) اکسید، کروم (III) اکسید، دی‌نیتروژن تری‌اکسید
- ۴) دی‌منیزیم تری‌نیتريد، نیتروژن تری‌فلوئورید، مس (I) اکسید، دی‌کروم تری‌اکسید، دی‌نیتروژن تری‌اکسید

آرایش الکترون نقطه ای اتم‌ها:

۱									۱۸
H·									He:
	۲			۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	
Li·	Be·		·B·	·C·	·N·	·O·	·F·	·Ne:	
Na·	Mg·		·Al·	·Si·	·P·	·S·	·Cl·	·Ar:	

۱۹۴- کدام مورد نادرست است؟

- ۱) اگر آرایش الکترون - نقطه ای اتم یک عنصر اصلی، فاقد الکترون منفرد باشد، این عنصر در گروه ۱۸ جدول تناوبی عنصرها جای دارد.
- ۲) آرایش الکترون - نقطه ای عناصری که تعداد الکترون‌های ظرفیتی یکسان دارند، مشابه یکدیگر است.
- ۳) عنصری از دوره سوم که در آرایش الکترون - نقطه ای خود دارای ۲ الکترون منفرد است در شرایط مناسب می‌تواند با گرفتن یا از دست دادن الکترون به آرایش هشتایی برسد.

۴) عنصری اصلی با آرایش الکترون - نقطه ای $\cdot\ddot{X}\cdot$ می‌تواند با تشکیل آنیون X^{3-} به آرایش گاز نجیب پس از خود برسد.

۱۹۵- در ترکیب یونی M_3X_2 شمار الکترون های کاتیون و آنیون برابر است. اگر عدد اتمی نافلز X با شماره گروه آن در جدول تناوبی برابر باشد، کدام مورد درست است؟

- (۱) مجموع عددهای کوانتومی اصلی و فرعی بیرونی ترین زیرلایه الکترونی در اتم M برابر ۵ است.
- (۲) در آرایش الکترون - نقطه ای اتم X شمار الکترون های منفرد با شمار الکترون های جفت شده برابر است.
- (۳) اختلاف شماره گروه این دو عنصر برابر ۱۳ است.
- (۴) نسبت شمار کاتیون به آنیون در سولفید فلز M به نسبت شمار آنیون به کاتیون در ترکیب M_3X_2 برابر $\frac{2}{3}$ است.

ساختارهای لوویس

برای رسم ساختارهای لوویس به ترتیب زیر عمل می کنیم:

قدم اول: اتم مرکزی را رسم می کنیم. (اتم مرکزی عموماً عنصر سمت چپ، به جز هیدروژن است.)

قدم دوم: اتم های مجاور را از سمت الکترون های تک، کنار اتم مرکزی قرار می دهیم.

قدم سوم: اتم های غیر از اکسیژن را وصل می کنیم و بعد به سراغ اکسیژن می رویم: اگر اتم مرکزی دارای دو الکترون تک باشد، با اکسیژن پیوند دوگانه تشکیل می دهد و در غیر اینصورت اگر اتم مرکزی فقط جفت الکترون ناپیوندی داشته باشد، اکسیژن با جفت کردن دو تک الکترون خود و ایجاد یک فضای خالی، جفت الکترون ناپیوندی اتم مرکزی را می پذیرد.

نکته: اتم های مجاور به جز هیدروژن، بعد از تشکیل پیوند، باید هشتایی شوند.

تمرین: ساختار لوویس مولکول های زیر را رسم کنید و شمار جفت پیوند های اشتراکی و جفت الکترون های ناپیوندی هر کدام را تعیین کنید.

Cl_2O	SF_4	PCl_3	CH_3O
CO	CO_2	SiF_4	$AlCl_3$
SO_3	SO_2	CSO	HCN
$COCl_2$	NO_2Cl	$POCl_3$	O_3
		NF_3	CH_3O

نکته: اگر دو اتم مرکزی داشتیم ابتدا دو اتم مرکزی را با یک پیوند متصل می کنیم و بعد به سراغ بقیه اتم ها می رویم.

N_2H_4	H_2O_2	N_2F_4
		C_2H_2

نکته: در گونه هایی که اتم های مجاور هالوژن اند، اگر اتم مرکزی الکترون تک نداشته باشد، برانگیخته می شود و بعد به هالوژن ها متصل می شود.

XeF_4	BrF_3	PCl_5
		SF_6

نکته: برای رسم یون های چند اتمی، اگر آنیون بود، به اندازه بار آنیون به اتم مرکزی الکترون اضافه می کنیم و اگر کاتیون بود به اندازه بار کاتیون از اتم مرکزی الکترون جدا می کنیم و بعد اتم های مجاور را متصل می کنیم.
تذکر: بعد از تکمیل ساختار، یون چند اتمی را داخل کروشه گذاشته و بار آن را در بالای کروشه قرار می دهیم: به این ترتیب بار یون متعلق به اتم خاصی نخواهد بود و برای کل ساختار است.

NO_2^-	NO_2^+	NO_3^-	CO_3^{2-}

ICl_4^+	ICl_4^-	NH_4^+	CN^-
$\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$	OH^-	SO_4^{2-}	PO_4^{3-}
I_3^-	ClO_3^-	SiO_4^{4-}	H_3O^+
	N_3^-	CN_2^{2-}	NO^+

نکته: برای رسم اکسیدهای نیتروژن از NO و NO_2 استفاده می کنیم.

N_2O_3	NO_2	NO
N_2O	N_2O_5	N_2O_4

نکته: برای رسم اسید های اکسیژن دار، به تعداد هیدروژن، پیوند هیدروژن - اکسیژن به اتم مرکزی متصل می کنیم و بعد ساختار را تکمیل می کنیم.

HClO_3 :	HNO_3 :	H_3PO_4 :	H_2SO_4 :
		HNO_2 :	H_2CO_3 :

(نیمایی قارچ ۱۳۰۳)

۱۹۶- کدام مورد درست است؟

- (۱) تبدیل اتم ها به مولکول ها می تواند با دادوستد الکترون همراه باشد.
- (۲) در تشکیل مواد مولکولی، الکترون (های) اشتراکی در فضای اطراف هسته هر دو اتم جای دارد.
- (۳) با استفاده از آرایش الکترون - نقطه ای اتم هر عنصر، می توان به شماره گروه آن در جدول تناوبی پی برد.
- (۴) اگر آرایش الکترون - نقطه ای لایه ظرفیت اتمی، هشت تایی باشد، آن اتم واکنش پذیری زیادی دارد.

۱۹۷- شمار جفت های الکترون های پیوندی در چند گونه زیر، با هم برابر است و در ساختار چند گونه، پیوند سه گانه وجود دارد؟

(ریاضی قارچ ۹۹)

- C_2H_2
- گوگرد تری اکسید
- کربن دی سولفید
- هیدروژن سیانید
- کربن مونوکسید
- PO_4^{3-}

(۱) ۳، ۴

(۲) ۴، ۴

(۳) ۳، ۳

(۴) ۴، ۳

۱۹۸- نسبت شمار جفت الکترون‌های ناپیوندی به شمار جفت الکترون‌های پیوندی در چند مورد به درستی ذکر شده است؟

(آزمون‌های آزمایشی)

• گوگرد دی‌اکسید: ۲

• سیلیسیم تترافلوئورید: ۳

• یون CO_3^{2-} : $\frac{8}{3}$

• کربن دی‌سولفید: ۲

• دی‌نیتروژن مونواکسید: ۱

(۱) ۵ (۲) ۴

(۳) ۳ (۴) ۲

۱۹۹- در کدام مورد، شمار جفت الکترون‌های ناپیوندی، ۶ برابر شمار پیوندهای دوگانه در ساختار لوویس مولکول‌ها است؟

(ریاضی نویت دوم ۱۴۰۴)

(۱) SO_2 , NOCl

(۲) COCl_2 , NOCl

(۳) SO_2 , CS_2

(۴) COCl_2 , CS_2

۲۰۰- کدام مورد، نادرست است؟

(تجربی نویت دوم ۱۴۰۲)

(۱) در ساختار لوویس مولکول COCl_2 ، نسبت شمار الکترون‌های ناپیوندی به شمار الکترون‌های پیوندی برابر ۲ است.

(۲) شمار پیوندهای اشتراکی در دی کلر هپتا اکسید از دی نیتروژن پنتا اکسید بیشتر است.

(۳) ساختار لوویس مولکول‌های گوگرد دی‌اکسید و کربن دی‌سولفید، متفاوت است.

(۴) شمار جفت الکترون‌های پیوندی در یون‌های NO_2^- و CN^- ، برابر است.

۲۰۱- در چند مورد از گونه‌های زیر اتم (هایی) وجود دارد که از قاعده هشتایی پیروی نمی کنند؟

• H_2SO_4

• AlBr_3

• I_3^-

• XeF_6

(۱) ۱ (۲) ۲

(۳) ۳ (۴) ۴

(آزمون های آزمایشی)

۲۰۲- در یون و مولکول شمار نابرابر است.

- (۱) SO_4^{2-} - CO_3^{2-} - جفت الکترون های ناپیوندی لایه ظرفیت اتم ها
 (۲) NO_2^- - NO_3^- - پیوندهای دوگانه
 (۳) PBr_3 - ClO_4^- - نسبت جفت الکترون های پیوندی به جفت الکترون های ناپیوندی
 (۴) BCl_3 - CH_4^+ - پیوندهای یگانه

(تجربی قارچ ۱۳۰۲)

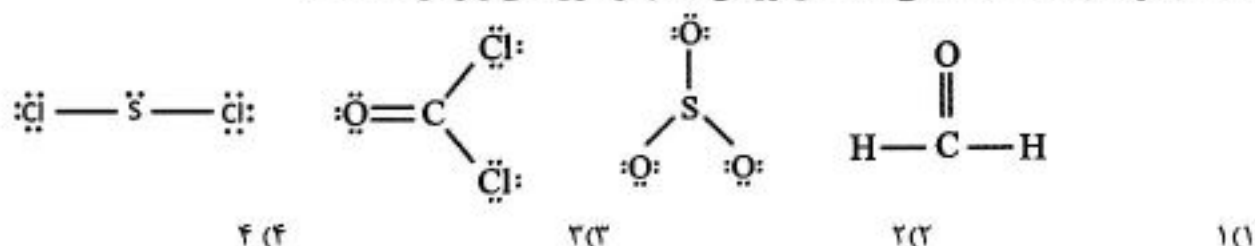
۲۰۳- کدام مورد درست است؟

- (۱) ساختار لوویس گونه های NO_2^- و Cl_2O ، مشابه است.
 (۲) در یون های SO_4^{2-} و NO_3^- ، اتم مرکزی یک جفت الکترون ناپیوندی دارد.
 (۳) در Na_2SO_4 همانند MnBr_4 پیوند یونی و اشتراکی وجود دارد.
 (۴) در یون های NH_4^+ و PCl_4^+ ، همه اتم ها به آرایش گاز نجیب هم دوره خود رسیده اند.

۲۰۴- کدام مورد درست است؟

- (۱) شمار الکترون ها در آرایش الکترون - نقطه ای همه عناصر اصلی جدول دوره ای، برابر با عدد یکان شماره گروه است.
 (۲) اتم عنصرهای گروه ۱۷، تنها یک پیوند اشتراکی تشکیل می دهند.
 (۳) در مولکول HCN ، ۴۰ درصد الکترون های ظرفیتی اتم ها در تشکیل پیوند شرکت نکرده اند.
 (۴) در رسم ساختار لوویس، اگر به اتم مرکزی اتم های یکسانی متصل باشند، نمایش پیوند دوگانه بر پیوند سه گانه مقدم است.

۲۰۵- با توجه به قاعده هشتایی، ساختار لوویس کدام مولکول های زیر درست است؟



۲۰۶- در کدام گونه، مجموع شمار الکترون های پیوندی و ناپیوندی بیشتر است؟

- (۱) CN_2^{2-}
 (۲) COBr_2
 (۳) ICl_4^+
 (۴) PO_4^{3-}

۲۰۷- در هر واحد از $(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4$ چند پیوند کووالانسی و چند جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد؟

(۱) ۱۲-۱۲

(۲) ۱۲-۱۶

(۳) ۱۶-۱۶

(۴) ۱۲-۸

۲۰۸- ۲۶ گرم از ترکیب مولکولی MF_n دارای $6/02 \times 10^{23}$ پیوند اشتراکی است. نسبت جرم مولی عنصر M به مقدار n کدام

(آزمون های آزمایشی)

است؟ ($F = 19 \text{ g.mol}^{-1}$)

(۱) ۲

(۲) ۷

(۳) ۵

(۴) ۸

۲۰۹- اگر تفاوت جرم اتم های کربن و هیدروژن در نمونه ای از متان برابر ۲ گرم باشد، شمار الکترون هایی که در تشکیل پیوندهای اشتراکی مولکول های این نمونه مشارکت داشته اند، چند برابر شمار الکترون های موجود در آنیون F^- ۴/۱۵ گرم سدیم

(آزمون های آزمایشی)

نیتريد است؟

(۱) ۲

(۲) ۱

(۳) ۴

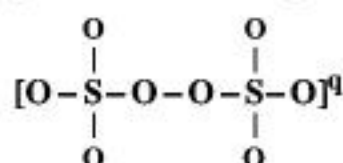
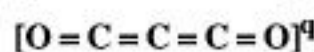
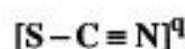
(۴) ۸

تعیین باریونهای چنداتمی

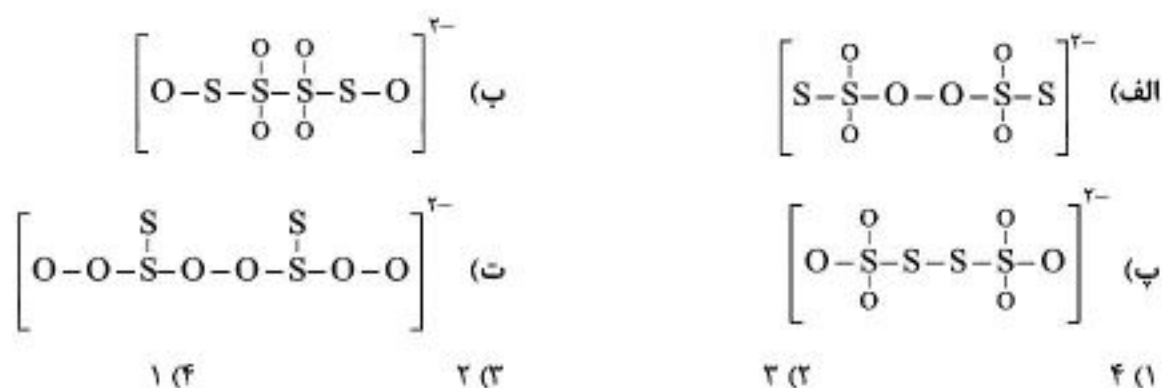
برای تعیین بار یون های چند اتمی از رابطه ی زیر استفاده می کنیم:

(مجموع تعداد الکترونهای پیوندی و ناپیوندی اتم ها) - (مجموع عددهای یکان شماره ی گروه اتم ها) = بار یون چند اتمی

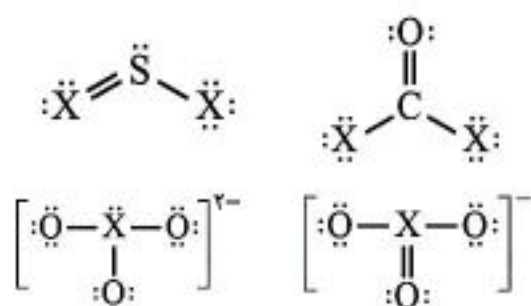
تمرین: بار الکتریکی هر یک از یون های زیر را تعیین کنید:



۲۱۰- در ساختار آنیون $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ تمام اتم ها از قاعده هشت تایی پیروی می کنند. چند مورد از ساختارهای پیشنهادی زیر را می توان به این یون نسبت داد؟
(آزمون های آزمایشی)



۲۱۱- در چند مورد از گونه های زیر، شماره گروه عنصر X در جدول دوره ای، دو برابر شماره گروه فراوان ترین عنصر سازنده سیاره زمین است؟
(آزمون های آزمایشی)



۱ (۱)
۲ (۲)
۳ (۳)
۴ (۴)

۲۱۲- اگر مولکول XOCl ، در مجموع دارای ۶ جفت الکترون ناپیوندی روی اتم ها و یک پیوند دوگانه باشد، در ساختار لوویس آنیون XO_3^- ، چند جفت الکترون پیوندی وجود دارد و فرمول شیمیایی ترکیب حاصل از واکنش سدیم و X کدام است؟
(X، عنصر اصلی جدول تناوبی عنصرها است).
(ریاضی نوبت اول ۱۴۰۴)

- ۱ (۱) . Na_3X
۲ (۲) . Na_4X
۳ (۳) . Na_2X
۴ (۴) . Na_7X

تعیین شکل سه بعدی (هندسی)

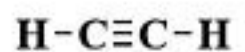
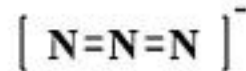
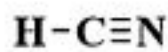
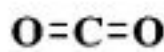
برای تعیین شکل سه بعدی یک گونه:

مرحله ۱: ساختار لوویس را رسم می کنیم. (نیازی به هشتایی کردن اتم های مجاور نداریم.)

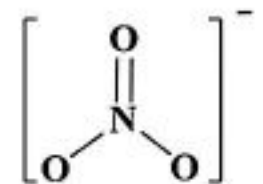
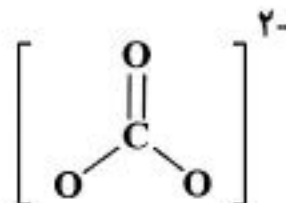
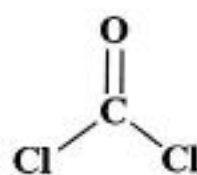
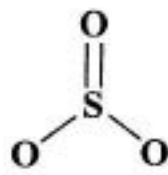
مرحله ۲: به اتم مرکزی نگاه می کنیم:

❖ اگر روی اتم مرکزی الکترون ناپیوندی نداشتیم و:

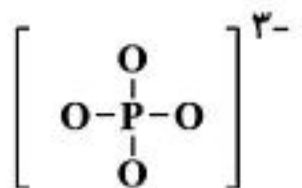
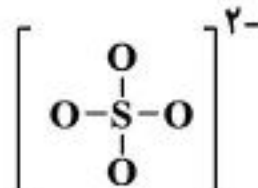
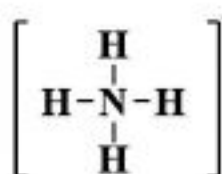
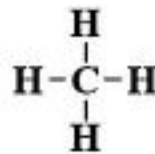
اتم مرکزی به دو اتم دیگر وصل بود، ساختار خطی و با مدل کلی روبه رو خواهد بود:



اتم مرکزی به سه اتم دیگر وصل بود، ساختار سه ضلعی و با مدل کلی روبه رو خواهد بود:

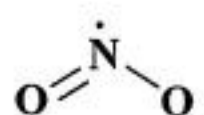
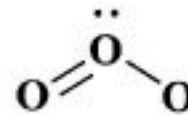
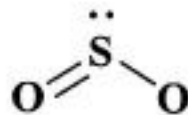
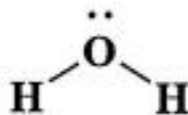


اتم مرکزی به چهار اتم دیگر وصل بود، ساختار چهاروجهی و با مدل کلی روبه رو خواهد بود:

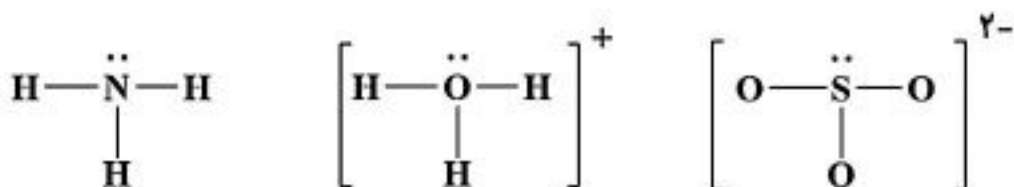


❖ اگر روی اتم مرکزی الکترون ناپیوندی داشتیم و:

اتم مرکزی به دو اتم دیگر وصل بود، ساختار خمیده (V شکل) و با مدل کلی روبه رو خواهد بود:



اتم مرکزی به سه اتم دیگر وصل بود، ساختار هرمی و با مدل کلی روبه رو خواهد بود:



(ریاضی قارچ ۱۳۰۲)

۲۱۳- ترکیب های کدام مورد می تواند نماینده مناسبی برای ساختارهای داده شده باشد؟



(a)



(b)



(c)



(d)

a: HCN , b: CH₄ , c: H₂S (۲)

a: HF , c: H₂O , d: SO₂ (۴)

a: SCO , b: SiF₄ , d: CHCl₃ (۱)

b: SiH₄ , c: OF₂ , d: NH₃ (۳)

۲۱۴- گونه های موجود در کدام گزینه شکل سه بعدی مشابه دارند؟

SO₂ - NH₃ (۱)

H₂S - OF₂ (۲)

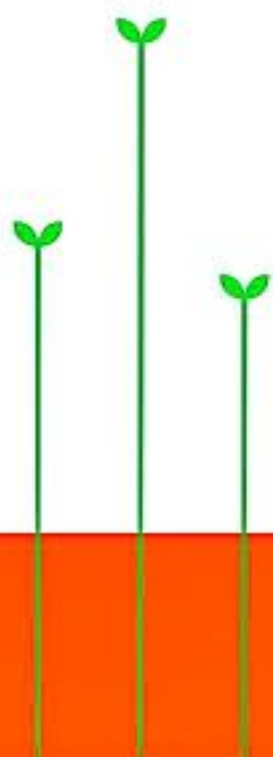
SO₃²⁻ - CO₃²⁻ (۳)

SO₂ - CO₂ (۴)

یادداشت:



شیمی استاد امید مصلائی



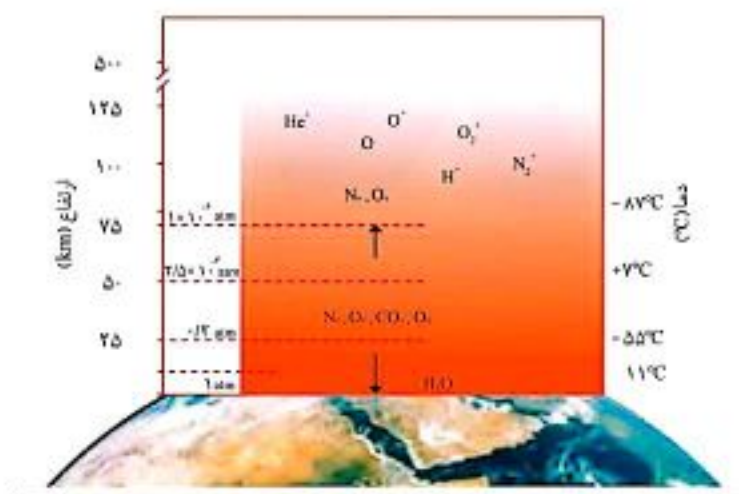
فصل دوم

پایه دهم

زمین و هوا

- ۱- به لایه گازی و فیروزه‌ای رنگ پیرامون زمین، اتمسفر زمین یا **هواکره** می‌گویند که اغلب هوا نامیده می‌شود.
- ۲- در میان سیاره‌های سامانه خورشیدی، تنها زمین اتمسفری دارد که امکان زندگی را روی آن فراهم می‌کند.
- ۳- این اتمسفر شامل گازهای گوناگونی است که تا فاصله ۵۰۰ کیلومتری از سطح زمین امتداد یافته است.
- نکته ۱:** اگر زمین را به سیب تشبیه کنیم، ضخامت هواکره نسبت به زمین به نازکی پوست سیب می‌ماند.
- ۴- جاذبه زمین این گازها را پیرامون خود نگه می‌دارد و مانع از خروج آن‌ها از اتمسفر می‌شود. هم چنین، انرژی گرمایی مولکول‌ها سبب می‌شود تا پیوسته آن‌ها در حال جنب و جوش باشند و در سرتاسر هواکره توزیع شوند.
- ۵- اتمسفر را می‌توان به اقیانوسی از مولکول‌های گازی تشبیه کرد که ما در کف آن زندگی می‌کنیم.
- ۶- اغلب گازها نامرئی هستند به طوری که ما هوا را نمی‌توانیم ببینیم و به طور معمول وجود آن را در پیرامون خود حس نمی‌کنیم و فقط زمان‌هایی که باد دمیده می‌شود و یا در مکان‌هایی که هوا به خوبی جریان دارد، می‌توان آن را احساس کرد.
- نکته ۲:** همه گازها نامرئی و بی‌رنگ نیستند، به عنوان مثال گازهای کلر (Cl_2 - زرد رنگ) و نیتروژن دی‌اکسید (NO_2 - قهوه‌ای رنگ) رنگی هستند.
- ۷- در میان گازهای هواکره، واکنش‌های گوناگونی رخ می‌دهد که اغلب آن‌ها مفید هستند اما برخی از این واکنش‌ها مفید نیستند، مانند واکنش تولید اوزون تروپوسفری.

لایه‌های مختلف اتمسفر



هواکره را برحسب روند تغییر دمای آن می‌توان به ۴ لایه تقسیم کرد:

لایه اول (تروپوسفر)

- ۱- پایین‌ترین لایه هواکره است که تا ارتفاع ۱۲-۱۰ کیلومتری از سطح زمین را شامل می‌شود. (ارتفاع تقریبی این لایه را ۱۱ کیلومتر در نظر می‌گیریم).
- ۲- حدود ۷۵٪ از جرم کل هواکره در این لایه (تروپوسفر) متمرکز شده است.
- ۳- تغییرات آب و هوایی در فاصله ۱۰-۱۲ کیلومتری سطح زمین یعنی در لایه‌ی تروپوسفر اتفاق می‌افتد.

- ۴- در تروپوسفر هرچه به سمت بالا رویم چون فاصله‌ها از منبع تأمین گرما یعنی زمین بیشتر می‌شود، دما کاهش می‌یابد به صورتی که در انتهای لایه به ۵۵- درجه سلسیوس یا ۲۱۸ کلوین می‌رسد.
- ۵- در میان لایه‌های هواکره، تروپوسفر تنها لایه‌ای است که دارای بخار آب است.
- ۶- هوا مخلوطی از گازهای مختلف است که برای بیان مقدار هریک از این گازها در هوا معمولاً از درصد حجمی استفاده می‌شود.
- نام و درصد حجمی گازهای سازنده هوای پاک و خشک در لایه‌ی تروپوسفر به قرار زیر است :

جدول ۱- نام و درصد حجمی گازهای سازنده‌ی هوای پاک و خشک

نام گاز	درصد گاز در هوا
نیتروژن	۷۸/۰۷۹
اکسیژن	۲۰/۹۵۲
آرگون	۰/۹۲۸
کربن دی اکسید	۰/۰۳۸۵
نئون	۰/۰۰۱۸
هلیوم	۰/۰۰۰۵
کریپتون	۰/۰۰۰۱
زنون و دیگر گازها	ناچیز

۷- حتماً مقایسه درصد حجمی این گازها را به خاطر داشته باشیم:

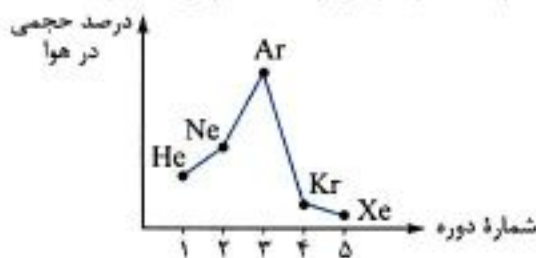
دیگر گازها و $N_2 > O_2 > Ar > CO_2 > Ne > He > Kr > Xe$:مقایسه درصد حجمی

۸- بخش عمده هواکره (حدود ۹۹٪) را دو گاز نیتروژن (۷۸٪) و اکسیژن (۲۱٪) تشکیل می‌دهند. گاز آرگون در میان اجزای هواکره در رتبه سوم قرار دارد، بنابراین می‌توان هوا را منبع غنی برای تهیه این گازها دانست.

۹- فراوان‌ترین ترکیب گازی شکل هوای خشک CO_2 است. و هم چنین در نمونه هوای پاک و خشک، تنها گازی که به صورت ترکیب وجود دارد، CO_2 است و سایر گازها به صورت عنصر می‌باشند.

۱۰- در میان ۸ گاز فراوان سازنده هوای پاک و خشک، دو عنصر مولکولی (O_2 و N_2)، یک ترکیب مولکولی (CO_2) و پنج عنصر تک اتمی (گازهای نجیب: $Ar - Ne - He - Kr - Xe$) وجود دارد.

تذکر: اگر درصد حجمی گازهای نجیب در هواکره را بر حسب شماره دوره مقایسه کنیم، نمودار زیر به دست می‌آید:



۱۱- به خاطر داشته باشیم که مقدار بخار آب در هواکره متغیر بوده و از جایی به

جای دیگر، از روزی به روز دیگر و حتی از ساعتی به ساعت دیگر تغییر می‌کند؛ از این رو میانگین حجمی بخار آب را در هواکره حدود ۱ درصد در نظر می‌گیرند.

۱۲- در لایه تروپوسفر مقدار کمی اوزون (O_3) نیز وجود دارد.

۱۳- بررسی‌های دانشمندان در مورد هوای به دام افتاده در بلورهای یخ در یخچال‌های قطبی و نیز سنگ‌های

آتشفشانی نشان می‌دهد که از ۲۰۰ میلیون سال پیش تاکنون، نسبت گازهای سازنده هواکره تقریباً ثابت مانده است.

۱۴- در تروپوسفر با افزایش ارتفاع به ازاء یک کیلومتر دما $6^\circ C(K)$ افت می‌کند و در انتهای لایه به ۵۵- درجه سلسیوس یا ۲۱۸ کلوین می‌رسد.

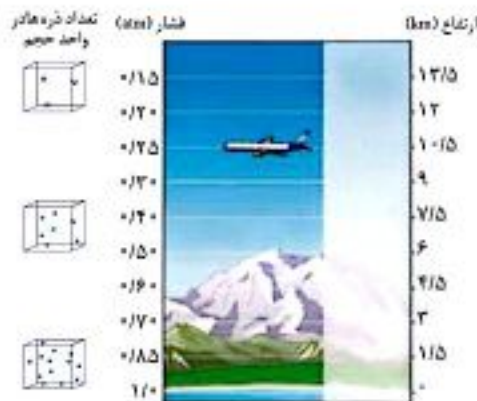
فشار هواکره

۱- فشار هر گاز ناشی از برخورد ذره های سازنده آن گاز با دیواره ظرف است، هر چه تعداد ذره های گازی در حجم مشخص افزایش یابد، تعداد برخوردهای آنها با دیواره ها بیشتر شده و فشار گاز افزایش می یابد.

۲- فشار گاز با تعداد ذرات یا مول آن گاز در حجم مشخص، رابطه مستقیم دارد.

۳- هواکره به علت داشتن گازهای گوناگون، دارای فشار است و این فشار در همه جهت ها بر بدن ما و به میزان یکسان وارد می شود.

نمودار رو به رو تغییرات فشار هواکره بر حسب ارتفاع از سطح زمین را نشان می دهد:



۴- هر چه از سطح زمین بالاتر می رویم، تعداد کل ذرات در حجم مشخصی از هوا

کمره کاهش می یابد، به عبارت دیگر می توان گفت که با افزایش ارتفاع هواکره

رقیق تر می شود.

۵- با افزایش ارتفاع و کاهش تعداد ذرات گازی در هواکره، فشار هواکره کاهش می یابد و از 1 atm در سطح زمین به 0.2 atm در ارتفاع ۱۲ کیلومتری از سطح زمین می رسد.

نکته ۱: در تروپوسفر با افزایش ارتفاع به ازای هر کیلومتر، فشار در حدود ۱۰ درصد افت می کند.

نکته ۲: با توجه به این شکل، هواپیماهای مسافربری در ارتفاع ۱۰/۵ کیلومتری از سطح زمین پرواز می کنند.

۶- نمودار فشار هواکره بر حسب ارتفاع از سطح زمین به صورت زیر است. در این نمودار می بینید که با افزایش ارتفاع، تغییرات فشار نیز کاهش می یابد:



نکته ۲: با توجه به نمودار، قدر مطلق شیب منحنی در حال کاهش است، یعنی با افزایش ارتفاع، اختلاف فشار در حال کاهش است، به عبارت دیگر میزان کاهش تغییرات فشار در هواکره بر حسب ارتفاع، در ارتفاعات پایین تر بیشتر از ارتفاعات بالاتر است.

نکته ۴: با توجه به اینکه روند تغییرات فشار به صورت منظم در حال کاهش است، نمی توان لایه ای بودن هواکره را با استفاده از فشار اثبات کرد.

لایه دوم (استراتوسفر)

- ۱- این لایه بالاتر از تروپوسفر و در ارتفاع ۱۱ تا ۵۰ کیلومتری از سطح زمین قرار دارد.
- ۲- در این لایه گازهای $O_3 - CO_2 - O_2 - N_2$ وجود دارد.
- ۳- گاز اوزون در همه ی قسمت های لایه استراتوسفر وجود دارد ولی چون غلظت آن در ارتفاع ۱۵ تا ۲۰ کیلومتری از سطح زمین از همه بیشتر است، معمولاً به فاصله ی ۱۵ تا ۳۰ کیلومتری زمین، لایه ی اوزون گفته می شود.
- ۴- به علت برخورد پرتوهای پرنرژی خورشید به مولکول های اوزون (O_3) و ایجاد پرتوهای فروسرخ، دما در این لایه با افزایش ارتفاع، برخلاف تروپوسفر، افزایش می یابد و از دمای ۵۵- به ۷+ درجه سلسیوس می رسد.

لایه سوم

- ۱- این لایه در ارتفاع ۵۰ تا ۸۰ کیلومتری از سطح زمین قرار دارد.
- ۲- استراتوسفر (لایه دوم) لایه ای است که به علت برخورد پرتوهای خورشید به مولکولهای اوزون، گرما در آن تولید شده و به نوعی یک منبع گرمایی محسوب می شود. به همین دلیل می توان گفت که در لایه بالاتر از آن یعنی مزوسفر با افزایش ارتفاع، از منبع گرمایی رفته رفته دورتر می شویم و دما کاهش می یابد.
- نکته: در این لایه، دما از ۷+ به ۸۷- می رسد و سردترین لایه هواکره محسوب می شود.
- ۴- در این لایه نیز همانند لایه دوم گازهای $Ar - O_3 - CO_2 - O_2 - N_2$ وجود دارد، غلظت گازها در لایه مزوسفر بسیار کم است.

لایه چهارم

- ۱- این لایه در ارتفاع ۸۰ تا ۵۰۰ کیلومتری از سطح زمین قرار دارد.
- ۲- این لایه شامل مخلوطی از مولکولها مانند N_2 و O_2 ، اتم ها مانند O و یون های مثبت مانند $H^+, He^+, O^+, O_2^+, N_2^+$ است.
- ۳- در این لایه به علت برخورد پرتوهای پرنرژی مانند تابش فرابنفش به اتم ها و مولکول ها، الکترون هایی از آنها جدا شده و برخلاف دیگر لایه ها، کاتیون ها و اتم های آزاد نیز در این لایه وجود دارند.

لایه هواکره	محدوده ارتفاع	روند تغییر فشار با افزایش ارتفاع	روند تغییر دما با افزایش ارتفاع	گونه های مهم
لایه اول (تروپوسفر)	km (۵/۱۱ - ۰)	کاهش	کاهش	$H_2O, O_2, CO_2, O_3, N_2$
لایه دوم (استراتوسفر)	km (۵۰ - ۵/۱۱)	کاهش	افزایش	O_2, CO_2, O_3, N_2
لایه سوم	km (۸۰ - ۵۰)	کاهش	کاهش	O_2, CO_2, O_3, N_2
لایه چهارم	km (۵۰۰ - ۸۰)	کاهش	افزایش	$H^+, He^+, O, O^+, O_2^+, N_2^+, O_3, N_2$

تمرین: نمودار تغییرات دما بر حسب ارتفاع از سطح زمین و نمودار ارتفاع بر حسب تغییرات دما را رسم کنید.

نکته ۱: در هر چهار لایه گازهای N_2 و O_2 وجود دارند.

نکته ۲: در سه لایه اول، علاوه بر N_2 و O_2 ، گازهای CO_2 و O_3 هم وجود دارند.

نکته ۳: مقدار O_3 در لایه دوم بیشتر از لایه های اول و سوم است.

نکته ۴: بخار آب، تنها در لایه اول وجود دارد.

نکته ۵: در لایه چهارم، آنیون وجود ندارد و گونه های باردار به صورت کاتیون های تک اتمی یا کاتیون های چند اتمی هستند.

نکته ۶: در لایه چهارم هواکره، در کنار یون های مثبت، الکترون های جدا شده از آنها هم وجود دارد و سبب خنثی نگه داشتن این لایه از نظر بار الکتریکی می شود.

نکته ۷: اکسیژن بدون در نظر گرفتن ترکیبات آن حداقل به شکل $O_2 - O_3 - O - O^+ - O_2^+$ در هواکره یافت می شود.

نکته ۸: حالت فیزیکی آب در انتهای لایه تروپوسفر (دمای $55^\circ C$) به صورت جامد است.

نکته ۹: براساس کتاب درسی، یون های گازی از ارتفاع ۷۵ کیلومتر به بالا در اتمسفر زمین وجود دارند.

نکته ۱۰: در هر چهار لایه ی هواکره، برخی قسمتها دارای دمای زیر $0^\circ C$ هستند.

نکته ۱۱: در بین سه لایه ی اول هواکره، میانگین دمایی لایه ی اول از لایه ی دوم و لایه ی دوم از لایه ی سوم بیشتر است.

۲۱۵- کدام مورد درست است؟ ($N = 14, O = 16 \text{ g.mol}^{-1}$)

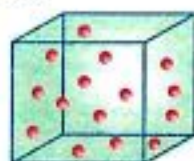
(۱) فشار هر گاز ناشی از برخورد مولکول های گازی به یکدیگر است.

(۲) فشار هوا در انتهای لایه تروپوسفر نسبت به سطح زمین، تقریباً ۸۰ درصد کاهش می یابد.

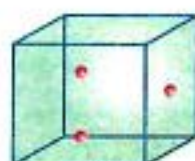
(۳) در نازک ترین لایه هواکره ۷۵ درصد مولی گازها وجود دارند.

(۴) درصد جرمی گاز اکسیژن در تروپوسفر حدوداً ۳۴ درصد است.

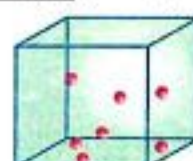
۲۱۶- شکل های زیر شمار ذره ها در واحد حجم سه نمونه هوا را در ارتفاع های مختلف لایه تروپوسفر، نشان می دهند. با توجه به شکل ها، کدام مطلب نادرست است؟ (آزمون های آزمایشی)



(ب)



(پ)



(ا)

- ۱) نمونه (ب) نسبت به نمونه (ا) به لایه استراتوسفر نزدیک تر است.
- ۲) فشار هوا در ناحیه مربوط به نمونه های (ا) و (پ) به ترتیب می تواند ۵/۰ و ۸/۰ اتمسفر باشد.
- ۳) دمای هوا در ناحیه ای که نمونه های (ب) و (ا) جمع شده اند، می تواند به ترتیب برابر -53°C و 210°C کلوین باشد.
- ۴) در همه نمونه ها، احتمال حضور مولکول های H_2O و O_3 وجود دارد.

مسائل هواکره- بخش اول: ارتباط دما و ارتفاع

* ارتباط دما و ارتفاع در یک لایه به صورت روبه رو است:

تغییر دما به ازای ۱ کیلومتر (شیب)

$$\theta_2 = mh + \theta_1$$

↓ دمای جدید (دما در ارتفاع h)
 ↓ دمای اولیه

۲۱۷- اگر دمای هوا در سطح زمین 20°C باشد، دمای هوا در انتهای این لایه که ۱۲ کیلومتر از سطح زمین ارتفاع دارد، چند کلوین خواهد بود؟

- ۱) -52
- ۲) -58
- ۳) 221
- ۴) 215

۲۱۸- دمای هوا در ارتفاع ۱۰ کیلومتری از سطح زمین، برابر -48°C است. اگر به ازای هر کیلومتر ارتفاع، دما، 6°C کاهش یابد، تغییر دما از سطح زمین تا ارتفاع ۱۰ کیلومتری، چند برابر دمای سطح زمین است؟ (تجربی فارغ ۱۳۰۴)

- ۱) ۶
- ۲) ۵
- ۳) ۴
- ۴) ۳

۲۱۹- دما در انتهای لایه تروپوسفر به $218K$ می‌رسد. اگر میانگین دمای سطح زمین برابر $16^{\circ}C$ باشد، ارتفاع تقریبی لایه تروپوسفر چند کیلومتر است؟

(۱) ۱۲

(۲) ۱۳

(۳) ۱۴

(۴) ۱۵

۲۲۰- در لایه استراتوسفر، به ازای هر کیلومتر ارتفاع، به تقریب پنج درجه سلسیوس افزایش دما رخ می‌دهد. اگر دما در ابتدای این لایه برابر ۲۱۷ کلوین و در انتهای آن، برابر ۷ درجه سلسیوس باشد، ارتفاع تقریبی این لایه چند کیلومتر است؟ (ریاضی قارچ ۹۹)

(۱) ۱۱/۶

(۲) ۱۲/۶

(۳) ۲۳

(۴) ۲۵

۲۲۱- اگر میانگین دمای هوای یک منطقه از سطح زمین، برابر $24^{\circ}C$ باشد، در چه ارتفاعی با یکای کیلومتر، دمای هوا نسبت به سطح زمین، ۸۰ درصد کاهش می‌یابد؟ (دمای هوا به ازای هر کیلومتر ارتفاع، $6^{\circ}C$ کاهش می‌یابد.) (تهری نویت دوم ۱۴۰۴)

(۱) ۱/۶

(۲) ۶/۴

(۳) ۴/۸

(۴) ۳/۲

مسائل هواکره- بخش دوم: ارتباط فشار و ارتفاع

۲۲۲- بر اساس اطلاعات جدول داده شده، مقدار a و b در کدام گزینه قابل قبول است؟ (اطلاعات، مربوط به لایه تروپوسفر است.) (آزمون های آزمایشی)

ارتفاع از سطح زمین (km)	۰	۵	۱۰
دما ($^{\circ}C$)	۱۴	A	-
فشار (atm)	۱	B	۰/۲۶

(۱) $0/7, -44$ (۲) $0/7, -16$ (۳) $0/6, -44$ (۴) $0/6, -16$

تقطیر جزء به جزء هوای مایع

رابطه‌ی دما و حالت فیزیکی مواد

تمرین: مخلوطی شامل گازهای اکسیژن، نیتروژن، آرگون و هلیوم داریم. با توجه به نقطه جوش این گازها، حالت فیزیکی اجزای این مخلوط را در دمای 200°C و 185°C مشخص کنید.

گاز	نقطه جوش
O_2	-183°C
Ar	-186°C
N_2	-196°C
He	-269°C

تقطیر

۱- بخش عمده هواکره را گازهای N_2 و O_2 تشکیل می‌دهد و Ar رتبه سوم را دارد. بنابراین می‌توان هوا را منبع غنی برای تهیه این گازها دانست. در صنعت این گازها را از تقطیر جزء به جزء هوای مایع تهیه می‌کنند.

۲- تقطیر یک فرایند فیزیکی برای جداسازی مواد با نقطه جوش متفاوت است. اگر اختلاف نقطه جوش اجزای مخلوط زیاد باشد از روش تقطیر ساده و اگر اختلاف دمای جوش اجزای مخلوط کم باشد، از تقطیر جزء به جزء استفاده می‌کنیم.

تقطیر ساده: در این روش ابتدا با گرم کردن مخلوطی از چند مایع، ابتدا جزئی که نقطه جوش پایین‌تری دارد بخار شده و سپس با عبور از یک لوله سرد کننده، مایع می‌شود و از محلول خارج می‌گردد.

از این روش تقطیر برای جداسازی جامدات محلول در مایع مانند شکر در آب و یا جداسازی دو مایع با اختلاف دمای جوش بالا مانند آب و الکل استفاده می‌شود.

تقطیر جزء به جزء: برای جداسازی اجزای مخلوطی که دمای جوش نزدیک به هم دارند و بر اثر حرارت همه‌ی آن‌ها به طور همزمان شروع به جوشیدن می‌کنند، از روش تقطیر جزء به جزء استفاده می‌شود. برای جداسازی گازهای فراوان هواکره و هم چنین اجزای سازنده نفت از این روش استفاده می‌کنیم.

تقطیر جزء به جزء مشابه تقطیر ساده است با این تفاوت که در این روش یک ستون تقطیر وجود دارد که مانع از خروج گازهایی که دمای جوش بالا دارند، می‌شود.

تقطیر جزء به جزء هوای مایع

از آنجایی که نقطه جوش اجزاء هوا به یکدیگر نزدیک هستند، برای جداسازی آن‌ها از تقطیر جزء به جزء مطابق مراحل زیر استفاده می‌کنیم:

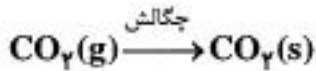
مرحله اول: ابتدا هوا را از صافی‌هایی عبور می‌دهیم تا گرد و غبار آن گرفته شود.

مرحله دوم: با استفاده از فشار، دمای هوا را پیوسته کاهش می‌دهیم.

مرحله سوم: تا به اینجا، اجزای اصلی سازنده هوا، رطوبت (H_2O)، CO_2 ، N_2 و O_2 است. حال با سرد کردن دما تا صفر درجه سلسیوس رطوبت هوا (H_2O) به صورت یخ جدا می‌شود.

مرحله چهارم: در دمای -78°C گاز CO_2 به حالت جامد در می آید که به یخ خشك معروف است و از مخلوط گازی جدا می شود.

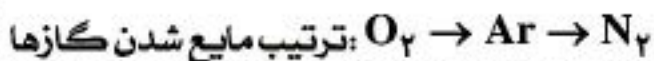
نکته ۱: دمای جوش کربن دی اکسید -78°C نیست! در این دما کربن دی اکسید مستقیماً به حالت جامد در می آید که به این فرایند چگالش (عکس فرایند فرازش) می گویند:



مرحله پنجم: با سرد کردن بیشتر تا دمای -200°C مخلوط بسیار سردی از چند مایع پدید می آید که به آن هوای مایع گویند. این مخلوط مایع عمدتاً شامل $\text{Ar} - \text{O}_2 - \text{N}_2$ است.

نقطه جوش ($^{\circ}\text{C}$)	گاز
-196	نیترژن
-183	اکسیژن
-186	آرگون
-269	هلیوم

خواندیم در مخلوطی از چند گاز هر چه نقطه جوش يك گاز بیشتر باشد، زودتر مایع می شود، بنابراین:



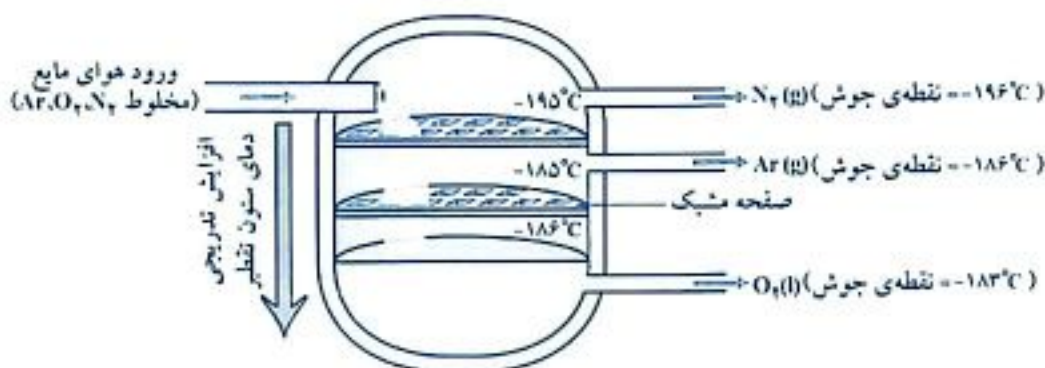
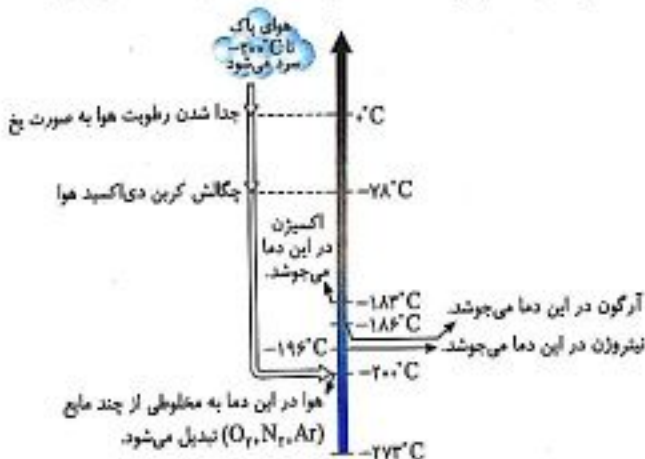
مرحله ششم: حال برای جداسازی ۳ گاز $\text{Ar} - \text{O}_2 - \text{N}_2$ تقطیر جزء به جزء را انجام می دهیم؛ یعنی دمای مخلوط را رفته رفته افزایش می دهیم تا هریک از مایعات موجود در این مخلوط در نقطه جوش خود تبخیر شوند و با استفاده از ستون تقطیر و لوله سرد کننده آن ها را به صورت مایع و در ظرف های جداگانه جمع آوری می کنیم:

در دمای -196°C : گاز N_2 تبخیر شده به صورت گاز از هوای مایع جدا می شود. سپس مجدداً آن را سرد کرده و مایع می کنیم.

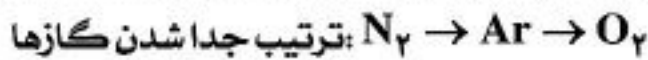
در دمای -186°C : Ar تبخیر شده و به صورت گاز جدا شده و ذخیره می شود و ماده باقی مانده O_2 نیز به صورت مایع تقریباً خالص به دست می آید.

نکته ۲: نقطه جوش آرگون و اکسیژن بسیار به هم نزدیک است، بنابراین جداسازی و تهیه اکسیژن صد در صد خالص در فرایند تقطیر جزء به جزء هوای مایع دشوار است.

نکته: محفظه تقطیر جزء به جزء هوای مایع را می توان به صورت زیر در نظر گرفت:



نکته ۳: هر چه نقطه جوش یک مایع کمتر باشد، زودتر از سایر گونه ها تبخیر و جدا می شود:



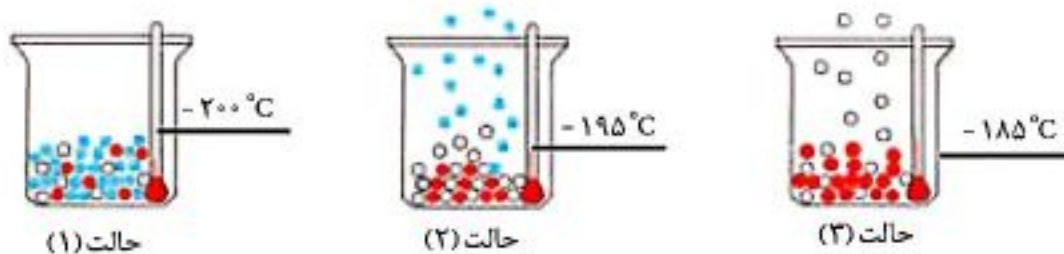
نکته ۴: در هوا مقدار بسیار کمی گاز نئون و هلیم نیز وجود دارد، اما چون نقطه جوش این دو گاز پایین تر از $-200^\circ C$ است، این گازها به صورت مایع در نیامده و وارد هوای مایع نمی شوند.

نکته ۵: تقطیر جز به جز هوای مایع در کارخانه های پتروشیمی: (۱) ماهشهر و (۲) شیراز انجام می شود.

نکته ۶: تقطیر جز به جز هوای مایع، روش مناسبی برای تهیه گازهای فراوان هواکره در مقیاس صنعتی است نه در آزمایشگاه.

نکته ۷: هنگام ریختن هوای مایع درون یک بالن، مخلوط شروع به جوشیدن می کند.

تمرین: دانش آموزی جداسدن برخی گازها را از هوای مایع مطابق شکل زیر طراحی کرده است. مشخص کنید که هر گوی رنگی، نشان دهنده کدام گاز است؟

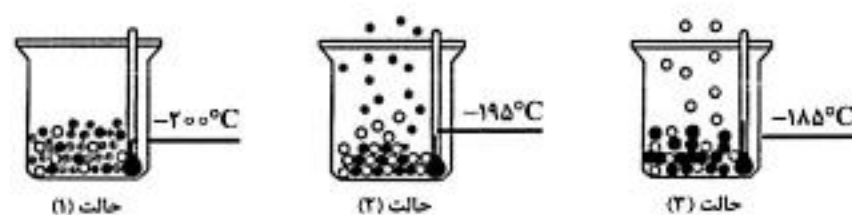


تمرین: در دمای $-80^\circ C$ اجزای سازنده هوای مایع به کدام شکل وجود دارند؟ چرا؟



۲۲۳- با توجه به شکل چند مورد از موارد زیر درست است؟ (در حالت (۱)، اکسیژن، نیتروژن و آرگون درون ظرف جای دارند.)

(تجربی نویت دوم ۱۴۰۳)



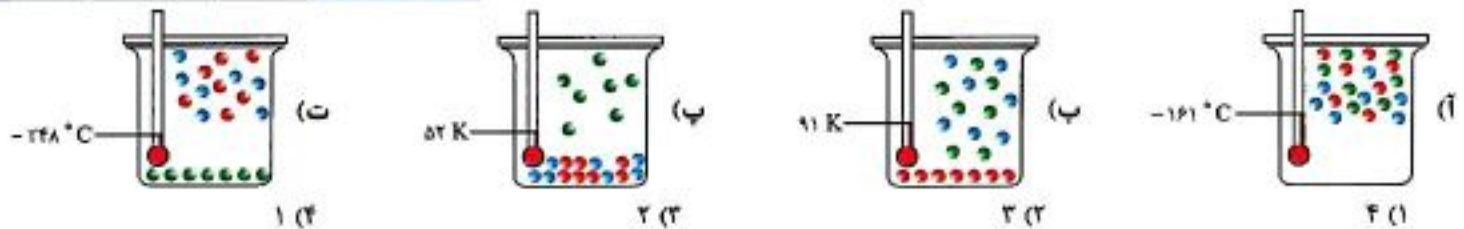
- گلوله های سیاه رنگ، نماینده اکسیژن اند.
- مواد درون ظرف در حالت (۱)، حالت فیزیکی مایع دارند.
- گلوله های سفیدرنگ، نماینده نیتروژن اند.
- مواد درون ظرف در حالت (۲)، دو حالت فیزیکی متفاوت دارند.

۳ (۱) ۲ (۲) ۱ (۳) ۴ (۴)

۲۲۴- جدول مقابل نقطه جوش سه گاز را نشان می دهد. چند مورد از شکل های زیر، مخلوط این مواد را دمای موردنظر را به درستی نشان می دهد؟

(آزمون های آزمایشی)

گاز	●	●	●
نقطه جوش	-۱۸۴	-۲۴۶	-۱۵۲



۲۲۵- کدام مورد درباره ویژگی های هوای مایع، درست است؟

(ریاضی خارج ۱۴۰۳)

- (۱) در دمای -185°C ، هلیوم به شکل مایع در ظرف باقی می ماند.
- (۲) با گرم کردن هوای مایع، ابتدا گاز اکسیژن و سپس گاز آرگون از آن جدا می شوند.
- (۳) جدا کردن بخار آب و کربن دی اکسید با توجه به نقطه ذوب آن ها انجام می شود.
- (۴) تفاوت نقطه جوش آرگون و اکسیژن، کمتر از تفاوت نقطه جوش آرگون و نیتروژن است.

۲۲۶- نمونه ای از هوا با دمای محیط، تا رسیدن به دمای -9°C (مرحله اول) و پس از آن رسیدن به دمای -200°C (مرحله دوم) سرد می شود. کدام مورد درست است؟

(تجربی خارج ۱۴۰۳)

- (۱) هنگام تقطیر جزء جزء هوای مرحله دوم در برج، ارتفاع خروجی نیتروژن کمتر است.
- (۲) هوای ورودی به مرحله دوم، مخلوطی از گازهاست که تنها بخارات از آن جدا شده است.
- (۳) تهیه هلیوم از هوای مرحله دوم، با استفاده از تقطیر جزء جزء انجام می شود.
- (۴) درباره تفاوت خشکی هوای ورودی به هر مرحله، می توان اظهار نظر کرد.

۲۲۷- یک لوله آزمایش خشک را درون یک مایع با دمای 20°C قرار داده و پس از مدتی مایع بی رنگی درون لوله آزمایش جمع می شود. اگر لوله آزمایش را از درون مایع درآورده و در دمای اتاق قرار دهیم، چه تعداد از مطالب زیر درباره این آزمایش درست است؟

(تمرین کتاب درسی)

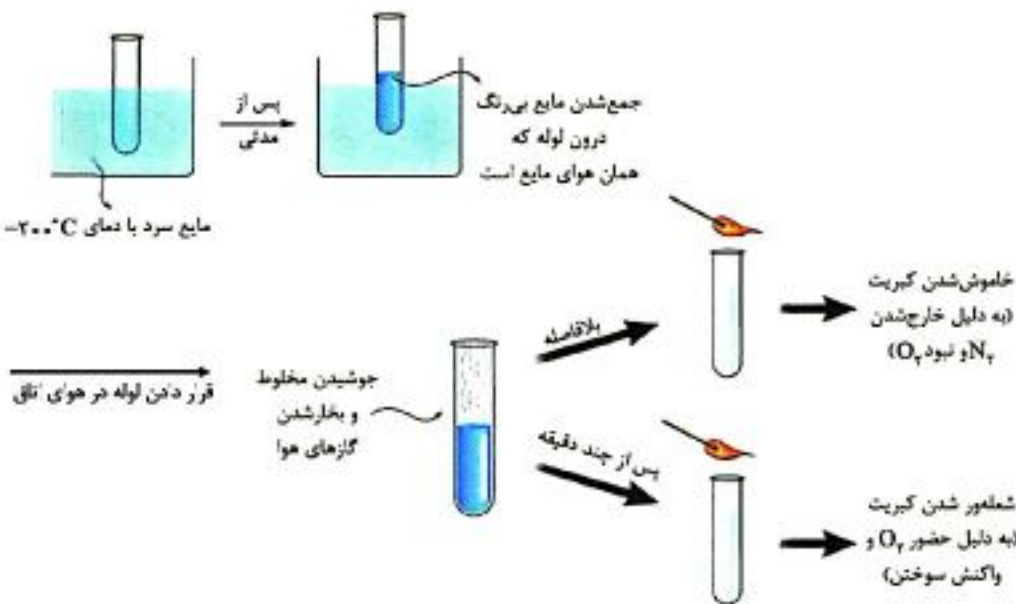
- مایع درون لوله آزمایش، هوای مایع است و فرایند انجام شده در آن میعان نام دارد.
- اگر یک کبریت شعله ور، بلافاصله به لوله آزمایش در دمای اتاق نزدیک شود، شعله کبریت خاموش می شود.
- اجزای تشکیل دهنده مایع درون لوله پس از گذشت چند دقیقه، فاقد گاز نیتروژن است.
- اگر پس از گذشت چند دقیقه، کبریت نیمه افروخته به دهانه لوله نزدیک شود، کبریت شعله ور می شود.

۱ (۱)

۲ (۲)

۳ (۳)

۴ (۴)



۲۲۸- مخلوطی شامل ۰/۸ مول گاز که در آن از هریک از گازهای نیتروژن، کربن دی اکسید، آرگون و هلیوم به مقدار مولی برابر وجود دارد را تا دمای 200°C سرد می کنیم. اگر در ادامه دمای مخلوط را به دمای 100°C افزایش دهیم، جرم مخلوط گازی موجود در پایان فرایند، چند گرم است؟

(آزمون های آزمایشی)

($\text{He} = 4, \text{O} = 16, \text{N} = 14, \text{O} = 16, \text{Ar} = 40 \text{ g.mol}^{-1}$)

۱۳/۶ (۴)

۱۴/۴ (۳)

۱۶/۸ (۲)

۱۸/۸ (۱)

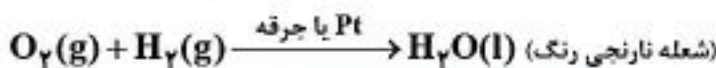
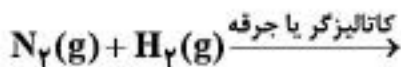
نیتروژن

۱- نیتروژن عنصری در گروه ۱۵ و دوره ۲ جدول دوره ای است.

۲- گاز نیتروژن با فراوانی حدود ۷۸٪ حجمی، فراوان ترین گاز سازنده ی هوای پاک و خشک لایه ی تروپوسفر است.

۳- گاز نیتروژن از مولکول های دو اتمی (N_2) تشکیل شده است. ($\ddot{N} \equiv \ddot{N}$)

۴- گاز نیتروژن ($\ddot{N} \equiv \ddot{N}$) دارای پیوند سه گانه و بسیار محکم است، از آنجایی که شکستن این پیوند بسیار دشوار است، گاز نیتروژن به راحتی وارد واکنش نمی شود و واکنش پذیری کمی دارد. به همین علت است که در مخلوطی از گازهای نیتروژن و هیدروژن، در حضور کاتالیزگر هیچ واکنشی رخ نمی دهد اما در مخلوط گازهای اکسیژن و هیدروژن در حضور کاتالیزگر یا جرقه، به صورت انفجاری واکنش می دهند:

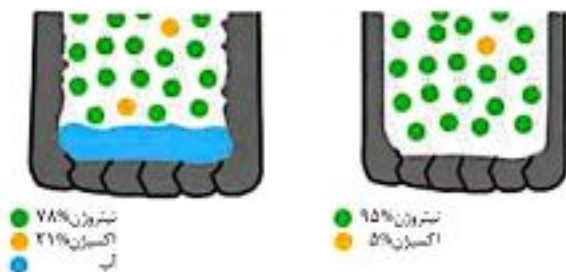


شکل ۲- از گاز نیتروژن: (ا) برای پر کردن تایلر خودروها، (ب) در صنعت سرماسازی برای انجماد مواد غذایی و (پ) برای نگهداری نمونه های بیولوژیک در پزشکی استفاده می شود.

گاز نیتروژن به علت واکنش پذیری ناچیز به جویی اثر مشهور است. بنابر این در صنعت برای بسته بندی برخی مواد خوراکی از گاز نیتروژن استفاده می شود زیرا گاز N_2 برخلاف هوای معمولی که شامل گاز O_2 است با مواد غذایی واکنش نداده و باعث فاسد شدن آنها نمی شود، به عبارت دیگر:

((از گاز نیتروژن در بسته بندی مواد خوراکی استفاده می شود تا زمان ماندگاری مواد غذایی افزایش یابد))

نکته ۱: در محیط های که گاز اکسیژن عامل ایجاد تغییر شیمیایی است، به جای آن گاز نیتروژن استفاده می شود.

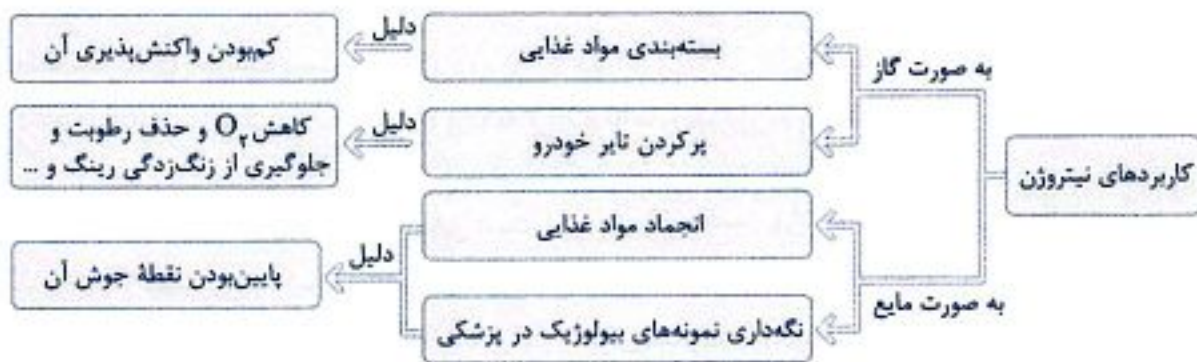


۵- جایگزینی هوا با گاز نیتروژن در تایلر خودروها، سبب حذف اکسیژن و رطوبت در تایلر خودروها می شود و به این ترتیب احتمال زنگ زدگی و خوردگی سیم های فلزی داخل لاستیک کاهش می یابد و به علت بزرگتر بودن مولکولهای N_2 نسبت به O_2 لاستیک ها در مدت زمان طولانی تری نیاز به تنظیم فشار پیدا می کنند. پس می توان گفت:

((برای پر کردن و تنظیم باد تایلر خودروها به جای هوا از گاز نیتروژن می توان استفاده کرد))

۶- دمای جوش گاز نیتروژن بسیار پایین است (-۱۹۶)، به همین علت این گاز در حالت مایع می تواند دمای محیطش را به شدت کاهش دهد و مواد غذایی و باکتری های موجود در آن را به سرعت منجمد کند و از فساد آن ها جلوگیری کند. پس می توان گفت:

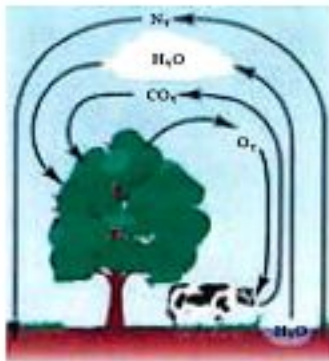
((از نیتروژن مایع در صنعت سرماسازی برای انجماد مواد غذایی و در پزشکی برای نگهداری نمونه های بیولوژیک استفاده می شود))



۷- این گاز در هواکره به مقدار بسیار زیادی یافت می شود و به روش های صنعتی و ارزان می توان آن را تهیه کرد.

۸- نیتروژن به همراه اکسیژن و کربن دی اکسید، از جمله گازهای هواکره هستند که در زندگی روزمره نقش حیاتی دارند.

۹- جانداران ذره بینی، گاز نیتروژن هواکره را برای مصرف گیاهان در خاک تثبیت می کنند.



برهم کنش هواکره با زیست کره

هلیوم

۱- در گروه ۱۸ و دوره اول جدول دوره ای قرار دارد.

۲- جزو گازهای نجیب بوده و همانند سایر گازهای نجیب به صورت تک اتمی در طبیعت یافت می شود.

نکته: مقدار گازهای نجیب در هواکره بسیار کم است. از این رو به گازهای کمیاب نیز معروف هستند.

۳- هلیوم (${}^4\text{He}$) سبکترین گاز نجیب است.

۴- هلیوم، گازی بیرنگ، بی بو و بی مزه است.

۵- از نظر فراوانی در هوای پاک و خشک، رتبه ششم را دارد.

۶- هلیوم کاربرد های فراوانی در زندگی دارد:

(۱) به علت سبک و غیر اشتعال بودن ————— پر کردن بالن های هواشناسی تفریحی و تبلیغاتی استفاده می شود.

(۲) به علت توانایی در ایجاد محیط بی اثر ————— جوشکاری کاربرد دارد.

(۳) به علت کاهش غلظت اکسیژن ————— کپسول غواصی استفاده می شود.

(۴) به علت پایین بودن دمای جوش ————— خنک کردن قطعات الکترونیکی دستگاه های تصویربرداری مثل MRI مورد استفاده قرار می گیرد. (مهم ترین کاربرد)



شکل ۱۰-۱ هلیوم، افزون بر پر کردن بالن های هواشناسی، تفریحی و تبلیغاتی در جوشکاری، کپسول غواصی و مهم تر از همه، برای خنک کردن قطعات الکترونیکی در دستگاه های تصویربرداری مانند MRI استفاده می شود.

۷- هلیم از نظر درصد حجمی در هوای پاک و خشک، سومین گاز نجیب فراوان بعد از گازهای آرگون و نئون است. به دلیل کم بودن درصد حجمی گاز هلیم در هوا، تهیه گاز هلیم از طریق تقطیر جز به جز هوای مایع مقرون به صرفه نیست.

۸- هلیم در کره زمین به مقدار خیلی کم یافت می شود به طوری که مقدار ناچیزی از آن در هوا و مقدار بیشتری در لایه های زیرین پوسته زمین وجود دارد؛ به همین دلیل منابع زمینی آن از هواکره سرشارتر و برای تولید هلیم در مقیاس صنعتی مناسب تر است.

نکته: درصد حجمی گاز هلیم در هواکره حدود $5/0000$ درصد و در منابع زمینی حدود ۷ درصد است. به عبارت دیگر درصد حجمی هلیم در منابع زمینی ۱۴۰۰۰ برابر هواکره است.

۹- هلیم از واکنش های هسته ای در ژرفای زمین تولید شده و پس از نفوذ به لایه های زمین وارد میدان های گازی می شود.
۱۰- حدود ۷ درصد حجمی گاز طبیعی را هلیم تشکیل می دهد که البته مقدار آن در میدان های گازی گوناگون مقدار آن متفاوت است.

۱۱- به علت بالاتر بودن درصد حجمی هلیم در گاز طبیعی نسبت به هوا، برای تهیه گاز هلیم در صنعت از تقطیر جز به جز گاز طبیعی استفاده می کنند.

۱۲- هلیم موجود در گاز طبیعی به همراه سایر فرآورده های سوختن بدون مصرف وارد هواکره می شود.

۱۳- متخصصان ایرانی تاکنون موفق به جداسازی و تهیه هلیم از گاز طبیعی (منبع زمینی) نشده اند و همچنان، هلیم از دیگر کشورها وارد می شود.



۲۲۹- کدام موارد زیر درست است؟

(ریاضی نوبت دوم ۱۳۰۳)

الف: اگر دمای هوای مایع، به 192°C برسد، دو عنصر با حالت فیزیکی مایع باقی می مانند.

ب: در کشور ما، جداسازی هلیم و آرگون از گاز طبیعی آسان تر از جداسازی آن ها از هواست.

پ: هلیم از واکنش های هسته ای در ژرفای زمین تولید می شود و مقدار آن در هواکره کمتر از سنگ کره است.

ت: هلیم موجود در گاز طبیعی، طی فرایند پالایش، در دمای 200°C و با حالت فیزیکی مایع، جدا می شود.

(۱) «ب» و «ت» (۲) «ب» و «پ» (۳) «الف» و «پ» (۴) «الف» و «ت»

۲۳۰- کدام مورد درست است؟

(۱) گاز هلیم در پتروشیمی شیراز با خلوص بسیار زیاد تهیه می شود.

(۲) پر کردن لاستیک با گاز نیتروژن، با حذف رطوبت و اکسیژن هوا، باعث افزایش عمر مفید لاستیک می شود.

(۳) هلیم علاوه بر تریوسفر، به صورت کاتیون یک بار مثبت در لایه های بالایی هواکره هم وجود دارد.

(۴) از سبک ترین گاز نجیب در ساخت تابلوهای تبلیغاتی سرخ قام استفاده می شود.

آرگون



- ۱- در گروه ۱۸ و دوره ۳ جدول دوره ای قرار دارد.
 - ۲- جزو گازهای نجیب بوده و به صورت تک اتمی در طبیعت یافت می شود.
 - ۳- آرگون گازی بی رنگ، بی بو و غیرسمی است.
 - ۴- واژه آرگون به معنای تنبل است؛ چون واکنش پذیری ناچیزی دارد.
 - ۵- در هوای پاک و خشک، آرگون با درصد حجمی حدود ۱ درصد، فراوان ترین گاز نجیب و سومین گاز فراوان پس از نیتروژن و اکسیژن است. به همین علت در صنعت، گاز آرگون را از تقطیر جز به جز هوای مایع بدست می آورند.
 - ۶- آرگون در پتروشیمی شیراز از تقطیر جزء به جزء هوای مایع با خلوص بسیار زیاد به دست می آید.
 - ۷- از آرگون به عنوان محیط بی اثر در جوشکاری و برش فلزات استفاده می شود. در هنگام جوشکاری و برش کاری، به خاطر دمای بالا، امکان انجام واکنش های ناخواسته مانند اکسایش فلز، زیاد است در این شرایط آرگون با ایجاد محیط بی اثر، مانع از واکنش گاز اکسیژن با فلز در حال جوشکاری و برشکاری می شود که این امر سبب افزایش استحکام و طول عمر فلز جوشکاری شده می شود.
 - ۸- آرگون واکنش پذیری کمی دارد و با رشته های داغ و ملتهب داخل لامپ واکنش نمیدهد، به همین علت از آرگون در ساخت لامپ های رشته ای استفاده می شود.
- نکته:** آرگون همانند هلیوم بی رنگ و بی بو بوده و در جوشکاری کاربرد دارد.



اکسیژن

- ۱- یکی از مهمترین گازهای تشکیل دهنده هواکره است که زندگی روی کره زمین به وجود آن گره خورده است. اکسیژن پس از نیتروژن بالاترین درصد حجمی را در میان گازهای هواکره دارد.
- ۲- اکسیژن به صورت های مختلفی وجود دارد:
 - در هواکره به طور عمده به شکل مولکول های دو اتمی (O_2)
 - در آب کره در ساختار مولکول های آب (H_2O)
 - در سنگ کره به صورت ترکیب با دیگر عناصرها (SiO_2 ، Fe_2O_3 ، Al_2O_3 و ...)
- نکته:** خواندیم که اکسیژن در هواکره به صورت مولکولهای چند اتمی O_2 ، NO_2 و... نیز یافت می شود، ولی مقدار آن ها بسیار کمتر از گاز اکسیژن (O_2) است.
- نکته:** گیاهان با بهره گیری از نور خورشید و مصرف کربن دی اکسید هواکره، اکسیژن مورد نیاز جانداران را تولید می کنند.

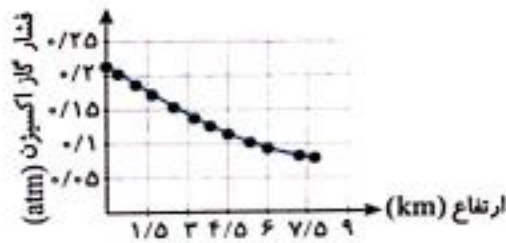
۳- اکسیژن در ساختار مهمی مولکول های زیستی مثل کربوهیدرات ها، چربی ها و پروتئین ها یافت می شود.

۴- مقدار گاز اکسیژن (O_2) در لایه های گوناگون هواکره با هم تفاوت دارند. در جدول زیر فشار گاز اکسیژن هوا در ارتفاع های

مختلف از سطح زمین اندازه گیری شده است:

ارتفاع از سطح زمین (km)	فشار گاز اکسیژن ($\times 10^{-4} \text{ atm}$)
۰	۲۰/۹
۰/۳	۲۰/۱
۰/۶	۱۹/۴
۱/۸	۱۶/۶
۲/۴	۱۵/۴
۳/۰	۱۴/۳
۳/۶	۱۳/۲
۴/۲	۱۲/۳
۴/۸	۱۱/۴
۶	۹/۷
۶/۷	۸/۴
۷/۳	۷/۶
۷/۹	

اگر بخواهیم با توجه به جدول بالا نمودار فشار اکسیژن بر حسب ارتفاع از سطح زمین را رسم کنیم، نمودار مورد نظر به صورت روبه رو خواهد بود:



۵- گفتیم که با افزایش ارتفاع از سطح زمین، هواکره رقیق تر شده و فشار همه گازها از جمله اکسیژن کاهش می‌یابد که نمودار هم همین را نشان می‌دهد.

۶- به علت کاهش غلظت و فشار اکسیژن در ارتفاعات، کوهنوردان به هنگام صعود به ارتفاعات، کپسول اکسیژن و هواپیماها اتاقکی از اکسیژن حمل می‌کنند.

نکته: اگرچه در هواکره با افزایش ارتفاع، غلظت و فشار گاز اکسیژن کاهش می‌یابد، اما توجه داشته باشیم که درصد حجمی گاز اکسیژن تغییر چندانی نمی‌کند.

نکته: با توجه به جدول بالا، فشار گاز اکسیژن در سطح زمین تقریباً ۰/۲۱ اتمسفر است.

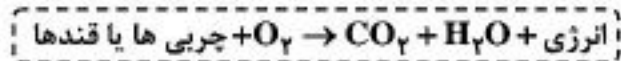
نکته: کاهش فشار گاز اکسیژن با افزایش ارتفاع روند منظمی ندارد.

۷- اکسیژن گازی واکنش‌پذیر است و با اغلب عناصر و مواد واکنش می‌دهد.

نکته: گاز اکسیژن با برخی عناصر مانند طلا و گازهای نجیب، واکنش نمی‌دهد.

۸- بخش قابل توجهی از واکنش‌های شیمیایی که روزانه پیرامون ما رخ می‌دهد به دلیل وجود گاز اکسیژن در هواست. واکنش‌هایی مانند فساد مواد غذایی، پوسیدن چوب، فرسایش سنگ و خاک زنگ زدن وسایل آهنی و سوختن سوخت‌ها از جمله این واکنش‌ها هستند.

۹- آزادسازی انرژی شیمیایی ذخیره شده در مواد غذایی مانند چربی‌ها یا قندها در سوخت و ساز یاخته‌ای به کمک اکسیژن انجام می‌شود تا به این ترتیب انرژی لازم برای فعالیت‌های بدن فراهم شود.



نکته: در سلول‌های بدن واکنش اکسیژن با چربی‌ها و قندها از نوع سوختن نیست، بلکه از نوع اکسایش است.



● چراغ پیه‌سوز. در واکنش سوختن چربی، انرژی شیمیایی به انرژی نورانی و گرمایی تبدیل می‌شود.

۱۰- بنزین و گازوئیل در موتور خودروها به کمک اکسیژن هوا می‌سوزند تا انرژی لازم برای حرکت خودروها فراهم شود.

۱۱- از سوختن گاز شهری که عمدتاً از متان (CH_4) تشکیل شده است در اجاق گاز، بخاری یا موتورخانه‌ی کاشانه‌ها، گرمای لازم برای پخت و پز و گرم کردن خانه‌ها تامین می‌شود.

واکنش‌های سوختن

۱- سوختن، واکنشی شیمیایی است که در آن یک ماده با سرعت با اکسیژن واکنش داده و بخشی از انرژی شیمیایی آن به صورت گرما و نور آزاد می‌شود.

نکته: در واکنش سوختن همه انرژی واکنش دهنده‌ها به صورت گرما و نور آزاد نمی‌شود، بلکه بخشی از آن به صورت انرژی شیمیایی در فراورده‌های حاصل از واکنش باقی می‌ماند.

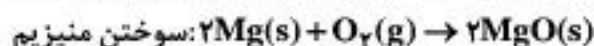
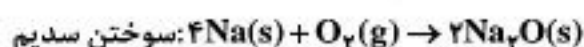
۲- اکسیژن واکنش‌پذیری بالایی دارد، به همین علت می‌تواند با عنصرهای فلزی، نافلزی و بسیاری از ترکیبات در شرایط مناسب بسوزد.

نکته: گاز اکسیژن با اغلب فلزات (به جز Au و Pt) و اغلب نافلزات (به جز گازهای نجیب و نیتروژن در دمای اتاق) وارد واکنش می شود.

۳- انواع واکنش های اکسیژن را میتوان به صورت زیر خلاصه کرد:

(I) سوختن عناصر

(۱) فلزات گروه ۱ و ۲ (به جز Be) به راحتی با اکسیژن می سوزند و تولید اکسید فلز می کنند:



سوختن منیزیم



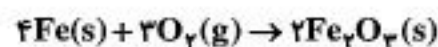
سوختن سدیم

نکته: رنگ شعله ی سدیم و منیزیم به ترتیب زرد و سفید است.

نکته: اکسید این فلزات خاصیت بازی دارند و به اکسیدهای بازی (قلیایی) معروفند.

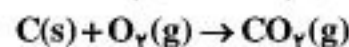
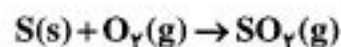
نکته: توجه داشته باشیم که بریلیم (Be) نمی سوزد و پایین تر از ۶۰۰ درجه سلسیوس در هوا نیز اکسایش نمی یابد.

(۲) فلزات واسطه (دسته d) واکنش پذیری کمتری نسبت به فلزات گروه ۱ و ۲ واکنش پذیری کمتری دارند، به همین علت به راحتی نمی سوزند. به عنوان مثال برای سوختن آهن باید شرایط مناسب را برای آن فراهم کرد؛ ابتدا آهن را به صورت گرد در می آوریم، این کار سبب افزایش سطح تماس آهن با اکسیژن و افزایش احتمال انجام واکنش می شود. در ضمن برای سوختن آهن گاز اکسیژن باید به صورت نسبتاً خالص در محیط وجود داشته باشد و حرارت زیاد باشد. در این شرایط آهن مطابق واکنش روبه رو می سوزد:



نکته: رنگ شعله آهن نارنجی است.

(۳) برخی نافلزات مانند گوگرد و کربن هم می سوزند و اکسیدهای نافلزی تولید می کنند :



نکته: رنگ شعله حاصل از سوختن گوگرد آبی است.

نکته: توجه داشته باشید که گوگرد در دمای اتاق جامد زرد رنگ است.

نکته: در صنعت و برای تولید سولفوریک اسید، نخست گوگرد را در واکنش به اکسیژن به SO_2 تبدیل می کنند.



سوختن گوگرد

II) سوختن زغال سنگ

۱- زغال سنگ در حضور اکسیژن می سوزد و علاوه بر تولید گازهای گوگردی اکسید، کربن دی اکسید و

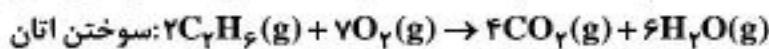
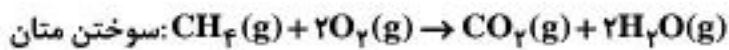
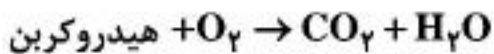
بخارآب مقدار زیادی انرژی آزاد می کند:

$$\text{نور و گرما} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + (\text{CO}) + \text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} + (\text{NO}_2) + \text{زغال سنگ}$$

نکته: اصلی ترین عنصر سازنده ی زغال سنگ، کربن است اما با توجه به فراورده های حاصل از سوختن آن می توان گفت که زغال سنگ از عناصر کربن، گوگرد، هیدروژن، نیتروژن و اکسیژن ساخته شده است. در زغال سنگ علاوه بر ناقلات مطرح شده، مقدار کمی از فلزات گوناگون مانند نیکل، مس، آلومینیوم و نیز وجود دارد.

III) سوختن هیدروکربن ها

هیدروکربن ها ترکیباتی هستند که تنها از اتم های هیدروژن و کربن تشکیل شده اند و در اثر سوختن آنها، در حضور مقدار کافی از گاز اکسیژن، کربن دی اکسید و آب به دست می آید:

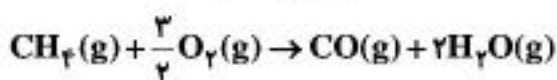


سوخت های فسیلی اغلب از هیدروکربن ها تشکیل شده اند و نوع فراورده ها در واکنش سوختن آنها به مقدار اکسیژن در دسترس بستگی دارد، به طوریکه اگر اکسیژن کافی باشد، سوختن کامل انجام می شود و گاز کربن دی اکسید و بخار آب تولید می گردد، اما اگر مقدار اکسیژن کم باشد، گاز کربن مونواکسید به همراه دیگر فراورده ها تولید خواهد شد، به نوع سوختن، سوختن ناقص می گوئیم.

گاز شهری به طور عمده از متان تشکیل شده است، چنانچه این گاز به طور کامل بسوزد، رنگ شعله آن آبی و اگر به طور ناقص بسوزد، رنگ شعله آن زرد می شود.



سوختن ناقص



ایجاد شعله زرد رنگ

تولید انرژی کمتر (۶۰۷- کیلوژول بر مول)

طول موج نور نشری بیشتر

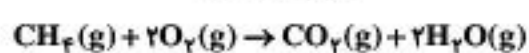
فراورده ای با پایداری کمتر

فراورده ای با میانگین انرژی جنبشی کمتر

دمای شعله کمتر



سوختن کامل



ایجاد شعله آبی رنگ

تولید انرژی زیاد (۸۹۰- کیلوژول بر مول)

طول موج نور نشری کمتر

فراورده ای با پایداری بیشتر

فراورده ای با میانگین انرژی جنبشی بیشتر

دمای شعله بیشتر

مقایسه سوختن و اکسایش فلزات

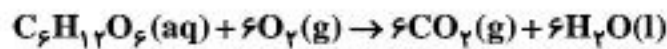
واکنش سوختن: واکنشی شیمیایی است که در آن یک ماده به سرعت با اکسیژن واکنش می دهد و بخشی از انرژی شیمیایی آن به صورت گرما و نور آزاد می شود.

واکنش اکسایش: واکنشی شیمیایی است که در آن یک ماده با اکسیژن به آرامی واکنش می دهد و بخشی از انرژی شیمیایی بدون ایجاد شعله و نور ایجاد می شود. چند مثال از واکنش های اکسایش:

مثال ۱: وقتی وسایل و دستگاه های آهنی در معرض اکسیژن هوا قرار می گیرند، با اکسیژن هوا ترکیب شده و دچار اکسایش می شوند.

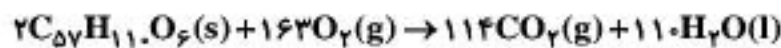
نکته: زنگ زدن وسایل آهنی و فولادی سالانه هزینه های هنگفتی را به اقتصاد کشورها تحمیل می کند.

مثال ۲: در بدن انسان برای تولید انرژی، از واکنش اکسایش گلوکز ($C_6H_{12}O_6$) استفاده می شود. بدن انسان در هر شبانه روز به طور میانگین $2/5$ مول گلوکز مصرف می کند:



نکته: حتما به خاطر داشته باشیم که در واکنش اکسایش گلوکز در بدن، حالت فیزیکی گلوکز به صورت محلول (aq) و آب به صورت مایع (l) است. هم چنین این واکنش به آرامی انجام می شود.

مثال ۳: شتر جانوری است که می تواند چندین روز بدن نوشیدن آب در هوای بیابان سپری کند. در این شرایط، چربی ذخیره شده در کوهان این جانور مطابق واکنش زیر اکسایش یافته و افزون بر تولید انرژی، آب مورد نیاز جانور را نیز تامین می کند:



حال به سراغ شباهت ها و تفاوت های این دو واکنش می رویم:

شباهت ها:

(۱) فراورده های حاصل از هر دو واکنش در اغلب موارد یکسان است. (۲) در هر دو واکنش گرما آزاد می شود.

(۳) مقدار گرمای آزاد شده در شرایط یکسان در هر دو نوع واکنش یکسان است.

تفاوت ها:

(۱) سرعت واکنش سوختن از اکسایش بیشتر است.

(۲) در اکسایش مواد بر خلاف سوختن آن ها، گرمای واکنش به صورت نور و گرما دیده نمی شود.

نکته: فلزات گروه ۱ و ۲ به جز بریلیم فعالیت شیمیایی زیادی دارند به همین علت سرعت واکنش این فلزها با اکسیژن بسیار زیاد بوده و واکنش انجام شده از نوع سوختن است. از طرفی فلزات دیگر مانند آلومینیوم و آهن در شرایط معمولی نمی سوزند و فقط اکسایش می یابند.

نکته: فلز آهن در هنگام مجاورت با اکسیژن، هم می تواند بسوزد و هم اکسایش یابد، که فراورده هر دو واکنش یکسان است. نوع واکنش انجام شده به شرایط انجام واکنش بستگی دارد:

(۱) اکسایش آهن

(۲) قطعه آهن

(۳) اکسیژن هوا (ناخالص)

(۴) وجود رطوبت



(۱) سوختن آهن

(۲) آهن به صورت گرد یا دانه

های ریز است

(۳) اکسیژن نسبتا خالص

(۴) حرارت بالا



کربن مونواکسید

۱- کربن مونواکسید (CO) گازی بی‌رنگ، بی‌بو و بسیار سمی است که در اثر سوختن ناقص سوخت‌ها تولید می‌شود.

۲- چگالی کربن مونواکسید از هوا کمتر است و قابلیت انتشار آن در محیط بسیار زیاد است، به طوریکه به سرعت در فضای اتاق پخش می‌شود.

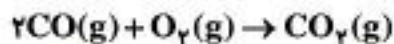
۳- میل ترکیبی هموگلوبین خون با CO بسیار زیاد و بیش از ۲۰۰ برابر گاز اکسیژن است.

۴- وقتی CO به هموگلوبین اتصال می‌یابد، از رسیدن O_۲ به بافت‌های بدن جلوگیری می‌کند و این امر سبب مسمومیت فرد و فلج شدن سامانه عصبی می‌شود، به طوریکه قدرت هرگونه اقدامی را از فرد می‌گیرد و در نهایت باعث مرگ او می‌شود.

نکته: امروزه در برخی از خانه‌ها از دستگاه حسگر کربن مونواکسید برای اعلام نشت گاز کربن مونواکسید استفاده می‌شود.



۵- CO از CO_۲ ناپایدارتر است، به طوریکه CO تولید شده در سوختن ناقص در حضور O_۲ و در شرایط مناسب دوباره سوخته و به CO_۲ تبدیل می‌شود:



(ریاضی قارچ ۱۴۰۲)

۲۲۱- کربن مونواکسید، فاقد کدام ویژگی است؟

- (۱) از راه خون و به واسطه مسمومیت، سامانه عصبی بدن انسان را فلج می‌کند.
- (۲) ترکیبی پایدارتر از کربن دی‌اکسید و گازی بسیار سمی و کشنده است.
- (۳) گازی بی‌رنگ و سبک است و به سرعت در همه فضای اتاق پخش می‌شود.
- (۴) میل ترکیبی آن با هموگلوبین، در مقایسه با اکسیژن، بیش از ۲۰۰ برابر است.

ترکیب اکسیژن با فلزها و نافلزها

۱- اکسیژن در سنگ کره به شکل اکسیدهای گوناگون نیز یافت می‌شود. برای نمونه فلز آلومینیوم به شکل بوکسیت

(Al_۲O_۳ به همراه ناخالصی) و سیلیسیم

به شکل سیلیس (SiO_۲) در طبیعت وجود دارد.

نکته: فلزاتی مانند طلا و پلاتین به حالت آزاد نیز در طبیعت یافت می‌شوند.

۲- فلزاتی مانند آهن با بیش از یک نوع اکسید در طبیعت شناخته شده‌اند؛ این فلز در ترکیب با اکسیژن دو نوع اکسید FeO و Fe_۲O_۳ تولید می‌کند.



(ا)

(ب)

شکل ۷-ا) سنگ معدن آلومینیوم و ب) سیلیس

۲۲۲- کدام مورد درست است؟

- (۱) شمار یون‌ها در یک مول از اکسیدی از آهن نمی‌تواند کم‌تر از شمار یون‌ها در یک مول از اکسیدی از مس باشد.
- (۲) هر مول از بوکسیت شامل ۵ مول یون است.
- (۳) فلزاتی مانند طلا، پلاتین، مس و نقره فقط به حالت آزاد در طبیعت یافت می‌شوند.
- (۴) فلزهای کروم و مس برخلاف فلزهای آلومینیوم و منیزیم در ترکیب با اکسیژن بیش از یک نوع اکسید تشکیل می‌دهند.

رفتار اکسیدهای فلزی و نافلزی

۱- برای بیان میزان اسیدی یا بازی بود یک محلول از مقیاس pH استفاده می شود.

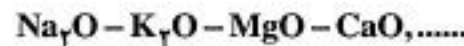
۲- گستره pH محلول های آبی در دمای 25°C بین صفر تا ۱۴ است:

$$\left. \begin{array}{l} 7 < \text{pH} \leq 14 \longrightarrow \text{محلول خاصیت بازی دارد} \\ \text{pH} = 7 \longrightarrow \text{محلول خنثی است} \\ 0 \leq \text{pH} < 7 \longrightarrow \text{محلول خاصیت اسیدی دارد} \end{array} \right\}$$

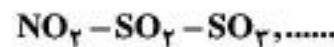
۳- یکی از ساده ترین روش های اندازه گیری pH محلولها، استفاده از کاغذ pH است.

۴- کاغذ pH در محلول اسیدی به رنگ قرمز تا سبز کم رنگ، در محیط خنثی به رنگ سبز تیره و در محیط های بازی به رنگ آبی تا بنفش است.

۵- اکسیدهای فلزی مانند اکسید فلزهای گروه ۱ و ۲ را اکسیدهای بازی می نامیم، زیرا از واکنش آنها با آب، محلولی با خصلت بازی ($\text{pH} > 7$) تولید می شود:



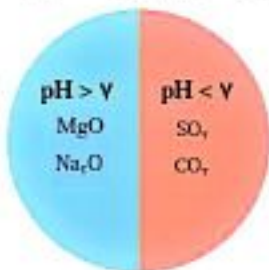
۶- اکسیدهای نافلزی را اکسیدهای اسیدی می نامیم، زیرا از واکنش آنها با آب، محلولی با خصلت اسیدی ($\text{pH} < 7$) تولید می شود:



نکته ۱: آب گازدار، محلول CO_2 در آب است. CO_2 در واکنش با تولید مقدار کمی H_2CO_3 می کند، به همین علت آب گازدار خاصیت اسیدی دارد.

نکته ۲: همه اکسیدهای نافلزی، اکسیدهای اسیدی نیستند. برای نمونه انحلال CO ، NO و N_2O به صورت فیزیکی است و با آب واکنش نمی دهند، از این رو به آنها اکسید های خنثی می گویند.

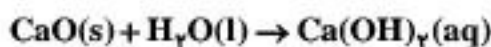
۷- شکل زیر وضعیت محلول برخی مواد در آب را نشان می دهد:



آهک

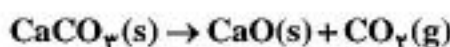
۱- جز اصلی سازنده آن کلسیم اکسید (CaO) است.

۲- کلسیم اکسید یک اکسید بازی است زیرا در واکنش با آب تولید باز کلسیم هیدروکسید یا آب آهک می کند:



نکته ۱: آب آهک محلول بازی بوده و کاغذ pH را به رنگ آبی در می آورد.

۳- به سنگ معدن کلسیم کربنات که حاوی ناخالصی است، سنگ آهک می گویند. در صنعت از حرارت دادن کلسیم کربنات، کلسیم اکسید تهیه می شود:



افزودن آهک به زمین های کشاورزی و دریاچه های اسیدی

۴- یکی از کاربرد های آهک، تنظیم pH خاک ها و زمین های کشاورزی

و نیز pH آب دریاچه هاست زیرا آهک، خاصیت بازی داشته و افزایش آن به خاک سبب افزایش pH خاک می شود. بنابراین اگر pH خاک کشاورزی و یا آب دریاچه ای پایین تر از حد معمول باشد، می توان با اضافه کردن آهک به آن، pH محیط را افزایش داده و به حد مطلوب رساند.

نکته ۲: با افزودن کلسیم اکسید به خاک، مقدار و نوع مواد معدنی در دسترس گیاه تغییر می کند.

۵. با افزایش مقدار کربن دی اکسید در هوا کره بخش زیادی از آن در آب دریاها و اقیانوس ها حل می شود. به این



(ب) مرجان های سالم و (ا) اثر CO_2 بر مرجان ها

ترتیب خاصیت اسیدی آب افزایش می یابد و زندگی آبزیان به خطر می افتد. برای نمونه مرجان ها، گروهی از کیسه تنان با اسکلت آهکی هستند که با افزایش مقدار کربن دی اکسید در آب، از بین می روند.



۶- برگ سبز گیاهان در محلول هیدروکلریک اسید (HCl) پس از گذشت زمان معینی، قهوه ای رنگ می شوند:

۷- هنگام ساختمان سازی، در محل تهیه ی بتن یا در جایی که مقداری سیمان یا گچ بر جای می ماند، تا مدت ها گیاهی رشد نمی کند. زیرا مصالح ساختمانی به علت داشتن آهک، pH خاک را آنقدر افزایش می دهند که دیگر برای رشد گیاه مناسب نیست.

واکنش های شیمیایی و طریقه نمایش آنها

۱- تغییرات شیمیایی تغییراتی هستند که در آن ها از یک یا چند ماده شیمیایی، ماده یا مواد تازه ای تولید می شود. به

عبارت دیگر در تغییر شیمیایی، ماهیت و ساختار ذرات تشکیل دهنده ی مواد دچار تغییر می شود. مانند سوختن مواد یا فساد مواد غذایی.

۲- یک تغییر شیمیایی می تواند با موارد زیر همراه باشد:

۱) تغییر رنگ، مزه یا بوی مواد **۲)** آزادسازی گاز **۳)** تشکیل رسوب **۴)** ایجاد نور (شعله) **۵)** ایجاد صدا
نکته: اگر در یک تغییر ماده گازی تولید شود یا تغییر رنگ مشاهده شود، نمی توان به طور قطع گفت که تغییر شیمیایی رخ داده است؛ مثلا در تبخیر آب، گاز (بخار آب) تولید می شود اما می دانیم که فرایند تبخیر یک تغییر فیزیکی است.



نکته: هنگامی که به شکر گرما داده می شود، دچار تغییر شیمیایی می شود و رنگ آن از سفید به قهوه ای تبدیل می شود:

۴- هر تغییر شیمیایی می تواند شامل یک یا چند واکنش شیمیایی باشد که هریک از آن ها را با معادله نشان می دهند. در هر معادله واکنش دهنده ها در سمت چپ و فراورده ها در سمت راست نوشته می شوند.

۵- معادله واکنش های شیمیایی را می توان به دو صورت نوشتاری و نمادی تقسیم کرد که هریک اطلاعاتی را در اختیار ما قرار می دهند:

معادله نوشتاری	فقط نام گونه های شرکت کننده در واکنش نوشته می شود.
	مثال: کربن دی اکسید $\rightarrow$ اکسیژن + کربن
معادله نمادی	نمایش فرمول شیمیایی مواد
	حالت فیزیکی مواد
	اطلاعاتی درباره ی شرایط انجام واکنش
	نسبت مولی مواد با استفاده از ضرایب استوکیومتری
	مثال: $C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$

۶- نماد های مورد نیاز برای نمایش حالت فیزیکی مواد شرکت کننده در واکنش های نمادی، در جدول زیر ارائه شده است:

نماد	(s)	(l)	(g)	(aq)
معنا	جامد-رسوب	مایع-مذاب	گاز-بخار	محلول در آب

نماد	معنا
$\longrightarrow$	تولید می کند یا می دهد.
$\xrightarrow{\Delta}$	واکنش دهنده ها بر اثر گرم شدن واکنش می دهند.
$\xrightarrow{20\text{ atm}}$	واکنش در فشار ۲۰ اتمسفر انجام می شود.
$\xrightarrow{1200^\circ\text{C}}$	واکنش در دمای ۱۲۰۰ درجه سلسیوس انجام می شود.
$\xrightarrow{Pd(s)}$	برای انجام شدن واکنش، از فلز پالادیم (Pd) به عنوان کاتالیزگر استفاده می شود.

۷- برای بیان شرایط لازم برای انجام یک واکنش از نمادها و عبارت هایی استفاده می شود که به طور معمول بر روی پیکان معادله واکنش نوشته می شود. در جدول روبه رو معنای برخی از آنها آورده شده است:

نکته: نماد Δ بر روی پیکان معادله واکنش به این معناست که واکنش دهنده ها بر اثر گرم شدن با یکدیگر واکنش می دهند، نه اینکه واکنش گرماگیر یا گرماده است.

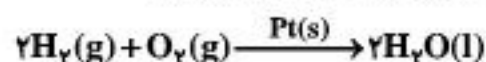
نکته: علامت های 20 atm و 1200°C به معنای این است که واکنش به ترتیب در دمای ۱۲۰۰ درجه سلسیوس و فشار ۲۰ اتمسفر انجام می شود، نه اینکه پس از انجام واکنش، دما و فشار به 20 atm و 1200°C می رسد.

نکته: توجه داشته باشید که کاتالیزگر فقط سرعت واکنش را زیاد می کند و خودش طی انجام واکنش مصرف نمی شود.

نکته: معادله ی نوشتاری سوختن زغال سنگ به صورت زیر است:

نور و گرما + کربن دی اکسید + گوگرد دی اکسید + بخار آب $\rightarrow$ اکسیژن + زغال سنگ

نکته: به خاطر داشته باشید که واکنش سوختن گاز هیدروژن در حضور کاتالیزگر پلاتین جامد انجام می شود:



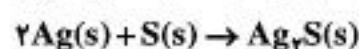
قانون پایستگی جرم

- ۱- یکی از مهمترین ویژگی‌های واکنش‌های شیمیایی این است که همه آن‌ها از قانون پایستگی جرم پیروی می‌کند.
- ۲- طبق این قانون در واکنش‌های شیمیایی، اتمی از بین نمی‌رود و به وجود هم نمی‌آید، بلکه پس از انجام واکنش، اتم‌های واکنش دهنده‌ها به شیوه‌های دیگری به هم متصل می‌شوند و فراورده‌ها را به وجود می‌آورند.

۱) جرم کل مواد موجود در مخلوط ثابت است	بر اساس قانون پایستگی جرم
۲) مجموع جرم مواد واکنش دهنده با فراورده برابر است	
۳) مجموع تعداد اتم‌های مواد واکنش دهنده با مجموع تعداد اتم‌های مواد فراورده یکسان است	
۴) مجموع شمار اتم‌های هر عنصر در دو طرف معادله یکسان است	

مثال‌های زیر قانون پایستگی جرم را نشان می‌دهند:

مثال ۱: فلز نقره با گوگرد واکنش می‌دهد و نقره سولفید به دست می‌آید. واکنش انجام شده به صورت زیر است:

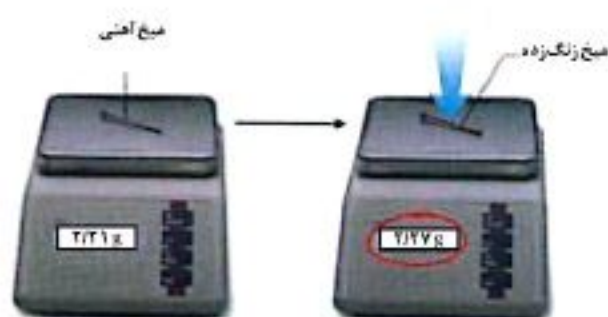
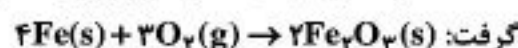


نکته: به خاطر داشته باشیم که گوگرد در دماهای معمولی به رنگ زرد روشن است.

مثال ۲: میخ آهنی در مجاورت هوای مرطوب به آرامی به زنگ آهن (Fe_2O_3) تبدیل می‌شود:

نکته: اختلاف جرم نشان داده شده در ترازو به علت جذب اکسیژن هوا توسط میخ آهنی و تبدیل به زنگ آهن است.

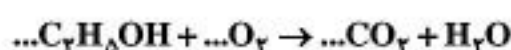
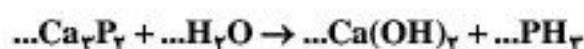
نکته: واکنش انجام شده را می‌توان به صورت کلی زیر در نظر گرفت:

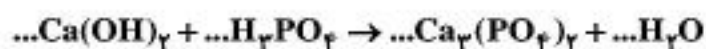


موازنه واکنش‌های شیمیایی

یکی از ساده‌ترین روش‌های موازنه، روش وارسی است؛ بر اساس این روش، موازنه را با عنصری شروع می‌کنیم که در دو طرف معادله، فقط در یک ماده وجود دارد، این عنصر آغازی غالباً در ترکیبی که دارای بیشترین شمار اتم است، وجود دارد. به این ترکیب ضریب (۱) می‌دهیم و موازنه را آغاز می‌کنیم.

تمرین: معادله‌های زیر را موازنه کنید:

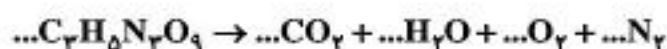
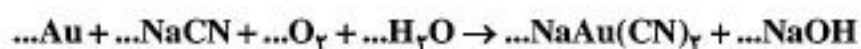
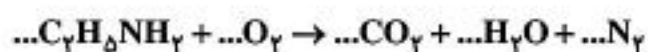
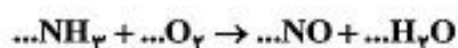
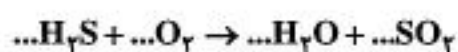
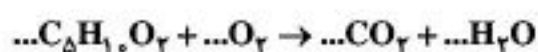
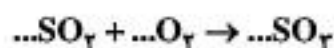




تذکر: اگر در طی موازنه کردن به ضریب کسری رسیدیم، در همان مرحله تمام ضرایب را در مخرج کسر ضرب می کنیم تا

ضریب کسری

از بین برود:



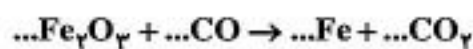
تذکر: موازنه را با عنصری آغاز می کنیم که در دو طرف معادله در یک ماده وجود دارد حتی در حالتی که در تپل ترین ماده

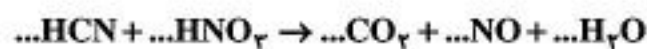
نباشد!



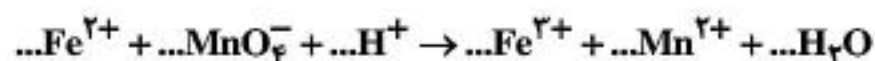
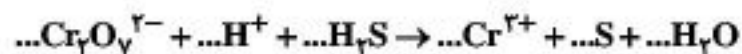
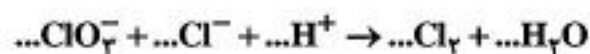
تذکر: اگر در هنگام موازنه، (گیر کردیم) به جای ضرایبی که نداریم، حروف مجهول می گذاریم و به کمک این حروف،

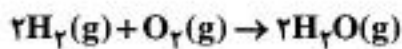
موازنه را انجام می دهیم:





تذکر: اگر در معادله مورد نظر، یون ها حضور داشتند، علاوه بر موازنه تعداد اتم ها، باید (مجموع بار) ذرات هم در دو طرف معادله برابر باشد:





تذکر: معادله رو به رو را در نظر بگیرید:

معادله های شیمیایی موازنه شده به دو صورت خوانده می شود:

- ۱- دو مول گاز هیدروژن با یک مول گاز اکسیژن واکنش می دهد و دو مول بخار آب تولید می کند.
- ۲- دو مولکول هیدروژن با یک مولکول اکسیژن واکنش می دهد و دو مولکول آب تولید می کند.

ردپای کربن دی اکسید

- ۱- ردپا اصطلاحی است که به میزان اثرگذاری هریک از انسان ها روی کره زمین و هواکره نسبت داده می شود.
- ۲- یکی از این ردپاها، ردپای کربن دی اکسید است؛ ردپای کربن دی اکسید نشان می دهد که در تولید یک محصول یا بر اثر انجام یک فعالیت، چه مقدار از یک گاز تولید و وارد هواکره می شود.
- ۳- برخی از مواردی که ردپای یک فرد را در جامعه تعیین می کند:
 - ۱) نوع وسیله ی نقلیه ی مورد استفاده (۲) میزان و نحوه ی استفاده از وسایل گرمایشی
 - ۳) میزان برق مصرفی
 - ۴) سبک زندگی مانند غذای مصرفی و میزان سفر
- نکته: کربن دی اکسیدی که توسط ساکنان یک شهر وارد هواکره می شود، جابه جا شده و می تواند شهرها یا کشورهای دیگر را نیز آلوده کند. به همین دلیل عواقب ناشی از تولید کربن دی اکسید، به یک شهر یا یک کشور محدود نشده و یک معضل جهانی محسوب می شود.
- ۴- هرچه میزان کربن دی اکسید وارد شده به طبیعت بیشتر باشد، ردپای ایجاد شده سنگین تر و اثر آن ماندگارتر خواهد بود، زیرا زمان لازم برای تعدیل این اثر به وسیله پدیده های طبیعی طولانی تر است.
- ۵- استفاده از زغال سنگ برای تولید برق، کربن دی اکسید بیشتری نسبت به سایر منابع تولید برق ایجاد می کند، بنابراین ردپای ایجاد شده توسط آن سنگین تر است. مقایسه ردپای کربن دی اکسید ایجاد شده توسط منابع گوناگون برای تولید برق به صورت زیر است:

ایجاد > گرمای زمین > انرژی خورشیدی > گاز طبیعی > نفت خام > زغال سنگ: ردپای کربن دی اکسید

- ۶- برای اینکه مقدار کربن دی اکسید و ردپای حاصل از آن، از مقدار طبیعی فراتر نرود، باید مقدار اضافی کربن دی اکسید به وسیله گیاهان یا دیگر پدیده های طبیعی مصرف شود. طبیعت به کمک گیاهان، کربن دی اکسید را مصرف می کند. (فرایند فتوسنتز) بنابراین یکی از راهکارهای کاهش ردپای کربن دی اکسید، کاشت و مراقبت از درختان و ایجاد کمربندهای سبز در شهرها، شهرک های صنعتی و روستاهاست.

نکته: یک درخت تنومند سالانه در حدود ۵۰ کیلوگرم کربن دی اکسید مصرف می کند.

- ۷- برخی از مضرات هوای آلوده عبارت است از:

۱- سوزش چشم

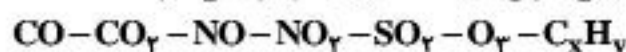
۲- سر درد

۳- تهوع

۴- بیماری های تنفسی مانند سرطان ریه

نکته: آتش سوزی در سکوه های نفتی و سوزاندن سوخت های فسیلی حجم زیادی CO_2 تولید می کنند.

نکته: در اثر سوزاندن سوخت های فسیلی، انواع آلاینده ها وارد هواکره می شود:



۲۳۳- کارخانه ای به طور میانگین روزانه ۴۰ کیلووات ساعت برق مصرف می کند. اگر برای تامین ۱۰ درصد از برق مورد نیاز آن از گاز طبیعی، ۲۰ درصد از انرژی خورشیدی و ۷۰ درصد از انرژی باد استفاده شود، برا جذب کربن دی اکسید تولید شده از این سه منبع برای تامین برق یکسال موردنیاز کارخانه، حداقل به چند درخت با قطر ۳۰cm نیاز است؟ (مقدار کربن دی اکسید جذب شده توسط هر درخت با قطر ۳۰cm در سال برابر ۵۵ کیلوگرم است.) (آزمون های آزمایشی)

منبع تامین برق	گاز طبیعی	باد	خورشید
مقدار CO ₂ تولیدشده (Kg) به ازای تولید ۱۰۰ کیلووات ساعت برق	۳۵	۱	۵

(۱) ۱۲

(۲) ۱۳

(۳) ۱۴

(۴) ۱۵

برچسب آلایندهی خودرو	گستره ی انتشار گاز CO ₂ (گرم) به ازای طی یک کیلومتر
A	کمتر از ۱۲۰
B	۱۲۰-۱۴۰
C	۱۴۰-۱۵۵
D	۱۵۵-۱۷۰
E	۱۷۰-۱۹۰
F	۱۹۰-۲۲۵

۲۳۴- یک خودروی آلایندهی به طور میانگین، سالانه مسافتی حدود ۱۸۰۰۰ کیلومتر را طی می کند و مقداری CO₂ را وارد هواکره می کند که برای خنثی کردن ردپای کربن دی اکسید تولید شده آن به ۶۰ درخت تنومند نیاز داریم. با توجه به جدول مقابل، برچسب آلایندهی این خودرو کدام است؟ (فرض کنید هر درخت تنومند در حدود ۵۷ کیلوگرم CO₂ در سال مصرف می کند.) (کتاب درسی)

(O = ۱۶, C = ۱۲, H = ۱: g.mol⁻¹)

(۱) C

(۲) D

(۳) E

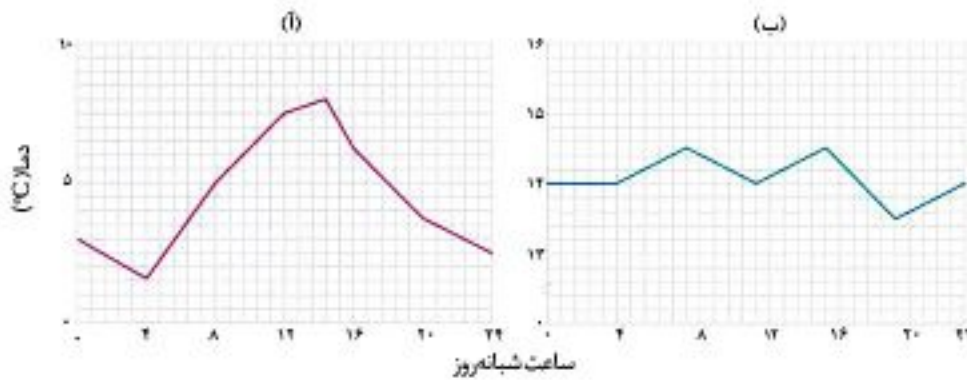
(۴) F

اثر گلخانه ای

۱- گلخانه ها زمین های کشاورزی ویژه ای هستند که دور تا دور آنها را تا ارتفاع معینی با لایه ای از پلاستیک های شفاف می پوشانند و در تمام فصول سال به ویژه در زمستان در آنها فرآورده های کشاورزی کشت می شود.

۲- سقف پلاستیکی گلخانه ها به نور و انرژی خورشید اجازه ورود می دهد اما مانع از خروج کامل آنها می شود. بدین ترتیب پس از مدتی، انرژی و گرمای وارد شده به گلخانه بسیار بیشتر از انرژی و گرمای خارج شده از آن است، ادامه ی این روند سبب افزایش دمای داخل گلخانه می شود. این اتفاق در روز های سرد زمستانی سبب تامین گرمای مورد نیاز برای گیاهان داخل گلخانه می شود.

۳- نمودار های زیر تغییر دمای داخل و خارج یک گلخانه را در یک روز زمستانی نشان می دهد:



نکته: در طول یک شبانه روز دمای بیرون از گلخانه، از 5°C تا حدودا 8°C (میانگین: 5°C) تغییر می کند، در حالی که دمای داخل گلخانه، تقریباً ثابت و بین 5°C تا 14°C (میانگین: 14°C) باقی می ماند.

۴- در هواکره، گازهایی مانند H_2O , CO_2 نقشی را برای زمین ایفا می کنند که سقف های پلاستیکی برای گلخانه ها ایفا می کنند. این گازها به گرما و پرتوهای خورشیدی اجازه ی ورود می دهند، اما مانع از خارج شدن کامل آنها می شوند، بدین ترتیب این گازها سبب افزایش دمای گرمای زمین می شوند.

۵- به گازهایی مانند H_2O , CO_2 **گازهای گلخانه ای** و به فرایندی که به علت وجود این گازها در هواکره، سبب افزایش تدریجی دمای زمین می شود، **اثر گلخانه ای** می گویند.

نکته: اگر گازهای گلخانه ای در هواکره وجود نداشتند، میانگین دمای کره زمین به حدود 18°C - کاهش می یافت.

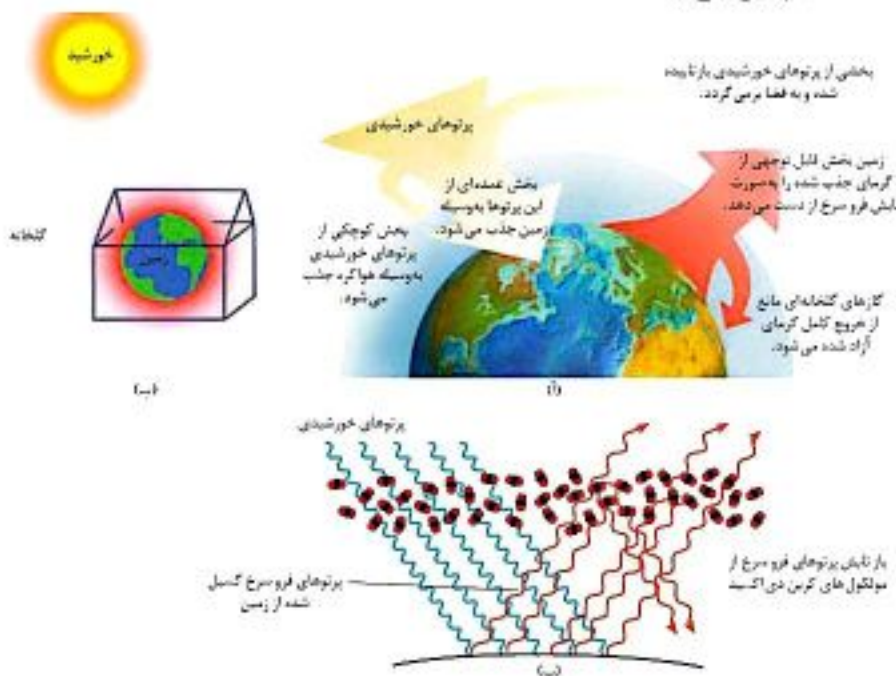
۶- هنگام رسیدن پرتوهای خورشیدی به هواکره، سه حالت پیش می آید:

۱) **بخش کوچکی از پرتوهای خورشیدی به وسیله ی مولکولها و دیگر ذرات هواکره جذب می شوند.**

۲) **بخش دیگری از پرتوهای خورشیدی به وسیله مولکولها و دیگر ذرات هواکره، بازتابیده شده و به فضا بر می گردد.**

۳) **بخش عمده ای از پرتوهای خورشیدی به وسیله ی زمین جذب می شود.**

۷- **بخش عمده ی پرتوهای خورشیدی به وسیله ی زمین جذب می شود، بنابراین سطح زمین گرم شده و مانند یک جسم داغ از**



خود پرتوهای الکترومغناطیسی گسیل می کند. این پرتوها از جنس **فروسرخ** بوده و در مقایسه با پرتوهای تابیده شده به سطح زمین، دارای **طول موج بلندتر و انرژی کمتری** هستند.

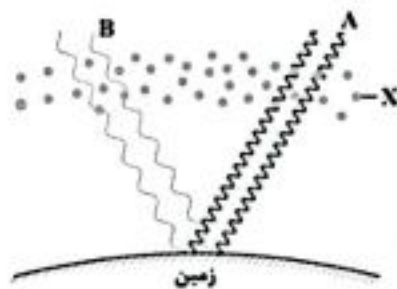
۸- زمین بخش قابل توجهی از گرمای جذب شده را به صورت **تابش فرو سرخ** از دست می دهد و به سمت فضا بر می گرداند. اما در این مسیر، گازهایی مانند H_2O , CO_2 مانع از خروج کامل گرمای آزاد شده می شوند؛ این گازها پرتوی فرو سرخ را جذب می کنند و بخشی از آن را دوباره به سمت زمین بازتابش می کنند، بدین ترتیب بخشی از گرما در قالب پرتوهای فرو سرخ پیرامون سطح زمین به دام می افتد و سبب افزایش تدریجی دمای سطح زمین می شود.

(ریاضی نوبت اول ۱۳۰۳)

۲۳۵- کدام مورد درست است؟

- (۱) مجموع انرژی گسیل شده از خورشید به سمت زمین، کمتر از مجموع انرژی گسیل شده از سطح زمین است.
- (۲) سهم گرمای گسیل شده از سطح زمین به خارج از جو، در مقایسه با گرمای برگشت داده شده به سطح زمین، اندک است.
- (۳) سهم پرتوهای خورشیدی جذب شده توسط هواکره در مقایسه با پرتوهای جذب شده توسط کره زمین اندک است.
- (۴) میزان ورود انرژی ناشی از تابش پرتوهای خورشیدی به هواکره و خروج انرژی گسیل شده از زمین به هواکره، به مقدار گازهای گلخانه‌ای وابسته است.

۲۳۶- درباره شکل روبه رو کدام مورد نادرست است؟



- (۱) طول موج پرتوهای B می تواند ۸۲۰ نانومتر باشد.
- (۲) جهت پرتوهای A از بالا به پایین بوده و این پرتوها می توانند گستره ای از امواج الکترومغناطیسی مانند نور مرئی و فرابنفش باشند.
- (۳) مولکولهای کربن دی اکسید بخشی از پرتوهای B را جذب کرده و باعث افزایش تدریجی دمای زمین می شوند.
- (۴) زمین بیش از ۵۰ درصد گرمای جذب شده خورشید را از دست می دهد.

چه بر سر هواکره آورده‌ایم

۱- دانشمندان با استفاده از بالون‌های هواشناسی، ماهواره‌ها و کشتی‌های اقیانوس‌پیما و گویچه‌های شناور در دریاها که به حسگرهای دما مجهز هستند، دمای کره زمین را پیوسته اندازه می‌گیرند. شواهد نشان می‌دهد که در طول سده

گذشته میانگین دمای کره زمین افزایش یافته است.

نکته: دانشمندان پیش بینی می‌کنند دمای کره زمین تا سال ۲۱۰۰ میلادی بین ۱/۸ تا ۴ درجه افزایش خواهد یافت.

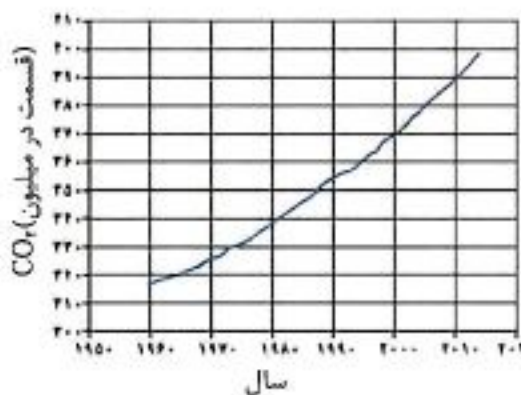


۲- **کربن دی اکسید** مهم ترین گاز گلخانه ای است که نقش بسیار تعیین کننده ای در آب و هوای کره زمین دارد.

۳- آمارها نشان می‌دهد که سالانه **میلیاردها تن** کربن دی اکسید به هواکره وارد

می‌شود، به طوریکه مقدار این گاز در سده اخیر در هواکره، به مقدار قابل توجهی

افزایش یافته است. در نمودار مقابل تغییر میانگین کربن دی اکسید را در سالهای ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۰ مشاهده می‌کنید:



نکته: میزان کربن دی اکسید از حدود ۳۱۵ قسمت در میلیون، در سال ۱۹۶۰

به حدود ۳۸۵ قسمت در میلیون در سال ۲۰۱۰ است، یعنی ۱/۲ برابر.

۴- یکی از مهم ترین عوامل گرم شدن زمین، افزایش مقدار CO_2 موجود در هواکره است:

۵- افزایش مقدار CO_2 در هواکره در سال های اخیر باعث شده است تا:

I- دمای کره زمین افزایش یابد.

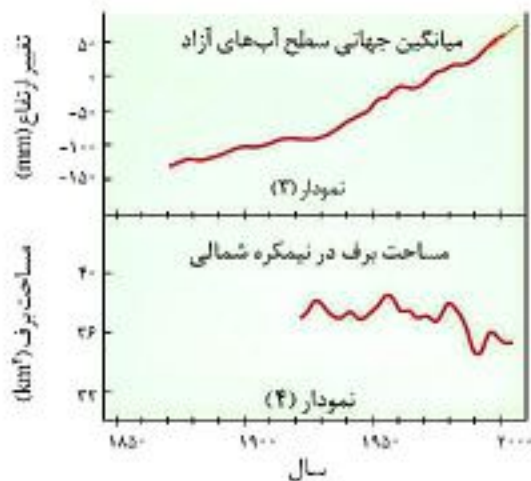
II- میانگین مساحت برف در نیم کره شمالی کاهش یابد.

III- میانگین جهانی سطح آب های آزاد افزایش یابد.

IV- میانگین جهانی pH آب های آزاد کاهش یابد.

۶- به دلیل بالا رفتن دمای سطح زمین، برف ها ذوب شده و در نیم کره شمالی مساحت برف در حال کاهش است.

نکته: شواهد نشان می دهد که به علت افزایش دمای زمین فصل بهار در نیم کره شمالی نسبت به ۵۰ سال گذشته يك هفته زودتر آغاز می شود.



(نظری نوبت اول ۱۳۰۳)

۲۳۷- کدام دو مورد با یکدیگر رابطه مستقیم ندارند؟

- ۱) «میانگین سطح آب های آزاد زمین» و «مقدار گاز کربن دی اکسید هوا کره»
- ۲) «میانگین جهانی دمای سطح زمین» و «میانگین سطح آب های آزاد زمین»
- ۳) «مساحت برف در نیم کره شمالی زمین» و «مقدار گاز کربن دی اکسید هوا کره»
- ۴) «مقدار گاز کربن دی اکسید هوا کره» و «میانگین جهانی دمای سطح زمین»

شیمی سبز

۱- شاخه ای از شیمی است که در آن شیمیدان ها در جستجوی فرآورده ها و فرآورده هایی هستند که بتوان کیفیت زندگی را با بهره گیری از منابع طبیعی افزایش داد و همزمان از طبیعت حفاظت کرد.

۲- در این راستا باید تولید و مصرف مواد شیمیایی که رد پای سنگین برجای می گذارد را کاهش داد یا آنها را متوقف کرد.

برخی از فعالیت های شیمی سبز عبارتند از:

۱) سوخت سبز:

۱- سوختی است که افزون بر C و H و O نیز دارد.

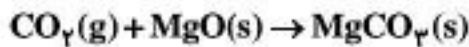
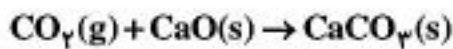
۲- از پسماندهای گیاهی مثل شاخ و برگ گیاه سویا، نیشکر و دانه های روغنی بدست می آید. این مواد زیست تخریب پذیر هستند و به وسیله جانداران ذره بینی به مواد ساده تر مثل CO_2 و H_2O تجزیه می شوند.

۳- اتانول ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$)، متانول (CH_3OH) و روغن های گیاهی نمونه هایی از این نوع سوخت ها هستند.

عیب اصلی: مصرف زیاد آب در بخش کشاورزی برای تولید این سوخت.

۲) تبدیل CO_2 به مواد معدنی :

بدین منظور کربن دی اکسید تولید شده در نیروگاه ها و مراکز صنعتی را با منیزیم اکسید یا کلسیم اکسید واکنش می دهند:



عیب اصلی: بازده پایین واکنش های انجام شده.

۳) تولید پلاستیک های سبز:

۱- پلیمرهایی هستند که بر پایه مواد گیاهی مانند نشاسته ساخته می شوند.

۲- در ساختار آن ها اکسیژن وجود دارد.

۳- مواد ساخته شده از آنها در مدت زمان نسبتاً کوتاهی (چند ماه) تجزیه می شوند و به طبیعت باز می گردند.

عیب اصلی: گران بودن و شکنندگی این نوع پلاستیک ها.

۴) دفن کردن CO_2 :

CO_2 را می توان در مکان های عمیق و امن در زیرزمین نگهداری کرد. مکان هایی مانند:

۱- سنگ های متخلخل در زیرزمین

۲- میدان های قدیمی گاز

۳- چاه های قدیمی نفت تخلیه شده

عیب اصلی: آلودگی منابع آب های زیرزمینی.

۵) تولید خودرو و سوخت با کیفیت بسیار خوب

۲۳۸- کدام مورد درست است؟

۱) سوخت سبز، سوختی است که بر پایه مواد گیاهی مانند نشاسته ساخته می شود و به همین دلیل در ساختار آن، اتم اکسیژن وجود دارد.

۲) در شیمی سبز، شیمی دان ها سعی دارند با بهره گیری از منابع طبیعی و ساختگی، کیفیت زندگی را افزایش دهند و هم زمان از طبیعت محافظت کنند.

۳) کربن دی اکسید تولید شده از سوختن کامل سوخت های سبز می تواند با اکسید عنصر شماره ۱۲ جدول تناوبی واکنش داده و ترکیبی یونی تولید کند.

۴) سوخت های سبز زیست تخریب پذیرند و به وسیله جانداران ذره بینی به عنصرهای سازنده ی خود تجزیه می شوند.

۲۳۹- کدام مورد درست است؟

(آزمون های آزمایشی)

۱) در گازهای خروجی از آگروز خودروها، فقط یک اکسید با فرمول XO وجود دارد.

۲) به جز کربن دی اکسید و بخار آب، سایر اجزای موجود در هواکره، اثر گلخانه ای ندارند.

۳) رد پای کربن دی اکسید در تولید برق با استفاده از انرژی باد، صفر است.

۴) روند افزایشی میانگین جهانی سطح آب های آزاد در ۱۰۰ سال گذشته در مقایسه با میانگین جهانی دمای سطح زمین، منظم تر بوده است.

توسعه پایدار



۱- توسعه پایدار یعنی در تولید هر فرآورده همه هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را در نظر بگیریم.

۲- توسعه پایدار بیان می‌کند در مجموع شرکت‌ها و کارخانه‌ها کالاهایی را تولید کنند که قیمت تمام شده تولید کالا برای کشور کاهش یابد.

۳- این توسعه سبب رشد واقعی کشور می‌شود و در دراز مدت سبب حفظ و کاهش مصرف منابع طبیعی می‌شود.

۴- مواردی مانند: ۱) تولید گاز H_2 ۲) تولید پلاستیک‌های زیست تخریب‌پذیر و ۳) تولید خودرو و هواپیما با انتشار کمتر CO_2 ، با در نظر گرفتن ملاحظات صرفاً اقتصادی، انجام شان توجیه‌پذیر نیست، ولی ملاحظات زیست محیطی و نیز ملاحظات اجتماعی و در کل توسعه پایدار سبب می‌شود که کشورهای پیشرفته به دنبال انجام این فرایندها بروند.

اوزون

۱- اکسیژن (O_2) و اوزون (O_3) دو آلوتروپ یا دگرشکل اکسیژن اند. ساختار لوویس این دو ماده به صورت زیر است:



نکته: آلوتروپ یا دگر شکل، اشکال مختلف مولکولی یا بلوری یک عنصر است.

۲- هر دو در دما و فشار اتاق به حالت فیزیکی گاز هستند.

۳- هر دو تحت سرمای شدید به صورت مایع در می‌آیند، رنگ اکسیژن و اوزون در حالت‌های گازی و مایع به صورت زیر است:

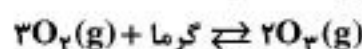
حالت مایع (l)	حالت گازی (g)	
آبی روشن	بی رنگ	اکسیژن (O_2)
آبی تیره	آبی روشن	اوزون (O_3)

۴- نقطه جوش اوزون (O_3) از نقطه‌ی جوش اکسیژن (O_2) بالاتر است، زیرا:

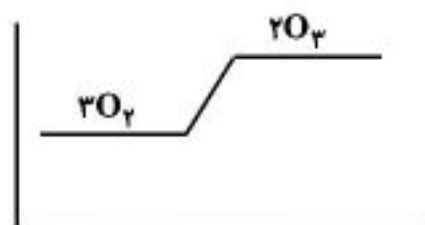
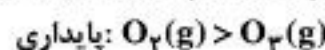
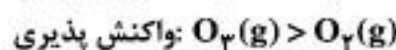
۱) مولکول (O_3) بر خلاف مولکول (O_2) قطبی است و ۲) جرم و حجم مولکول (O_3) از (O_2) بیشتر است و سبب بیشتر بودن نیروی بین مولکولی اوزون نسبت به اکسیژن می‌شود.

نکته: نقطه جوش اوزون ($-112^\circ C$) و نقطه جوش اکسیژن ($-183^\circ C$) است.

۵- تبدیل اکسیژن و اوزون به یکدیگر، یک واکنش برگشت‌پذیر است. این واکنش در جهت تشکیل O_3 گرماگیر و در جهت مخالف آن یعنی تشکیل O_2 گرماده است:



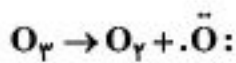
نکته: با توجه به نمودار بالا می‌توان گفت:



۶- در صنعت از گاز اوزون برای گندزدایی میوه‌ها سبزیجات و از بین بردن جانداران ذره‌بینی درون آب استفاده می‌شود.

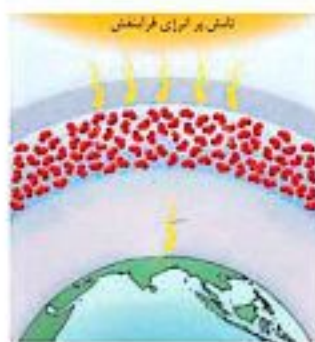
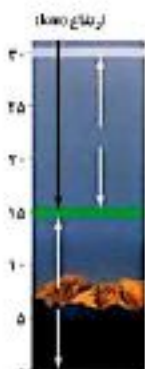
نکته: با گاز کلر اشتباه نشود! Cl_2 برای رنگ‌بری و گندزدایی کاربرد دارد.

نکته: رادیکال اکسیژن حاصل از شکستن مولکول اوزون سبب از بین رفتن جانداران ذره‌بینی می‌شود:



نکته: اوزون یک مولکول قطبی است، بنابراین در شرایط یکسان نسبت به اکسیژن انحلال پذیری بیشتری در آب دارد.

اوزون در استراتوسفر



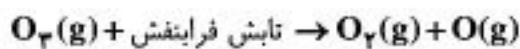
۱- اصطلاح لایه اوزون منطقه مشخصی از لایه استراتوسفر است که بیشترین مقدار اوزون در آن محدوده قرار دارد.

نکته: لایه اوزون در فاصله ۱۵ تا ۳۰ کیلومتری از سطح زمین قرار دارد.

۲- مولکول‌های اوزون مانع ورود بخش عمده فرابنفش یا U.V به سطح زمین می‌شود.

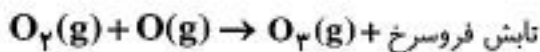
۳- در فرایند محافظت زمین از پرتوهای فرابنفش، ابتدا بر اثر برخورد تابش فرابنفش به مولکول‌های اوزون، یکی از پیوندهای

بین اتم‌های اکسیژن مطابق واکنش روبه‌رو شکسته می‌شود:



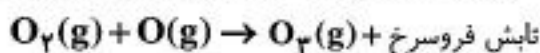
در ادامه رادیکال اکسیژن (O) با جذب مولکول اکسیژن (O_2)، سبب تولید مجدد مولکول اوزون (O_3) و هم‌چنین تابش

فروسرخ می‌شود:



با جمع این دو واکنش می‌بینیم که عملاً در شرایط طبیعی، هیچ ماده‌ای در لایه اوزون تولید یا مصرف نمی‌شود و فقط تابش

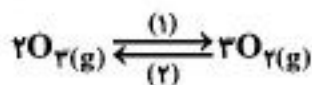
خطرناک فرابنفش به تابش بی‌خطر فروسرخ تبدیل می‌شود:



فروسرخ $\rightarrow$ فرابنفش

نکته: مطابق شکل کتاب درسی بیش از ۸۰ درصد پرتوهای فرابنفش توسط لایه اوزون جذب می‌شود.

نکته: در لایه استراتوسفر با توجه به واکنش برگشت‌پذیر تبدیل O_2 به O_3 مقدار اوزون در لایه استراتوسفر ثابت می‌ماند.



۴- واکنش تبدیل اوزون به اکسیژن یک واکنش برگشت‌پذیر است:

نکته: اگر فقط واکنش ۱ رخ می‌داد تمام اوزون به O_2 تبدیل می‌شد و لایه اوزون از بین می‌رفت.

نکته: اگر فقط واکنش ۲ رخ می‌داد O_2 لازم برای تنفس از بین می‌رفت.

نکته: در باتری‌های قابل شارژ هم یک واکنش برگشت‌پذیر انجام می‌شود.

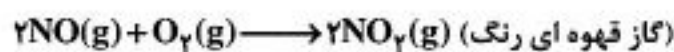
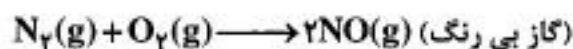
اوزون در تروپوسفر

۱- مولکول اوزون علاوه بر لایه استراتوسفر، در لایه ی تروپوسفر هم وجود دارد. اوزون در تروپوسفر نقش زیانبار و در لایه استراتوسفر نقش محافظتی دارد.

۲- اوزون به دلیل واکنش پذیری بالا، آلاینده ای سمی و خطرناک به شمار می آید. وجود اوزون در هوایی که تنفس می کنیم، سبب سوزش چشمان و آسیب دیدن ریه ها می شود.

۳- مراحل تشکیل اوزون در تروپوسفر به صورت زیر است:

گاز نیتروژن با اینکه فعالیت شیمیایی ناچیزی دارد و در شرایط معمولی با اکسیژن هوا واکنش نمی دهد، به هنگام رعد و برق می تواند با اکسیژن هوا واکنش داده و اکسیدهای نیتروژن را تولید کند:



نکته: واکنش های بالا علاوه بر اینکه در هنگام رعد و برق رخ می دهند، در موتور خودروها (با دمای حدود $1000^\circ C$) نیز رخ می دهند. به همین علت است که هوای آلوده شهرهای صنعتی و بزرگ، به رنگ قهوه ای روشن (به دلیل وجود NO_2) دیده می شود.

در ادامه گاز NO_2 در حضور نور خورشید با اکسیژن واکنش داده و سبب تولید اوزون تروپوسفری می شود:



۲۴۰- کدام مورد درست است؟

(تثیری نوبت اول ۱۳۰۳)

- ۱) واکنش دهنده های فرایند تشکیل اوزون در استراتوسفر و تروپوسفر، مشابه یکدیگرند.
- ۲) دگر شکل های هر عنصر خواص شیمیایی یکسان، اما خواص فیزیکی متفاوت دارند.
- ۳) واکنش تشکیل اوزون از اکسیژن در تروپوسفر، برگشت پذیر است.
- ۴) سطح انرژی مولکول اوزون، بالاتر از سطح انرژی مولکول اکسیژن است.

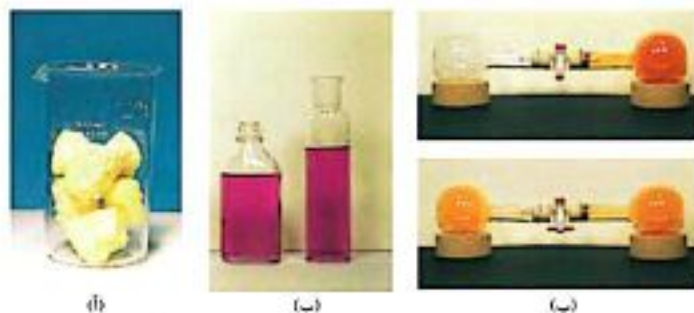
۲۴۱- کدام مورد درست است؟

- ۱) بخش قابل توجهی از اوزون تروپوسفری در طول شب تشکیل می شود.
- ۲) نحوه توزیع اوزون در لایه استراتوسفر، مشابه نحوه توزیع آن در لایه تروپوسفر است.
- ۳) بر اثر تشکیل اوزون تروپوسفری در هوای آلوده و در حضور نور خورشید، مجموع غلظت اکسیدهای نیتروژن کاهش می یابد.
- ۴) با وجود ناچیز بودن مقدار اوزون در هواکره، مولکول های آن، مانع ورود بخش عمده ای از تابش فرابنفش به سطح زمین می شود.

خواص و رفتار گازها

مقایسه جامدات، مایعات و گازها

گازها بر خلاف جامدات و مایعات شکل و حجم معینی ندارند و به شکل ظرف محتوی آن در می آید. به عبارت دیگر حجم یک نمونه گاز با حجم ظرف محتوی آن برابر است:



حالت فیزیکی	شکل معین	حجم معین	تابع شکل ظرف	تراکم پذیری
جامد	دارد	دارد	نیست	ندارد
مایع	ندارد	دارد	است	ندارد
گاز	ندارد	ندارد	است	دارد

قانون گازها

برای گازها، رابطه رو به رو برقرار است:

$$PV = nRT$$

ثابت گازها (۰/۰۸۲) →
 فشار گاز (atm) → P
 دما (K) → T
 مول گاز → n
 حجم گاز (L) → V

۱- مطابق قانون گازها، حجم یک گاز به ۲ پارامتر: مول، دما و فشار وابسته است و به نوع گاز ارتباطی ندارد. نکته: بر اساس مطلب بالا، برای توصیف یک نمونه گاز علاوه بر شمار مولهای آن باید دما و فشار آن نیز مشخص باشد.

۲۴۲- کدام مورد درباره توصیف یک نمونه گاز، درست است؟

(ریاضی نوبت دوم ۱۳۰۳)

(۱) ۱/۶ گرم گاز اکسیژن در دمای 200°C و فشار یک اتمسفر

(۲) ۱/۴ گرم گاز کربن دی اکسید با چگالی $1/1\text{ g.L}^{-1}$

(۳) ۱۰ لیتر مخلوط گازی در عمق ۱۰۰ متری دریا

(۴) ۰/۲ مول گاز نیتروژن در دمای 400 K

۲۴۳- ۶۴ گرم گاز متان در دمای 27°C و فشار 1 atm ، چه حجمی را اشغال می کند؟ ($\text{H} = 1, \text{C} = 12\text{ g.mol}^{-1}$)

(۱) ۹۶

(۲) ۸۴

(۳) ۷۸

(۴) ۶۴

۲۴۴- نمونه از گاز X به جرم $32/4$ در ظرفی به حجم 12 لیتر و در دمای 25°C و فشار $1/5\text{ atm}$ قرار دارد. این گاز کدام است؟
 $(\text{H} = 1, \text{C} = 12, \text{N} = 14, \text{O} = 16, \text{Ar} = 40\text{ g.mol}^{-1})$

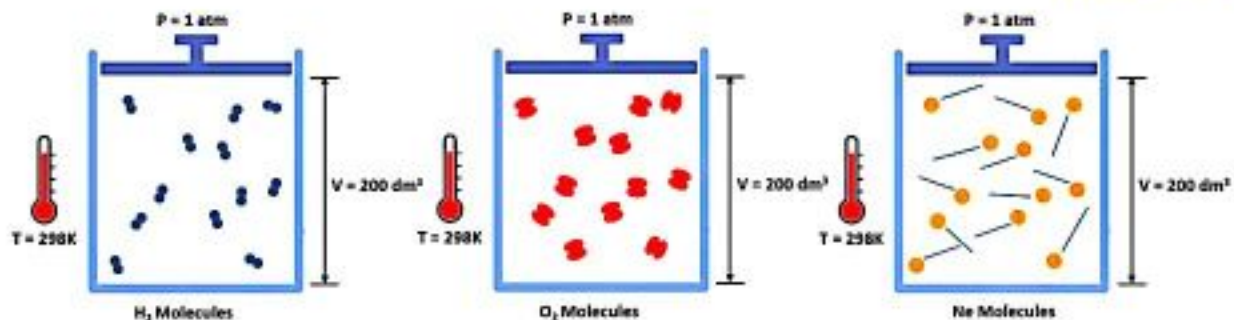
(۱) نیتروژن

(۲) کربن دی اکسید

(۳) آرگون

(۴) اتان

۲- قانون آووگادرو: در دما و فشار یکسان حجم یک مول از گازهای گوناگون با هم برابر است.



۲۴۵- چند مورد از موارد زیر درست است؟

- گازها برخلاف جامدها و مایع‌ها، حجم و شکل معینی ندارند.
- حجم 5 مول گاز اکسیژن در ظرف دو لیتری و چهار لیتری برابر است.
- با افزایش فشار بر یک نمونه گاز، حجم مولکول‌های آن کمتر می‌شود.
- فاصله بین مولکول‌های یک نمونه گازی، تابعی از فشار وارد بر آن است.
- در دما و فشار ثابت، حجم یک گرم گاز CO ، با حجم یک گرم گاز CO_2 ، برابر است.

(۴) ۴

(۳) ۳

(۲) ۲

(۱) ۱

برخی ویژگی‌های چند نمونه گاز در STP

شماره نمونه	۱	۲	۳	۴	۵
گاز	H_2	Ne	CO_2	O_2	He
ظرف محتوی گاز					
مول (mol)	$0/25$	$0/25$	$0/50$	$0/50$	$1/0$
حجم (L)	$5/6$	$5/6$	$11/2$	$11/2$	$22/4$
جرم (g)	$0/50$	$5/0$	$22/0$	$16/0$	$4/0$

۲- شرایط استاندارد (STP): شرایطی است که

در آن دمای گاز برابر 0°C یا 273 کلوین و فشار آن برابر 1 اتمسفر یا 76 سانتی مترجیوه یا 760 میلی متر جیوه است، در این شرایط، هر مول گاز حجمی معادل $22/4$ لیتر یا 22400 میلی لیتر اشغال خواهد کرد.

۲۴۶- با توجه به شکل داده شده که ظرف‌های محتوی گازهای مختلف را در دما و فشار یکسان نشان می‌دهد، کدام مورد درست است؟ (هر ذره، معادل ۱/۰ مول است، $(\text{He} = 4, \text{C} = 14, \text{N} = 14, \text{Ne} = 20, \text{O} = 16 : \text{g.mol}^{-1})$) (تهرانی نویت اول ۱۴۰۳)

شماره نمونه	۱	۲	۳	۴	۵
گاز	CO	Ne	CO ₂	N ₂	He
ظرف محتوی گاز					

(۱) شمار اتم‌های نمونه ۴، دو برابر شمار مولکول‌های نمونه ۱ است.

(۲) گاز نمونه ۴، دو برابر حجم گاز نمونه ۱ و برابر ۲۲/۴ لیتر است.

(۳) مجموع جرم گاز در نمونه‌های ۱ و ۳، ۲/۹ برابر جرم گاز در نمونه ۲ است.

(۴) جرم گاز نمونه ۵، ۸۰ درصد جرم گاز نمونه ۲ و حجم آن، ۴ برابر حجم گاز نمونه ۱ است.

۲۴۷- در دما و فشار معین، بالونی دارای گاز کربن مونوکسید است. اگر مقداری از آن را خارج کرده و به جای آن، گاز آرگون وارد شود به‌طوری که حجم ثابت بماند، مجموع جرم گازهای درون بالون، برابر ۶۲۰ گرم و درصد جرمی آرگون، برابر ۳۰ می‌شود. مقدار اولیه گاز کربن مونوکسید، برابر چند گرم بوده است؟ ($(\text{C} = 12, \text{O} = 16, \text{Ar} = 40 : \text{g.mol}^{-1})$) (ریاضی نویت اول ۱۴۰۳)

(۱) ۶۶۰/۴

(۲) ۶۴۴/۲

(۳) ۵۸۰/۴

(۴) ۵۶۴/۲

۲۴۸- جرم مخلوطی از گازهای Ne و SO₂ برابر ۱۸g است. اگر حجم این مخلوط گازی در شرایط استاندارد برابر ۶/۷۲L باشد، نسبت مولی گاز SO₂ به گاز Ne در این مخلوط کدام است؟ ($(\text{S} = 32, \text{Ne} = 20, \text{O} = 16 : \text{g.mol}^{-1})$) (آزمون‌های آزمایشی)

(۱) ۲

(۲) ۴

(۳) ۵

(۴) ۸

رابطه بین فشار و حجم يك گاز

اگر به یک نمونه گاز موجود در سرنگی یا سیلندری با پیستون روان فشار وارد کنیم، گاز فشرده و حجم کمتر می‌شود و در اثر فشرده شدن و متراکم شدن فاصله بین مولکول‌های گاز کمتر می‌شود. بنابراین می‌توان گفت که حجم یک نمونه گاز با فشار آن رابطه ی وارونه دارد:

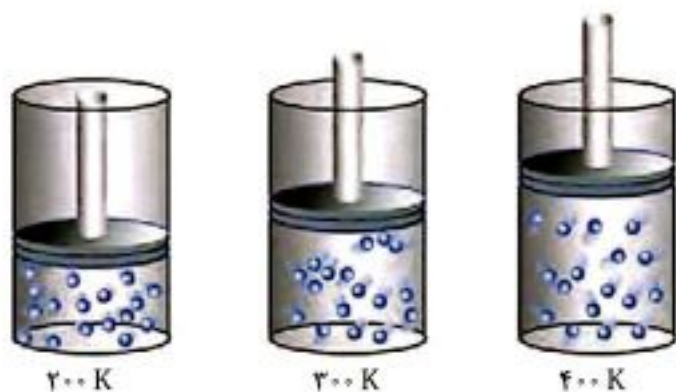


نمودار تقریبی تغییرات حجم یک گاز نسبت به فشار وارد بر آن به صورت زیر است:

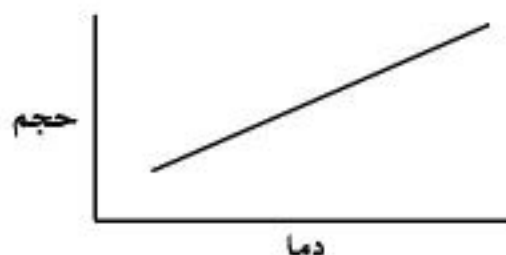


رابطه ی بین دما و حجم يك گاز

با گرم کردن یک نمونه گاز در سیلندری با پیستون روان، تحرک و جنب و جوش مولکول‌های آن افزایش یافته و این مولکول‌ها پراثری تر می‌شوند، بنابراین ضربات محکم‌تر و بیشتری را به دیواره ظرف و پیستون وارد می‌کنند، بدین ترتیب پیستون به سمت بیرون حرکت می‌کنند و حجم گاز افزایش می‌یابد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که حجم یک گاز با دمای آن رابطه مستقیم دارد.

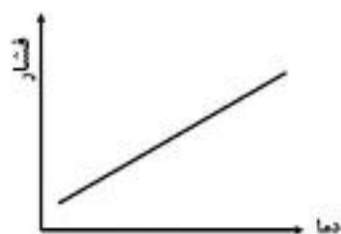


نمودار تقریبی تغییرات حجم یک گاز نسبت به دما در فشار ثابت به صورت زیر است:



نکته: قرار دادن بادکنک‌های پر شده از هوا، درون نیتروژن مایع سبب می‌شود که حجم آنها به شدت کاهش یابد، زیرا نیتروژن مایع دارای دمای بسیار کمی (حدود -200°C درجه) است، پس با قرار دادن بادکنک در آن، دمای هوای داخل بادکنک به شدت کم شده و حجم آن کاهش می‌یابد.

رابطه‌ی بین دما و فشار یک گاز

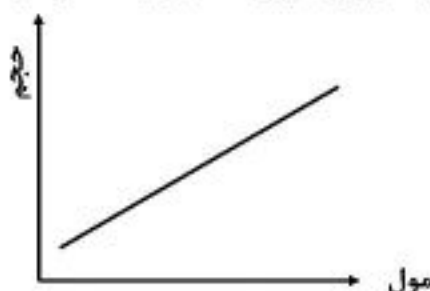


در حجم ثابت، با افزایش دمای یک گاز، جنب و جوش و سرعت حرکت مولکولهای آن افزایش یافته و به همین خاطر، شمار برخورد مولکولهای گازی به دیواره ظرف بیشتر شده و فشار افزایش می‌یابد.

نمودار تقریبی تغییرات فشار یک گاز نسبت به دمای آن در حجم ثابت به صورت زیر است:

رابطه‌ی بین مقدار و حجم یک گاز

در دما و فشار ثابت، هرچه مقدار یک گاز بیشتر باشد، حجم گاز بیشتر خواهد بود. نمودار تقریبی تغییرات حجم یک گاز نسبت به مقدار مول آن به صورت زیر است:



۲۴۹- مطابق شکل زیر، بادکنکی با گاز هلیوم پر شده است و تغییرهای زیر به آن اعمال می‌شود. در کدام گزینه به ترتیب از راست به چپ، شکل نهایی بادکنک (A، B یا C) در هر یک از تغییرهای (الف) تا (پ)، به درستی بیان شده است؟
(آزمون های آزمایشی)

الف) در فشار ثابت، دمای بادکنک از ۱۰۰K به ۳۰۰K برسد.

ب) در دمای ثابت، بادکنک به ارتفاع بالاتری از سطح زمین برده شود.

پ) بادکنک درون نیتروژن مایع قرار گیرد.

(۱) A - C - C

(۲) C - B - A

(۳) A - A - C

(۴) C - A - C

مسائل قانون گازها

اگر تغییراتی در حجم، دما، فشار و مول گازها ایجاد شود می‌توانیم از رابطه روبه‌رو استفاده کنیم:

$$\frac{P_1 V_1}{n_1 T_1} = \frac{P_2 V_2}{n_2 T_2}$$

نکته ۱: در این رابطه، دما (T) باید بر حسب کلوین نوشته شود.

نکته ۲: واحد فشار و حجم در سمت چپ باید با واحد فشار و حجم در سمت راست یکسان باشد.

نکته ۳: این رابطه را می‌توان برای دو گاز متفاوت نیز نوشت، زیرا حجم گاز به نوع آن بستگی ندارد!

۲۵۰- حجم نمونه‌ای از یک گاز در دمای 25°C و فشار 5 atm برابر 12 لیتر است. حجم این گاز در همان دما و فشار 1 atm چند لیتر است؟

(آزمون های آزمایشی)

(۱) $2/4$

(۲) 3

(۳) 48

(۴) 60

۲۵۱- نمونه‌ای از گاز نیتروژن در دمای 15°C و فشار $2/5\text{ atm}$ ، ظرفی به حجم 20 لیتر را به طور کامل پر کرده است. اگر این نمونه را در دمای ثابت به ظرفی که 4 برابر ظرف اول حجم دارد منتقل کنیم، فشار گاز چند سانتی‌متر جیوه کاهش می‌یابد؟
($1\text{ atm} = 76\text{ cm Hg}$)

(آزمون های آزمایشی)

(۱) $1/875$

(۲) $47/5$

(۳) $142/5$

(۴) $0/625$

۲۵۲- اگر فشار یک نمونه گاز، به میزان 20% درصد کاهش و دمای آن در مقیاس کلوین 20% درصد افزایش یابد، حجم این نمونه به چه صورت تغییر می‌کند؟

(آزمون های آزمایشی)

(۱) $0/7$ برابر می‌شود.

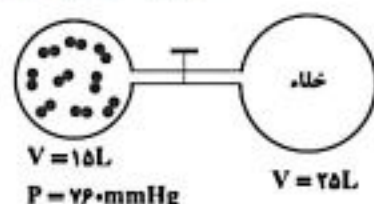
(۲) $0/5$ برابر می‌شود.

(۳) $1/5$ برابر می‌شود.

(۴) 2 برابر می‌شود.

۲۵۳- با توجه به شکل مقابل، در دمای ثابت، با باز شدن شیر میان دو بالن، فشار گاز به چند میلی‌متر جیوه کاهش می‌یابد؟ (از حجم لوله‌ی رابط میان دو ظرف صرف‌نظر کنید.)

(آزمون های آزمایشی)



(۱) 371

(۲) 456

(۳) 285

(۴) 127

۲۵۴- نمونه‌ای از گاز NO به جرم 40 گرم موجود است. اگر در دما و فشار ثابت، بخواهیم حجم این گاز را به $0/6$ مقدار اولیه آن برسانیم، چند گرم از گاز NO را باید از ظرف خارج کنیم؟ ($N = 14$, $O = 16$; g.mol^{-1})

(آزمون های آزمایشی)

(۱) 12

(۲) 16

(۳) 24

(۴) 18

۲۵۵- در سیلندری با پیستون روان، $\frac{2}{5}$ مول گاز نیتروژن مونوکسید وجود دارد. اگر حجم اولیه گاز، ۳ لیتر باشد، در دمای ثابت چند گرم دیگر از این گاز باید به سیلندر اضافه شود تا حجم آن، ۱ لیتر افزایش یابد؟ ($N = 14, O = 16 \text{ g.mol}^{-1}$)

(آزمون های آزمایشی)

۱۲/۵ (۱)

۲۵ (۲)

۵۰ (۳)

۱۰۰ (۴)

۲۵۶- درون ظرف (I)، $1/204 \times 10^{22}$ مولکول متان در دمای 27°C و درون ظرف (II)، ۷ گرم گاز نیتروژن در دمای 57°C قرار دارد. اگر فشار این دو گاز با هم برابر باشد، نسبت حجم ظرف (II) به (I) کدام است؟

(آزمون های آزمایشی)

۲/۴ (۱)

۸/۲۵ (۲)

۱۳/۷۵ (۳)

۱۹/۹ (۴)

چگالی گازها

چگالی گازها را می توان از رابطه رو به محاسبه کرد:

$$\text{چگالی گاز} = \frac{\text{جرم مولی}}{\text{حجم مولی}}$$

۲۵۷- چگالی گاز اکسیژن در شرایط استاندارد (STP) بر حسب g.L^{-1} به تقریب کدام است؟ ($O = 16 \text{ g.mol}^{-1}$)

۱/۶ (۱)

۱/۴ (۲)

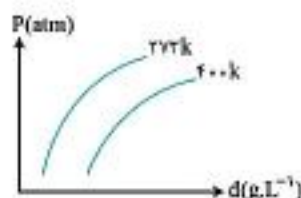
۰/۸ (۳)

۰/۷ (۴)

۲۵۸- چند مورد از موارد زیر نادرست است؟

- براساس قانون آووگادرو، حجم معینی از تمام گازها در شرایط یکسان دارای شمار برابری از اتم های گازی است.
- مطابق قانون آووگادرو، حجم مولی گازها در فشار و دمای یکسان، برابر $22/4$ لیتر است.
- اگر فشار و دمای یک نمونه گازی معین را به ترتیب ۲۰ و ۴۰ درصد کاهش دهیم، حجم گاز ۲۰ درصد کاهش می یابد.

- نمودار فشار گاز بر حسب چگالی آن در دو دمای 273 و 400 کلوین به صورت رو به روست:



۳ (۲)

۴ (۱)

۱ (۴)

۲ (۳)

نکته: نسبت چگالی دو گاز، معادل نسبت جرم مولی آنها است:

$$\frac{\text{جرم مولی گاز A}}{\text{چگالی گاز A}} = \frac{\text{جرم مولی گاز B}}{\text{چگالی گاز B}}$$

۲۵۹- اگر چگالی گاز نئون در دما و فشار معینی برابر $۰/۷۵ \text{ g.L}^{-1}$ باشد، چگالی گاز اکسیژن در همان دما و فشار بر حسب گرم بر لیتر کدام است؟ ($\text{Ne} = ۲۰$, $\text{O} = ۱۶ \text{ g.mol}^{-1}$)

۰/۶ (۱)

۰/۹ (۲)

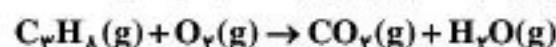
۱/۲ (۳)

۱/۸ (۴)

مسائل استوکیومتری واکنش

قسمت اول: مول، گرم و شمار ذرات

۲۶۰- با توجه به معادله زیر (موازنه نشده) به ازای سوختن کامل $۲/۵$ مول گاز پروپان، چند مول بخار آب حاصل می شود؟



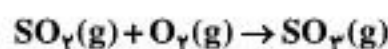
۲/۵ (۱)

۵ (۲)

۷/۵ (۳)

۱۰ (۴)

۲۶۱- با توجه به واکنش زیر به ازای مصرف $۰/۸$ مول گاز گوگرد دی اکسید خالص، به ترتیب چند گرم گاز اکسیژن مصرف می شود و چند گرم گاز گوگرد تری اکسید تولید می شود؟ ($\text{S} = ۳۲$, $\text{O} = ۱۶ \text{ g.mol}^{-1}$)



۳۲ - ۱۲/۸ (۱)

۶۴ - ۱۲/۸ (۲)

۳۲ - ۲۵/۶ (۳)

۶۴ - ۲۵/۶ (۴)

۲۶۲- معادله‌ی موازنه شده‌ی واکنش تولید آمونیاک به صورت $N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$ است. با تولید ۴۲/۵ کیلوگرم آمونیاک، چند مول گاز هیدروژن مصرف می‌شود؟ ($N = 14, H = 1: g.mol^{-1}$) (کتاب درسی)

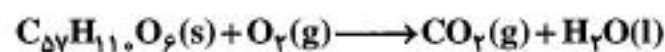
(۱) ۲۵۷۰

(۲) ۳۷۵۰

(۳) ۱۶۶۶

(۴) ۳۶۶۰

۲۶۳- شتر جانوری است که می‌تواند چندین روز را بدون نوشیدن آب در هوای گرم بیابان سپری کند. در این شرایط چربی ذخیره شده در کوهان این جانور مطابق واکنش زیر اکسایش یافته و افزون بر تولید انرژی، آب مورد نیاز جانور را تأمین می‌کند:



جرم آب تولید شده بر حسب کیلوگرم از اکسایش یک کیلوگرم چربی به تقریب کدام است؟ ($O = 16, C = 12, H = 1: g.mol^{-1}$) (کتاب درسی)

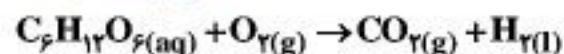
(۱) ۱/۱۱

(۲) ۲/۲۲

(۳) ۱/۰۱

(۴) ۲/۰۲

۲۶۴- بدن فردی در شبانه روز به طور میانگین، ۴۵۰ گرم گلوکز مصرف می‌کند. اگر هر درخت در سال، ۲۲ کیلوگرم CO_2 مصرف کند، چند درخت لازم است تا ردپای ایجاد شده توسط این فرد را در یک سال از بین ببرد؟ (معادله و کانش موازنه شود و ریاضی نویت دوم ۱۴۰۴)

 $(H = 1, C = 12, O = 16: g.mol^{-1})$


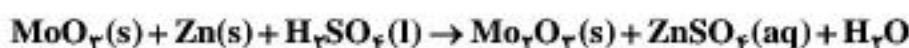
(۱) ۵

(۲) ۷

(۳) ۹

(۴) ۱۱

۲۶۵- درباره واکنش داده شده، پس از موازنه معادله آن، کدام مورد درست است؟ (Mo در جدول تناوبی عنصرها با Cr هم گروه است و $H = 1, O = 16, S = 32, Zn = 65: g.mol^{-1}$) (تجزیی خارج ۱۴۰۴)



(۱) اگر ۲/۱ مول ترکیب یونی مصرف شود، ۶۵/۷ گرم آب تشکیل می‌شود.

(۲) به ازای مصرف ۰/۲ مول ترکیب جامد، ۴۸/۳ گرم نمک محلول در آب تشکیل می‌شود.

(۳) ضریب استوکیومتری نمک نامحلول تشکیل شده، بزرگ‌تر از ضریب استوکیومتری اسید است.

(۴) مجموع ضرایب استوکیومتری واکنش دهنده‌ها، برابر با مجموع ضرایب استوکیومتری فراورده‌ها است.

۲۶۶- در دو ظرف جداگانه جرم مشخصی از متان (CH_4) و متانول (CH_3OH) با مقدار کافی گاز اکسیژن به طور کامل می‌سوزند. اگر جرم گاز CO_2 تشکیل شده در دو ظرف برابر باشد، نسبت جرم متانول به متان در ابتدای فرایند، کدام بوده است؟ ($\text{H} = 1, \text{C} = 12, \text{O} = 16 : \text{g.mol}^{-1}$)

(ریاضی قارچ ۱۳۰۳)

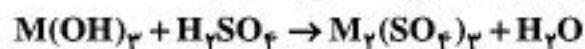
(۱) ۱

(۲) ۲

(۳) ۴

(۴) ۵/۰

۲۶۷- اگر از واکنش کامل ۹/۶ گرم هیدروکسید یک فلز سه ظرفیتی با مقدار کافی محلول سولفوریک اسید، مطابق واکنش موازنه نشده زیر ۱۸/۹ گرم نمک تشکیل شود، جرم مولی فلز کدام است؟ ($\text{H} = 1, \text{O} = 16, \text{S} = 32 \text{g.mol}^{-1}$)



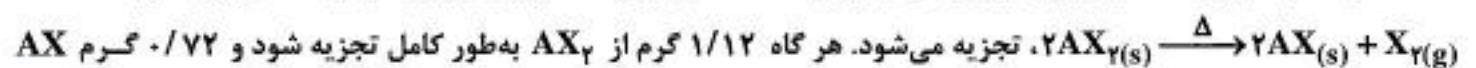
(۱) ۲۰

(۲) ۷۰

(۳) ۸۹

(۴) ۴۵

۲۶۸- فلز A با هالوژن X، ترکیبی با فرمول شیمیایی AX_2 تشکیل می‌دهد. این ترکیب بر اثر گرما، مطابق واکنش:



و ۷۱/۲۵ میلی‌لیتر گاز X_2 تشکیل شود، جرم اتمی هالوژن X، چند برابر جرم اتمی فلز A است؟ (حجم مولی گازها را در شرایط آزمایش، برابر ۲۸/۵ لیتر در نظر بگیرید.)

(ریاضی ۱۳۰۰)

(۱) ۱/۱۵

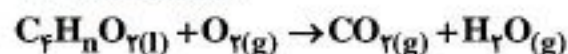
(۲) ۱/۲۵

(۳) ۱/۵

(۴) ۱/۷۵

۲۶۹- اگر ۰/۳ مول از ترکیبی با فرمول شیمیایی $\text{C}_x\text{H}_y\text{O}_2$ با ۴۸ گرم گاز اکسیژن (مطابق معادله زیر) واکنش کامل دهد، این ترکیب چند اتم هیدروژن دارد؟ (معادله واکنش موازنه شود، $\text{O} = 16 \text{g.mol}^{-1}$)

(تهرانی نوین دوم ۱۴۰۴)



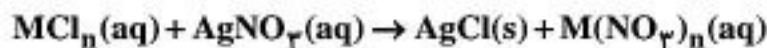
(۱) ۴

(۲) ۶

(۳) ۸

(۴) ۱۰

۲۷۰- اگر محلول کلرید یک فلز که دارای ۲/۷ گرم از این نمک است با مقدار کافی محلول نقره نیترات، ۵/۷۴ گرم نقره کلرید تشکیل دهد، نسبت جرم مولی این فلز به ظرفیت آن، کدام است؟ ($\text{Cl} = ۳۵/۵, \text{Ag} = ۱۰۸ : \text{g.mol}^{-1}$)



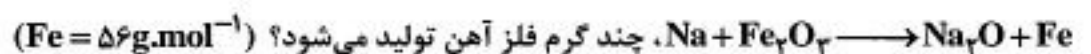
(۱) ۶۷/۵

(۲) ۵۴

(۳) ۴۶

(۴) ۳۲

۲۷۱- طی واکنش $۱/۸۰۶ \times ۱۰^{۲۱}$ اتم سدیم با مقدار کافی آهن (III) اکسید بر اساس واکنش موازنه نشده‌ی:



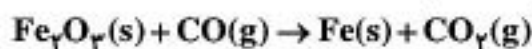
(۱) ۰/۵۶

(۲) ۰/۰۲۸

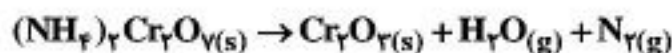
(۳) ۰/۲۸

(۴) ۰/۱۴

۲۷۲- به ازای واکنش کامل ۹۶ گرم آهن (III) اکسید خالص با مقدار کافی گاز کربن مونوکسید، به ترتیب چند گرم فلز آهن به دست می آید و شمار مولکولهای گازی تولیدی کدام است؟ ($\text{Fe} = ۵۶, \text{O} = ۱۶ \text{g.mol}^{-1}$)

(۱) $۱/۰۸۳۶ \times ۱۰^{۲۴} - ۳۳/۶$ (۲) $۱/۰۵۴۸ \times ۱۰^{۲۴} - ۳۳/۶$ (۳) $۱/۰۸۳۶ \times ۱۰^{۲۴} - ۶۷/۲$ (۴) $۱/۰۵۴۸ \times ۱۰^{۲۴} - ۶۷/۲$

۲۷۳- از تجزیه کامل ۱۰۰/۸ گرم $(\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ مطابق واکنش زیر، به ترتیب از راست به چپ، چند مول گاز و چند گرم گاز به دست می آید؟ ($\text{N} = ۱۴, \text{Cr} = ۵۲, \text{O} = ۱۶, \text{H} = ۱ \text{g.mol}^{-1}$)



(۱) ۹۲-۲

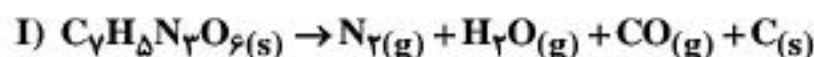
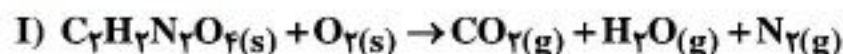
(۲) ۴۰-۰/۸

(۳) ۴۰-۲

(۴) ۹۲-۰/۸

۲۷۴- دربارهٔ دو واکنش داده شده، کدام مورد درست است؟ (معادله واکنش‌ها موازنه شود، $C = 12 : \text{g.mol}^{-1}$)

(تقریبی تولید دوم ۱۳۰۳)



۱) یکی از واکنش‌ها از نوع سوختن است و مجموع ضرایب استوکیومتری فراورده‌های گازی در واکنش II، دو برابر مجموع ضرایب استوکیومتری فراورده‌های واکنش I است.

۲) یکی از واکنش‌ها از نوع سوختن است و مجموع ضرایب استوکیومتری واکنش دهنده‌ها در واکنش I، با ضریب استوکیومتری یکی از فراورده‌های آن برابر است.

۳) در واکنش I، به ازای مصرف ۷۵ / ۰ مول از واکنش‌دهنده‌ها (با نسبت‌های استوکیومتری)، ۹۲ / ۱ مول فراورده تشکیل می‌شود.

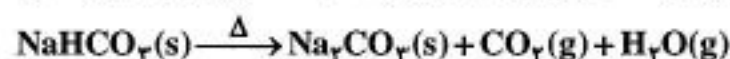
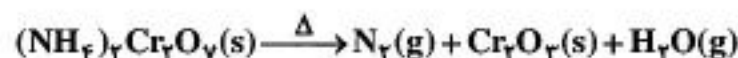
۴) در واکنش II، به ازای مصرف ۲۷ / ۰ مول واکنش‌دهنده، ۵ / ۱ گرم فراورده جامد تشکیل می‌شود.

۲۷۵- اگر x گرم $(\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ بر اثر گرما تجزیه شود، مجموع جرم گازهای تشکیل شده، با مجموع جرم گازهای تشکیل

(ریاضی خارج ۱۴۰۲)

شده از تجزیه ۲۵/۲ گرم سدیم هیدروژن کربنات برابر می‌شود. x به تقریب برابر چند گرم است؟

($H=1, C=12, N=14, O=16, Na=23, Cr=52 \text{g.mol}^{-1}$)



۹/۳ (۱)

۱۱/۷ (۲)

۱۸/۶ (۳)

۲۳/۴ (۴)

۲۷۶- در واکنش سوختن اوکتان (C_8H_{18})، پس از تکمیل موازنه، مجموع ضرایب استوکیومتری فراورده‌ها کدام است و به ازای مصرف ۲۷ / ۰ مول گاز اکسیژن، تفاوت جرم گازهای کربن دی‌اکسید و کربن مونوکسید تشکیل شده، به تقریب کدام است؟



۴/۲۲-۱۵ (۱)

۳/۳۴-۱۵ (۲)

۴/۲۲-۱۷ (۳)

۳/۳۴-۱۷ (۴)

قسمت دوم: استوکیومتری گازها

بخش اول: با حجم مولی

(تجربی طارح ۱۴۰۴)

۲۷۷- کدام مورد درست است؟ ($H=1, Cl=35.5, Ar=40 : g.mol^{-1}$)

- (۱) جرم ۱۲ واحد از amu برابر با جرم اتم کربن است.
 (۲) جرم اتمی میانگین هر عنصر، برابر با عدد جرمی اتم آن است.
 (۳) شمار اتم‌ها در ۳ گرم گاز هیدروژن، برابر با شمار اتم‌ها در ۶ گرم گاز آرگون است.
 (۴) یک نمونه ۳۵/۵ گرمی از گاز کلر شامل 6.02×10^{23} اتم است که در شرایط STP، ۱۱/۲ لیتر حجم دارد.

۲۷۸- شمار مولکول‌ها در x گرم گاز متان با شمار اتم‌ها در ۲/۰ مول گاز آمونیاک برابر است. x کدام است و مخلوط این دو

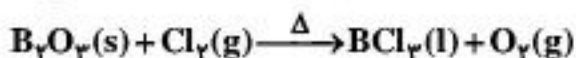
(ریاضی نویت دوم ۱۴۰۴)

گاز در شرایط STP، چند لیتر حجم دارد؟ ($H=1, C=12 : g.mol^{-1}$)

- (۱) ۴۴/۸ ، ۱۲/۸
 (۲) ۴۴/۸ ، ۳/۲
 (۳) ۲۲/۴ ، ۱۲/۸
 (۴) ۲۲/۴ ، ۲/۳

(ریاضی طارح ۹۸)

۲۷۹- با توجه به واکنش زیر، از مصرف هر مول بور اکسید، چند لیتر گاز در شرایط STP تولید می‌شود؟



- (۱) ۳۳/۶
 (۲) ۳۹/۲
 (۳) ۴۴/۸
 (۴) ۶۷/۲

۲۸۰- در واکنش تولید آمونیاک برای تولید ۳۳۶۰ میلی لیتر گاز آمونیاک در شرایط استاندارد به ترتیب به چند گرم گاز

نیتروژن و چند مول گاز هیدروژن نیاز است؟ ($N = 14 \text{ g.mol}^{-1}$) $N_2(g) + H_2(g) \rightarrow NH_3(g)$ (کتاب درسی)

(۱) ۰/۷۵ - ۲/۱

(۲) ۰/۲۲۵ - ۲/۱

(۳) ۰/۷۵ - ۰/۴۵

(۴) ۰/۲۲۵ - ۰/۴۵

۲۸۱- سیلیسیم کاربید (SiC) از واکنش: (معادله موازنه شود.) $SiO_2(s) + C(s) \xrightarrow{\Delta} SiC(s) + CO(g)$ ، تولید می شود. به ازای تولید هر کیلوگرم از این ماده، چند لیتر گاز آلاینده در شرایط STP تولید می شود؟ (تجربی ۹۸)

($Si = 28$, $C = 12$: g.mol^{-1})

(۱) ۵۶۰

(۲) ۱۱۲۰

(۳) ۱۶۸۰

(۴) ۲۲۴۰

۲۸۲- مجموع ضرایب استوکیومتری مواد شرکت کننده در واکنش زیر پس از موازنه، کدام است و به ازای مصرف چند گرم آهن (III) اکسید، ۶۰ لیتر گاز در شرایطی که حجم مولی گازها برابر ۲۵ لیتر بر مول است، تولید می شود؟

$C(s) + Fe_2O_3(s) \longrightarrow CO_2(g) + Fe(s)$ ($Fe = 56, O = 16$: g.mol^{-1})

(۱) ۲۵۶ - ۵

(۲) ۱۲۸ - ۵

(۳) ۲۵۶ - ۱۲

(۴) ۱۲۸ - ۱۲

۲۸۳- با توجه به معادله واکنش داده شده، چند مورد از مطالب زیر درست است؟ ($P = 31, Cl = 35$: g.mol^{-1})

(تمرین کتاب درسی)

$P_4(s) + Cl_2(g) \rightarrow PCl_3(l)$

- مجموع ضرایب مواد در معادله موازنه شده واکنش برابر ۱۰ است.
- نام فراورده واکنش، فسفر کلرید است که در تهیه حشره کش ها کاربرد فراوانی دارد.
- به ازای مصرف ۹۹۲ گرم فسفر (P_4)، ۴۴۰۰ گرم فراورده به دست می آید.
- برای واکنش کامل ۶۲۰ گرم فسفر، ۶۲۷ لیتر گاز کلر در شرایط STP نیاز است.

(۱) ۱

(۲) ۲

(۳) ۳

(۴) ۴

۲۸۴- از واکنش کامل ۲/۱۶ کیلوگرم آلومینیوم با مقدار کافی آمونیوم پرکلرات مطابق معادله زیر، چند لیتر گاز نیتروژن در شرایط STP تولید می شود و نسبت جرمی آلومینیوم کلرید به آلومینیوم اکسید تولید شده در این واکنش، کدام است؟
(تمرین دوره ای کتاب درسی)



(۱) ۱/۳، ۶۷۲

(۲) ۱/۳، ۵۳۷/۶

(۳) ۰/۶۵، ۶۷۲

(۴) ۰/۶۵، ۵۳۷/۶

۲۸۵- ۷۲/۵ گرم گاز بوتان به صورت ناقص و یک بار به صورت کامل سوزانده می شود. تفاوت حجم گاز اکسیژن مصرف شده (پس از تبدیل به شرایط STP) برابر چند لیتر است؟ (از سوختن ناقص هیدروکربن ها، گاز کربن مونواکسید و آب تشکیل می شود. $\text{H} = 1, \text{C} = 12, \text{O} = 16 \text{ g.mol}^{-1}$)
(تجربی قاج ۱۳۰۱)

(۱) ۵۶/۰

(۲) ۶۵/۰

(۳) ۸۶/۹

(۴) ۸۹/۶

۲۸۶- در یک نمونه سدیم نیتريد، مجموع شمار یون ها برابر $3/612 \times 10^{24}$ است. از واکنش آن با مقدار کافی آب، چند لیتر گاز آمونیاک (در شرایط STP) و چند گرم سدیم هیدروکسید تشکیل می شود؟ ($\text{H} = 1, \text{O} = 16, \text{Na} = 23 \text{ g.mol}^{-1}$) (تجربی ۱۳۰۱)

(۱) ۱۸۰، ۴۴/۸

(۲) ۱۲۰، ۴۴/۸

(۳) ۱۲۰، ۳۳/۶

(۴) ۱۸۰، ۳۳/۶

۲۸۷- گازهای N_2 و O_2 در شرایط مناسب با یکدیگر واکنش کامل می دهند. اگر تفاوت جرم دو گاز در آغاز واکنش، برابر ۱۲۵/۰ گرم باشد چند گرم گاز NO (به عنوان تنها فراورده واکنش) تشکیل می شود و از واکنش این مقدار گاز NO با مقدار کافی گاز اکسیژن، چند لیتر گاز NO_2 در شرایط STP تشکیل می شود؟ ($\text{N} = 14, \text{O} = 16 \text{ g.mol}^{-1}$) (ریاضی نوبت دوم ۱۳۰۲)

(۱) ۲/۸، ۳/۷۵

(۲) ۱/۴، ۳/۷۵

(۳) ۲/۸، ۱/۸۷۵

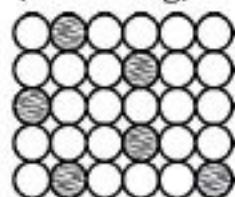
(۴) ۱/۴، ۱/۸۷۵

۲۸۸- عنصر بور دارای دو ایزوتوپ (^{10}B و ^{11}B) است. با توجه به شکل زیر که فراوانی ایزوتوپ‌های بور را در یک نمونه طبیعی نشان می‌دهد، برای سوزاندن کامل $\frac{31}{5}$ گرم B_5H_9 به چند لیتر گاز اکسیژن در شرایط STP نیاز است؟ (معادله واکنش موازنه شود.)

(آزمون های آزمایشی)



(1 mol H = 1 g)



(۱) ۷۱/۷

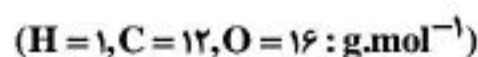
(۲) ۶۶/۱

(۳) ۷۶/۲

(۴) ۶۷/۲

۲۸۹- در سوختن ناقص متان، افزون بر کربن دی اکسید، کربن مونوکسید هم تولید می شود. اگر در اثر سوختن ناقص ۴ گرم متان، ۱۴ گرم گاز اکسیژن مصرف و $\frac{2}{8}$ لیتر گاز کربن مونوکسید در شرایط STP تولید شود، مجموع ضرایب مواد شرکت کننده در معادله موازنه شده واکنش کدام است و در این واکنش، تفاوت جرم اکسیدهای کربن تولید شده چند گرم است؟

(آزمون های آزمایشی)



(۱) ۴-۲۲

(۲) ۲-۲۲

(۳) ۲-۲۳

(۴) ۴-۲۳


 آب در شرایط STP

۲۹۰- یک وسیله گازسوز حاوی متان است. اگر به ازای هر گرم متان، سه گرم گاز اکسیژن در محیط وجود داشته باشد، شعله این وسیله چه رنگی است و در این شرایط در اثر سوختن ۲۰ گرم متان، چند لیتر گاز در دمای صفر درجه سلسیوس و فشار یک اتمسفر تولید می شود؟ (تمام اکسیژن موجود در محیط، مصرف می شود)

(۱) آبی- ۵۶

(۲) زرد- ۲۸

(۳) آبی- ۲۸

(۴) زرد- ۵۶



۲۹۱- برای اکسایش کامل ۵۴۰ گرم گلوکز در بدن مطابق واکنش زیر به چند لیتر هوا نیاز است؟



۶۷۲ (۱)

۸۰۶ (۲)

۲۰۱۶ (۳)

۴۰۳۲ (۴)

۲۹۲- اگر برای سوختن کامل ۳/۳ گرم آلکان در شرایط استاندارد به ۴۲ لیتر هوا نیاز داشته باشیم، فرمول مولکولی آلکان مورد



CH_4 (۱)

C_2H_6 (۲)

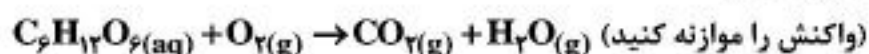
C_3H_8 (۳)

C_4H_{10} (۴)

بخش دوم: با چگالی

۲۹۳- با مصرف ۳۶ گرم گلوکز در واکنش اکسایش زیر چند لیتر گاز کربن دی اکسید تولید می شود؟ (چگالی CO_2 در شرایط

آزمایش $1/2 g.L^{-1}$ است و $H=1, C=12, O=16 : g.mol^{-1}$)



۲۲ (۱)

۴۴ (۲)

۶۶ (۳)

۸۸ (۴)

۲۹۴- اگر هر لیتر C_6H_{14} ۰/۶۴۵ گرم جرم داشته باشد، ۴۰ لیتر از آن شامل چند مول از آن است و با چند مول اکسیژن به طور کامل می‌سوزد؟ (گزینه‌ها را از راست به چپ بخوانید. $(H = 1, C = 12 : g.mol^{-1})$)

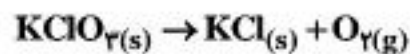
(۱) ۱/۵۶،۰/۶

(۲) ۲/۸۵،۰/۶

(۳) ۱/۵۶،۰/۳

(۴) ۲/۸۵،۰/۳

۲۹۵- از تجزیه ۷/۲۵ گرم پتاسیم کلرات مطابق واکنش زیر ۳۶۰۰ میلی لیتر گاز اکسیژن تولید می‌شود. چگالی گاز تولیدی برابر چند گرم بر لیتر است؟ $(K = 39, O = 16, Cl = 35.5 : g.mol^{-1})$



(۱) ۰/۰۹

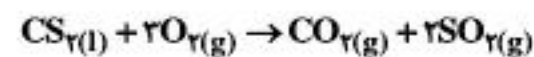
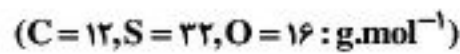
(۲) ۰/۹۶

(۳) ۰/۸

(۴) ۰/۲۴

استفاده از رابطه شیمیایی چگالی

۲۹۶- در اثر واکنش کامل ۰/۱۲۵ مول کربن دی سولفید با اکسیژن کافی، چند لیتر گاز در شرایط STP تولید و چگالی گاز SO_2 تولیدی به تقریب چند گرم بر لیتر است؟ (گزینه‌ها را از راست به چپ بخوانید.)



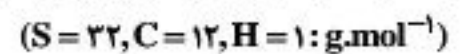
(۱) ۲/۸۵ - ۸/۴

(۲) ۱/۷۳ - ۸/۴

(۳) ۲/۸۵ - ۲/۸

(۴) ۱/۷۳ - ۲/۸

۲۹۷- در شرایطی که چگالی یک نمونه از گاز متان برابر با $4 \times 10^{-4} g.mL^{-1}$ است، یک نمونه‌ی ۱۵/۲ گرمی از کربن دی‌سولفید را با مقدار کافی آب وارد واکنش می‌کنیم. مجموع حجم فراورده‌های گازی تولیدشده طی این فرایند برابر با چند لیتر می‌شود؟



(۱) ۱۸

(۲) ۲۴

(۳) ۳۶

(۴) ۴۸

بخش سوم: با دما و فشاری غیر از STP

۲۹۸- در یک واحد صنعتی، فرایند هابر در فشار ۲۰۰ اتمسفر و دمای $409/5^{\circ}\text{C}$ انجام می‌شود. در این فرایند، با مصرف ۴۲ کیلوگرم گاز نیتروژن، چند لیتر گاز آمونیاک تولید خواهد شد؟ ($N = 14, H = 1: \text{g.mol}^{-1}$) (آزمون های آزمایشی)

(۱) ۸۴۰

(۲) ۴۲۰

(۳) ۸۴

(۴) ۴۲

۲۹۹- اگر تبدیل گاز گوگرد دی‌اکسید به گاز گوگرد تری‌اکسید در دمای 0°C و فشار ۵ atm انجام شود، برای تولید ۴۸۰ گرم گاز گوگرد تری‌اکسید در این دما چند لیتر اکسیژن لازم است؟ ($S = 32, O = 16: \text{g.mol}^{-1}$) (آزمون های آزمایشی)

(۱) ۶۷/۲

(۲) ۳/۷۵

(۳) ۱۳/۴۴

(۴) ۲۶/۸۸

۳۰۰- اگر در اثر ترکیب شدن ۱۱۴ گرم CS_2 با مقدار کافی NH_3 در فشار ۳ اتمسفر، ۱۳/۴۴ لیتر گاز H_2S تولید شود، دما برابر چند درجه سلسیوس است؟ ($S = 32, C = 12: \text{g.mol}^{-1}$) $\text{CS}_2(l) + 2\text{NH}_3(g) \rightarrow \text{NH}_4\text{SCN}(s) + \text{H}_2\text{S}(g)$ (آزمون های آزمایشی)

(۱) $327/6^{\circ}\text{C}$ (۲) $401/5^{\circ}\text{C}$ (۳) $54/6^{\circ}\text{C}$ (۴) $136/5^{\circ}\text{C}$

استوکیومتری پیشرفته

بخش اول: X بازی

۳۰۱- مطابق شکل زیر، مقداری از گازهای گوگرد دی اکسید و اکسیژن را وارد یک ظرف می کنیم تا براساس معادله موازنه نشده معینی باشد؟

$$O_2(g) + SO_2(g) \rightarrow SO_3(g)$$

 (آزمون های آزمایشی)



۳۰۲- ۴۰/۸ گرم $C_5H_8O_2$ و ۸۳/۲ گرم گاز اکسیژن مطابق واکنش زیر در یک ظرف سربسته واکنش می دهند. اگر پس از گذشت چند دقیقه، نسبت درصد مولی واکنش دهنده ها به فراورده ها برابر ۰/۷۵ شود، در این لحظه مجموع مول مواد گازی در ظرف چقدر است؟ ($H = 1, C = 12, O = 16 g.mol^{-1}$)

$$C_5H_8O_2(l) + O_2(g) \rightarrow H_2O(g) + CO_2(g)$$

(۱) ۳/۵

(۲) ۳/۳

(۳) ۱/۵

(۴) ۲

۳۰۳- واکنش تجزیه ۳۲۰ گرم گوگرد تری اکسید مطابق معادله موازنه نشده زیر در یک ظرف در بسته در دمای ثابت آغاز می شود و پس از گذشت مدت زمان معینی، شمار اتم های اکسیژن در فراورده های واکنش، ۴ برابر شمار اتم های اکسیژن در واکنش دهنده باقی مانده می شود. در این مدت فشار درون ظرف چند درصد تغییر می کند؟
 (آزمون های آزمایشی)



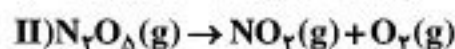
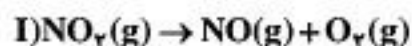
(۱) ۴۰ درصد افزایش

(۲) ۶۰ درصد کاهش

(۳) ۶۰ درصد افزایش

(۴) ۴۰ درصد کاهش

۳۰۴- در یک ظرف در بسته، ۰/۶ مول NO_2 در واکنش (I) به طور کامل تجزیه می شود. اگر پس از پایان واکنش و در همین ظرف، ۰/۸ مول گاز N_2O_5 وارد شود و پس از پایان واکنش و تجزیه بخشی از این گاز مطابق واکنش (II)، مجموع شمار مول مواد گازی برابر ۲/۳ مول باشد، درصد مولی گاز اکسیژن در ظرف واکنش به تقریب کدام است؟



(۱) ۵۷/۳

(۲) ۴۰/۸

(۳) ۳۲/۴

(۴) ۲۱/۷

بخش دوم: کاهش جرم - قسمت اول: فقط سمت راست باشد

۳۰۵- در اثر تجزیه کامل X گرم از ماده واکنش دهنده مطابق واکنش موازنه نشده

$$(NH_4)_2Cr_2O_7(s) \rightarrow Cr_2O_3(s) + N_2(g) + H_2O(g)$$

جرم مواد جامد باقی مانده در ظرف واکنش ۱۵۰ گرم کاهش می‌یابد:

X بر حسب گرم کدام است؟ ($Cr = 52, O = 16, N = 14, H = 1: g.mol^{-1}$)

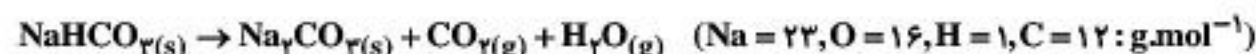
۳۴۷ (۱)

۳۷۸ (۲)

۳۹۲ (۳)

۴۱۶ (۴)

۳۰۶- مقدار ۱۰ گرم سدیم هیدروژن کربنات را مطابق معادله موازنه نشده زیر در ظرفی سر باز حرارت می‌دهیم. اگر پس از تجزیه مقداری از این نمونه، جرم توده جامد برجای مانده ۸/۷۶ گرم باشد، حجم گاز کربن دی اکسید تولید شده پس از بازگشت به شرایط STP کدام است؟



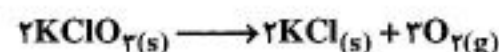
۰/۲۲۴ (۱)

۲/۲۴ (۲)

۴/۴۸ (۳)

۰/۴۴۸ (۴)

۳۰۷- درباره واکنش زیر، که در یک ظرف و با یک مول از واکنش دهنده در شرایط مناسب آغاز می‌شود، کدام مورد درست است؟
(تهرانی نوبت اول ۱۴۰۴)



(۱) اگر ظرف واکنش، دربسته باشد، جرم محتویات درون ظرف، در طول انجام واکنش ثابت خواهد بود.

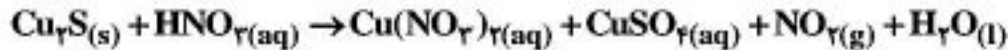
(۲) اگر ظرف واکنش، در باز باشد، جرم گاز خارج شده از ظرف، ۱/۵ برابر جرم $KClO_3$ مصرفی خواهد بود.

(۳) جرم محتویات درون ظرف دربسته، با پیشرفت واکنش افزایش می‌یابد چون شمارمول‌های فراورده‌ها، بیشتر از واکنش دهنده است.

(۴) در طول انجام واکنش، تغییر جرم گاز اکسیژن، نسبت به تغییر جرم واکنش دهنده، به دلیل داشتن ضریب استوکیومتری بزرگ‌تر در معادله، بیشتر است.

۳۰۸- درباره واکنش داده شده، پس از موازنه معادله آن، کدام مورد درست است؟ (تجربین نویت دوم ۱۴۰۳ با تغییر)

($O = ۱۶, S = ۳۲, Cu = ۶۴ : g.mol^{-1}$)



(۱) ضریب استوکیومتری فراورده گازی با ضریب استوکیومتری

اسید، برابر است.

(۲) به ازای مصرف ۰/۷۵ مول نمک، ۱۲۰ گرم نمک دارای

سولفات، تشکیل می شود.

(۳) با کامل شدن واکنش در یک ظرف سرباز، به تقریب ۴۰

درصد از جرم مواد اولیه کاسته می شود.

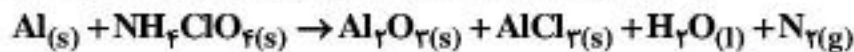
(۴) اگر ۰/۳۲ مول فراورده غیرگازی تشکیل شود، ۴/۶ گرم

واکنش دهنده جامد مصرف شده است.

۳۰۹- اگر واکنش فلز آلومینیم با آمونیوم پرکلرات در ظرفی سرباز، انجام شود و پس از پایان واکنش، جرم مخلوط

واکنش، ۸/۴g کاهش یابد، حجم آب تولید شده چند میلی لیتر بوده است؟ (واکنش در در شرایط STP انجام می شود)

($H = ۱, O = ۱۶, N = ۱۴, Al = ۲۷, Cl = ۳۵/۵ : g.mol^{-1}$)



(۱) ۲۱/۶

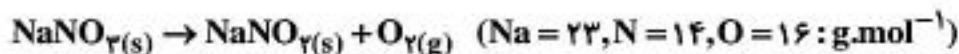
(۲) ۱۲/۶

(۳) ۷/۲

(۴) ۲/۷

۳۱۰- اگر ۶۸ گرم سدیم نیترات در یک ظرف در باز طبق معادله موازنه نشده زیر به طور ناقص تجزیه شود و طی این فرایند ۹/۶

گرم از جرم مواد درون ظرف کاسته شده باشد، اختلاف جرم دو جامد باقیمانده در ظرف چند گرم است؟



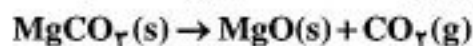
(۱) ۹/۶

(۲) ۲۴/۴

(۳) ۲۸/۸

(۴) ۲۶/۶

۳۱۱- ۲۵۲ گرم منیزیم کربنات مطابق معادله زیر تجزیه می شود. اگر جرم توده جامد بر جای مانده ۲۳۴/۴ گرم باشد، نسبت



مولی منیزیم کربنات به منیزیم اکسید در این توده جامد کدام است؟

($C = ۱۲, O = ۱۶, Mg = ۲۴ g.mol^{-1}$)

(۱) ۵/۵

(۲) ۶/۵

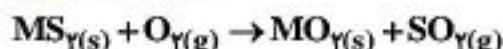
(۳) ۷/۵

(۴) ۸/۵

بخش دوم: کاهش جرم - قسمت دوم: در هر دو سمت، گاز باشد

۲۱۲- MS_2 در اثر حرارت در هوای خشک به MO_2 و SO_2 تبدیل می‌شود اگر در اثر واکنش کامل ۱۱/۷ گرم از این ماده، ۲/۴ گرم از جرم مواد جامد موجود در ظرف واکنش کاسته شود، چند لیتر گاز در شرایط STP تولید شده است؟ ($O = ۱۶, S = ۳۲ : g.mol^{-1}$)

(آزمون های آزمایشی)



(۱) ۱/۳۸

(۲) ۲/۲۴

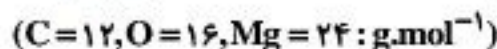
(۳) ۲/۵۲

(۴) ۳/۳۶

بخش سوم: واکنش های متوالی

۳۱۳- ۳/۰ مول پروپان با چند مول اکسیژن به طور کامل می‌سوزد و از واکنش گاز کربن دی اکسید حاصل با مقدار کافی منیزیم اکسید، چند گرم منیزیم کربنات (به عنوان تنها فرآورده واکنش) می‌توان به دست آورد؟

(ریاضی طرح ۱۴۰۱)



(۱) ۶۴/۲ ، ۱/۵

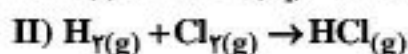
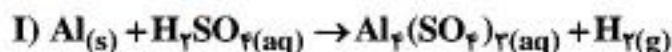
(۲) ۶۴/۲ ، ۲/۵

(۳) ۷۵/۶ ، ۱/۵

(۴) ۷۵/۶ ، ۲/۵

۳۱۴- چند گرم آلومینیم برای واکنش با مقدار کافی از سولفوریک اسید (مطابق واکنش I) لازم است تا هیدروژن مورد نیاز برای واکنش کامل آن با ۸/۹۶ لیتر گاز کلر در شرایط STP (مطابق واکنش II) فراهم شود؟ (معادله واکنش ها موازنه شود

(ریاضی نوبت اول ۱۴۰۴)

و ($Al = ۲۷ g.mol^{-1}$)

(۱) ۱۴/۴

(۲) ۱۰/۸

(۳) ۷/۲

(۴) ۳/۶

۳۱۵- ۸/۴ گرم گاز نیتروژن با مقدار کافی گاز هیدروژن به طور کامل واکنش داده و آمونیاک تولید می‌کند. اگر فراورده حاصل را بسوزانیم حجم فراورده‌های گازی موجود در ظرف در شرایط STP به چند لیتر می‌رسد؟ ($N = 14 \text{ g.mol}^{-1}$) (آزمون‌های آزمایشی)

$$\text{NH}_3(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{NO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$$

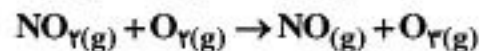
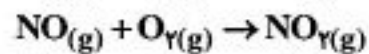
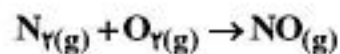
(۱) ۱۱/۲

(۲) ۱۳/۴۴

(۳) ۸/۹۶

(۴) ۴۴/۸

۳۱۶- بر اثر رعد و برق، ۱۶۰ گرم گاز اکسیژن با نیتروژن وارد واکنش شده است پس از انجام واکنش‌های لازم، چند لیتر اوزون تروپوسفری در شرایط STP تولید می‌شود؟ ($O = 16 \text{ g.mol}^{-1}$)



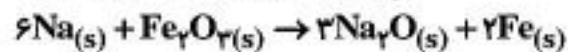
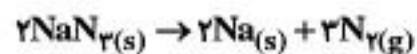
(۱) ۲۸

(۲) ۵۶

(۳) ۱۱۲

(۴) ۲۲۴

۳۱۷- در اثر برخورد دو خودرو با هم واکنش‌های پی در پی در کیسه هوا، انجام می‌شود و ۴۲ گرم سدیم هیدروژن کربنات (NaHCO_3) تولید می‌شود. حجم گاز نیتروژن آزاد شده بر حسب لیتر به تقریب کدام است؟ (اگر در شرایط انجام واکنش‌ها چگالی گاز نیتروژن ۰/۹۲ گرم بر لیتر باشد.) ($N = 14, Na = 23, C = 12, H = 1; \text{g.mol}^{-1}$) (آزمون‌های آزمایشی)



(۱) ۲۲/۸۳

(۲) ۱۵/۴۶

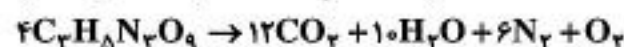
(۳) ۲۵/۳۳

(۴) ۱۹/۷۵

بخش چهارم: مقدار برابر یا n برابر از مواد

۳۱۸- چنانچه در شرایط STP، حجم اکسیژن مصرفی در سوختن کامل پروپان (C_3H_8) با حجم CO_2 تولید شده از تجزیه ۰/۲ مول $C_3H_5N_3O_9$ برابر باشد، چند گرم پروپان در واکنش شرکت کرده است؟ (آزمون های آزمایشی)

($H=1, C=12, O=16 : g.mol^{-1}$)



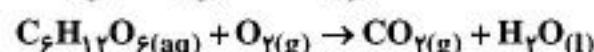
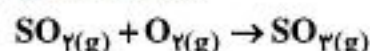
(۱) ۲۶/۴

(۲) ۱/۳۲

(۳) ۵/۲۸

(۴) ۲/۶۴

۳۱۹- گاز اکسیژن مورد نیاز برای تبدیل ۱۲/۸ گرم گوگرد دی اکسید به گوگرد تری اکسید برای اکسایش چند گرم گلوکز کافی است؟ ($C=12, S=32, O=16, H=1 : g.mol^{-1}$) (آزمون های آزمایشی)



(۱) ۳

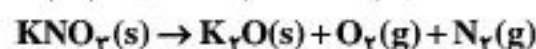
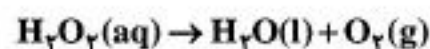
(۲) ۴/۵

(۳) ۶

(۴) ۹

۳۲۰- چنانچه جرم اکسیژن حاصل از تجزیه مقداری هیدروژن پراکسید، ۳ برابر جرم اکسیژن حاصل از تجزیه ۳۰/۲ گرم پتاسیم نیترات باشد، جرم مصرفی هیدروژن پراکسید کدام است؟ (معادله واکنش ها موازنه شود.)

($H=1, N=14, O=16, K=39 g.mol^{-1}$)



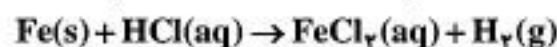
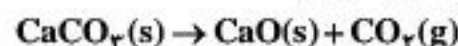
(۱) ۷۶/۵

(۲) ۶۷/۵

(۳) ۵۷/۶

(۴) ۶۵/۷

۳۲۱- اگر جرم گاز اکسیژن ناشی از تجزیه ۲/۵ گرم $CaCO_3$ با جرم گاز هیدروژن تولیدی از واکنش X گرم آهن با مقدار کافی هیدروکلریک اسید برابر باشد، X کدام است؟ ($H=1, C=12, O=16, Ca=40, Fe=56 g.mol^{-1}$)



(۱) ۱/۱

(۲) ۳۰/۸

(۳) ۴/۶

(۴) ۴۱/۵

بخش پنجم: مخلوط ها

۳۲۲- مخلوطی از گازهای هیدروژن و متان را در یک سیلندر با پیستون روان و در شرایطی غیر STP که حجم مولی گازها ۲۲/۴ لیتر بر مول است، به طور کامل می سوزانیم چنانچه ۳۵۸/۴ لیتر بخار آب و ۱۳۲ گرم گاز کربن دی اکسید تولید شود، در این واکنش ها به ترتیب از راست به چپ چند لیتر گاز هیدروژن و چند مول متان مصرف شده است؟
($C = 12, O = 16 : g.mol^{-1}$)
(آزمون های آزمایشی)

(۱) ۳ - ۲۲۴

(۲) ۶ - ۱۱۲

(۳) ۶ - ۳۳۶

(۴) ۳ - ۱۶۸

۳۲۳- مخلوطی از دو ترکیب آلی با فرمول های C_7H_6O و $C_7H_{18}O$ ، درون یک ظرف در بسته به طور کامل سوزانده می شود. اگر میزان آب حاصل برابر ۷/۸ مول و کربن دی اکسید تولید شده برابر ۹/۴ مول باشد، درصد مولی C_7H_6O در این مخلوط کدام است؟ ($C = 12, O = 16, H = 1 : g.mol^{-1}$)
(ریاضی ۹۹)

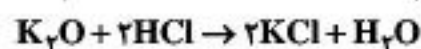
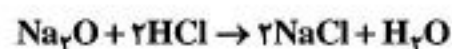
(۱) ۱۵

(۲) ۲۰

(۳) ۲۵

(۴) ۳۰

۳۲۴- مخلوطی از Na_2O و K_2O به جرم ۲ گرم، مجموعاً با ۰/۰۵ مول هیدروکلریک اسید واکنش می دهد. به تقریب چند گرم Na_2O در مخلوط اولیه وجود داشته است؟ ($Na_2O = 62, K_2O = 94 g.mol^{-1}$)



(۱) ۰/۹۸

(۲) ۰/۶۸

(۳) ۱/۳۲

(۴) ۱/۰۲

۳۲۵- مخلوطی از کربن و گوگرد به جرم ۳ گرم به طور کامل می سوزد و مخلوطی از SO_2 و CO_2 با جرم $9/2$ گرم به دست می آید. درصد جرمی گوگرد در مخلوط اولیه چقدر بوده است؟ ($\text{C} = 12, \text{S} = 32, \text{O} = 16 : \text{g.mol}^{-1}$)

(المپیاد مرحله اول ۹۸)

(۱) ۳۶

(۲) ۶۴

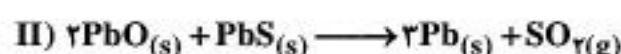
(۳) ۱۷

(۴) ۸۳

۳۲۶- با توجه به واکنش های داده شده که در دو ظرف جداگانه و به طور کامل انجام می شوند، اگر مجموع جرم کربن و PbO مصرف شده، برابر $2/71$ گرم و جرم گاز گوگرد دی اکسید در واکنش (II)، ۴ برابر جرم گاز هیدروژن تشکیل شده در واکنش (I) باشد، چند مول PbO در واکنش (II) شرکت کرده است؟

(تجربی نوبت اول ۱۴۰۴)

($\text{H} = 1, \text{C} = 12, \text{O} = 16, \text{S} = 32, \text{Pb} = 207 : \text{g.mol}^{-1}$)



(۱) ۰/۰۰۵

(۲) ۰/۰۰۲

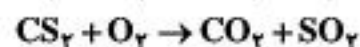
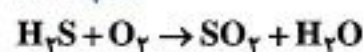
(۳) ۰/۰۱۰

(۴) ۰/۰۴۰

۳۲۷- مخلوطی از H_2S و CS_2 در اکسیژن به طور کامل می سوزند. اگر جرم گاز SO_2 تولید شده، ۴ برابر جرم CO_2 تولید شده باشد، درصد جرمی CS_2 در مخلوط اولیه به تقریب چقدر بوده است؟ (معادله واکنش ها موازنه شود

(المپیاد ۱۳۰۲)

و ($\text{H} = 1, \text{C} = 12, \text{O} = 16, \text{S} = 32 \text{g.mol}^{-1}$)



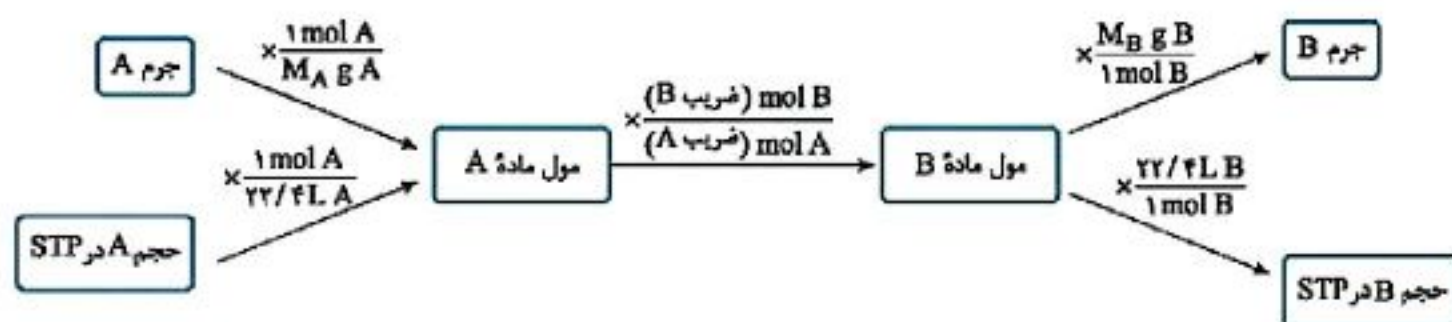
(۱) ۱۵

(۲) ۳۵

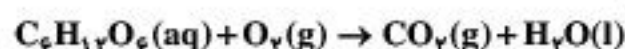
(۳) ۶۵

(۴) ۷۵

حل مسائل استوکیومتری به روش کسر تبدیل (ویژه امتحانات تشریحی)



۳۲۸- معادله اکسایش گلوکز در بدن برای تولید انرژی به صورت زیر است:



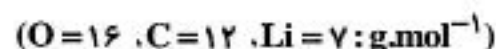
الف) بدن انسان در هر شبانه روز به طور میانگین، $\frac{2}{5}$ مول گلوکز مصرف می کند. برای مصرف این مقدار گلوکز به چند مول اکسیژن نیاز است؟

ب) این مقدار اکسیژن هم ارز با چند لیتر اکسیژن در شرایط STP است؟

پ) این مقدار اکسیژن هم ارز با چند گرم اکسیژن است؟ ($\text{O} = 16 \text{ g.mol}^{-1}$)

ت) در اثر اکسایش 270 گرم گلوکز در بدن، چند گرم آب تولید می شود؟ ($\text{H} = 1, \text{C} = 12, \text{O} = 16 : \text{g.mol}^{-1}$)

۳۲۹- لیتیم پراکسید (Li_2O_2) با کربن دی اکسید واکنش داده و لیتیم کربنات (Li_2CO_3) و گاز اکسیژن تولید می کند.

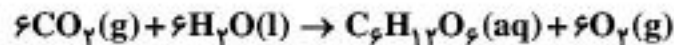


الف) چند مول Li_2O_2 برای واکنش با $\frac{1}{5}$ مول گاز کربن دی اکسید لازم است؟

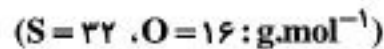
ب) برای تولید $\frac{1}{8}$ مول Li_2CO_3 ، به چند گرم Li_2O_2 نیاز است؟

پ) به ازای مصرف $\frac{18}{4}$ گرم Li_2O_2 ، چند گرم گاز اکسیژن آزاد می شود؟

۳۳۰- با مصرف ۲۲ کیلوگرم کربن دی اکسید در هر درخت مطابق واکنش زیر، چند لیتر گاز اکسیژن در شرایط STP تولید می شود؟



۳۳۱- از تجزیه گاز گوگرد تری اکسید بر اثر گرما، گازهای گوگرد دی اکسید و اکسیژن تولید می شوند.



الف) چند مول گاز گوگرد تری اکسید نیاز است تا ۶/۴ گرم گاز اکسیژن تولید شود؟

ب) به ازای تولید ۸/۹۶ لیتر گاز اکسیژن در این واکنش، چند گرم گازی گوگرد دی اکسید آزاد می شود؟ (شرایط را STP فرض کنید).

پ) از تجزیه ۵۰ گرم گاز گوگرد تری اکسید، چند میلی لیتر گاز اکسیژن با چگالی 1.429 g.L^{-1} آزاد می شود؟

۳۳۲- گاز شهری به طور عمده از متان تشکیل شده است و در محیطی که اکسیژن کم است به صورت ناقص می سوزد و بخار آب،

کربن مونواکسید، نور و گرما تولید می کند. ($O = 16, C = 12, H = 1 : \text{g.mol}^{-1}$)

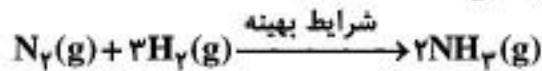
الف) معادله واکنش سوختن ناقص متان را بنویسید و موازنه کنید.

ب) به ازای مصرف ۴۸ گرم گاز اکسیژن، چند لیتر گاز در شرایط STP آزاد می شود؟

پ) برای مصرف ۱۱۲ لیتر هوا در شرایط STP به چند گرم گاز متان نیاز است؟

تولید آمونیاك به روش هابر

- ۲- یکی از مشهورترین روش های تهیه ی آمونیاك در صنعت، فرایند هابر است.
- ۳- نخستین چالشی که فریتس هابر در فرایند تولید آمونیاك از گاز های نیتروژن و هیدروژن با آن روبه رو بود این بود که واکنشی بین گازهای نیتروژن و هیدروژن در دما و فشار اتاق انجام نمی شود.
- ۴- بر اساس آزمایشات هابر، شرایط بهینه برای واکنش N_2 با H_2 دمای $450^{\circ}C$ و فشار 200 atm با حضور ورقه آهنی (Fe) به عنوان کاتالیزگر است.
- ۵- در این شرایط، مقدار قابل توجهی از N_2 با H_2 واکنش داده و آمونیاك تولید می کند:



ماده	نقطه جوش
NH_3	$-34^{\circ}C$
N_2	$-196^{\circ}C$
H_2	$-253^{\circ}C$

نکته: این واکنش برگشت پذیر بوده و به همین علت تمام واکنش دهنده ها به فراورده تبدیل نمی شوند و پس از مدتی به تعادل می رسد.

۶- پس از به تعادل رسیدن این واکنش، مخلوط واکنش شامل $H_2(g)$, $N_2(g)$ و $NH_3(g)$ است. چالش بعدی هابر جدا کردن گاز آمونیاك از مخلوط واکنش بود. هابر برای اینکار، دمای مخلوط را تا $-35^{\circ}C$ کاهش داد؛ با اینکار فقط آمونیاك، مایع و از مخلوط خارج شد.



- نکته:** آمونیاك جداسازی شده در این مرحله به صورت مایع است نه گاز.
- ۷- در ادامه گازهای نیتروژن و هیدروژن واکنش نداده نیز جمع آوری و به محفظه واکنش بازگردانی می شوند.
- ۸- فرایند هابر را می توان به صورت زیر نمایش داد:

نکته: آمونیاك را به عنوان کود به طور مستقیم به خاک تزریق می کنند.

نکته: هابر به دلیل تهیه ی آمونیاك از گازهای نیتروژن و هیدروژن، برنده ی جایزه نوبل سال ۱۹۱۸ شد.

(ریاضی قارچ ۱۳۰۱)

۳۳۳- با توجه به فرایند هابر، چند مورد از مطالب زیر، نادرست است؟

- چالش بزرگ هابر، انجام نشدن واکنش در فشار و دمای اتاق بود.
- نقطه جوش آمونیاك، از نقطه جوش هریک از واکنش دهنده ها بالاتر است.
- نخست آمونیاك، سپس نیتروژن و در مرحله پایانی، هیدروژن را از ظرف واکنش خارج می کنند.
- راه حل هابر برای جداسازی آمونیاك از مخلوط واکنش، استفاده از تفاوت نقاط ذوب مواد موجود در واکنش بود.

(۱) یک (۲) دو (۳) سه (۴) چهار

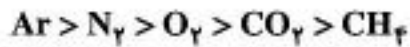
(ریاضی نوبت دوم ۱۳۰۲)

۳۳۴- کدام مورد درست است؟

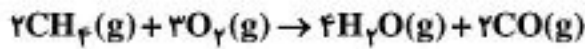
- (۱) بیش از ۷۵ درصد تابش فرابنفش گسیل شده از خورشید به زمین، توسط لایه اوزون در استراتوسفر جذب می شود.
- (۲) در فرایند هابر، برای جداسازی نیتروژن از هیدروژن، مخلوط شامل فرآورده (ها) را تا حدود $-20^{\circ}C$ سرد می کنند.
- (۳) نسبت درصد جرمی گاز نیتروژن در هوا به درصد جرمی این گاز در تایر خودرو، به تقریب برابر ۹۵٪ است.
- (۴) گاز نیتروژن، فرلوان ترین جزء سازنده هواکره است که واکنش پذیری و کاربرد صنعتی ناچیزی دارد.

چند نکته از تمرینات دوره ای

۱- مقایسه قیمت چند گاز به صورت زیر است:



۲- گاز شهری به طور عمده از متان تشکیل شده است و در محیطی که اکسیژن کم است به صورت ناقص می سوزد و بخار آب، کربن مونوکسید، نور و گرما تولید می کند:



۳- در برخی کشورها از اتانول ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) به عنوان سوخت سبز به جای سوخت های فسیلی استفاده می شود.

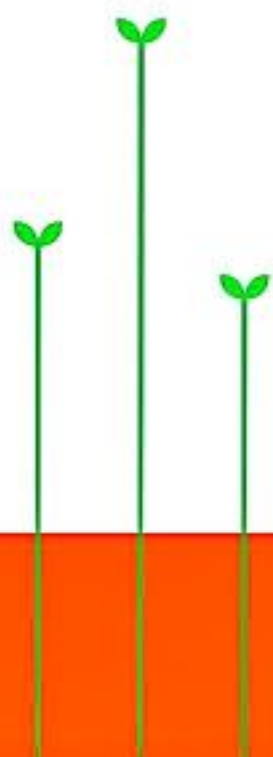
۴- فسفر تری کلرید یک ماده تجاری مهم است که در تهیه حشره کش ها کاربرد فراوانی دارد. این ترکیب مطابق معادله



یادداشت:



شیمی استاد امید مصلائی



فصل سوم

پایه دهم

منابع آب در زمین

- ۱- زمین با جوی سرشار از اکسیژن و سطحی پوشیده از آب فراوان، امن ترین جا برای زندگی انسان ها و دیگر جانداران و نیز پهناورترین زیستگاه برای آبزیان به شمار می رود.
- ۲- زمین در فضا به رنگ آبی دیده می شود زیرا ۷۵٪ از سطح آن را آب پوشانده است.
- ۳- جرم کل آب روی کره زمین به در حدود 1.5×10^{18} تن برآورد می شود.
- ۴- بخش عمده ی آب های موجود در کره زمین در اقیانوس ها و دریاها توزیع شده است، به گونه ای که اگر زمین را مسطح در نظر بگیریم، آب همه سطح آن را تا ارتفاع بیش از ۲ کیلومتری پوشاند.
- ۵- آب دریاها و اقیانوس ها مخلوطی همگن است که اغلب مزه ای شور دارد، زیرا مقدار قابل توجهی از انواع نمک های گوناگون در آن حل شده است.
- ۶- دریاها مخلوطی همگن (محلول) از انواع مولکولها (مانند O_2 ، N_2 و CO_2) و انواع یونها (مانند Na^+ ، Cl^- ، SO_4^{2-}) است.
- ۷- برآورد ها نشان می دهد که 5×10^{16} تن نمک در اقیانوس ها و دریاها وجود دارد و سالانه میلیاردها تن مواد گوناگون از سنگ کره وارد آب می شود.
- ۸- جرم کل مواد حل شده در آب های کره زمین تقریباً ثابت است، پس باید به همین مقدار (5×10^{16} تن) نمک از آب اقیانوس ها و دریاها خارج شود؛ جلوتر خواهیم خواند که این امر یکی از دلایل پویا بودن زمین از نظر شیمیایی است.

۹- کره زمین را می توان سامانه ای بزرگ در نظر گرفت که شامل چهاربخش هواکره، آب کره، سنگ کره و زیست کره است و در میان این چهار بخش، پیوسته مواد گوناگون مبادله می شود:

۱۰- سالانه حجم عظیمی از آب دریاها، بخار و وارد هواکره می شود و به صورت بارش در آب کره یا سنگ کره فرود می آید.

۱۱- جانداران آبی سالانه میلیارد ها تن کربن دی اکسید را وارد هواکره و مقدار بسیار زیادی از گاز اکسیژن محلول در آب را مصرف می کنند.

۱۲- فعالیت های آتشفشانی سبب می شود گازهای گوناگون و مواد شیمیایی جامد به صورت گرد و غبار وارد هواکره شوند.

۱۳- لاشه جانوران و گیاهان بر اثر واکنش های شیمیایی تجزیه شده و به صورت مولکول های کوچکتری وارد آب کره، هواکره یا سنگ کره می شوند.

۱۴- جانداران سالانه مقدار بسیار زیادی از ترکیب های کربن دار را وارد بخش های گوناگون کره زمین می کنند.



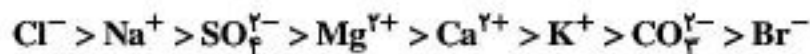
شکل ۲. زمین از دیدگاه شیمیایی پیوسته و بخش های گوناگون آن با یکدیگر برهم کنش های فیزیکی و شیمیایی دارند.

۱۵- در جدول زیر نام، نماد شیمیایی و مقدار برخی یون های حل شده در آب دریا نمایش داده شده است:

نام یون	کلرید	سدیم	سولفات	منیزیم	کلسیم	پتاسیم	کربنات	برمید
نماد یون	Cl^-	Na^+	SO_4^{2-}	Mg^{2+}	Ca^{2+}	K^+	CO_3^{2-}	Br^-
مقدار یون (میلی گرم یون در یک کیلوگرم آب دریا)	۱۹۰۰۰	۱۰۵۰۰	۲۶۵۵	۱۳۵۰	۴۰۰	۳۸۰	۱۴۰	۶۵

نکته ۱: وجود انواع یونها در آب دریا به دلیل انحلال نمک های گوناگون مانند سدیم کلرید ($NaCl$)، منیزیم کلرید ($MgCl_2$) و در آن است.

نکته ۲: مقایسه مقدار آنیون ها و کاتیونها در آب دریا به صورت زیر است:



نکته ۳: فراوان ترین کاتیون در آب دریا یون سدیم (Na^+) و فراوان ترین آنیون، یون کلرید (Cl^-) است.

نکته ۴: فراوان ترین یون چنداتی در آب دریا، یون سولفات (SO_4^{2-}) است.

نکته ۵: یون منیزیم (Mg^{2+}) فراوان ترین یون از فلزات قلیایی خاکی است.

نکته ۶: برخی کاتیون های گروه های ۱ و ۲ جزو کاتیون های موجود در آب دریا هستند.

نکته ۷: غلظت یونهای موجود در آب دریا در این جدول بر حسب ppm بیان شده است.

۱۶- اگرچه ۷۵٪ از سطح زمین را آب تشکیل می دهد، اما بیشتر این آب ها شور هستند و نمی توان از آن ها به طور مستقیم در کشاورزی، مصارف خانگی و صنعتی استفاده کرد.

۱۷- به طور کلی منابع آب را به دو دسته ی اقیانوسی و غیر اقیانوسی تقسیم می کنیم:

۱۸- حدود ۷۷٪ منابع غیر اقیانوسی را کوه های یخ تشکیل داده اند.



۱۹- مقایسه فراوانی منابع غیر اقیانوسی به صورت زیر است:

آب شیرین و آب شور دریاچه ها، رطوبت خاک و بخار آب موجود در هوا > نهر و جوی ها > آب های زیرزمینی > کوه های یخ

۲۰- بخش عمده آب موجود در آب کره قابل آشامیدن نیست و کمتر از ۱٪ درصد آن، که آب های زیرزمینی و نهرها و جوی ها هستند، قابل استفاده و آشامیدن می باشد؛ از این رو هم اکنون ۵۰٪ جمعیت جهان از کم آبی رنج می برند و ۶۶٪ مردم جهان تا سال ۲۰۲۵ با کمبود آب روبه رو خواهند شد.

۳۳۵- کدام موارد زیر درست است؟

(تجربی کارج ۱۳۰۳)

الف: مولکول‌های آب، بخش آب کره از زمین را تشکیل می‌دهند.

ب: حدود نیمی از حجم آب کره را منابع غیر قابل شرب تشکیل می‌دهد.

پ: فعالیت‌های آتشفشانی نمونه‌ای از انتقال مواد شیمیایی درون سنگ کره به هواکره است.

ت: اغلب واکنش‌های شیمیایی تبدیل مواد به یکدیگر در زیست کره به واسطه وجود درشت مولکول‌ها انجام می‌شود.

(۱) «پ»، «ت» (۲) «پ»، «ت» (۳) «الف»، «پ» (۴) «الف»، «پ»

۳۳۶- کدام موارد زیر درست است؟

(تجربی نوبت دوم ۱۴۰۳)

الف: کره زمین، سامانه‌ای بزرگ متشکل از هواکره، آب کره و سنگ کره است.

ب: بخش مهمی از تبادل جرم میان آب کره و هواکره، از طریق فرایندهای فیزیکی انجام می‌شود.

پ: کاتیون‌های فلزهای قلیایی و قلیایی خاکی، بخش مهمی از یون‌های حل شده در آب‌های روی زمین را تشکیل می‌دهند.

ت: محققان دریافته‌اند که در طول زمان، حجم آب‌های کره زمین کاهش و غلظت مواد حل شده در آن افزایش یافته است.

(۱) «الف» و «ب» (۲) «الف» و «ت» (۳) «ب» و «پ» (۴) «پ» و «ت»

همراهان ناپیدای آب

۱- دریاها مخلوطی از انواع یون‌ها و مولکول‌ها در آب هستند. نوع و مقدار ماده حل شده در دریاها با یکدیگر تفاوت دارد، زیرا آب‌هایی که به دریا می‌ریزند در مسیر خود از زمین‌هایی گذر می‌کنند که مواد شیمیایی گوناگون دارند.

۲- اگرچه آب آشامیدنی، مخلوطی زلال و همگن بوده ولی حاوی مقادیر کمی از یون‌های گوناگون است. برخی از این یون‌ها مانند یون نیترات (NO_3^-) به صورت طبیعی در آب حل شده و برخی دیگر در مراکز تامین آب آشامیدنی سالم به آن افزوده می‌شود. به عنوان مثال به آب آشامیدنی، مقدار بسیار کمی یون فلوئورید (F^-) می‌افزایند؛ زیرا وجود این یون سبب حفظ سلامت دندان‌ها می‌شود.

۳- بنابراین می‌توان گفت که تفاوت آب‌های آشامیدنی و دیگر آب‌ها در نوع و مقدار حل‌شونده‌های آنهاست.

۴- در آب‌های آشامیدنی و شیرین، مقادیر متفاوتی از یون‌های گوناگون وجود دارد. در جدول زیر برخی از این یون‌ها را می‌بینید:



۵- مقدار و نوع یون‌های موجود در آب آشامیدنی از محلی به محل دیگر متفاوت است. در برخی از آب‌های آشامیدنی مقدار یون‌های حل شده به قدری زیاد است که مزه آن را تغییر می‌دهد.

۶- آب باران در هوای پاک تقریباً خالص است، زیرا هنگام تشکیل برف و باران، تقریباً همه ی مواد حل شده در آب از آن جدا می‌شود. این فرایند الگویی برای تهیه آب خالص است. فرایندی که تقطیر و فراورده آن آب مقطر نام دارد.

یون های چند اتمی

۱- به یونی که از اتصال دو یا چند اتم یکسان یا متفاوت تشکیل شده است، یون چند اتمی می گویند.

۲- در یون های چند اتمی، اتم ها با پیوند کووالانسی (اشتراکی) به یکدیگر متصل شده اند و در بسیاری از واکنش های شیمیایی به صورت یک واحد مستقل عمل می کنند.

۳- باریون های چند اتمی به اتم خاصی تعلق ندارد و مربوط به کل یون است.

۴- برخی از یون های چند اتمی به صورت زیر هستند:

فرمول شیمیایی	نام یون
MnO_4^-	پرمنگنات
O_2^{2-}	پراکسید
HCOO^-	فرمات (فرمات)
CH_3COO^-	استات (اتانوات)
CN^-	سیانید
SiO_4^{4-}	سیلیکات
ClO_4^-	پرکلرات

فرمول شیمیایی	نام یون
OH^-	هیدروکسید
NO_3^-	نیتрат
NO_2^-	نیتريت
CO_3^{2-}	کربنات
HCO_3^-	هیدروژن کربنات
PO_4^{3-}	فسفات
SO_4^{2-}	سولفات
NH_4^+	آمونیم

تمرین: جدول زیر را تکمیل کنید:

ترکیب یونی	فرمول شیمیایی	فرمول شیمیایی	ترکیب یونی
	NH_4NO_3		منیزیم سولفات
	AlPO_4		کلسیم نیترات
	KH_2PO_4		آهن (II) کربنات
	$\text{Cr}(\text{MnO}_4)_3$		آلومینیوم سولفات
	NH_4HCO_3		آمونیم نیترات
	$\text{Zn}(\text{NO}_3)_2$		آهن (III) سولفات
	BaO_2		آمونیم کربنات
	CuMnO_4		پتاسیم پراکسید
	$\text{Sn}(\text{CN})_4$		منیزیم پرمنگنات
	CrHPO_4		نقره فسفات
	K_2O_2		آمونیم سیانید
			باریم پراکسید
			آمونیم هیدروژن کربنات
			پتاسیم پرمنگنات
			منیزیم سیانید

۳۳۷- در جدول زیر، نسبت شمار کاتیون به شمار آنیون در ستون از ردیف و نسبت شمار کاتیون به شمار آنیون در ستون از ردیف برابر $\frac{2}{3}$ است.
(تجربی نوبت اول ۱۴۰۲)

ستون ردیف	۱	۲
۱	سدیم هیدروژن کربنات	آلومینیم سولفات
۲	اسکاندیم اکسید	منیزیم سولفات
۳	آلومینیم فسفید	پتاسیم نیترات
۴	باریم فسفات	لیتیم سولفید

(۴) ۲، ۱، ۱، ۲

(۳) ۴، ۱، ۲، ۱

(۲) ۲، ۲، ۳، ۱

(۱) ۴، ۲، ۳، ۲

۳۳۸- کدام مورد درست است؟

- (۱) در باریم سیانامید با فرمول شیمیایی BaCN_2 ، آنیون دارای بار ۱- است.
(۲) $\text{Ca}(\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2)_2$ فرمول شیمیایی کلسیم دی استات است.
(۳) اگر فرمول شیمیایی اورانیل سولفات و پتاسیم پرمنگنات به صورت UO_2SO_4 و KMnO_4 باشد، فرمول شیمیایی اورانیل پرمنگنات به صورت UO_2MnO_4 است.
(۴) اگر فرمول شیمیایی روی دی کرومات به صورت $\text{Zn}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ باشد، در فرمول شیمیایی آمونیوم دی کرومات در مجموع ۱۹ اتم وجود دارد.

۳۳۹- شمار الکترون‌های مبادله شده در تشکیل کدام مورد، ۳ برابر نسبت شمار کاتیون(ها) به آنیون(ها) در فرمول شیمیایی آلومینیم سولفات است؟
(ریاضی نوبت اول ۱۴۰۳)

- (۱) سدیم کربنات
(۲) کبالت (III) اکسید
(۳) پتاسیم استات
(۴) لیتیم فرمات

تقرین: از انحلال هر مول از ترکیبات زیر در مقدار کافی آب، چند مول یون ایجاد می شود؟

- آ- مس (II) سولفات
ب- پتاسیم فسفات
پ- نقره نیترات
ت- منیزیم برمید
ث- نقره کلرید

نکته: همه ترکیبات یونی در آب به صورت محلول نیستند، به عنوان مثال AgCl , $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$, BaSO_4 , $\text{Mg}(\text{OH})_2$ در آب نامحلولند و بر اثر اضافه شدن آنها به آب، یا تفکیک نمی شوند و یا آنقدر به میزان کمی تفکیک می شوند که قابل صرف نظر است.

کودهای شیمیایی

۱- گیاهان برای رشد، علاوه بر CO_2 و H_2O که در فرایند فوتوسنتز مصرف می کنند، به عناصری مانند N, P, S و K نیاز دارند.
نکته: با وجود اینکه نیتروژن ۸۰ درصد تروپوسفر را تشکیل می دهد، اما گیاهان نمی توانند از نیتروژن هوا به طور مستقیم استفاده کنند.

۲- ۴ کود آمونیاک (NH_3)، اوره ($\text{CO}(\text{NH}_2)_2$)، آمونیوم سولفات ($(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$) و آمونیوم نیترات (NH_4NO_3) برای تامین نیتروژن گیاه استفاده می شوند.

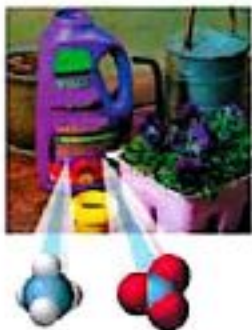
نکته: آمونیاک مایع ($\text{NH}_3(\text{l})$) به طور مستقیم به خاک تزریق می شود.

۳- آمونیوم سولفات ($(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$) علاوه بر تامین نیتروژن، گوگرد مورد نیاز گیاه را نیز تامین می کند.

تمرین: آمونیوم سولفات یکی از کود های شیمیایی است که دو عنصر نیتروژن و گوگرد را در اختیار گیاه قرار می دهد. با توجه به این مطلب به سوالات زیر پاسخ دهید:
آ- فرمول شیمیایی آمونیوم سولفات را بنویسید.
ب- در اثر انحلال آن در آب چند مول یون تولید می شود؟

پ- در این ترکیب مجموعاً چند جفت الکترون پیوندی و ناپیوندی دیده می شود؟

ت- دارای هر دو نوع پیوند و است، اما در کل یک ترکیب به شمار می آید.



تمرین: آمونیوم نیترات در تهیه ی کود های شیمیایی به کار می رود. با توجه به این مطلب به سوالات زیر پاسخ دهید:

آ- فرمول شیمیایی آمونیوم نیترات را بنویسید.

ب- آمونیوم نیترات یک ترکیب یونی تایی است.

پ- از انحلال هر مول از آن در آب، چند مول یون تولید می شود؟

ت- در این ترکیب مجموعاً چند جفت الکترون پیوندی و ناپیوندی دیده می شود؟



تمرین: کلسیم سولفات ماده ی اصلی سازنده گچ است. با توجه به این مطلب به سوالات زیر پاسخ دهید:

- آ- فرمول شیمیایی کلسیم سولفات را بنویسید.
ب- کلسیم سولفات در آب (محلول - کم محلول - نامحلول) است.

۳۴۰- کدام مورد درست است؟

- (۱) نسبت شمار اتم ها در هر واحد فرمولی آلومینیوم فسفات به شمار جفت الکترون های پیوندی در هر واحد فرمول استرانسیم نیترات برابر ۱/۵ است.
(۲) اگر هر واحد فرمولی از نمک سولفات فلز X شامل ۶ اتم باشد، هر واحد فرمولی از نمک فسفات این فلز شامل ۱۱ اتم است.
(۳) CaCN_2 یک ترکیب یونی و نام آن کلسیم سیانید است.
(۴) در اثر انحلال ۳۱/۶۸ گرم آمونیوم سولفات در آب، ۰/۷۲ مول یون آزاد می شود و این ماده به عنوان یک کود شیمیایی دو عنصر گوگرد و نیتروژن را در اختیار گیاه قرار می دهد.

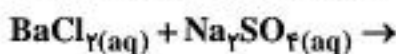
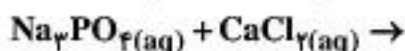
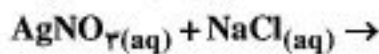
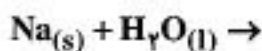
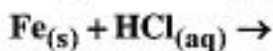
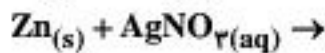
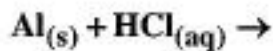
۳۴۱- کدام مورد نادرست است؟

- (۱) NO_3^x : X برابر ۱- است و $\frac{1}{3}$ الکترون های ظرفیتی آن در تشکیل پیوند شرکت کرده اند.
(۲) CN^- : در ساختار لوویس آن پیوند سه گانه وجود دارد و ضمن مبادله ۶ مول الکترون میان این یون و یون روی، ۳ مول ترکیب یونی سه تایی تشکیل می شود.
(۳) SO_a^b : اگر نام این یون به پسوند «ات» ختم شود حاصل $a+b$ برابر ۲ و مدل فضاپرکن آن مشابه آنیون کربنات است.
(۴) دی کرومات ($\text{Cr}_m\text{O}_n^{2-}$): اگر در فرمول شیمیایی ترکیب یونی کبالت (III) دی کرومات اختلاف شمار اتم ها و عناصرها برابر ۲۶ باشد و در ساختار لوویس این آنیون، هر اتم کروم توسط ۴ اتم اکسیژن احاطه شده باشند، حاصل برابر ۳/۵ است.

واکنش های جابه جایی یگانه و دوگانه

در این قسمت به سراغ نوشتن واکنش هایی میرویم که اصطلاحاً واکنش های جابه جایی یگانه و جابه جایی دو گانه نام دارند. در این نوع واکنش ها از اصل زیر استفاده می کنیم:

فلز جای فلز / فلز جای H



شناسایی چند یون در حالت محلول

به منظور شناسایی یون های موجود در محلول های آبی، می توان محلولی از یک ترکیب یونی دیگر را به آن اضافه کرد تا با یون موردنظر تشکیل رسوب دهند، زیرا تا زمانی که یون ها به صورت محلول هستند، معمولاً قابل شناسایی نیستند اما به محض تشکیل رسوب می توان پی به حضور آن یون در محلول برد.

*چه ترکیبات یونی ای محلول در آب اند؟

(۱) هر ترکیب دارای فلز قلیایی، یون آمونیوم (NH_4^+) و یا یون نیترات (NO_3^-) در آب حل می شود.

(۲) ترکیب های یونی حاوی کلرید و برمید در آب محلول هستند، به جز AgCl : رسوب سفیدرنگ

(۳) ترکیب های یونی حاوی آنیون سولفات (SO_4^{2-}) در آب محلول اند، به جز سولفات فلزات Ag^+ Ba^{2+} Ca^{2+}

*چه ترکیبات یونی ای نامحلول در آب اند؟

ترکیب های یونی حاوی آنیون های فسفات (PO_4^{3-}) و یا هیدروکسید (OH^-) (به جز ترکیبات دارای فلز قلیایی) در آب نامحلول هستند.

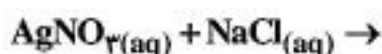
(۱) شناسایی یون Cl^-

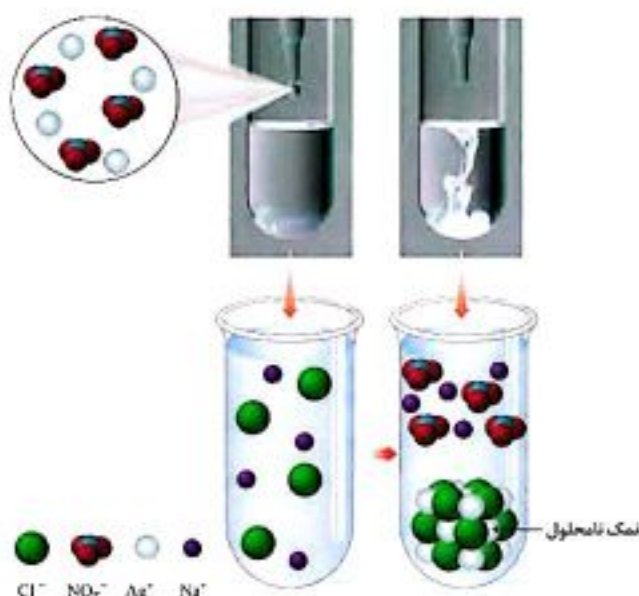
یکی از روش های شناسایی یون کلرید موجود در یک محلول، استفاده از محلول حاوی یون نقره (Ag^+) است. چنانچه به

محلول نقره نیترات ($\text{AgNO}_3_{(aq)}$) که حاوی یون $\text{Ag}^+_{(aq)}$ است، مقداری محلول سدیم کلرید ($\text{NaCl}_{(aq)}$) اضافه کنیم،

یون های $\text{Ag}^+_{(aq)}$ و $\text{Cl}^-_{(aq)}$ با یکدیگر رسوب سفیدرنگ نقره کلرید را تشکیل می دهند و بدین ترتیب پی به وجود یون

$\text{Ag}^+_{(aq)}$ در محلول اولیه می بریم:



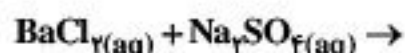


این واکنش پس از حذف یون های ناظر به صورت زیر در می آید:

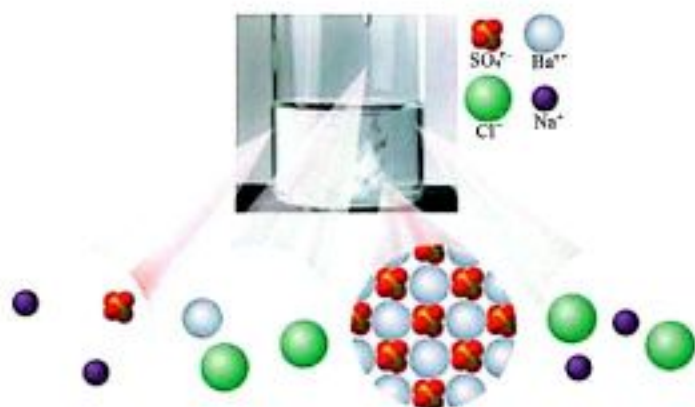
از این واکنش برای شناسایی و می توان استفاده کرد.

۲) شناسایی یون Ba^{2+}

یکی از روش های شناسایی یون باریم موجود در یک محلول، استفاده از محلول حاوی یون سولفات (SO_4^{2-}) است. چنانچه به محلول باریم کلرید ($BaCl_2(aq)$) که حاوی یون $Ba^{2+}(aq)$ است، مقداری محلول سدیم سولفات ($Na_2SO_4(aq)$) اضافه کنیم، یون های $Ba^{2+}(aq)$ و $SO_4^{2-}(aq)$ با یکدیگر رسوب سفیدرنگ باریم سولفات را تشکیل می دهند و بدین ترتیب پی به وجود یون $Ba^{2+}(aq)$ در محلول اولیه می بریم:



این واکنش پس از حذف یون های ناظر به صورت زیر در می آید:



از این واکنش برای شناسایی و می توان استفاده کرد.

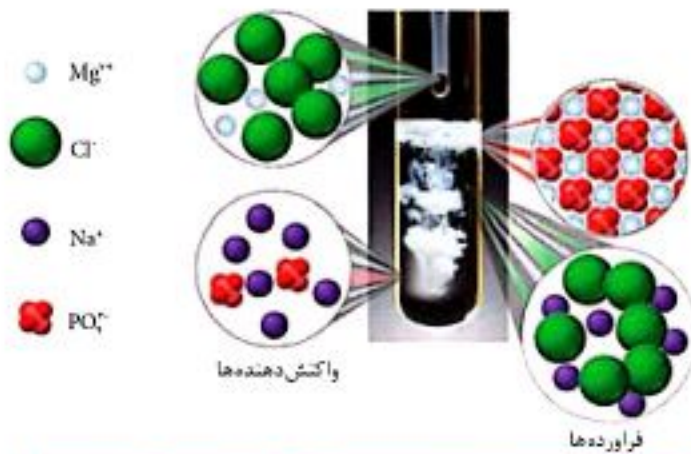
۳) شناسایی یون Ca^{2+}

یکی از روش های شناسایی یون کلسیم موجود در یک محلول، استفاده از محلول حاوی یون فسفات (PO_4^{3-}) است. چنانچه به محلول کلسیم کلرید ($CaCl_2(aq)$) که حاوی یون $Ca^{2+}(aq)$ است، مقداری محلول سدیم فسفات ($Na_3PO_4(aq)$) اضافه کنیم، یون های $Ca^{2+}(aq)$ و $PO_4^{3-}(aq)$ با یکدیگر رسوب سفیدرنگ کلسیم فسفات را تشکیل می دهند و بدین ترتیب پی به وجود یون $Ca^{2+}(aq)$ در محلول اولیه می بریم:



این واکنش پس از حذف یون های ناظر به صورت زیر در می آید:

از این واکنش برای شناسایی و می توان استفاده کرد.



کاتیون مورد شناسایی	آنیونی که باید اضافه شود	رسوب تشکیل شده - رنگ
$\text{Ag}^+(\text{aq})$	$\text{Cl}^-(\text{aq})$	$\text{AgCl}(\text{s})$ - سفیدرنگ
$\text{Ba}^{2+}(\text{aq})$	$\text{SO}_4^{2-}(\text{aq})$	$\text{BaSO}_4(\text{s})$ - سفیدرنگ
$\text{Ca}^{2+}(\text{aq})$	$\text{PO}_4^{3-}(\text{aq})$	$\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2(\text{s})$ - سفیدرنگ

۳۴۲- درباره واکنش کلسیم کلرید با سدیم فسفات چند مورد از موارد زیر درست است؟

$$(\text{O} = 16, \text{Na} = 23, \text{P} = 31 \text{ g.mol}^{-1})$$

- با انجام واکنش، غلظت یون کلرید در محلول، ثابت باقی می ماند.
- با مصرف ۲۴/۶ گرم سدیم فسفات، ۰/۴۵ مول نمک محلول تشکیل می شود.
- مجموع ضریب های استوکیومتری مواد در معادله موازنه شده آن، برابر ۱۲ است.
- با انجام واکنش، نسبت غلظت آنیون تک اتمی به غلظت آنیون چند اتمی در محلول، افزایش می یابد.
- نسبت شمار کاتیون ها به شمار اتم های سازنده آنیون ها، در فرمول شیمیایی فرآورده نامحلول، برابر ۰/۳ است.

۲ (۱)

۳ (۲)

۴ (۳)

۵ (۴)

محلولها و اجزای آنها

۱- محلول مخلوطی همگن از دو یا چند ماده است که حالت فیزیکی و ترکیب شیمیایی در سرتاسر آن، یکسان و یکنواخت است.



نکته: مخلوط آب و یخ، محلول نیست چون این دو ماده، حالت فیزیکی متفاوت دارند:

۲- محلول ها از دو جزء حلال و حل شونده تشکیل شده اند. حلال جزئی از محلول است که معمولاً شمار مول های آن بیشتر از سایر اجزای محلول است و حل شونده را در خود حل می کند.

۳۴۳- چند مورد از مطالب زیر درست است؟ ($H = 1, C = 12, N = 14, O = 16 : g.mol^{-1}$)

- اگر y گرم C_7H_6O و y گرم آب با یکدیگر مخلوط شوند، آب حلال و اگر $1/2y$ گرم C_7H_6O به این مخلوط اضافه شود، C_7H_6O حلال است.
- اگر x گرم آب به $4x$ گرم C_7H_6O اضافه شود، C_7H_6O حلال و اگر جرم مساوی از آن‌ها با یکدیگر مخلوط شوند، آب حلال است.
- اگر با اضافه شدن مقداری $CO(NH_2)_2$ به آب، آب حلال شده باشد، جرم آب بیش از $3/4$ برابر $CO(NH_2)_2$ بوده است.
- اگر با اضافه کردن مقدار برابری از A و B به یکدیگر، ماده حل شونده باشد، جرم مولی B الزاماً از A بیشتر است.

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

۳- چند نمونه از محلول‌های ذکر شده در کتاب درسی به صورت زیر هستند:

محلول	حلال	حل شونده
هوا	نیتروژن (N_2)	گازهای اکسیژن، کربن دی اکسید، آرگون و
گلاب	آب	چند ماده ی آلی
ضدیخ	آب	اتیلن گلیکول (CH_2-CH_2) $\begin{array}{cc} & \\ OH & OH \end{array}$
سرم فیزیولوژی	آب	نمک خوراکی ($NaCl$)

۴- حالت فیزیکی محلول‌ها می‌تواند **گاز** (مانند هوا)، **مایع** (مانند محلول ضدیخ و سرم فیزیولوژی) و **جامد** (مانند آلیاژها) باشد.

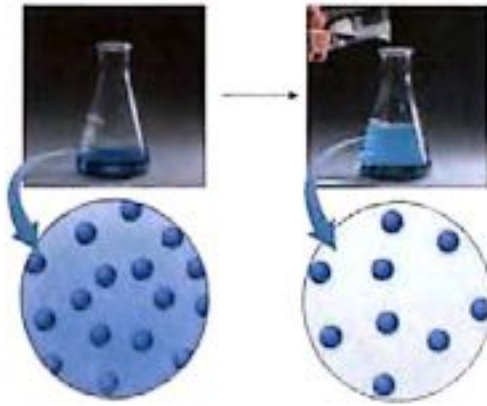
نکته: در محلول آبی ضدیخ، حالت فیزیکی در سرتاسر آن مایع و ترکیب شیمیایی مانند رنگ، غلظت و در سرتاسر آن یکسان و یکنواخت است.

۵- به طور کلی محلول‌ها را بر اساس مقدار حل شونده ی آنها به دو دسته ی رقیق و غلیظ دسته بندی می کنند:

رقیق: محلولی است که که مقدار حل شونده (ها) در حجم مشخصی از آن کم است. مانند سرم فیزیولوژی که محلول رقیقی از سدیم کلرید در آب است.

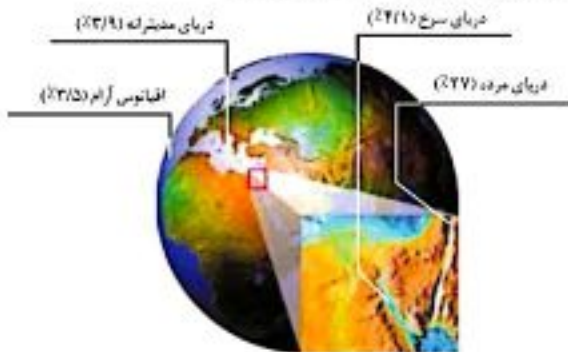
انواع محلول‌ها

غلیظ: محلولی است که که مقدار حل شونده (ها) در حجم مشخصی از آن زیاد است. مانند گلاب دو آتش که محلول غلیظی از چند ماده آلی در آب است.



۶- محلول نمک مس (II) سولفات در آب به دلیل وجود یون $\text{Cu}^{2+}(\text{aq})$ آبی رنگ است. شکل رو به رو نمای ذره ای از محلول آبی رقیق و غلیظ مس (II) سولفات را نشان می دهد:

- ۷- مقدار نمک های حل شده در آب دریاها ی گوناگون با یکدیگر تفاوت دارد، هرچه مقدار نمک حل شده در آب یک دریا بیشتر باشد، چگالی آب آن دریا بیشتر است. به عنوان مثال در هر ۱۰۰ گرم آب دریای مرده در حدود ۲۷ گرم حل شونده (انواع نمک ها) وجود دارد و چگالی آب این دریاچه به قدری زیاد است که انسان به راحتی می تواند روی آن شناور بماند.
- ۸- دریاچه ارومیه نیز یکی از دریاچه های شور دنیاست که مقدار نمک های حل شده در آن بسیار زیاد است. محلول آبی این دریاچه نیز بسیار غلیظ است؛ از این رو دریاچه ارومیه منبع غنی از مواد شیمیایی گوناگون به شمار می آید.
- ۹- مقایسه مقدار نمک های حل شده در آب تعدادی از دریاها در زیر آورده شده است:



شکل ۱۰- مقدار نمک های حل شده در آب دریاها ی گوناگون

اقیانوس آرام > مدیترانه > سرخ > مرده: مقایسه مقدار حل شونده ها

(ریاضی قارچ ۱۴۰۱)

۳۴۴- کدام موارد از مطالب زیر، درست است؟

- الف- هوای شهرها، محلولی از گازها به شمار می آید.
- ب- سرم فیزیولوژی، محلول نمک خوراکی در آب است.
- پ- ضد یخ مصرفی در رادیاتور خودروها، محلولی اتیلن گلیکول در آب است.
- ت- مخلوط، محلول یکنواخت از دو یا چند ماده است که حالت فیزیکی و ترکیب شیمیایی در سراسر آن یکسان است.
- (۱) الف، ب (۲) الف، ت (۳) ب، ت (۴) ب، پ

غلظت محلولها

- ۱- خواص محلول ها به خواص حلال، حل شونده و مقدار هریک از آنها بستگی دارد. بنابر این دانستن این که چه مقدار حل شونده در یک محلول وجود دارد، می تواند به درک خواص، رفتار و کاربرد آن محلول کمک کند.
- ۲- شیمی دان ها غلظت یک محلول را برابر با مقدار حل شونده در مقدار معینی از حلال یا محلول تعریف می کنند.
- ۳- شیمی دان ها در آزمایشگاه با محلول های گوناگونی سر و کار دارند که مقدار حل شونده در آنها در گستره ای از مقدار بسیار کم تا مقدار بسیار زیاد متغیر است.
- ۴- غلظت محلولها را به روش های گوناگونی بیان می کنند. در ادامه به بررسی غلظت محلول ها به روش های مختلف می پردازیم.

درصد جرمی

۱- به مقدار گرم حل شونده در ۱۰۰ گرم از یک محلول درصد جرمی ماده ی حل شونده در آن محلول گفته می شود. برای محاسبه درصد جرمی ماده ی حل شونده در یک محلول از رابطه ی زیر استفاده می کنیم:

$$\text{درصد جرمی} = \frac{\text{جرم حل شونده}}{\text{جرم محلول}} \times 100$$

نکته ۱: در صورت و مخرج این رابطه باید از یک نوع یکای جرم استفاده شود. یعنی هر دو باید بر حسب میلی گرم یا گرم و یا کیلوگرم بیان شوند.

نکته ۲: بر اساس متن کتاب درسی، درصد جرمی هم ارز با شمار قسمت های حل شونده در ۱۰۰ گرم محلول است.

۲- غلظت بسیاری از محلول ها در صنعت، پزشکی، داروسازی، کشاورزی و زندگی روزانه با درصد جرمی بیان می شود.

۳- سرکه، محلول ۵ درصد جرمی استیک اسید (CH_3COOH) در آب است.

۴- محلول غلیظ نیتریک اسید (HNO_3) در صنعت با غلظت ۷۰ درصد جرمی تولید و بسته به کاربرد آن، به محلول های رقیقتر تبدیل می شود.

۵- محلول شست و شوی دهان، همان محلول استریل سدیم کلرید ۰/۹ درصد است.

قسمت اول: کار کردن با یک محلول

۳۴۵- ۱۵ گرم سدیم کلرید در ۶۰ گرم آب حل شده است. درصد جرمی سدیم کلرید در این محلول چقدر است؟

- (۱) ۵۰
- (۲) ۴۰
- (۳) ۲۵
- (۴) ۲۰

۳۴۶- در ۴۰ گرم محلول آبی ۱۵ درصد جرمی سدیم کلرید، چند گرم از این نمک وجود دارد؟

- (۱) ۴
- (۲) ۶
- (۳) ۸
- (۴) ۱۰

۳۴۷- جرم کل آب های زمین در حدود $1/5 \times 10^{18}$ تن است. اگر مقدار نمک های حل شده در این آب ها برابر با ۳/۵ درصد باشد، چند تن از انواع نمک ها در آنها وجود دارد؟

- (۱) $3/25 \times 10^{16}$
- (۲) $5/25 \times 10^{16}$
- (۳) $3/25 \times 10^{18}$
- (۴) $5/25 \times 10^{18}$

۳۴۸- برای تهیه محلول ۷۵٪ جرمی سولفوریک اسید، چند گرم H_2SO_4 را باید در ۱۵۰ گرم آب حل کنیم؟

(۱) ۴۵۰

(۲) ۵۴۰

(۳) ۶۲۰

(۴) ۷۴۵

۳۴۹- چند مول سدیم هیدروکسید را باید در ۶۰ گرم آب حل کنیم تا محلول ۲۵٪ جرمی سدیم هیدروکسید به دست آید؟

($Na = 23, O = 16, H = 1; g.mol^{-1}$)

(۱) ۰/۲

(۲) ۰/۲۵

(۳) ۰/۴

(۴) ۰/۵

۳۵۰- چند گرم محلول ۲۵ درصد جرمی سدیم کلرید، شامل ۰/۰۱ مول سدیم کلرید است؟ ($Na = 23, Cl = 35; g.mol^{-1}$)

(۱) ۴/۶۸

(۲) ۴/۴۴

(۳) ۲/۳۴

(۴) ۲/۲۲

۳۵۱- ۰/۵ مول کلسیم برمید را در چند گرم آب حل کنیم تا محلول ۲۰٪ جرمی آن به دست آید؟

($Ca = 40, Br = 80; g.mol^{-1}$)

(۱) ۲۰۰

(۲) ۳۰۰

(۳) ۴۰۰

(۴) ۵۰۰

۳۵۲- در ۵۰۰ میلی لیتر محلول ۴۰ درصد جرمی کلسیم هیدروکسید در آب چند گرم حلال و چند مول حل شونده وجود

(آزمون های آزمایشی)

دارد؟ ($H = 1, O = 16, Ca = 40; g.mol^{-1}, d \text{ محلول} = 1/5 g.mL^{-1}$)

(۱) ۵/۰۴ . ۴۵۰

(۲) ۴/۰۵ . ۴۵۰

(۳) ۴/۰۵ . ۳۰۰

(۴) ۵/۰۴ . ۳۰۰

۳۵۳- اگر ۲۸/۷۵ میلی لیتر اتانول خالص را با ۱/۵ مول آب مقطر مخلوط کنیم، درصد جرمی اتانول در این محلول کدام است؟
چگالی اتانول برابر 0.8 g.mL^{-1} است. ($O=16, C=12, H=1$)

(۱) ۴۴

(۲) ۴۵

(۳) ۴۶

(۴) ۴۸

قسمت دوم: تغییر اجزای محلول و مخلوط‌ها

۳۵۴- ۲۵۰ گرم محلول ۲۰ درصد جرمی سدیم نیترات موجود است. اگر به این محلول به اندازه ی دو برابر جرم نمک موجود در آن، سدیم نیترات اضافه کنیم، درصد جرمی محلول نهایی به تقریب کدام خواهد بود؟

(۱) ۴۲/۸

(۲) ۳۶/۴

(۳) ۲۸/۲

(۴) ۱۷/۶

۳۵۵- به تقریب چند گرم پتاسیم نیترات را باید به ۲۵ گرم محلول پتاسیم نیترات ۱۵٪ درصد جرمی اضافه کرد تا محلول پتاسیم نیترات ۲۵٪ جرمی تولید شود؟

(۱) ۶/۶۶

(۲) ۵/۵۴

(۳) ۳/۳۳

(۴) ۲/۷۲

۳۵۶- دو محلول شامل آب و متانول، اولی دارای ۴۰ درصد و دومی دارای ۷۰ درصد جرمی از متانول موجود است. اگر ۲۰۰ گرم از محلول اول با ۳۰۰ گرم از محلول دوم با یکدیگر مخلوط شوند، درصد جرمی متانول در محلول بدست آمده به تقریب کدام است؟

(۱) ۴۹

(۲) ۵۸

(۳) ۶۱

(۴) ۶۵

۳۵۷- اگر به ۲۴۰ گرم از محلول سدیم هیدروکسید، ۱۶۰ گرم محلول ۱۰٪ جرمی سدیم هیدروکسید اضافه کنیم، درصد جرمی سدیم هیدروکسید در محلول نهایی برابر با ۷٪ خواهد شد. درصد جرمی محلول اولیه کدام است؟

(۱) ۲

(۲) ۳

(۳) ۴

(۴) ۵

۳۵۸- چند میلی لیتر آب مقطر به مجموع ۲۰۰ گرم محلول ۱۰ درصد جرمی و ۴۰۰ گرم محلول ۱۵ درصد جرمی سدیم نیترات اضافه شود تا محلول ۵ درصد جرمی از این نمک تشکیل شود؟

(تقریبی طرح ۱۴۰۳)

(۱) ۱۰۰۰

(۲) ۱۵۰۰

(۳) ۲۰۰۰

(۴) ۲۵۰۰

۳۵۹- برای تهیه ۴۰۰ گرم محلول ۵۰ درصد جرمی لیتیم کلرید از محلول ۸۰ درصد جرمی آن، می توان گرم محلول غلیظ را با گرم آب مخلوط کرد.

(۱) ۱۵۰-۲۵۰

(۲) ۱۰۰-۳۰۰

(۳) ۳۰۰-۱۰۰

(۴) ۲۵۰-۱۵۰

قسمت سوم: ترکیب با استوکیومتری

۳۶۰- در ۵۰ گرم محلول آمونیوم سولفات، $10^{23} \times 204/1$ کاتیون وجود دارد. درصد جرمی محلول برحسب آمونیوم سولفات کدام است؟ ($H = 1, N = 14, O = 16, S = 32 \text{ g.mol}^{-1}$)

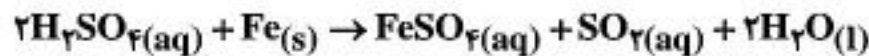
(۱) ۳۸/۴

(۲) ۳۰/۷

(۳) ۷۶/۸

(۴) ۵۱/۲

۳۶۱- با توجه به واکنش زیر، ۲۰۰ گرم محلول سولفوریک اسید ۹/۴ درصد جرمی، با چند گرم فلز آهن، واکنش کامل می‌دهد؟
(ریاضی نویت دوم ۱۳۰۳) $(H = 1, O = 16, S = 32, Fe = 56 : g.mol^{-1})$



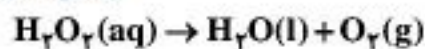
(۱) ۱/۴

(۲) ۲/۸

(۳) ۵/۶

(۴) ۱۱/۲

۳۶۲- برای سوختن کامل ۶/۴ گرم نفتالن ($C_{10}H_8$)، چند لیتر گاز اکسیژن در شرایط STP لازم است. این مقدار اکسیژن، از تجزیه چند گرم محلول ۵۰ درصد جرمی هیدروژن پراکسید (H_2O_2) به دست می‌آید؟ (گزینه‌ها را از راست به چپ بخوانید،
(ریاضی ۱۳۰۱) $(H = 1, C = 12, O = 16 : g.mol^{-1})$



(۱) ۸۱/۶، ۱۳/۴۴

(۲) ۶۲/۴، ۱۳/۴۴

(۳) ۸۱/۶، ۱۶/۸۶

(۴) ۶۲/۴، ۱۶/۸۶

۳۶۳- چند مورد از موارد زیر درست است؟ (تجربی ۱۳۰۳)

- در هر محلول، جرم حلال بیشتر از جرم حل شونده است.
- از مخلوط کردن چند ماده جامد با یکدیگر، می‌توان یک محلول به دست آورد.
- یک مخلوط می‌تواند دارای اجزایی با حالت‌های فیزیکی متفاوت باشد.
- اگر نصف جرم یک محلول آبی را کم کرده و برابر جرم برداشته شده به محلول، آب اضافه شود، درصد جرمی محلول، نصف می‌شود.
- اگر نصف حجم یک محلول آبی را کم کرده و برابر حجم برداشته شده به محلول آب اضافه شود، درصد جرمی محلول نصف می‌شود.

(۱) ۱

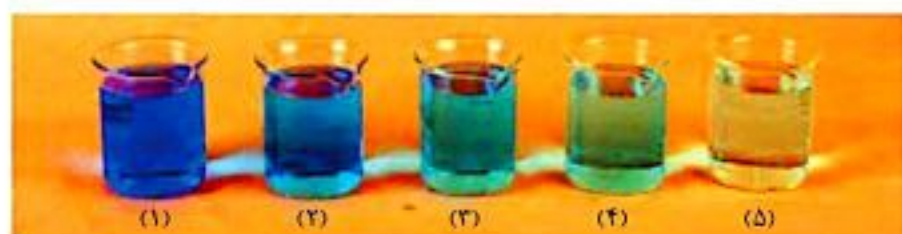
(۲) ۲

(۳) ۳

(۴) ۴

قسمت در میلیون (ppm)

۱- هرگاه ۰/۵ گرم مس (II) سولفات را در ۹۹/۵ گرم آب حل کنید، محلولی زیبا به رنگ آبی به دست می آید. حال اگر این محلول را با افزودن آب، چندین مرتبه رقیق تر کنیم، محلولی بسیار کم رنگ پدید می آید که گویی رنگ ندارد. ظاهر بی رنگ این محلول نشان می دهد که محلول بسیار رقیق بوده و مقدار حل شونده در آن بسیار کم است:



شکل ۱۱- در هر ۱۰۰ گرم محلول شماره ۵، حدود ۰/۰۰۰۵ گرم مس (II) سولفات وجود دارد.

۲- برای بیان ساده تر غلظت محلول های بسیار

رقیق مانند غلظت کاتیون ها و آنیون ها در آب معدنی، آب آشامیدنی، آب دریا، بدن جانداران، بافت های گیاهی و مقدار آلاینده های هوا از کمیتی به نام قسمت در میلیون (ppm) استفاده می شود. این کمیت نشان می دهد که در یک میلیون گرم از محلول، چند گرم حل شونده وجود دارد. غلظت ppm از رابطه ی زیر به دست می آید:

$$\text{ppm} = \frac{\text{جرم حل شونده}}{\text{جرم محلول}} \times 10^6$$

نکته ۱: در صورت و مخرج این رابطه، باید از یک نوع یکای اندازه گیری جرم استفاده کرد. به عبارت دیگر، جرم مواد در صورت و مخرج باید هردو برحسب گرم یا هردو برحسب کیلوگرم باشد.

نکته ۲: در مسائل مربوط به ppm، غلظت ماده ی حل شونده بسیار کم است، بنابراین جرم محلول را می توان به تقریب برابر جرم حلال (معمولا آب) در نظر گرفت:

$$\text{جرم محلول} = \text{جرم حلال (آب)} \Rightarrow \text{در مسائل ppm}$$

نکته ۳: در مسائل ppm، به دلیل ناچیز بودن غلظت محلول، می توان چگالی محلول را معادل چگالی آب، یعنی برابر 1 g.mL^{-1} یا 1 kg.L^{-1} در نظر گرفت:

$$\text{در مسائل ppm} \Rightarrow \text{چگالی محلول} = 1 \frac{\text{g}}{\text{mL}} = 1 \frac{\text{kg}}{\text{L}}$$

قسمت اول: کار کردن با یک محلول معین

۳۶۴- در یک نمونه آب آشامیدنی به جرم ۲۰۰ گرم، ۰/۵ میلی گرم یون فلوئورید وجود دارد. غلظت یون F^- در این نمونه چند ppm است؟

(۱) ۰/۲

(۲) ۰/۲۵

(۳) ۰/۴

(۴) ۰/۵

۳۶۵- غلظت یون کلسیم در آب دریا برابر 400 ppm است. در 250 میلی لیتر آب دریا چند گرم یون کلسیم وجود دارد؟

(۱) $0/1$ (۲) 1 (۳) 10 (۴) 10^2

۳۶۶- کوسه های شکارچی حس بویایی بسیار قوی دارند و می توانند بوی خون را از فاصله دورتر حس کنند. اگر یک قطره به جرم $0/1$ گرم از خون یک شکار در فضایی از آب دریا به حجم 4×10^{12} لیتر پخش شود، این کوسه ها بوی خون را حس می کنند. حساب کنید حس بویایی این کوسه ها به حداقل چند ppm خون حساس است؟ (جرم یک لیتر آب دریا را یک کیلوگرم در نظر بگیرید.)

(۱) 4×10^{-11} (۲) 4×10^{-9} (۳) $2/5 \times 10^{-9}$ (۴) $2/5 \times 10^{-11}$

۳۶۷- ادامه زندگی اغلب ماهی ها هنگامی امکان پذیر است که غلظت اکسیژن محلول در آب بیشتر از 5 ppm باشد. با توجه به این مطلب چند مورد از محلول های زیر برای ادامه زندگی ماهی ها مناسب است؟

• ۹ کیلوگرم آب حاوی $67/5$ میلی گرم اکسیژن• $0/3$ میلی مول اکسیژن در 250 میلی لیتر آب

• ۵ تن آب حاوی ۸ گرم اکسیژن

(۱) ۳

(۲) ۲

(۳) ۱

(۴) هیچکدام

۳۶۸- در یک نمونه 3840 لیتری از هوای شهر تهران در فشار 1 atm و دمای 20°C ، تعداد $7/224 \times 10^{17}$ مولکول گوگرد دی اکسید وجود دارد. با توجه به جدول شاخص های طبقه بندی میزان آلاینده های هوای شهر تهران در طول ۲۴ ساعت، وضعیت هوای تهران در این بازه چگونه ارزیابی می شود؟ ($1/2 \text{ kg.m}^{-3} =$ چگالی هوا و $S = 32, O = 16 \text{ g.mol}^{-1}$) (آزمون های آزمایشی)

وضعیت هوا	پاک	سالم	ناسالم برای گروه حساس	ناسالم
SO_2 (ppm)	$0-0/034$	$0/035-0/144$	$0/145-0/224$	$0/225-0/304$

(۱) ناسالم برای گروه های حساس

(۲) ناسالم

(۳) سالم

(۴) پاک

۳۶۹- غلظت یون کربنات در آب دریا برابر 180 ppm است. در 200 میلی لیتر آب دریا به تقریب چند مول یون کربنات وجود دارد؟ ($C = 12, O = 16 \text{ g.mol}^{-1}$)

(۱) $3/6 \times 10^{-3}$

(۲) 6×10^{-4}

(۳) $3/6 \times 10^{-4}$

(۴) 6×10^{-3}

۳۷۰- غلظت یک نمونه محلول نمک MNO_3 برابر 170 ppm است. اگر شمار مول‌های نمک در 300 گرم محلول آن، به تقریب، برابر 6×10^{-4} باشد، فلز M کدام است؟ ($N = 14, O = 16 \text{ g.mol}^{-1}$)

(تقریبی نویت دوم ۱۴۰۲)

(۱) ${}^7\text{Li}$

(۲) ${}^{23}\text{Na}$

(۳) ${}^{39}\text{K}$

(۴) ${}^{108}\text{Ag}$

۳۷۱- مقدار 3 میلی مول سدیم کلرید را در 230 گرم آب حل می کنیم. غلظت یون سدیم در محلول حاصل، تقریباً چند ppm است؟ ($\text{Na} : 23, \text{Cl} = 35/5 \text{ g.mol}^{-1}$)

(۱) 3×10^{-4}

(۲) 4×10^{-4}

(۳) $5/6 \times 10^{-4}$

(۴) $6/4 \times 10^{-4}$

۳۷۲- در 2840 گرم محلول سدیم سولفات با غلظت 100 ppm ، چند گرم یون سدیم حل شده است؟

(ریاضی قارچ ۱۴۰۴)

($\text{Na} = 23, \text{O} = 16, \text{S} = 32 \text{ g.mol}^{-1}$)

(۱) $1/38 \times 10^{-2}$

(۲) $2/76 \times 10^{-2}$

(۳) $4/60 \times 10^{-2}$

(۴) $9/20 \times 10^{-2}$

۳۷۳- برای تهیه ۲۰۰ میلی لیتر محلول با غلظت ۱۰ ppm از یون های کلرید، به تقریب چند گرم کلسیم کلرید لازم است؟

$$(Ca = 40, Cl = 35.5 / \text{g.mol}^{-1})$$

$$(1) 8 \times 10^{-3}$$

$$(2) 4 \times 10^{-3}$$

$$(3) 2 \times 10^{-3}$$

$$(4) 3 \times 10^{-3}$$

۳۷۴- مقداری کلسیم کلرید را در ۲۰۰ میلی لیتر آب خالص حل می کنیم. اگر ۵۰ mL از محلول حاصل حاوی ۴ میلی گرم یون Ca^{2+} باشد، غلظت یون کلرید بر حسب ppm و جرم کلسیم کلرید حل شده در نمونه اولیه کدام اند؟

$$(Ca = 40, Cl = 35.5 / \text{g.mol}^{-1})$$

$$(1) 138 - 4 / 44 \times 10^{-3}$$

$$(2) 138 - 2 / 72 \times 10^{-3}$$

$$(3) 142 - 4 / 44 \times 10^{-3}$$

$$(4) 142 - 2 / 72 \times 10^{-3}$$

۳۷۵- در ۵ گرم سدیم فسفید، در مجموع چند یون وجود دارد و اگر این شمار از یون های سدیم در ۵ لیتر از محلولی وجود داشته باشد. غلظت یون سدیم هر آن، چند ppm خواهد بود؟ (جرم هر میلی لیتر محلول، ۱ گرم در نظر گرفته

(ریاضی قارچ ۱۳۰۱)

$$\text{شود، } (Na = 23, P = 31 : \text{g.mol}^{-1})$$

$$(1) 690, 2 / 408 \times 10^{23}$$

$$(2) 345, 2 / 408 \times 10^{23}$$

$$(3) 345, 1 / 204 \times 10^{23}$$

$$(4) 690, 1 / 204 \times 10^{23}$$

۳۷۶- اگر به ۸ میلی لیتر از محلول ۲۷ درصد جرمی منیزیم سولفات با چگالی 1.25 g.mL^{-1} ، مقدار زیادی آب اضافه کنیم به طوری که حجم محلول به ۲۷ لیتر برسد، غلظت یون منیزیم در این محلول به چند ppm می رسد؟

(آزمون های آزمایشی)

$$(O = 16, Mg = 24, S = 32 \text{ g.mol}^{-1})$$

$$(1) 20$$

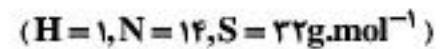
$$(2) 40$$

$$(3) 200$$

$$(4) 400$$

قسمت دوم: ترکیب با استوکیومتری

۳۷۷- اگر غلظت یون سولفید در محلولی از آمونیوم سولفید ۱۷۶ppm باشد، غلظت یون آمونیوم این محلول، چند ppm است؟



(۱) ۱۷۶

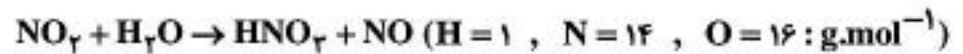
(۲) ۲۶۴

(۳) ۱۹۸

(۴) ۷۰۴

۳۷۸- اگر نرخ افزایش غلظت گاز NO_2 موجود در هوای آلوده یک شهر در یک بازه زمانی ۴ ساعته برابر ۲ppm / ° در هر ساعت باشد، غلظت نیتریک اسید حاصل از واکنش این آلاینده با آب هنگام بارش باران، پس از پایان این بازه زمانی به تقریب برابر چند ppm است؟ (واکنش را کامل فرض کنید، گاز NO فرآورده دیگر این واکنش است،

(تقریبی خارج ۱۴۰۱)



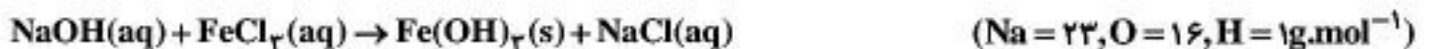
(۱) ۱/۱

(۲) ۰/۶

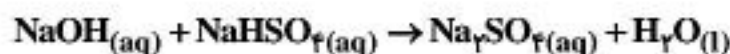
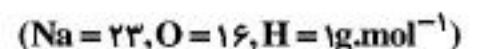
(۳) ۱/۶

(۴) ۰/۸

۳۷۹- ۱۰ گرم محلول سدیم هیدروکسید با غلظت ۱۲۰ppm با چند مول آهن (III) کلرید واکنش کامل می دهد؟

(۱) 10^{-3} (۲) 4×10^{-3} (۳) 10^{-5} (۴) 2×10^{-5}

۳۸۰- چند گرم محلول ۵۰ppm سدیم هیدروکسید با 10^{-4} مول سدیم هیدروژن سولفات واکنش می دهد؟



(۱) ۴۰

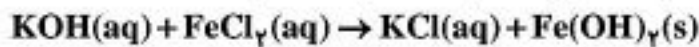
(۲) ۵۰

(۳) ۸۰

(۴) ۱۰۰

۳۸۱- اگر ۲۸ گرم از یک نمونه محلول پتاسیم هیدروکسید، 6×10^{-6} مول آهن (II) کلرید را به صورت هیدروکسید رسوب

دهد، غلظت این نمونه محلول پتاسیم هیدروکسید چند ppm است؟ ($K = 39, O = 16, H = 1 \text{ g.mol}^{-1}$)



(۱) ۱۸

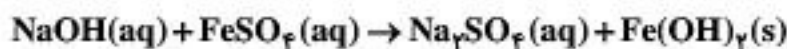
(۲) ۲۴

(۳) ۲۸

(۴) ۳۴

۳۸۲- اگر ۵۰۰ میلی لیتر محلول سدیم هیدروکسید با چگالی 1.01 g.mL^{-1} با ۰/۰۷۶ گرم آهن (II) سولفات واکنش کامل

دهد، غلظت محلول سدیم هیدروکسید برابر چند ppm است؟ ($\text{Fe} = 56, \text{S} = 32, \text{Na} = 23, \text{O} = 16, \text{H} = 1 \text{ g.mol}^{-1}$)



(۱) ۶۸/۴

(۲) ۷۹/۲

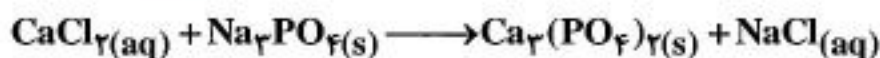
(۳) ۸۵/۶

(۴) ۸۹/۳

۳۸۳- ۲۰۰ گرم محلول ۲/۲۲ درصد جرمی کلسیم کلرید با مقدار کافی سدیم فسفات جامد واکنش کامل می‌دهد. اگر به محلول تشکیل شده، ۱۸۰۰ میلی لیتر آب مقطر اضافه شود، غلظت یون کلرید در پایان واکنش، پس از جدا کردن رسوب، برابر چند ppm است؟ (معادله واکنش موازنه شود، از تغییر جرم محلول بر اثر انجام واکنش صرف نظر شود،

$$(\text{Cl} = 35.5, \text{Ca} = 40 : \text{g.mol}^{-1})$$

(ریاضی نوبت اول ۱۳۰۳)



(۱) ۲۸۴۰

(۲) ۱۴۲۰

(۳) ۴۲۶۰

(۴) ۵۶۸۰

قسمت سوم: مخلوط ها

۳۸۴- چنانچه ۲۰ میلی لیتر محلول سدیم نیترات با غلظت ۱۷۰۰ppm را با ۸۰ میلی لیتر محلول سدیم سولفات با غلظت ۷۱۰ppm مخلوط کنیم، غلظت یون سدیم در محلول نهایی چند ppm خواهد بود؟ (چگالی هر دو محلول را برابر 1g.mL^{-1} در نظر بگیرید.) ($N = 14, O = 16, Na = 23, S = 32\text{g.mol}^{-1}$)

(۱) ۱۶۵

(۲) ۱۸۶

(۳) ۲۷۶

(۴) ۲۹۸

۳۸۵- غلظت یون سدیم در محلولی از سدیم سولفات، برابر ۱۳۸۰ppm است. اگر به ۱۰۰ گرم از این محلول، ۴۰ میلی گرم آهن (III) سولفات اضافه شود، غلظت یون سولفات در محلول جدید، برابر چند ppm خواهد شد؟ (از تغییر جرم محلول صرف نظر شود. $O = 16, Na = 23, S = 32, Fe = 56 : \text{g.mol}^{-1}$)

(ریاضی قارچ ۱۴۰۳)

(۱) ۹۷۸

(۲) ۱۵۸۴

(۳) ۱۹۵۶

(۴) ۳۱۶۸

۳۸۶- در محلولی به جرم $2/48$ کیلوگرم، مقدار مول برابری از سدیم نیترات و آلومینیوم نیترات وجود دارد. اگر غلظت یون نیترات در این محلول برابر ۲۰۰ppm باشد، جرم آلومینیوم نیترات حل شده برابر چند میلی گرم است؟

($N = 14, O = 16, Na = 23, Al = 27\text{g.mol}^{-1}$)

(۱) ۴۲۶

(۲) ۸۵۲

(۳) ۱۷۰۴

(۴) ۳۴۰۸

۳۸۷- اگر در یک نمونه محلول به جرم ۴۰۰ گرم، شمارمول‌های آهن (III) برمید، ۲ برابر شمارمول‌های آهن (III) سولفات بوده و ۸/۶۴ گرم یون سولفات در محلول وجود داشته باشد، غلظت یون آهن (III)، به تقریب، برابر چند ppm است؟
(ریاضی نوبت دوم ۱۴۰۳)
($O = ۱۶, S = ۳۲, Fe = ۵۶, Br = ۸۰ : g.mol^{-1}$)

(۱) ۸۴۰۰

(۲) ۱۶۸۰۰

(۳) ۴۲۰۰

(۴) ۲۱۰۰

تذکر: برای تبدیل درصد جرمی به غلظت ppm یا بالعکس، از رابطه ی زیر می توانیم استفاده کنیم:

$$ppm = ۱۰^۴ \times \text{درصد جرمی}$$

تمرین: جدول زیر غلظت برخی یون ها را در یک نمونه از آب دریا نشان می دهد، آن را کامل کنید.

نام یون	نماد یون	میلی گرم یون در یک کیلوگرم آب دریا	غلظت یون	
			%w/w	ppm
یون کلرید	Cl^-	۱۹۰۰۰		
یون سدیم	Na^+	۱۰۵۰۰		
یون سولفات	SO_4^{2-}	۲۶۵۵		

۳۸۸- در محلول ۱۶/۴ درصد جرمی از نمک کلسیم نیترات، غلظت یون نیترات چند ppm است؟
($N = ۱۴, O = ۱۶, Ca = ۴۰ : g.mol^{-1}$)

(۱) $۱۰^۴$ (۲) $۲/۵ \times ۱۰^۴$ (۳) $۱۲/۴ \times ۱۰^۴$ (۴) $۳۲/۶ \times ۱۰^۴$

۳۸۹- غلظت یون کلرید در محلولی از آلومینیوم کلرید برابر ۳۵۵ ppm است. درصد جرمی آلومینیوم کلرید در این محلول کدام است؟ ($Al = ۲۷, Cl = ۳۵ : g.mol^{-1}$)

(۱) ۰/۳۵۶

(۲) ۰/۱۷۸

(۳) ۰/۰۸۹

(۴) ۰/۰۴۴۵

استخراج نمک به روش تبلور (روش فیزیکی)

۱- دریا یکی از نعمت های خدادادی است که منبعی سرشار از مواد شیمیایی است. در آب دریا در حدود 5×10^{16} تن از انواع مواد گوناگون وجود دارد.

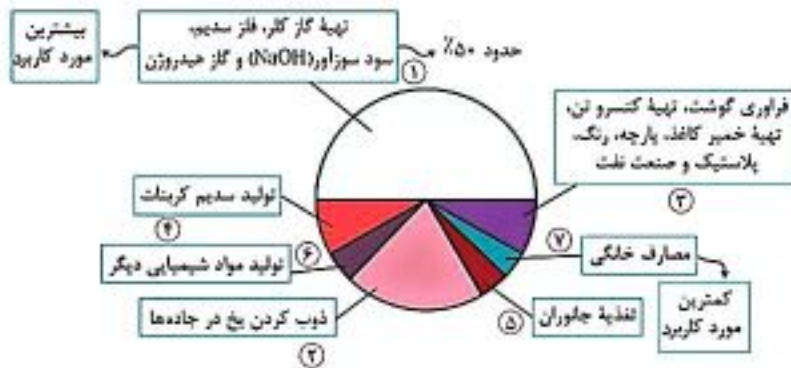
۲- مواد شیمیایی موجود در آب دریا را می توان به روش های فیزیکی یا شیمیایی از آن جدا کرد.

۳- تبلور: جداسازی حل شونده از محلول به شکل بلورهای جامد را تبلور می نامند.

۴- سالانه میلیون ها تن سدیم کلرید با روش

تبلور از آب دریا جداسازی و استخراج می شود.

۵- نمک خوراکی در زندگی روزانه و صنایع گوناگون کاربرد های فراوانی دارد:

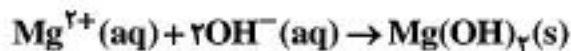


فلز منیزیم و روش استخراج آن از آب دریا (روش شیمیایی)

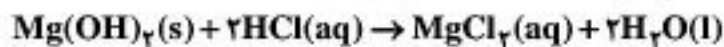
فلز منیزیم ماده ی ارزشمندی است که در تهیه ی آلیاژها و نیز شربت معده به کار می رود.

یکی از منابع تهیه ی فلز منیزیم، آب دریا است. مراحل تهیه ی فلز منیزیم از آب دریا به صورت زیر است:

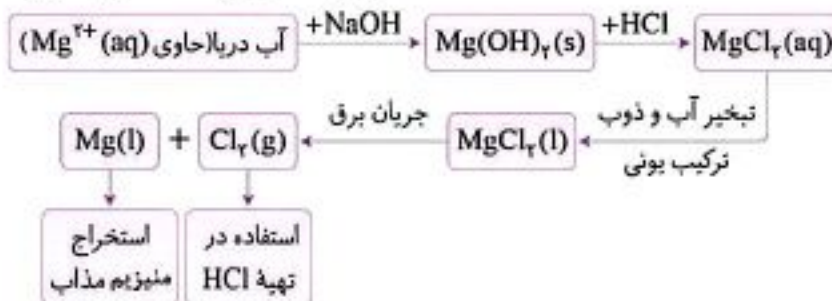
۱) ابتدا آب دریا را وارد حوضچه های مخصوصی می کنند و با افزودن مقدار زیادی یون هیدروکسید به آن، یون های منیزیم را به صورت ماده ی جامد و نامحلول $Mg(OH)_2$ در می آید:



۲) در ادامه رسوب منیزیم هیدروکسید را با هیدروکلریک اسید واکنش می دهند تا نمک منیزیم کلرید به دست آید:



۳) منیزیم کلرید را به صورت مذاب در می آورند و با عبور جریان برق از $MgCl_2$ مذاب آن را به عنصرهای سازنده اش یعنی منیزیم و کلر تجزیه می کنند:



۳۹۰- کدام مورد درست است؟

۱) سالانه میلیون ها تن سدیم کلرید با روش شیمیایی تبلور از آب دریا جداسازی و استخراج می شود.

۲) برای استخراج منیزیم از آب دریا، در مرحله نخست منیزیم را به صورت ماده جامد و نامحلول منیزیم اکسید رسوب می دهند.

۳) حدود ۵۰ درصد سدیم کلرید استخراج شده در جهان صرف تهیه گاز کلر می شود.

۴) سود سوزآور و سدیم کربنات، پرمصرف ترین ترکیب های یونی هستند که از سدیم کلرید تولید می شوند.

غلظت مولار (M)

۱- درصد جرمی روش نسبتاً ساده ای برای تعیین غلظت محلول هاست، اما به دو دلیل استفاده از آن در آزمایشگاه توصیه نمی شود:

۱) تهیه محلول های مایع با درصد جرمی معین کار ساده ای نیست، زیرا در آزمایشگاه اندازه گیری حجم يك مایع آسان تر از جرم آن است.

۲) از آنجا که شیمی دان ها مقدار ماده را برحسب مول بیان می کنند و مبنای محاسبات کمی در شیمی مول است، کار با درصد جرمی در آزمایشگاه خیلی راهگشا نیست.

به این دلایل، غلظتی از محلول پر کاربرد تر است که با مول ماده حل شونده و حجم محلول ارتباط داشته باشد. چنین غلظتی را غلظت مولی (مولار یا مولاریته) می گویند. غلظت مولار عبارت است از تعداد مول های حل شونده در یک لیتر محلول:

$$\text{غلظت مولار (M)} = \frac{\text{تعداد مول های حل شونده (n)}}{\text{حجم محلول بر حسب لیتر (L)}}$$

نکته: منظور از محلول مولار، محلولی است که غلظت مولی آن برابر 1 mol.L^{-1} یا ۱ مولار است.

۳۹۱- در ۲۵۰ میلی لیتر محلول هیدروکلریک اسید، ۰/۰۵ مول HCl وجود دارد. غلظت مولار این محلول چند مول بر لیتر است؟

۱) ۰/۱

۲) ۰/۲

۳) ۰/۳

۴) ۰/۴

۳۹۲- اگر در ۱۰۰ میلی لیتر محلول منیزیم کلرید، ۰/۱۹ گرم نمک حل شده باشد، مولاریته محلول برابر کدام است؟

($\text{Mg} = ۲۴, \text{Cl} = ۳۵ / \text{g.mol}^{-1}$)

۱) ۲×10^{-۲}

۲) $۱۰^{-۲}$

۳) ۴×10^{-۲}

۴) ۵×10^{-۲}

۳۹۳- برای تهیه ۴۰۰ میلی لیتر محلول ۰/۳ مول بر لیتر سدیم کلرید، چند گرم از این نمک لازم است؟

($\text{Na} = ۲۳, \text{Cl} = ۳۵ / \text{g.mol}^{-1}$)

۱) ۳/۰۱

۲) ۷/۰۲

۳) ۹/۷۹

۴) ۱۰/۳۵

۳۹۴- اگر ۲۲/۵ گرم اوره ($\text{CO}(\text{NH}_2)_2$) در ۷۲۷/۵ گرم آب مقطر حل شود، غلظت مولی آن کدام است؟ (جرم هر میلی لیتر محلول، برابر یک گرم در نظر گرفته شود $(\text{H} = 1, \text{C} = 12, \text{N} = 14, \text{O} = 16 : \text{g.mol}^{-1})$) (نشری نوبت دوم ۱۳۹۷)

(۱) ۱/۰

(۲) ۰/۵

(۳) ۰/۷۵

(۴) ۱/۲۵

۳۹۵- اگر ۰/۵ مول پتاسیم هیدروکسید در ۱۱۲ گرم آب مقطر حل شود. در صد جرمی پتاسیم هیدروکسید و غلظت مولی تقریبی محلول، به ترتیب از راست به چپ کدام است؟ (نشری ۹۹)

(از تغییر حجم آب چشم پوشی شود، $(\text{H} = 1, \text{O} = 16, \text{K} = 39 : \text{g.mol}^{-1})$)

(۱) ۴/۶۴، ۱۸

(۲) ۵/۴۳، ۱۸

(۳) ۳/۵۸، ۲۰

(۴) ۴/۴۶، ۲۰

* غلظت معمولی (C) همان غلظت مولار است، با این تفاوت که مقدار گرم حل شونده را در ۱ لیتر محلول نشان می دهد:

$$\text{غلظت معمولی (C)} = \frac{\text{مقدار گرم حل شونده (g)}}{\text{حجم محلول بر حسب لیتر (L)}}$$

$$\frac{\text{غلظت معمولی (C)}}{\text{جرم مولی}} = \text{غلظت مولار (M)}$$

از نسبت غلظت معمولی بر جرم مولی، غلظت مولار ساخته می شود:

۳۹۶- غلظت محلولی از کلسیم کلرید، برابر ۲۲/۲ گرم بر لیتر است. غلظت مولار این محلول چقدر است؟

$(\text{Ca} = 40, \text{Cl} : 35.5 : \text{g.mol}^{-1})$

(۱) ۰/۳

(۲) ۰/۶

(۳) ۰/۴

(۴) ۰/۲

۳۹۷- ۰/۰۴ مول سدیم کلرید را در مقداری آب حل کرده و به وسیله آب خالص حجم محلول را به ۲۵mL می‌رسانیم. در این شرایط غلظت محلول سدیم کلرید برابر چند گرم بر لیتر است؟ ($\text{Na} = 23, \text{Cl} = 35 / 5 \text{g.mol}^{-1}$)

(۱) ۶۳/۱

(۲) ۷۶/۵

(۳) ۹۳/۶

(۴) ۸۲/۴

نکته: برای تبدیل درصد جرمی به غلظت مولار و بالعکس می‌توان از رابطه‌ی زیر استفاده کرد:

$$M = \frac{10 \cdot d}{\text{جرم مولی}}$$

a: درصد جرمی (بدون مخرج ۱۰۰)

d: چگالی بر حسب گرم بر میلی لیتر (g.mL^{-1}) یا گرم بر سانتی مترمکعب (g.cm^{-3})

M: غلظت مولار

۳۹۸- محلول ۲۳ درصد جرمی اتانول در آب با چگالی 0.9g.mL^{-1} به تقریب چند مول بر لیتر است؟

($\text{H} = 1, \text{C} = 12, \text{O} = 16 \text{g.mol}^{-1}$)

(۱) ۳/۵

(۲) ۴/۵

(۳) ۳

(۴) ۴

۳۹۹- در ۲۵ میلی لیتر محلول ۳۴ درصد جرمی آمونیاک با چگالی 0.98g.mL^{-1} چند مول آمونیاک وجود دارد و این محلول

چند مولار است؟ ($\text{H} = 1, \text{N} = 14 \text{g.mol}^{-1}$)

(۱) ۰/۴۹ - ۱۵/۷

(۲) ۰/۴۹ - ۱۹/۶

(۳) ۰/۵۲ - ۱۵/۷

(۴) ۰/۵۲ - ۱۹/۶

۴۰۰- در ۱۵۰ میلی لیتر از محلول ۳۴ درصد جرمی آمونیاک، ۲/۹۴ مول آمونیاک وجود دارد. چگالی محلول چند گرم بر میلی

لیتر است؟

(۱) ۰/۹۸

(۲) ۰/۹۹

(۳) ۱/۱

(۴) ۱/۲

۴۰۱- اگر ۷/۱ گرم سدیم سولفات در ۱۰۲/۹ گرم آب خالص حل شود و محلولی با چگالی $1/1 \text{ g.mL}^{-1}$ به دست آید، به ترتیب از راست به چپ غلظت این محلول و غلظت یون سدیم چند مول بر لیتر است؟ ($O = 16, Na = 23, S = 32 \text{ g.mol}^{-1}$)

- (۱) $1 - 0/5$
 (۲) $2 - 0/5$
 (۳) $1/5 - 0/75$
 (۴) $2 - 0/75$

۴۰۲- چند گرم کلسیم اکسید باید در ۸۹/۸ گرم آب حل شود تا محلول به غلظت ۲ مولار و چگالی $1/01$ گرم بر میلی لیتر تولید شود؟ ($O = 16, Ca = 40 \text{ g.mol}^{-1}$)

- (۱) $8/2$
 (۲) $9/2$
 (۳) $10/2$
 (۴) $11/2$

۴۰۳- غلظت یون آهن(III) در محلولی از آهن(III) کلرید برابر 2500 ppm است. در این محلول، غلظت یون کلرید بر حسب مولار کدام است؟ (چگالی محلول برابر $1/12 \text{ g.mL}^{-1}$ و $Cl = 35/5, Fe = 56 \text{ g.mol}^{-1}$)

- (۱) $0/05$
 (۲) $0/1$
 (۳) $0/15$
 (۴) $0/125$

گلوکومتر



- ۱- دستگاه اندازه گیری قند خون را گلوکومتر می نامند.
- ۲- عددی که گلوکومتر گزارش می کند بیان گر مقدار میلی گرم گلوکز در یک دسی لیتر (dL) است.
- ۳- میدانیم که هر دسی لیتر برابر $0/1 \text{ L}$ یا 100 mL است.
- ۴- گلوکز، نوعی قند خون به فرمول $C_6H_{12}O_6$ و جرم مولی 180 g.mol^{-1} است.



۴۰۴- با توجه به گلوکومتر روبه رو، غلظت گلوکز در خون فرد، به تقریب چند ppm و چند مولار است؟

- (۱) $950 - 93 \times 10^{-3}$
 (۲) $950 - 28 \times 10^{-3}$
 (۳) $9/5 - 93 \times 10^{-3}$
 (۴) $9/5 - 28 \times 10^{-3}$

۴۰۵- غلظت مولار گلوکز در خون فردی برابر با $5/25 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ می باشد، دستگاه گلوکومتر قند خون این فرد را با چه عددی نشان می دهد؟ ($C = 12, H = 1, O = 16 : \text{g.mol}^{-1}$)

(قلم می ۹۹)

۹۴/۵ (۱)

۸۵ (۲)

۱۱۰ (۳)

۱۱۵ (۴)

محلول سازی و رقیق کردن محلولها

*در آزمایشگاه برای تهیه محلول های رقیق می توان از رقیق کردن محلول های غلیظ استفاده کرد. در این روش به حجم معینی از یک محلول غلیظ مقداری حلال (معمولا آب) اضافه می کنند تا غلظت محلول کاهش یابد. در مسائل مربوط به رقیق کردن چون شمار مول های حل شونده ثابت است، می توان گفت که همواره حاصل ضرب غلظت مولار در حجم که همان مقدار مول می باشد، ثابت است. بنابراین در اینگونه مسائل می توان از رابطه ی زیر استفاده کرد:

$$M_1 V_1 = M_2 V_2$$

محلول رقیق محلول غلیظ

۴۰۶- ۳۰ میلی لیتر محلول ۱۲ مولار فسفریک اسید را تا ۲۰۰ میلی لیتر رقیق می کنیم. مولاریته ی محلول رقیق شده چقدر است؟

۱/۶ (۱)

۱/۸ (۲)

۲ (۳)

۲/۴ (۴)

۴۰۷- برای تهیه محلول نیم مولار سولفوریک اسید، چند لیتر آب را باید به ۱۰ میلی لیتر محلول ۱۶ مولار آن اضافه کرد؟

۳۲۰ (۱)

۰/۳۲ (۲)

۳۱۰ (۳)

۰/۳۱ (۴)

۴۰۸- ۱۵۰ میلی لیتر آب خالص را به ۵۰ میلی لیتر محلول ۷۴ گرم در لیتر منیزیم نیترات اضافه می کنیم. غلظت محلول حاصل برابر چند مولار خواهد بود؟ ($Mg = 24, N = 14, O = 16 \text{ g.mol}^{-1}$)

۰/۰۵ (۱)

۰/۰۷۵ (۲)

۰/۱۲۵ (۳)

۰/۲۲۵ (۴)

۴۰۹- برای کاهش ۲۰ درصدی غلظت مولی محلول یک مولار سدیم هیدروکسید با حجم ۰/۵ لیتر، چند میلی لیتر آب مقطر لازم است و غلظت آن با یکای گرم بر لیتر، چند درصد کاهش می یابد؟ ($H = 1, O = 16, Na = 23 : g.mol^{-1}$) (ریاضی نوبت دوم ۱۳۰۳)

(۱) ۲۰، ۱۲۵

(۲) ۲۰، ۶۲/۵

(۳) ۱۰، ۱۲۵

(۴) ۱۰، ۶۲/۵

۴۱۰- چند میلی لیتر از یک محلول ۳۶/۵ درصد جرمی هیدروکلریک اسید، با چگالی $1/2 g.mL^{-1}$ باید به ۱۰ لیتر آب اضافه شود تا غلظت یون کلرید به تقریب ۱۰۹/۵ ppm شود؟ ($d = 1 g.mL^{-1}, H = 1, Cl = 35/5 g.mol^{-1}$) (ریاضی ۹۸)

(۱) ۰/۵۲

(۲) ۱/۰۸

(۳) ۲/۵۲

(۴) ۵/۲

🧑🏫 اخ اخ اخ....

۴۱۱- با اضافه کردن چند گرم آب مقطر به ۵۰۰ میلی لیتر محلول ۲ مولار سدیم هیدروکسید می توان محلول ۵ درصد جرمی از آن را تهیه کرد؟ (چگالی محلول، برابر $1/2 g.mL^{-1}$ است و $H = 1, O = 16, Na = 23 g.mol^{-1}$) (ریاضی نوبت اول ۱۳۰۴)

(۱) ۴۰۰

(۲) ۲۵۰

(۳) ۲۰۰

(۴) ۱۵۰

۴۱۲- به نیم لیتر محلول ۰/۱ مولار اتانول در آب، ۲۵۰ گرم آب مقطر اضافه می کنیم. ppm محلول نهایی کدام است؟ (چگالی محلول اولیه $1/5 g.mL^{-1}$ را در نظر بگیرید و $H = 1, C = 12, O = 16 g.mol^{-1}$)

(۱) ۲۰۴۴

(۲) ۲۳۰۰

(۳) ۳۵۴۶

(۴) ۳۰۷۵

❖ اضافه کردن چند محلول به یکدیگر

۴۱۳- چنانچه ۴۰ میلی لیتر محلول یک مولار سدیم هیدروکسید را با ۶۰ میلی لیتر محلول نیم مولار سدیم هیدروکسید مخلوط کنیم، غلظت محلول نهایی چند مولار است؟

(۱) ۰/۶

(۲) ۰/۷

(۳) ۰/۸

(۴) ۰/۹

۴۱۴- ۷۰ mL محلول ۰/۵ مولار سولفوریک اسید را با ۳۰ mL محلول ۲ مولار سولفوریک اسید مخلوط کرده و ۲۵ mL آب خالص به ظرف محلول اضافه می کنیم. غلظت H_2SO_4 در محلول نهایی بر حسب $mol.L^{-1}$ کدام است؟

(۱) ۰/۸۴

(۲) ۰/۳۲

(۳) ۰/۷۶

(۴) ۰/۴۵

۴۱۵- چند لیتر محلول ۶ مولار H_2SO_4 باید با ۱۰ لیتر محلول ۱ مولار آن مخلوط شود تا پس از رقیق شدن تا حجم ۲۰ لیتر، به محلول حدود ۳ مولار این اسید تبدیل شود؟

(۱) ۶/۸

(۲) ۷/۴

(۳) ۸/۳

(۴) ۹/۲

۴۱۶- اگر به ۱۰۰ میلی لیتر محلول NaOH با غلظت $4 mol.L^{-1}$ ، مقدار ۲/۴ گرم NaOH و ۳۰۰ میلی لیتر آب اضافه کنیم، غلظت مولی محلول حاصل چند مول بر لیتر خواهد شد؟ (از تغییر حجم هنگام افزودن ماده جامد چشم پوشی کنید.)

($H = 1, O = 16, Na = 23 g.mol^{-1}$)

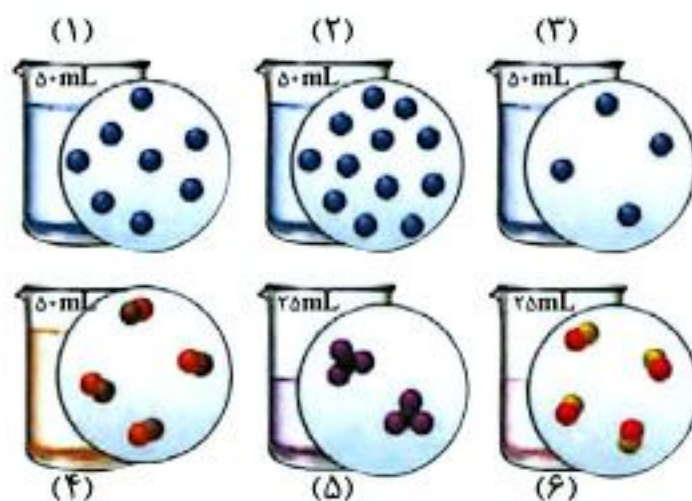
(۱) ۱

(۲) ۰/۷۵

(۳) ۰/۵

(۴) ۰/۲۵

۴۱۷- اگر در محلول های آبی (۱) تا (۶) هر ذره حل شونده هم ارز با 0.02 مول باشد، به پرسش های زیر پاسخ دهید:
(تمرین دوره ای کتاب درسی)



- آ) کدام محلول از همه غلیظ تر و کدام رقیق تر است؟
ب) غلظت مولی کدام محلول ها با هم برابر است؟
پ) غلظت مولی محلول به دست آمده از مخلوط کردن محلول (۱) و (۳) را حساب کنید.

ت) غلظت مولی محلول (۴) را پس از افزودن 110 میلی لیتر آب به آن حساب کنید.

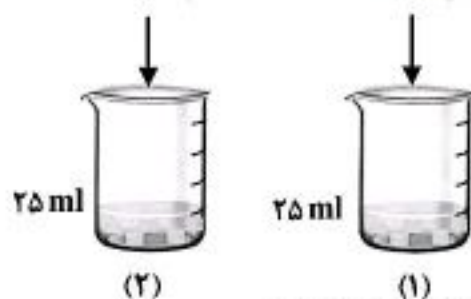
ث) غلظت مولی محلول (۵) را پس از انحلال 0.02 مول حل شونده به دست آورید. (از تغییر حجم چشم پوشی کنید).

۴۱۸- درباره تهیه محلول های رقیق از حل شونده مشابه در آب (شکل های (۱) و (۲)) کدام مورد درست است؟ (از تغییر

حجم در اثر اضافه کردن حل شونده صرف نظر شود).

(تجربی نوبت اول ۱۳۸۳)

0.5 گرم حل شونده 1 گرم حل شونده



۱) تفاوت جرم محلول (۲) و جرم محلول (۱)، نصف جرم مولی حل شونده است.

۲) نسبت غلظت مولی حل شونده در دو ظرف، با نسبت درصد جرمی حل شونده در دو ظرف، برابر است.

۳) اگر حجم حلال موجود در دو ظرف نصف شود، غلظت مولی حل شونده در ظرف ها، به یک اندازه تغییر می کند.

۴) اگر محتویات دو ظرف به یکدیگر اضافه شوند، درصد جرمی محلول حاصل، ۳ برابر درصد جرمی محلول (۱) خواهد بود.

غلظت مولار در استوکیومتری

۴۱۹- در ۱۵۰ میلی لیتر محلول ۰/۳ مولار آلومینیوم سولفات، چند مول یون سولفات وجود دارد؟

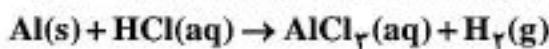
(۱) $1/25 \times 10^{-2}$

(۲) $1/35 \times 10^{-2}$

(۳) $1/5 \times 10^{-2}$

(۴) $1/75 \times 10^{-2}$

۴۲۰- ۲۰۰ میلی لیتر از محلول هیدروکلریک اسید نیم مولار با چند گرم فلز آلومینیوم واکنش می دهد؟ ($Al = 27g.mol^{-1}$)



(۱) ۰/۷

(۲) ۰/۸

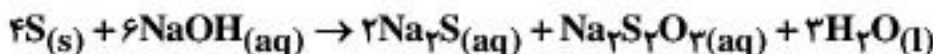
(۳) ۰/۹

(۴) ۱/۲

۴۲۱- با توجه به واکنش زیر، چند گرم گوگرد با ۳۰۰ میلی لیتر محلول سدیم هیدروکسید ۰/۱، مولار واکنش کامل می دهد؟

($S = 32g.mol^{-1}$)

(ریاضی خارج ۱۳۰۳)



(۲) ۰/۳۲

(۱) ۰/۶۴

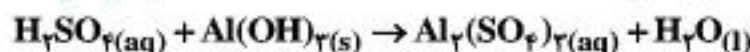
(۴) ۱/۵۰

(۳) ۰/۱۵

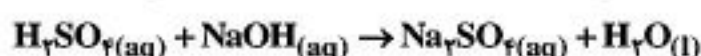
۴۲۲- برای واکنش کامل سولفوریک اسید با کدام یک از دو نمونه محلول زیر، حجم بیشتری از محلول ۰/۱ مولار اسید مصرف

(ریاضی خارج ۱۳۰۱)

می شود و این حجم برابر چند میلی متر است؟ (معادله ی واکنش ها موازنه شود.)



الف) ۰/۳ مول آلومینیوم هیدروکسید



ب) ۳۰۰ میلی لیتر محلول $2mol.L^{-1}$ سدیم هیدروکسید

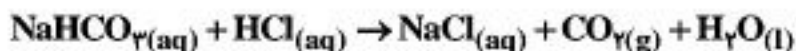
(۱) الف - ۴۵۰

(۲) ب - ۴۵۰

(۳) الف - ۵۰۰

(۴) ب - ۵۰۰

۴۲۳- از واکنش چند میلی لیتر محلول هیدروکلریک اسید ۰/۴ مولار با جوش شیرین کافی، ۲ لیتر گاز با چگالی ۱/۱ گرم بر لیتر تولید می شود؟ ($C = ۱۲, O = ۱۶ : g.mol^{-1}$)



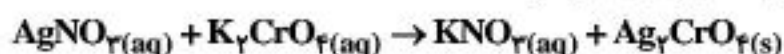
(۱) ۱۲۵

(۲) ۱۵۰

(۳) ۲۰۰

(۴) ۲۲۵

۴۲۴- اگر از واکنش ۴۰۰ میلی لیتر محلول نقره نیترات با مقدار کافی پتاسیم کرومات، ۱۳/۲۸ گرم رسوب تشکیل شود، غلظت مولی محلول نقره نیترات کدام است؟ ($Ag = ۱۰۸, Cr = ۵۲, O = ۱۶ g.mol^{-1}$)



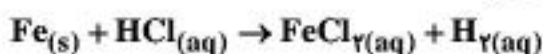
(۱) ۰/۲

(۲) ۰/۴

(۳) ۰/۶

(۴) ۰/۸

۴۲۵- اگر ۱۰۰ میلی لیتر محلول ۰/۲ مولار هیدروکلریک اسید با فلز آهن واکنش کامل دهد، محلول حاصل با سدیم هیدروکسید چند گرم رسوب تشکیل می دهد؟ ($Fe = ۵۶, O = ۱۶, H = ۱ g.mol^{-1}$)



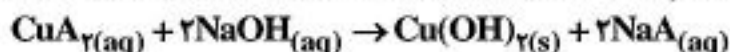
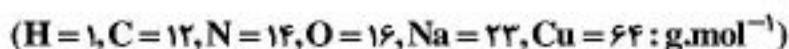
(۱) ۰/۹

(۲) ۱/۸

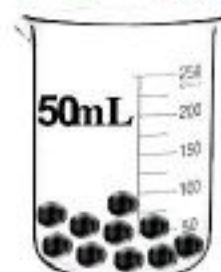
(۳) ۲/۴

(۴) ۳/۶

۴۲۶- اگر ۴/۵۵ گرم از یکی از نمک های مس (II) با ۱۰۰ میلی لیتر محلول ۰/۵ مولار سدیم هیدروکسید واکنش کامل دهد، آنیون این نمک کدام است و در این واکنش، چند گرم $Cu(OH)_2(s)$ تشکیل می شود؟ (تقریبی ۹۹)

(۱) $2/45, CH_3COO^-$ (۲) $2/37, CH_3COO^-$ (۳) $2/45, NO_3^-$ (۴) $2/37, NO_3^-$

۴۲۷- با توجه به شکل زیر، اگر هر ذره، هم‌ارز ۰/۰۲ مول سدیم هیدروکسید (قبل از حل شدن) باشد، غلظت محلول حاصل چند مولار است و ۱۵ میلی‌لیتر از آن، چند گرم سولفوریک اسید را خنثی می‌کند؟ (گزینه‌ها را از راست به چپ بخوانید،



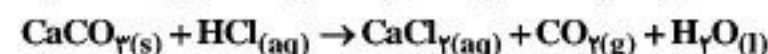
(۱) ۲/۹۴ .۴

(۲) ۵/۸۸ .۴

(۳) ۲/۹۴ .۰۰/۲

(۴) ۵/۸۸ .۰۰/۲

۴۲۸- ۲۵ میلی‌لیتر محلول ۳۶/۵ درصد جرمی هیدروکلریک اسید با چگالی $1/2 \text{ g.mL}^{-1}$ ، با چند گرم کلسیم کربنات خالص واکنش می‌دهد؟



(۱) ۱۰

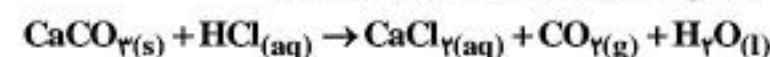
(۲) ۱۵

(۳) ۱۷/۵

(۴) ۲۰

۴۲۹- به ۱۰ میلی‌لیتر محلول ۲ مولار HCl ، آب مقطر اضافه می‌کنیم تا حجم آن به یک لیتر برسد، ۱۰۰ میلی‌لیتر از این

محلول، با چند میلی‌گرم کلسیم کربنات خنثی می‌شود؟ ($\text{Ca} = 40, \text{C} = 12, \text{O} = 16, \text{H} = 1 \text{ g.mol}^{-1}$)



(۱) ۱۰

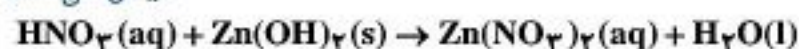
(۲) ۲۰

(۳) ۱۰۰

(۴) ۲۰۰

۴۳۰- ۴۰ میلی‌لیتر محلول نیتریک اسید را با آب مقطر تا حجم ۲۵۰ میلی‌لیتر رقیق می‌کنیم. اگر ۱۰ میلی‌لیتر از این محلول رقیق شده بتواند با ۰/۰۰۲ مول روی هیدروکسید واکنش کامل دهد، غلظت محلول نیتریک اسید اولیه چند مولار بوده است؟

(ریاضی قارچ ۱۴۰۱)



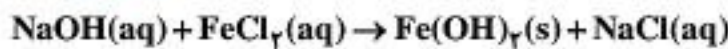
(۱) ۵

(۲) ۳

(۳) ۲/۵

(۴) ۱/۵

۴۳۱- اگر به ۵۰۰ میلی لیتر محلول ۲۰ درصد جرمی سدیم هیدروکسید در آب با چگالی 1.2 g.mL^{-1} ، ۵۰۰ میلی لیتر آب مقطر اضافه شود، درصد جرمی سدیم هیدروکسید در محلول جدید به تقریب کدام است و ۱۰ میلی لیتر از محلول آغازین با چند گرم آهن (II) کلرید واکنش کامل می دهد؟ ($H=1, O=16, Na=23, Cl=35.5, Fe=56 \text{ g.mol}^{-1}$) (تقریبی خارج ۱۳۰۲)



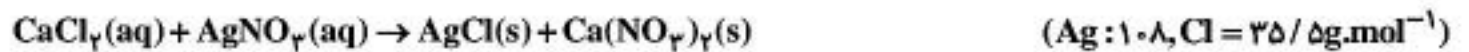
$$(1) \quad 3/81 - 1.0/9$$

$$(2) \quad 7/62 - 1.0/9$$

$$(3) \quad 3/81 - 12/2$$

$$(4) \quad 7/62 - 12/2$$

۴۳۲- اگر مجموع غلظت مولی یون های موجود در یک نمونه محلول کلسیم کلرید خالص، 0.6 mol.L^{-1} باشد، در واکنش ۱۰۰ میلی لیتر از این محلول با نقره نیترات، چند میلی گرم رسوب سفیدرنگ نقره کلرید تشکیل می شود؟



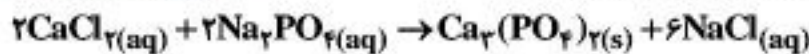
$$(1) \quad 574$$

$$(2) \quad 43.0/5$$

$$(3) \quad 287$$

$$(4) \quad 716/5$$

۴۳۳- اگر ۸۰۰ میلی لیتر محلول کلسیم کلرید، در واکنش کامل با ۱۲۰۰ میلی لیتر محلول Na_3PO_4 ، ۰/۷۲ مول سدیم کلرید تشکیل دهد، مجموع غلظت مولی یون ها در محلول آغازی کلسیم کلرید، کدام است؟ (تقریبی نویت دوم ۱۴۰۴)



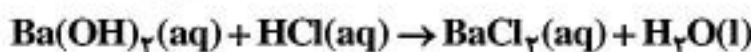
$$(1) \quad 2/70$$

$$(2) \quad 0.54$$

$$(3) \quad 0.27$$

$$(4) \quad 1/35$$

۴۳۴- با توجه به واکنش داده شده، اگر ۲۰۰ میلی لیتر محلول Ba(OH)_2 با غلظت 21375 ppm موجود باشد، چند میلی لیتر محلول ۰/۴ مولار HCl برای واکنش کامل با آن لازم است؟ (چگالی محلول برابر با چگالی آب در نظر گرفته شود، معادله واکنش موازنه شود، $H=1, O=16, Ba=137 \text{ g.mol}^{-1}$) (ریاضی نویت دوم ۱۴۰۲)



$$(1) \quad 37/5$$

$$(2) \quad 62/5$$

$$(3) \quad 75$$

$$(4) \quad 125$$

۴۳۵- مطابق معادله موازنه نشده زیر، ۵۰۰ میلی لیتر محلول باریوم کلرید با چگالی $1/04 \text{ g.mL}^{-1}$ و درصد جرمی ۱۰٪، با چند لیتر محلول سدیم سولفات با غلظت ۳۵۵۰ ppm و چگالی 1 g.mL^{-1} به طور کامل واکنش می دهد؟
($\text{Na} = 23, \text{S} = 32, \text{Cl} = 35/5, \text{Ba} = 137 \text{ g.mol}^{-1}$)

(۱) ۰/۵

(۲) ۱

(۳) ۱/۵

(۴) ۲

۴۳۶- ۵۰ میلی لیتر محلول که دارای ۰/۰۲ مول نقره نیترات است با چند میلی لیتر محلول که هر لیتر از آن دارای ۲۲/۸ گرم منیزیم کلرید است، واکنش کامل می دهد؟ ($\text{N} = 14, \text{Mg} = 24, \text{Cl} = 35/5, \text{Ag} = 108 \text{ g.mol}^{-1}$)
(نهری قارج ۹۸)
 $\text{AgNO}_3(\text{aq}) + \text{MgCl}_2(\text{aq}) \rightarrow \text{AgCl}(\text{s}) + \text{Mg}(\text{NO}_3)_2(\text{aq})$

(۱) ۴۱/۶

(۲) ۳۵/۲

(۳) ۲۸/۴

(۴) ۲۰/۸

۴۳۷- در ۱۵۰۰ میلی لیتر آب مقداری نمک نقره را حل می کنیم تا غلظت یون نقره به ۳۶۰ ppm برسد. چند میلی لیتر محلول ۰/۰۰۵ مولار مولار منیزیم کلرید برای رسوب دادن یون های نقره موجود در این محلول مورد نیاز است و غلظت $\text{Mg}^{2+}(\text{aq})$ در محلول حاصل بر حسب گرم بر لیتر چقدر است؟ (از تغییر حجم محلول در اثر اضافه کردن نمک چشم پوشی کنید، چگالی آب برابر با 1 g.mL^{-1} است و $\text{Ag} = 108, \text{Cl} = 35/5, \text{Mg} = 24 \text{ g.mol}^{-1}$)

(آزمون های آزمایشی)

(۱) ۵۰ - ۰/۰۳

(۲) ۵۰ - ۰/۱۲

(۳) ۵۰۰ - ۰/۱۲

(۴) ۵۰۰ - ۰/۰۳

انحلال پذیری

۱- به طور کلی در یک دمای مشخص (فرضا دمای 25°C) قابلیت حل شدن مواد گوناگون در آب، متفاوت است به همین علت برای بررسی و مقایسه قابلیت و میزان انحلال پذیری مواد مختلف در آب، مفهومی را به نام انحلال پذیری بیان می کنیم:
انحلال پذیری: بیشترین مقدار از یک ماده ی حل شونده که در دمای معین، در ۱۰۰ گرم حلال حل می شود را انحلال پذیری آن ماده می گویند.

۲- به عنوان مثال داده های تجربی نشان می دهند که انحلال پذیری سدیم کلرید در آب در دمای 25°C ، برابر 36 گرم در 100 گرم آب است، یعنی در دمای 25°C ، حداکثر 36 گرم سدیم کلرید در 100 گرم آب حل می شود و 136 گرم محلول سیر شده به دست می آید. به این محلول در دمای 25°C ، محلول سیر شده سدیم کلرید می گویند.

۳- یکای اندازه گیری انحلال پذیری، مطابق تعریف آن به صورت گرم حل شونده در 100 گرم حلال (عموماً آب) است:

$$\boxed{\text{یکای انحلال پذیری}} \Rightarrow \boxed{\frac{\text{گرم حل شونده}}{100\text{g}}}$$

دسته بندی محلول ها

محلول ها را بر اساس میزان ماده ی حل شونده موجود در آنها، به ۳ دسته تقسیم می کنند:

۱- محلول سیرنشده: محلولی است که در دمای موردنظر ظرفیت حل کردن مقدار بیشتری از ماده حل شونده را در خود دارد. در محلول سیرنشده، مقدار ماده ی حل شونده در دمای موردنظر، کمتر از انحلال پذیری آن در همان دما است.

به عنوان مثال انحلال پذیری سدیم کلرید در دمای 25°C برابر 36 گرم حل شونده در 100 گرم آب است، بنابراین محلولی که در آن به ازای 100 گرم آب در این دما، مقدار کمتری از 36 گرم سدیم کلرید حل شده باشد، یک محلول سیرنشده محسوب می شود.

🔬 برای تشخیص محلول سیرنشده می توان در دمای ثابت مقدار معینی از یک حل شونده را به محلول موردنظر اضافه کرد، اگر همه یا بخشی از حل شونده اضافه شده در محلول حل شود، محلول اولیه سیر نشده بوده است.

۲- محلول سیرشده: محلولی است که در آن مقدار گرم ماده ی حل شونده به ازای 100 گرم حلال (آب) دقیقاً برابر انحلال پذیری ماده ی موردنظر در دمای معین است. این محلول دیگر توانایی انحلال مقدار بیشتری از حل شونده را در دمای موردنظر ندارد. به عنوان مثال با توجه به اینکه انحلال پذیری سدیم کلرید در دمای 25°C برابر 36 گرم است، میتوان گفت که چنانچه در این دما مقدار 36 گرم سدیم کلرید را در 100 گرم آب خالص حل کنیم، یک محلول سیرشده به دست می آید.

🔬 برای تشخیص محلول سیر شده می توان در دمای ثابت مقدار معینی از ماده حل شونده را به محلول مورد نظر اضافه کرد، اگر همان مقدار حل شونده اضافه شده، رسوب کند، محلول سیر شده بوده است.

۳- محلول فرا سیرشده: محلولی است که در آن، مقدار گرم ماده ی حل شونده به ازای 100 گرم حلال (آب) بیشتر از انحلال پذیری ماده ی موردنظر در دمای مربوطه است.

به عنوان مثال با توجه به اینکه انحلال پذیری سدیم کلرید در 25°C برابر 36 گرم است، چنانچه در دمای 25°C در 100 گرم آب، مقدار بیشتری از 36 گرم سدیم کلرید را حل کنیم، یک محلول فراسیرشده به دست می آید.

🔬 محلولهای فراسیرشده محلول های ناپایداری هستند و در اثر ضربه یا اضافه نمودن مقدار بیشتری حل شونده به آنها، مقدار اضافی حل شونده رسوب کرده و محلول فراسیرشده به محلول سیرشده تبدیل می شود.

🔬 برای تشخیص محلول فراسیرشده می توان در دمای ثابت، مقدار معینی از ماده حل شونده را به محلول موردنظر اضافه کرد، اگر مقدار بیشتری نسبت به مقدار حل شونده اضافه شده، رسوب کند، محلول اولیه فراسیرشده بوده است.

دسته بندی مواد از نظر انحلال پذیری

مواد را با توجه به میزان انحلال پذیری آنها، به ۴ دسته تقسیم می کنند:

۱- **بی نهایت:** در دمای 25°C ، ترکیباتی مانند متانول، اتانول، پروپانول و استون به هر نسبتی در آب حل می شوند و نمی توان محلول سیر شده ای از آنها در آب تهیه کرد.

۲- **مواد محلول:** موادی هستند که در دمای 25°C انحلال پذیری آنها از ۱ گرم حل شونده در ۱۰۰ گرم آب بیشتر است. مانند شکر ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$)، سدیم نیترات (NaNO_3) و سدیم کلرید (NaCl).

۳- **مواد کم محلول:** موادی هستند که در دمای 25°C انحلال پذیری آنها بین ۰/۰۱ گرم تا ۱ گرم حل شونده در ۱۰۰ گرم آب است.

در متن کتاب درسی تنها کلسیم سولفات (CaSO_4) به عنوان یک ماده کم محلول معرفی شده است.

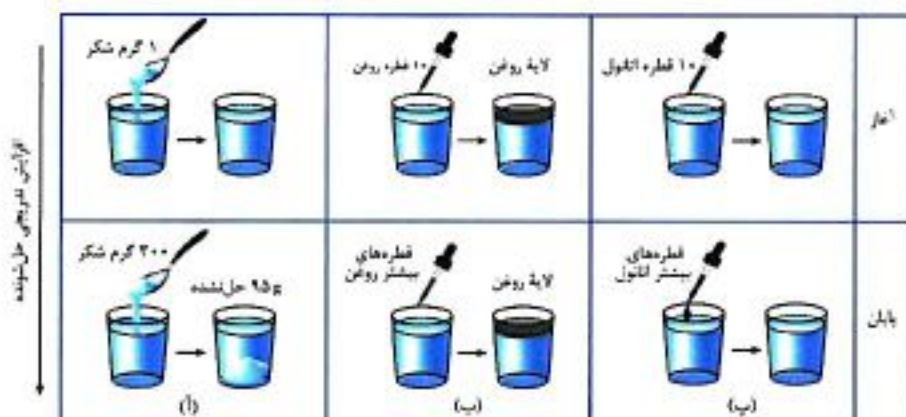
۴- **مواد نامحلول:** موادی هستند که در دمای 25°C انحلال پذیری آنها از ۰/۰۱ گرم حل شونده در ۱۰۰ گرم آب کمتر است.

با توجه به متن کتاب درسی، مهم ترین مواد نامحلول، عبارتند از: نقره کلرید (AgCl)، باریم سولفات (BaSO_4)، کلسیم فسفات ($\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$) و منیزیم هیدروکسید ($\text{Mg}(\text{OH})_2$).

جدول ۱- انحلال پذیری برخی مواد در آب (25°C)

نام حل شونده	فرمول شیمیایی	انحلال پذیری (گرم حل شونده / $100\text{g H}_2\text{O}$)
شکر	$\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$	۲۰۵
سدیم نیترات	NaNO_3	۹۲
سدیم کلرید	NaCl	۳۶
کلسیم سولفات	CaSO_4	۰/۲۳
کلسیم فسفات	$\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$	5×10^{-2}
نقره کلرید	AgCl	$2/1 \times 10^{-2}$
باریم سولفات	BaSO_4	$1/9 \times 10^{-2}$

۴۳۸- با توجه به شکل های زیر که آغاز و پایان آزمایش هایی را برای درک مفهوم انحلال پذیری سه ماده در آب در دمای اتاق را نشان می دهد، چند مورد از عبارت های درست اند؟ (جرم حلال در تمام آزمایش ها ۱۰۰ گرم است). (تمرین دوره ای کتاب درسی)



- در دمای اتاق، درصد جرمی محلول سیر شده شکر در آب برابر ۲۰/۵٪ است.
- روغن به میزان ناچیزی در آب حل می شود.
- با تغییر حل شونده در شکل (پ) از اتانول به استون، شکل ها تغییری نخواهد کرد.
- برای حل شدن رسوب در شکل (آ) به تقریب به ۴۶ گرم آب نیاز است.

۱ (۱)

۲ (۲)

۳ (۳)

۴ (۴)

۴۳۹- اگر از واکنش محلول دو ماده با مقدار بیش از ۱/۰ گرم در ۱۰۰ گرم آب از هر کدام، در شرایط مناسب، نمک نقره کلرید تشکیل شود، کدام مورد درست است؟

(ریاضی قارچ ۱۴۰۲)

- (۱) غلظت این نمک در آب، تنها می‌تواند به غلظت یکی از واکنش‌دهنده‌ها در آب (در آغاز واکنش) نزدیک باشد.
- (۲) حالت فیزیکی فراورده موردنظر، مانند حالت فیزیکی واکنش‌دهنده‌ها (در آغاز واکنش) است.
- (۳) با انجام واکنش، یک محلول سیرنشده از فراورده موردنظر تشکیل می‌شود.
- (۴) انجام این واکنش، نمونه‌ای از تبدیل یک محلول به یک مخلوط است.

سنگ کلیه

- ۱- آمارها نشان می‌دهند که نزدیک به ۳ درصد از جمعیت کشورمان، سنگ کلیه دارند.
- ۲- اغلب سنگ‌های کلیه، از رسوب برخی نمک‌های کلسیم دار در کلیه‌ها تشکیل می‌شوند.
- ۳- مقدار نمک‌های کلسیم دار (نمک‌های سنگ ساز) در ادرار افراد سالم از انحلال پذیری آنها کمتر است، به همین علت این نمک‌ها در ادرار افراد سالم به صورت محلول باقی مانده و به راحتی دفع می‌شود.
- ۴- در افرادی که به بیماری تشکیل سنگ کلیه دچار می‌شوند، مقدار نمک‌های کلسیم دار در ادرار، از انحلال پذیری آن‌ها بیشتر است، به همین دلیل ادرار این افراد نمی‌تواند مقدار اضافی این نمک‌ها را در خود حل کند، بنابراین مقدار اضافی این نمک‌ها در کلیه‌ها رسوب کرده و سبب تولید سنگ کلیه می‌شود.
- ۵- مهم‌ترین عواملی که سبب ایجاد سنگ کلیه می‌شوند عبارتند از: (۱) زمینه ژنتیکی (۲) تغذیه نامناسب (۳) کم تحرکی (۴) مصرف بیش از حد نمک خوراکی (۵) نوشیدن کم آب (۶) مصرف پروتئین حیوانی و لبنیات (۷) اختلالات هورمونی

مسائل مربوط به انحلال پذیری

قبل از حل مسائل این بخش، بار دیگر تعریف انحلال پذیری را بررسی می‌کنیم:

انحلال پذیری: به بیشترین مقدار یک ماده بر حسب گرم گفته می‌شود که در دمای معین می‌تواند در ۱۰۰ گرم آب حل شود و محلول سیر شده به وجود آورد.

۴۴۰- در ۲۸/۵ گرم محلول سیر شده ی پتاسیم نیترات ۳/۵ گرم نمک KNO_3 وجود دارد. انحلال پذیری پتاسیم نیترات در دمای موردنظر برابر چند گرم است؟

(۱) ۷

(۲) ۱۴

(۳) ۱۶

(۴) ۱۸

۴۴۱- اگر انحلال پذیری سدیم نیترات در دمای معینی برابر ۲۰ گرم باشد، در ۵۰ گرم محلول سیر شده ی سدیم نیترات در این دما، به تقریب چند گرم سدیم نیترات وجود دارد؟

(۱) ۲۰/۸۳

(۲) ۱۶/۶۶

(۳) ۱۲/۵

(۴) ۸/۳۳

۴۴۲- انحلال پذیری پتاسیم نیترات در دمای معین برابر ۸۰ گرم است. چند گرم از این محلول سیرشده در همان دما دارای ۸ گرم پتاسیم نیترات است؟

- (۱) ۹/۲
(۲) ۱۱/۶
(۳) ۱۵/۴
(۴) ۱۸

۴۴۳- اگر محلول سیرشده شکر (ساکارز- $C_{12}H_{22}O_{11}$) در ۲۵۰ گرم آب در دمای معین تهیه شود، جرم کل محلول برابر چند گرم و شمار مولهای ساکارز حل شده به تقریب کدام است؟ (انحلال پذیری ساکارز در این دما برابر ۲۰۵ گرم در ۱۰۰ گرم آب است. $C = ۱۲, H = ۱, O = ۱۶ g.mol^{-1}$)

(ریاضی خارج ۹۸)

- (۱) $۲/۴ - ۵۱۲/۵$
(۲) $۲/۴ - ۷۶۲/۵$
(۳) $۱/۵ - ۷۶۲/۵$
(۴) $۱/۵ - ۵۱۲/۵$

۴۴۴- اگر انحلال پذیری سدیم سولفید در دمای معینی برابر ۴۰ گرم باشد، در چند گرم از محلول سیرشده ی آن در همین دما، ۰/۲ مول سدیم سولفید وجود دارد؟ ($S = ۳۲, Na = ۲۳ g.mol^{-1}$)

- (۱) ۲۷/۳
(۲) ۳۶/۴
(۳) ۵۴/۶
(۴) ۲۱/۸

۴۴۵- انحلال پذیری پتاسیم سولفیت (K_2SO_3) در آب در دمای معین برابر ۹۴/۴ گرم باشد، در ۶۴/۸ گرم از محلول سیرشده ی آن در همین دما به تقریب چند مول یون پتاسیم وجود دارد؟ ($K = ۳۹, S = ۳۲, O = ۱۶ g.mol^{-1}$)

- (۱) ۰/۲
(۲) ۰/۴
(۳) ۰/۶
(۴) ۰/۸

۴۴۶- انحلال پذیری کلسیم هیدروکسید در دمای معین برابر ۸ گرم است. برای خنثی نمودن ۶۵ گرم از محلول سیرشده کلسیم هیدروکسید در این دما تقریباً چند میلی لیتر محلول ۳ مولار نیتریک اسید لازم است؟ معادله ی موازنه نشده ی واکنش به صورت $Ca(OH)_2(aq) + HNO_3(aq) \rightarrow Ca(NO_3)_2(aq) + H_2O(l)$ می باشد. ($H = ۱, O = ۱۶, Ca = ۴۰$) (آزمون های آزمایشی)

- (۱) ۳۱/۷
(۲) ۵۱/۸
(۳) ۳۹/۶
(۴) ۴۳/۲

۴۴۷- انحلال پذیری پتاسیم دی کرومات در دمای معین برابر ۲۵ گرم است. درصد جرمی محلول سیر شده ی این نمک در این دما کدام است؟

- (۱) ۱۰
(۲) ۱۵
(۳) ۲۰
(۴) ۲۵

۴۴۸- اگر در دمای معین، درصد جرمی محلول سیر شده از یک نمک، برابر ۲۰ باشد، در ۲۰۰ گرم آب مقطر، چند گرم از این نمک حل می شود و انحلال پذیری آن در این دما، چند گرم در ۱۰۰ گرم آب است؟
(تهری نویسنه دوم ۱۴۰۴)

- (۱) ۲۵ و ۵۰
(۲) ۲۰ و ۴۰
(۳) ۲۵ و ۴۰
(۴) ۲۰ و ۵۰

۴۴۹- در یک دمای معین، ۷۶۰ گرم از محلول سیر شده نمک X با چگالی $1/8 \text{ g.mL}^{-1}$ تهیه شده است. اگر انحلال پذیری نمک X در آب برابر ۲۸۰ گرم باشد، غلظت مولی محلول تهیه شده چند مولار است؟ ($X = 224 \text{ g.mol}^{-1}$)

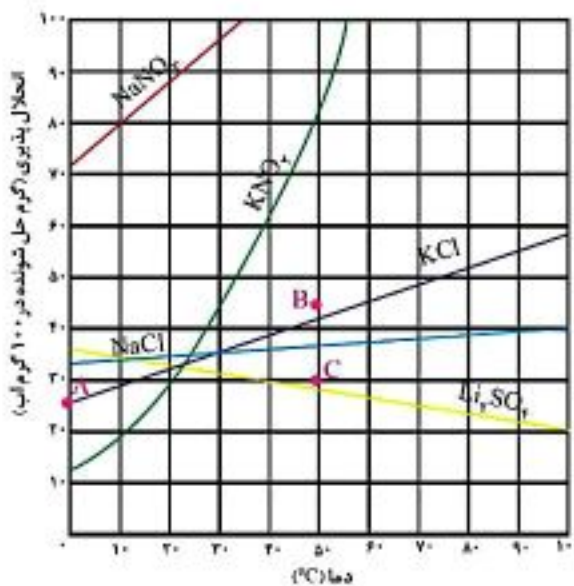
- (۱) ۴/۲
(۲) ۶/۲۵
(۳) ۸/۴
(۴) ۱۲/۵

۴۵۰- محلول سیر شده ی نمکی با جرم مولی ۸۰ گرم و چگالی $1/2 \text{ g.mL}^{-1}$ در دمای معین تهیه شده است. اگر غلظت مولار آن در همان دما برابر $2/5 \text{ mol.L}^{-1}$ باشد، انحلال پذیری آن در دمای آزمایش، چند گرم در ۱۰۰ گرم آب است؟

- (۱) ۳۰
(۲) ۲۴
(۳) ۲۰
(۴) ۱۶

نمودار انحلال پذیری بر حسب دما

انحلال پذیری نمک ها به دو عامل نوع آنها و دما وابسته است. تاثیر دما بر میزان انحلال پذیری نمک های مختلف را در قالب



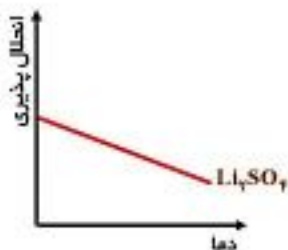
نمودار ۲- انحلال پذیری برخی از ترکیب های یونی در آب بر حسب دما

نمودار «انحلال پذیری - دما» بیان می کنند. این نمودار ها بر اساس داده های تجربی و آزمایشگاهی به دست می آیند. کتاب درسی نمودار انحلال پذیری - دما را برای ۵ نوع نمک آورده است. براساس این نمودار باید بدانیم:

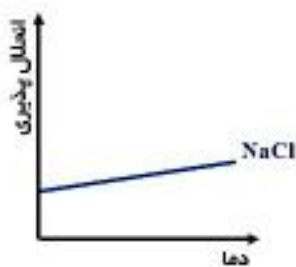
۱- اگر منحنی «انحلال پذیری - دما» حرکت صعودی داشته باشد می توان نتیجه گرفت که با افزایش دما، انحلال پذیری ماده ی موردنظر افزایش می یابد. به عبارت دیگر، در رابطه با نمک هایی که منحنی انحلال پذیری - دما برای آنها صعودی است، انحلال پذیری با دما رابطه ی مستقیم دارد. بر این اساس منحنی انحلال پذیری - دما برای اغلب نمک ها (مثل NaNO_3 ، KNO_3 ، NaCl و KCl) صعودی است. بنابراین می توان گفت که در مورد اغلب نمکها، انحلال پذیری با دما، رابطه ی مستقیم دارد.

۲- اگر منحنی «انحلال پذیری - دما» حرکت نزولی داشته باشد، می توان گفت که با افزایش دما، انحلال پذیری ماده ی موردنظر کاهش می یابد و برای این نمکها، انحلال پذیری با دما رابطه ی عکس دارد.

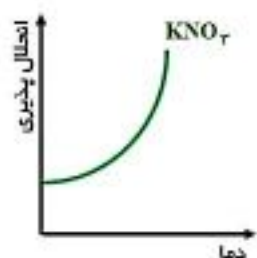
نکته: در کتاب درسی دهم، تنها نمکی که منحنی انحلال پذیری - دما برای آن نزولی است، نمک لیتیم سولفات (Li_2SO_4) است.



۳- اگر منحنی «انحلال پذیری - دما»، افقی یا تقریب افقی باشد، می توان نتیجه گرفت که تغییر دما اثر چندانی بر انحلال پذیری نمک موردنظر نداشته یا به طور کلی انحلال پذیری نمک موردنظر مستقل از دماست. در کتاب شیمی دهم، تنها نمکی که چنین وضعیتی دارد، سدیم کلرید (NaCl) است. منحنی سدیم کلرید به طور کلی افقی (نه کاملاً افقی)، با حرکت بسیار کم صعودی است:



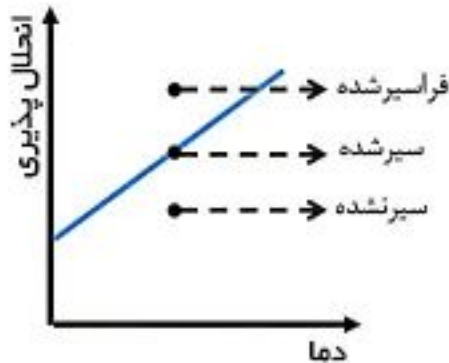
۴- در نمودار های انحلال پذیری - دما، هرچه شیب منحنی بیشتر باشد، نشان دهنده این است که تاثیر دما روی انحلال پذیری بیشتر بوده است. با توجه این مطلب بیشترین شیب منحنی انحلال پذیری - دما در نمودار کتاب درسی مربوط به پتاسیم نیترات (KNO_3) است. بنابراین تاثیر دما روی انحلال پذیری KNO_3 نسبت به نمک های مطرح شده ی دیگر، بیشتر است. در ضمن با توجه به منحنی های رسم شده در نمودار کتاب درسی می توان گفت که تنها نمکی که دارای منحنی غیرخطی است، KNO_3 می باشد:



مقایسه شیب نمودار انحلال پذیری: $\text{NaCl} < \text{Li}_2\text{SO}_4 < \text{KCl} < \text{NaNO}_3 < \text{KNO}_3$

۵- نقاط روی منحنی انحلال پذیری - دما، نشان دهنده ی یک محلول سیر شده است، زیرا در این نقاط، ماده ی حل شونده دقیق به اندازه میزان انحلال پذیری اش در دمای مورد نظر، حل شده است. نقطه های زیر منحنی، نشان دهنده ی محلول سیر نشده هستند زیرا در نقطه های زیر منحنی، ماده ی حل شونده کمتر از میزان انحلال پذیری اش در آب حل شده است. و بالاخره نقطه های بالای منحنی، بیانگر محلول

فرا سیر شده هستند، زیرا در آن ماده ی حل شونده بیشتر از میزان انحلال پذیری اش در آب حل شده است:



تمرین: با توجه به نمودار روبه رو به، عبارتهای زیر را تکمیل کنید:

* در محلول سیر شده پتاسیم کلرید:

الف: با افزایش دما، محلول..... به دست می آید.

ب: با کاهش آهسته دما، محلول..... به دست می آید.

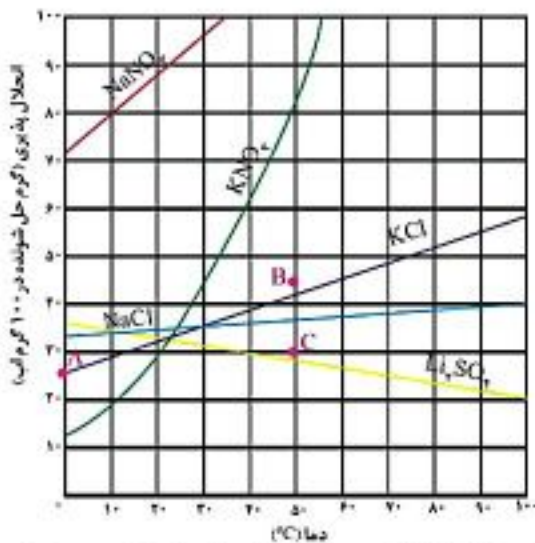
پ: با کاهش سریع دما،.....

* در محلول سیر شده لیتیم سولفات:

الف: با کاهش دما، محلول..... به دست می آید.

ب: با افزایش آهسته دما، محلول..... به دست می آید.

پ: با افزایش سریع دما،.....



نمودار ۲- انحلال پذیری برخی از ترکیبهای یونی در آب بر حسب دما

۴۵۱- در دمای $a^{\circ}\text{C}$ و در فشار یک اتمسفر، در یک ظرف دارای 200°C گرم محلول، 20°C گرم از حل شونده ته نشین شده است. با افزایش دما به میزان 10°C ، نصف رسوب درون ظرف حل می شود و با کاهش دمای a به میزان 10°C ، مقدار رسوب درون ظرف، به 25°C گرم می رسد. کدام مورد به یقین درست است؟

(ریاضی قارچ ۱۳۰۴)

۱) با افزایش دما به میزان 20°C ، مقداری از رسوب درون ظرف باقی می ماند.

۲) اگر این مخلوط در دمای $b^{\circ}\text{C}$ تبدیل به یک محلول سیر شده شود، $b > a + 10$ است.

۳) انحلال پذیری این حل شونده در حلال در دمای 0°C ، کمتر از انحلال پذیری آن در دمای $a - 10^{\circ}\text{C}$ است.

۴) تغییر انحلال پذیری این حل شونده در حلال با تغییر دما، با تغییر انحلال پذیری اغلب نمکها در آب با تغییر دما، متفاوت است.

۴۵۲- به ۱۰۰ گرم از محلول یک نمک با دمای $A^{\circ}\text{C}$ ، گرما داده می‌شود تا به دمای $A+10^{\circ}\text{C}$ برسد. کدام مورد همواره

درست است؟

(ریاضی قارچ ۱۴۰۳)

(۱) نوع نیروی جاذبه میان اجزای نمک محلول و مولکول‌های آب، در هر دو دما مشابه است.

(۲) با اضافه کردن مقداری از همان نمک به ظرف، محلول سیر شده به دست می‌آید.

(۳) اگر بلورهای نمک در ظرف تشکیل شود، فرایند انحلال نمک، گرماگیر است.

(۴) انحلال‌پذیری نمک در آب، به صورت خطی افزایش یا کاهش می‌یابد.

۴۵۳- با توجه به نمودار داده شده، اگر یک محلول سیر نشده

از $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ (محلول A) با دمای $m^{\circ}\text{C}$ موجود باشد، کدام مورد

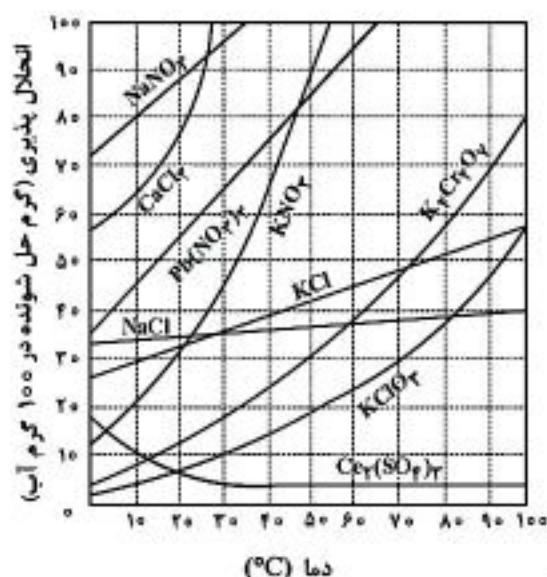
درست است؟ (ریاضی نویت دوم ۱۴۰۳)

(۱) در دمای m ، محلول سیر شده از نمک CaCl_2 وجود ندارد.

(۲) m ، به یقین از دمای هر محلول دارای نمک NaNO_3 ، کمتر است.

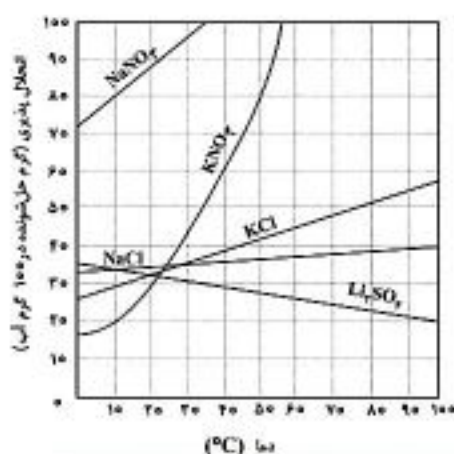
(۳) اگر در دمای m ، محلول دارای نمک KCl ، سیر شده باشد، $m < 70^{\circ}\text{C}$ است.

(۴) در شرایط محلول A، هر محلولی از $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ ، سیر نشده است.



۴۵۴- با توجه به نمودار، درصد جرمی کدام نمک در محلول آبی سیر شده و در دمای 10°C ، به تقریب، برابر $44/4$ است و در

450°C گرم از محلول آن در این دما، چند گرم نمک حل شده است؟ (تهری قارچ ۱۴۰۴)



(۱) 200 ، NaNO_3

(۲) 384 ، NaNO_3

(۳) 87 ، KNO_3

(۴) 100 ، KNO_3

۴۵۵- با توجه به نمودار روبه رو، محلول $27/5$ درصد جرمی پتاسیم نیترات در کدام دما

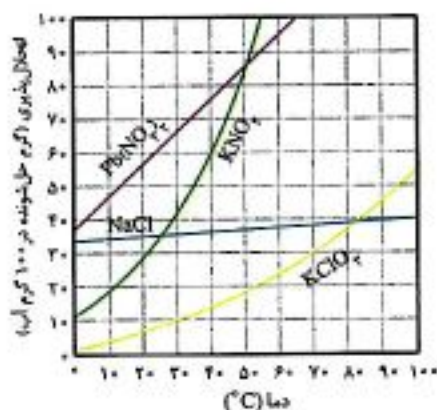
سیر شده خواهد بود؟ (فیلی سبز)

(۱) 25

(۲) 30

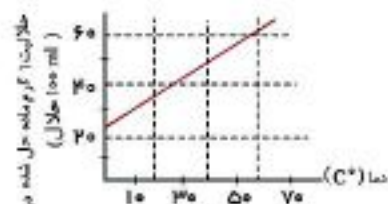
(۳) 40

(۴) 55



۴۵۶- با توجه به نمودار روبه رو بر اثر سرد کردن ۲۰ گرم از محلول سیر شده ی یک ماده ی جامد در دمای 60°C تا

دمای 28°C ، به تقریب چند گرم از ماده ی حل شده از محلول جدا و ته نشین می شود؟



(۱) ۱/۲

(۲) ۲/۱

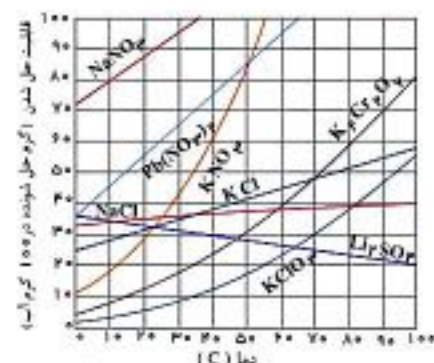
(۳) ۲/۵

(۴) ۲/۹

۴۵۷- با توجه به نمودار روبه رو به ۲۶ گرم محلول سیر شده ی پتاسیم کلرات در 70°C را

تا دمای 14°C سرد می کنیم. پس از جدا کردن رسوب ها، چند گرم محلول باقی

می ماند؟



نمودار قابلیت حل شدن برخی از ترکیب های یونی در آب

(۱) ۲۰/۸

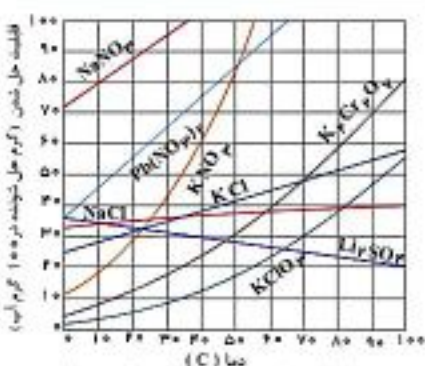
(۲) ۱۸/۶

(۳) ۱۷/۵

(۴) ۱۵/۴

۴۵۸- با توجه به نمودار روبه رو به چند گرم محلول سیر شده ی پتاسیم دی کرومات را از

دمای 90°C به 60°C سرد کنیم تا ۶ گرم از پتاسیم دی کرومات رسوب کند؟



نمودار قابلیت حل شدن برخی از ترکیب های یونی در آب

(۱) ۳۴

(۲) ۲۸

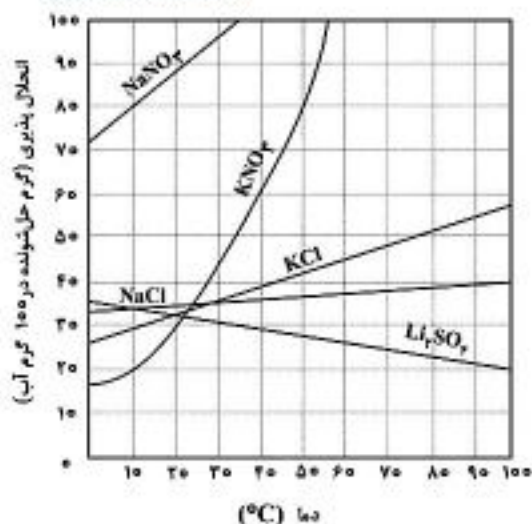
(۳) ۲۲

(۴) ۱۹

۴۵۹- با توجه به نمودار روبه رو، با افزایش دمای ۸۴ گرم محلول سیر شده پتاسیم نیترات از 10°C به 30°C ، به تقریب چند

مول دیگر می توان از این نمک را حل کرد؟ ($N = 14, O = 16, K = 39 \text{ g.mol}^{-1}$)

(آزمون های آزمایشی)



(۱) ۰/۳۴

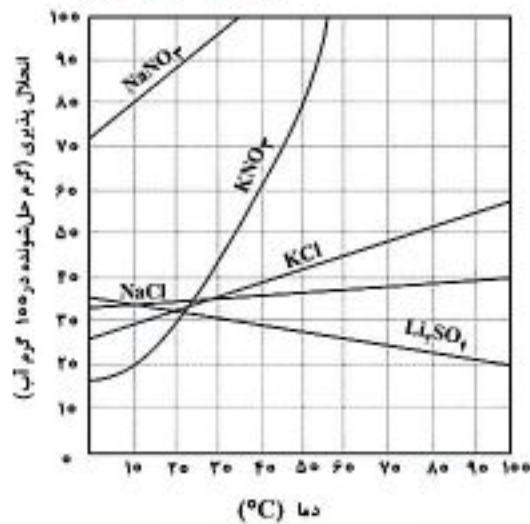
(۲) ۰/۲۴

(۳) ۰/۱۷

(۴) ۰/۰۹

۴۶۰- دمای ۱۹۵ گرم محلول سیرشده لیتیم سولفات را از 35°C به 60°C افزایش می دهیم. در این دما برای حل کردن رسوب تشکیل شده و تبدیل آن به محلول سیرشده، به چند گرم آب نیاز است؟

(آزمون های آزمایشی)



۲۰ (۱)

۲۵ (۲)

۳۰ (۳)

۳۵ (۴)

۴۶۱- انحلال پذیری نمکی در دمای 35°C برابر ۲۰ گرم است. اگر ۵۱ گرم محلول سیرشده ی آن در 90°C را تا دمای 35°C سرد کنیم، ۱۵ گرم نمک رسوب می کند. انحلال پذیری این نمک در دمای 90°C کدام است؟

۹۰ (۱)

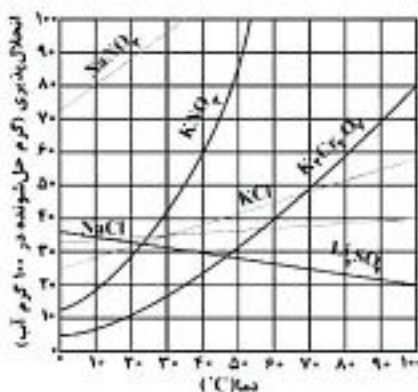
۸۰ (۲)

۷۰ (۳)

۶۰ (۴)

۴۶۲- محلول سیرشده پتاسیم دی کرومات به جرم ۲۴ گرم در دمای 90°C را به سرعت سرد می کنیم تا به دمای معینی برسد، اگر پس از جدا کردن رسوب ها جرم محلول به ۲۸ گرم رسیده باشد دمای نهایی محلول با توجه به نمودار زیر چند درجه سلسیوس است؟

(آزمون های آزمایشی)



۷۰ (۱)

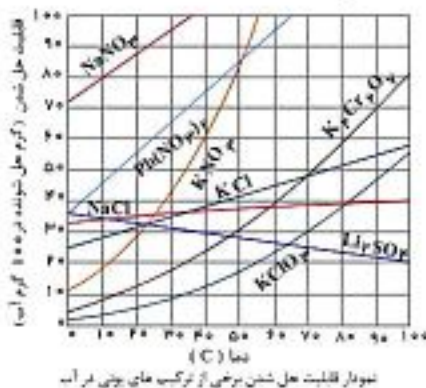
۶۰ (۲)

۴۰ (۳)

۳۰ (۴)

۴۶۳- با توجه به شکل رو به رو، محلول سیرشده ای از پتاسیم دی کرومات ($K_2Cr_2O_7$) ($M = 294 \text{ g.mol}^{-1}$)

در ۵۰۰ گرم آب در دمای 90°C تهیه شده است. در کدام دمای سلسیوس، غلظت محلول به حدود 5 mol.L^{-1} می رسد و در این دما چند گرم از نمک رسوب می کند؟ (از تغییر حجم چشم پوشی شود، چگالی آب برابر 1 g.mL^{-1} است.)



(۱) ۵۰۳۵

(۲) ۵۸۰۲۰

(۳) ۲۵۰۰۳۵

(۴) ۲۸۷۰۲۰

معادله ی انحلال پذیری بر حسب دما

اگر رابطه انحلال پذیری ماده مورد نظر و دمای محلول را به صورت خطی در نظر بگیریم، می توان مطابق مراحل زیر، معادله انحلال پذیری - دما را تعیین کرد:

مرحله اول: ابتدا عرض از مبدا یا همان b را تعیین می کنیم. میدانیم که عرض از مبدا همان محل تلاقی منحنی موردنظر با محور عمودی (y) است. در بخش انحلال پذیری، منظور از عرض از مبدا، همان انحلال پذیری ماده ی موردنظر در دمای 0°C است.

مرحله دوم: در ادامه باید شیب خط (a) را تعیین کنیم. برای اینکار کافیست که تفاضل انحلال پذیری در دو دمای مختلف را بر تفاضل آن دو دما تقسیم کنیم. بدیهی است که چون در اینگونه سوالات منحنی های خط راست را بررسی می کنیم، شیب آن در همه ی نقاط خط یکسان است و فرقی نمی کند که کدام نقاط را انتخاب کنیم.

مرحله سوم: با جای گذاری a و b در معادله ی کلی انحلال پذیری - دما، معادله ی انحلال پذیری ماده مورد نظر بدست می آید.

$$S = a\theta + b$$

نوع اول - معادله انحلال پذیری داده شود

۴۶۴- اگر معادله انحلال پذیری یک نمک به صورت: $S = -\theta / 20 + 35$ باشد، چند مورد از مطالب زیر درباره این نمک درست است؟ (تقریبی ۱۳۰)

- انحلال پذیری آن در دمای 60°C برابر ۴۷ گرم در ۱۰۰ گرم آب است.
- محلول سیرشده آن در دمای 50°C ، یک محلول ۲۰ درصد جرمی است.
- روند انحلال پذیری آن نسبت به دما در آب، مشابه روند انحلال پذیری لیتیم سولفات است.
- با سرد کردن ۱۵۰ گرم محلول سیرشده آن از دمای 50°C به دمای 20°C ، ۶ گرم نمک رسوب می کند.

(۱) چهار

(۲) سه

(۳) دو

(۴) یک

(آزمون های آزمایشی)

۴۶۵- معادله انحلال پذیری سه نمک فرضی در آب به صورت زیر است:

$$S_1 = 0/80 + 72 \quad S_2 = 0/10 + 25 \quad S_3 = -0/20 + 40$$

براین اساس، کدام گزینه نادرست است؟

- (۱) در هیچ دمایی انحلال پذیری نمک (۲) از نمک (۱) بیشتر نمی شود.
 (۲) نمک (۳) می تواند CaCl_2 یا Li_2SO_4 باشد و در دمای 323K ، درصد جرمی حل شونده در محلول آن برابر 20% است.
 (۳) باتوجه به معادله های بالا، نمک (۱) را سدیم کلرید و نمک (۲) را پتاسیم کلرید می توان در نظر گرفت.
 (۴) در دمایی که انحلال پذیری دو نمک (۲) و (۳) برابر است، نمک (۱) حداکثر به اندازه 41g در 50g آب حل می شود.

۴۶۶- معادله ی انحلال پذیری (S) پتاسیم کلرید بر حسب درجه ی سلسیوس به صورت $S = 0/20 + 27$ است. محلول سیر شده ی این نمک در دمای 40°C ، به تقریب چند مولار است؟ (چگالی محلول پتاسیم کلرید برابر $1/1\text{g.mL}^{-1}$ است).

$$(Cl = 35/5, K = 39\text{g.mol}^{-1})$$

- (۱) $3/94$
 (۲) $4/14$
 (۳) $5/08$
 (۴) $6/12$

۴۶۷- با توجه به اینکه معادله ی انحلال پذیری سدیم نیترات بر حسب درجه ی سلسیوس به صورت $S = 0/80 + 72$ است، چنانچه 44 گرم محلول سیر شده سدیم نیترات را از دمای 60°C تا 20°C سرد کنیم، چند گرم رسوب تشکیل می شود؟

- (۱) $6/4$
 (۲) $8/2$
 (۳) $9/8$
 (۴) $10/2$

۴۶۸- معادله انحلال پذیری یک ترکیب یونی در آب به صورت: $S = 0/80 + 72$ است. اگر در دمای 30°C ، 224 گرم از آن در 250 گرم آب وارد شود، چند گرم از این رسوب خواهد کرد و در چه دمایی (با یکای $^\circ\text{C}$)، می توان یک محلول سیر نشده از حل کردن این مقدار رسوب در 100 گرم آب به دست آورد؟

(تقریبی قریج ۱۳۸۰)

- (۱) 84 ، بالاتر از 15
 (۲) 84 ، بالاتر از 12
 (۳) 228 ، بالاتر از 15
 (۴) 228 ، بالاتر از 12

نوع دوم- معادله انحلال پذیری خواسته شود

تمرین: با توجه به جدول های روبه رو رو به رو:

(۱) معادله ی انحلال پذیری هر نمک را بر حسب دما به دست آورید.

$\theta(^{\circ}\text{C})$	۰	۱۰	۲۰	۳۰
$S(\frac{\text{g NaNO}_3}{100\text{g H}_2\text{O}})$	۷۲	۸۰	۸۸	۹۶

(۲) انحلال پذیری سدیم نیترات را در دمای 70°C پیش بینی کنید.

$\theta(^{\circ}\text{C})$	۰	۲۰	۴۰	۶۰
$S(\frac{\text{g KCl}}{100\text{g H}_2\text{O}})$	۲۷	۳۳	۳۹	۴۶

(۲) با توجه به مثال قبل، تاثیر دما بر انحلال پذیری این دو ماده را مقایسه کنید.

(۳) چرا در هر دمایی، انحلال پذیری سدیم نیترات بیشتر از پتاسیم کلرید است؟

۴۶۹- حداکثر مقدار لیتیم سولفات قابل انحلال در 27°C و 48°C گرم از محلول آن، به ترتیب در دمای 100°C و 0°C برابر ۷ و ۸ گرم است. معادله انحلال پذیری آن (با فرض خطی بودن) کدام است؟

(ریاضی نویت دوم ۱۳۰۳)

(۱) $S = -0.15\theta + 35$

(۲) $S = -0.15\theta + 20$

(۳) $S = -2\theta + 35$

(۴) $S = -2\theta + 20$

۴۷۰- اگر 75°C گرم محلول سیر شده از یک نمک با دمای 75°C را گرما دهیم تا آب خود را از دست بدهد و 25°C گرم نمک خشک به دست آید و 50°C گرم از همان محلول سیر شده در دمای 0°C ، دارای $13/5$ گرم نمک خشک باشد، ضریب θ در معادله ی خطی انحلال پذیری (S) برای این نمک، به تقریب کدام است؟

(ریاضی نویت اول ۱۳۰۲)

(۱) 0.17

(۲) -0.17

(۳) 0.31

(۴) -0.31

۴۷۱- با توجه به جدول زیر در چه دمایی (بر حسب $^{\circ}\text{C}$) غلظت محلول سیر شده ای از نمک A ($M = 60\text{g.mol}^{-1}$) در آب برابر ۵ مولار است؟ (چگالی محلول نمک A در دمای مورد نظر را برابر $1/5\text{g.mL}^{-1}$ در نظر بگیرید.)

(آزمون های آزمایشی)

S_A (انحلال پذیری نمک A)	۲۸	۳۲	۳۶
$\theta(^{\circ}\text{C})$	۵۰	۷۰	۹۰

(۱) ۱۰

(۲) ۲۰

(۳) ۲۵

(۴) ۳۵

۴۷۲- با توجه به جدول زیر که انحلال پذیری سدیم نیترات را در دماهای گوناگون $\theta(^{\circ}\text{C})$ نشان می دهد، کدام مورد، نادرست است؟ (معادله انحلال پذیری، خطی در نظر گرفته شود. $(\text{N} = 14, \text{O} = 16, \text{Na} = 23 : \text{g.mol}^{-1})$ (تجربی نوبت اول ۱۴۰۳)

$\theta(^{\circ}\text{C})$	۰	۱۰	۲۰	۳۰
$S \left(\frac{\text{g NaNO}_3}{100 \text{ g H}_2\text{O}} \right)$	۷۲	۸۰	۸۸	۹۶

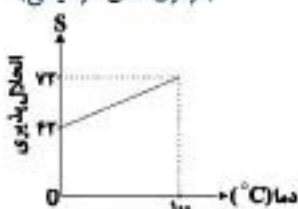
(۱) در دمای 35°C ، محلول ۵۰ درصد جرمی، سیر شده است.

(۲) در ۱۰۰ گرم آب و در دمای 5°C ، ۹۷ گرم نمک در محلول سیر شده، ۱/۵ برابر جرم حلال است.

(۳) با کاهش دمای ۹۰۰ گرم محلول سیر شده از 20°C به 10°C ، ۸۰ گرم نمک رسوب می کند.

(۴) برای تهیه ۲۲۵ گرم محلول سیر شده در دمای 10°C ، ۱۲۵ گرم آب مقطر لازم است.

۴۷۳- نمودار انحلال پذیری یک نمک بر حسب دما به صورت یک خط راست مطابق شکل زیر است. در کدام دما $(^{\circ}\text{C})$ درصد جرمی این نمک به ۳۷/۵ می رسد؟



(۱) ۵۰

(۲) ۵۵

(۳) ۶۰

(۴) ۶۵

۴۷۴- اگر ۵۹۰ گرم محلول سیر شده نمک A را از دمای 80°C تا 30°C سرد کنیم، چند گرم از آن در کف ظرف رسوب می کند؟ (انحلال پذیری نمک A در دماهای 10°C و 40°C به ترتیب برابر ۸۰ و ۱۰۴ گرم است؛ معادله انحلال پذیری نمک A به صورت خطی است.) (آزمون های آزمایشی)

(۱) ۴۰

(۲) ۶۰

(۳) ۸۰

(۴) ۱۰۰

اگر محلول سیر نشده بود چی؟! 

۴۷۵- انحلال پذیری سدیم نیترات در دمای 25°C برابر 92g در 100g آب است. اگر 190g سدیم نیترات را درون 200g آب 25°C بریزیم چند مورد از مطالب زیر درباره این محلول، درست‌اند؟

- 284g محلول به دست می‌آید.
- در 96g از این محلول 50g آب وجود دارد.
- نزدیک به ۳ درصد نمک سدیم نیترات رسوب می‌کند.
- درصد جرمی سدیم نیترات در محلول، حدود ۴۸ درصد است.

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

۴۷۶- انحلال پذیری سدیم کلرید در دمای 25°C برابر 36g گرم است. اگر 416g گرم سدیم کلرید را در این دما درون یک کیلوگرم آب بریزیم، کدام مورد جمله زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟
 « برای تشکیل یک مخلوط سیر شده همگن می‌توان گرم نمک را از مخلوط خارج یا گرم آب به مخلوط اضافه کنیم.»

(۱) $26 - 200/75$ (۲) $26 - 155/55$ (۳) $56 - 200/75$ (۴) $56 - 155/55$

۴۷۷- در دمای 25°C محلول آبی به جرم 45g دارای $2/5\text{g}$ گرم از ماده A است. با اضافه کردن 7g گرم از ماده A به این محلول و هم زدن مخلوط، مقدار 2g گرم ماده جامد ته ظرف باقی می‌ماند. بر این اساس کدام گزینه درست است؟ (آزمون های آزمایشی)

(۱) انحلال‌پذیری ماده A در دمای 25°C برابر با $\frac{15\text{g}}{100\text{gH}_2\text{O}}$ است.

(۲) مخلوط نهایی محلولی فراسیر شده است که جرمی برابر با 52g گرم دارد.

(۳) اگر در دمای 25°C ، در 200g گرم آب، 32g گرم از ماده A حل شده باشد، محلولی فراسیر شده است.

(۴) غلظت ماده A در تمام محلول‌های آبی سیر شده این ماده با دمای 25°C ، برابر با 15% درصد جرمی است.

۴۷۸- محلولی از CaSO_4 در 500g گرم آب در دمای معین، دارای یک گرم یون کلسیم است. چند گرم دیگر CaSO_4 در آن حل می‌شود؟ (انحلال پذیری CaSO_4 در این شرایط برابر $1/2\text{g}$ گرم در 100g گرم آب است.)

($\text{CaSO}_4 = 136, \text{Ca} = 40\text{g.mol}^{-1}$)

(۱) صفر

(۲) $1/5$ (۳) $1/2$ (۴) $4/1$

۴۷۹-۲۵۰ گرم محلول ۱۵٪ از سدیم نیترات موجود است. با افزایش دما تا 50°C ، حداکثر چند گرم سدیم نیترات را می‌توان دوباره در آن حل کرد؟ (انحلال پذیری سدیم نیترات در دمای 50°C ، 80 گرم در 100°C گرم آب است.) (آزمون های آزمایشی)

(۱) ۱۷۰

(۲) ۱۳۲/۵

(۳) ۱۲۱/۵

(۴) ۳۷/۵

۴۸۰- محلولی به جرم ۲۵۶/۵ گرم و شامل ۵۶/۵ گرم لیتیم سولفات در دمای 10°C در اختیار است. اگر این محلول تا دمای 70°C گرم شود، چند گرم از این نمک در ته ظرف رسوب می‌کند؟ (انحلال پذیری لیتیم سولفات در دمای 10°C و 70°C به ترتیب برابر با ۳۵ و ۲۵ گرم است.) (آزمون های آزمایشی)

(۱) ۲۰

(۲) ۱۹

(۳) ۱۳/۵

(۴) ۶/۵

۴۸۱- معادله انحلال پذیری نمک پتاسیم کلرید در آب بر حسب دما با یکای درجه سلسیوس به صورت: $S = 0.3\theta + 27$ است. برای تبدیل 900 گرم محلول ۵ درصد جرمی این نمک در دمای 30°C به محلولی سیرشده در همین دما، چند گرم پتاسیم کلرید خالص باید به محلول اضافه شود؟

(۱) ۲۶۲/۸

(۲) ۲۲۶/۸

(۳) ۲۸۶/۲

(۴) ۲۲۸/۶

۴۸۲- با توجه به جدول زیر محلول ۵۶ درصد جرمی سدیم نیترات در دمای $97/5$ درجه سلسیوس چه نوع محلولی است و اگر 300 گرم از این محلول را تا دمای 10 درجه سلسیوس سرد کنیم، چند گرم سدیم نیترات رسوب می‌کند؟ (آزمون های آزمایشی)

$\theta(^{\circ}\text{C})$	۱۰	۲۰	۳۰
S_{NaNO_3}	۸۰	۸۸	۹۶

(۱) سیرشده- ۸۴

(۲) سیرشده- ۶۲/۴

(۳) سیرنشده- ۸۴

(۴) سیرنشده- ۶۲/۴

محلول سازی

۴۸۳- برای تهیه ۱۰۰ میلی لیتر محلول ۲ مولار HCl ، چند میلی لیتر محلول ۳۶/۵ درصد جرمی آن لازم است؟ (چگالی محلول را $1/25 \text{ g.mL}^{-1}$ در نظر بگیرید.) ($\text{Cl} = 35/5, \text{H} = 1 \text{ g.mol}^{-1}$)

(۱) ۱۶

(۲) ۱۸

(۳) ۲۰

(۴) ۲۵

۴۸۴- با ۸۰ گرم محلول ۳۶/۵ درصد جرمی HCl ، چند میلی لیتر محلول $3/2 \text{ mol.L}^{-1}$ آن را می توان تهیه کرد؟ ($\text{Cl} = 35/5, \text{H} = 1 \text{ g.mol}^{-1}$)

(۱) ۲۵۰

(۲) ۲۰۰

(۳) ۱۵۰

(۴) ۱۰۰

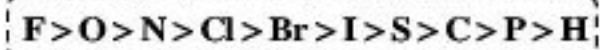
۴۸۵- انحلال پذیری سدیم نیترات در دمای 16°C برابر با ۸۵ گرم در ۱۰۰ گرم آب است. اگر غلظت مولی محلول سیر شده این ماده در همان دما برابر با 6 mol.L^{-1} باشد، چگالی محلول مورد نظر برابر با چند گرم بر میلی لیتر بوده و با استفاده از هر لیتر از این محلول، چند کیلوگرم محلول ۱/۷ درصد جرمی سدیم نیترات را می توان تهیه کرد؟ ($\text{N} = 14, \text{O} = 16, \text{Na} = 23 \text{ g.mol}^{-1}$) (آزمون های آزمایشی)

(۱) $30 - 1/48$ (۲) $30 - 1/11$ (۳) $15 - 1/48$ (۴) $15 - 1/11$

رفتار مولکولها در میدان الکتریکی

الکترونگاتیوی

- ۱- به میزان تمایل نسبی یک اتم برای جذب جفت الکترون پیوندی به سمت هسته ی خود، الکترونگاتیوی می گویند.
- ۲- در جدول دوره ای، در یک دوره از چپ به راست، به طور کلی الکترونگاتیوی عناصرها افزایش و در یک گروه از بالا به پایین الکترونگاتیوی عناصرها کاهش می یابد. روند کلی الکترونگاتیوی چند عنصر را به صورت زیر به خاطر داشته باشید:

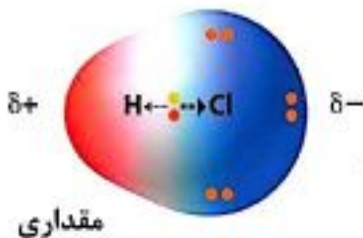


پیوند های قطبی و ناقطبی

با توجه به وضعیت توزیع ابرالکترونی پیوندی، پیوندهای کووالانسی را به ۲ دسته ی قطبی و ناقطبی تقسیم می کنند:

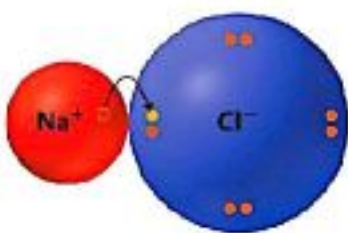


- ۱) **پیوند کووالانسی ناقطبی:** پیوندی است که عموماً بین دو اتم یکسان برقرار می شود. پیوند هایی مانند $H_2, O_2, N_2, F_2, Cl_2, Br_2, I_2$ از نوع کووالانسی ناقطبی خواهند بود. در این گونه پیوندها، چون الکترونگاتیوی اتم های درگیر در پیوند یکسان یا تقریباً یکسان است، توزیع ابرالکترونی بین دو اتم به صورت تقریباً یکنواخت صورت می گیرد.



- ۲) **پیوندهای کووالانسی قطبی:** پیوندی است که غالباً بین دو اتم نافلز ناهمجنس برقرار می شود. پیوندهایی مانند $H-Cl, C-Cl, C-F, C=O, O-H$ از نوع پیوند های کووالانسی قطبی هستند. در پیوندهای قطبی، تفاوت الکترونگاتیوی قابل توجهی میان دو اتم وجود دارد. در این پیوندها اتمی که الکترونگاتیوی بیشتری دارد ابرالکترونی پیوندی را به سمت خود می کشد و دارای بار منفی

می شود که آن را به صورت جزئی بار منفی (دلتا منفی - δ^-) نمایش می دهیم و اتمی که دارای الکترونگاتیوی کمتری است نیز به علت از دست دادن مقداری از ابرالکترونی، دارای جزئی بار مثبت (دلتا مثبت - δ^+) می شود.



- ۳) **پیوند یونی:** پیوند یونی اغلب بین یک اتم فلزی و یک اتم نافلزی برقرار می شود. در این نوع پیوند بر خلاف پیوند کووالانسی قطبی، انتقال کامل الکترون را از اتم فلزی به اتم نافلزی داریم، در حالی که در پیوند کووالانسی قطبی، تنها قسمتی از الکترون های پیوندی به سمت یکی از اتم ها کشیده می شود.

نکته: در پیوند یونی بار ها ذرات را با علامت های + و - نمایش می دهیم، اما در پیوند کووالانسی، بار جزئی ذرات را با علامت های δ^- و δ^+ نشان می دهیم.

مولکول های قطبی و ناقطبی

۱- مولکول قطبی یا دو قطبی

مولکولی است که در آن مراکز اثر بارهای مثبت و منفی بر یکدیگر منطبق نیستند، به عبارت دیگر برآیند بردار مثبت و منفی در این مولکولها یکدیگر را خنثی نمی کنند.

نکته: مولکولهای قطبی مرکز تقارن نداشته و در میدان الکتریکی جهت گیری می کنند.

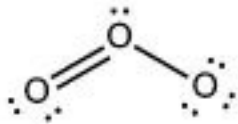
۲- مولکول ناقطبی

مولکولی است که در آن مراکز اثر بارهای مثبت و منفی بر یکدیگر منطبق می شود. این مولکولها مرکز تقارن دارند و در میدان الکتریکی جهت گیری نمی کنند.

* روش تشخیص مولکولهای قطبی و ناقطبی

۱- مولکول هایی که از یک نوع اتم تشکیل شده اند ناقطبی می باشند، مثل: $H_2, O_2, N_2, F_2, Cl_2, P_4, S_8$

نکته: مولکول اوزون تنها مولکولی است که با وجود اینکه از یک نوع اتم تشکیل شده است، قطبی می باشد. زیرا اتم مرکزی در آن دارای جفت الکترون ناپیوندی بوده و همچنین مولکولی خمیده یا V شکل است و فاقد مرکز تقارن می باشد.



۲- مولکولهای دو اتمی که دو اتم آنها غیر همجنس هستند، قطبی می باشند. مثل: HCl, NO, CO

۳- اگر به اتم مرکزی، اتم های مختلفی وصل باشد، مولکول موردنظر قطبی خواهد بود. مثل: $HCN, POCl_3, CH_2Cl_2$

۴- اگر اتم مرکزی دارای جفت الکترون ناپیوندی باشد، مولکول موردنظر قطبی خواهد بود. مثل: $NH_3 - PCl_3 - SO_2$

تمرین: قطبی یا ناقطبی بودن مولکول های زیر را مشخص کنید.

SO_2	SF_2	CS_2
CO	SF_6	NO
H_2S	SF_6	NO_2
AlH_3	C_2H_2	N_2O
PCl_3	O_2	NO_2Cl
$CHCl_3$	NF_3	P_4

SO_2	CSO	HClO_3
	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{Cl}-\text{C}-\text{Cl} \\ \\ \text{H} \end{array}$	ClBr_3

(تشریحی نوبت دوم ۱۳۰۴)

۴۸۶- در کدام دو گونه، ساختار لوویس، متفاوت اما علامت بار جزئی اتم مرکزی، مشابه است؟

(۱) SO_2 , H_2S (۲) NO_3^- , PF_3 (۳) CH_4 , SO_4^{2-} (۴) SCO , CS_2

۴۸۷- چند مورد از موارد زیر نادرست است؟

- بار جزئی هر اتم در مولکول های ناقطبی برابر صفر است.
- بار جزئی نیتروژن در آمونیاک و بار جزئی کربن در کربن دی اکسید به ترتیب $3\delta^-$ و $2\delta^+$ است.
- علامت بار جزئی اتم مرکزی در گوگرد دی اکسید و متان متفاوت است.
- علامت بار جزئی فلورین در تمام ترکیبات مولکولی آن یکسان است.

(۱) ۱

(۲) ۲

(۳) ۳

(۴) ۴

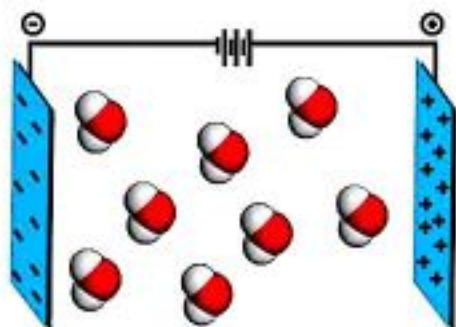
رفتار مولکول های قطبی و ناقطبی در میدان الکتریکی

۱- رفتار مولکول های قطبی: مولکول های قطبی یا دوقطبی به دلیل داشتن سر مثبت و منفی، در میدان الکتریکی جهت

گیری می کنند. سر مثبت مولکول های قطبی به سمت قطب منفی میدان الکتریکی و سر منفی مولکول به سمت قطب مثبت

میدان متمایل می شوند. به عنوان مثال، شکل روبه رو رفتار مولکول های آب را در

میدان الکتریکی نشان می دهد:

همانطور که می بینید اتم اکسیژن که سر منفی (δ^-) مولکول را تشکیل می دهد بهسمت قطب مثبت میدان و اتم های هیدروژن که سر مثبت (δ^+) مولکول را تشکیل

می دهند به سمت قطب منفی میدان الکتریکی جذب می شوند.

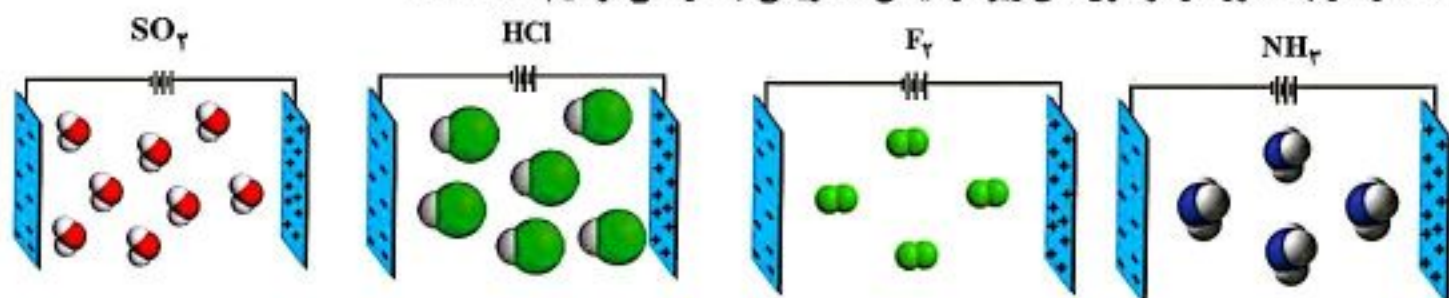


چنانچه شانه ی پلاستیکی یا میله ی شیشه ای را به موی خشک مالش دهیم، دارای بار الکتریکی منفی شده و اگر آن را به باریکه ای از آب نزدیک کنیم، باریکه ی آب از مسیر اصلی خود منحرف می شود. زیرا شانه ی پلاستیکی یا میله ی شیشه ای یک میدان الکتریکی ایجاد می کنند که مولکول های قطبی آب را به سمت خود جذب می کنند.

۲- رفتار مولکولهای ناقطبی: مولکول های ناقطبی به علت اینکه فاقد سرهای مثبت و منفی هستند، در میدان الکتریکی هیچ گونه عکس العملی نشان نمی دهند. به عبارت دیگر مولکولهای ناقطبی در میدان الکتریکی جهت گیری نمی کنند. به عنوان مثال شکل های زیر رفتار مولکول های ناقطبی اکسیژن، متان و کربن دی اکسید را در میدان الکتریکی نشان می دهند، همانطور که میبینید، این مولکول ها تحت اثر میدان الکتریکی، جهت گیری خاصی را از خود نشان نمی دهند:



۴۸۸- رفتار چند مورد از مولکول های زیر در میدان الکتریکی، به درستی ترسیم شده است؟



۱ (۱)

۲ (۲)

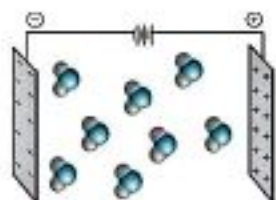
۳ (۳)

۴ (۴)

۴۸۹- با توجه به آرایش الکترونی بیرونی ترین زیرلایه الکترونی یون های $D^{2-} : 2p^6, X^{2-} : 3p^6, E^{2+} : 3p^6, A^{2+} : 3d^5$ کدام مورد درست است؟
(تهرانی نوبت اول ۱۴۰۴)

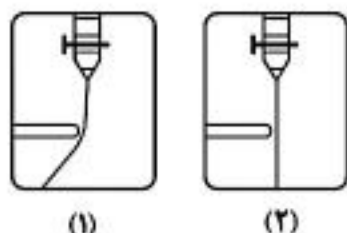
- (۱) تفاوت عدد اتمی A و E، با شمار الکترون های $l = 0$ در اتم D، برابر است.
- (۲) شمار الکترون های ظرفیت اتم A، برابر با مجموع شمار الکترون های ظرفیتی E و D است.
- (۳) مجموع اعداد کوانتومی اصلی و فرعی الکترون های بیرونی ترین زیرلایه اتم همه عناصرها، برابر ۴۰ است.
- (۴) از واکنش جداگانه اتم های E و D با گاز اکسیژن، امکان تشکیل مولکول های قطبی و ناقطبی وجود دارد.

۴۹۰- کدام مورد درست است؟



- (۱) جهت گیری مولکول های OF_2 در میدان الکتریکی مطابق شکل روبه روست:
- (۲) با نزدیک کردن میله پلاستیکی مالش داده شده به موی خشک، مولکول های آب از سر اکسیژن به سمت میله جهت گیری می کنند.
- (۳) در همه مولکول های قطبی با ساختار V شکل، اتم مرکزی به سمت قطب مثبت جهت گیری می کند.
- (۴) تمامی مولکول های خمیده (V شکل)، قطبی اند و در ساختار آنها به یقین اتم مرکزی دارای الکترون ناپیوندی است.

۴۹۱- شکل های (۱) و (۲)، مسیر باریکه دو مایع خارج شده از مخزن را در دمای اتاق با نزدیک کردن میله شیشه ای مالش داده شده به موی سر نشان می دهد. با توجه به این شکل ها، کدام مورد درباره ویژگی مایع (۱) و (۲) درست است؟ (ریاضی طرح ۱۴۰۴)



- (۱) مایع شکل (۱)، می تواند آب باشد که از سمت اتم هیدروژن جذب میله شده است.
- (۲) مایع شکل (۱)، می تواند کلروفرم (CHCl_3) باشد که علامت بار جزئی در اتم های جانبی آن، منفی است.
- (۳) مایع شکل (۲)، می تواند متان یا کربن تتراکلرید باشد که هر دو ناقطبی اند و در میدان الکتریکی جهت گیری نمی کنند.
- (۴) مایع شکل (۲)، می تواند کربن تتراکلرید (CCl_4) باشد که توزیع الکترون ها در مولکول آن نامتقارن است.

گشتاور دوقطبی

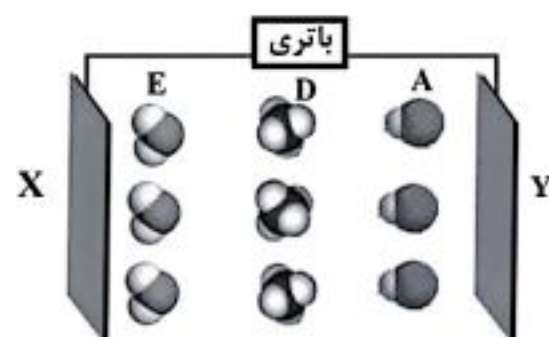
- ۱- میدان الکتریکی باعث چرخیدن مولکول های قطبی می شود و این موضوع می تواند در اندازه گیری شدت قطبیت مولکولها استفاده شود.
 - ۲- بر این اساس هرچه میزان قطبی بودن یک مولکول بیشتر باشد، اثر و میزان چرخاندگی آن مولکول در یک میدان الکتریکی معین بیشتر بوده و اصطلاحاً گشتاور دوقطبی (μ - مو) مولکول بیشتر است.
 - ۳- گشتاور دو قطبی (μ) مولکول ها را با یکای دبای (D) گزارش می کنند.
 - ۴- هرچه گشتاور دوقطبی یک مولکول بر حسب دبای، بیشتر باشد، میزان قطبیت آن مولکول بیشتر است.
 - ۵- در مولکول های ناقطبی، گشتاور دوقطبی مولکول برابر صفر است.
- نکته:** گشتاور دوقطبی عددی بزرگتر یا مساوی صفر است و نمی تواند منفی باشد.

تمرین: گشتاور دوقطبی هریک از مولکول های زیر را تعیین کنید:

گشتاور دوقطبی (D)	ماده
	استون
	آب
	اتانول
	H_2S
	هگزان
	CH_4
	C_2H_2
	یُد
	CCl_4
	CO_2

۴۹۲- با توجه به شکل داده شده، که جهت گیری مولکول ها را در میدان الکتریکی نشان می دهد، کدام مورد، نادرست است؟

(ریاضی نوبت اول ۱۴۰۳)



(۱) A، D و E، به ترتیب می توانند مولکول های HI ، SiH_4 و H_2S باشند.

(۲) اگر مولکول H_2O باشد، صفحه X بار الکتریکی منفی دارد و گشتاور دو قطبی مولکول D، برابر صفر است.

(۳) اگر E، مولکول SO_2 باشد، علامت بار الکتریکی اتم های جانبی، مخالف علامت بار الکتریکی صفحه Y است.

(۴) اگر A، مولکول HCl باشد، علامت بار جزئی اتم های جانبی مولکول D، می تواند همانند علامت بار جزئی اتم Cl در مولکول A باشد.

نیروهای بین مولکولی

۱- نیروهای بین مولکولی نیروهایی هستند که لایه لای مولکولها بر قرار می شوند و سبب می شوند که مولکولها یکدیگر را جذب کنند.

نکته: نیروهای بین مولکولی نیروهایی اند که ذره های سازنده گاز به یکدیگر وارد می کنند یا نیروهایی که مولکول های مواد به حالت مایع و جامد را در کنار یکدیگر نگه می دارند.

۲- در یک نوع ماده، پیوندهای کووالانسی بین اتم ها را با خط (یا در مدل فضاپرکن به صورت کره های در هم فرو رفته) و نیروهای بین مولکولی را با نقطه چین نشان می دهیم که نشان دهنده ضعیف بودن این نیروها در مقایسه با پیوند کووالانسی است:

پیوند کووالانسی (قوی تر)



نیروی بین مولکولی (ضعیف تر)

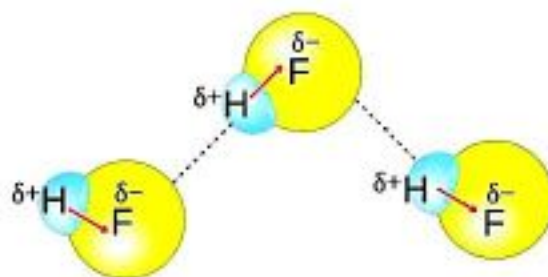
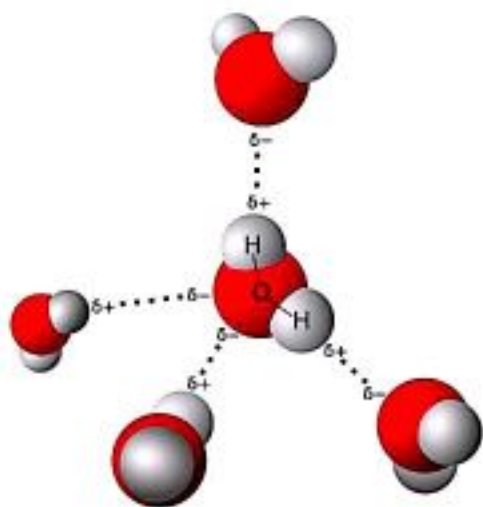
۳- نیروهای بین مولکولی را به دو دسته ی کلی: (۱) هیدروژنی و (۲) واندروالسی تقسیم می کنیم:

۱) پیوند هیدروژنی

۱- سه عنصر F, O, N بالاترین الکترونگاتیوی را در بین عناصر جدول دوره ای دارند، به همین علت پیوندهای بین اتم این عناصر با اتم هیدروژن یعنی پیوندهای $F-H$ و $O-H, N-H$ بسیار قطبی خواهند بود. بین مولکول های دارای این پیوندها، جاذبه ی نسبتاً قوی به وجود می آید که به آن پیوند هیدروژنی می گوئیم.

۲- موادی می توانند لابه لای مولکول های خود پیوند هیدروژنی برقرار کنند که در ساختار خود، H متصل به O, F یا N داشته باشند، مانند H_2O ، HF ، NH_3 و CH_3OH .

۳- پیوندهای هیدروژنی در دو مولکول H_2O و HF به صورت زیر است:



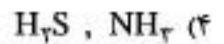
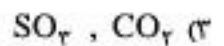
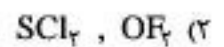
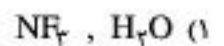
۲) نیروهای واندروالسی

۱- به جز پیوند هیدروژنی، به سایر نیروهای جاذبه بین مولکولی، نیروی واندروالسی گفته می شود.

تمرین: نوع نیروی بین مولکولی را در هر یک از مواد زیر تعیین کنید:

HF	HCl	$\begin{array}{c} H-N-N-H \\ \quad \\ H \quad H \end{array}$	$\begin{array}{c} O \\ \\ CH_3-C-CH_3 \end{array}$
$\begin{array}{c} O \\ \\ H-C-H \end{array}$	PH ₃	$\begin{array}{c} O \\ \\ H-C-OH \end{array}$	$\begin{array}{c} H \quad H \\ \quad \\ H-C-C-O-H \\ \quad \\ H \quad H \end{array}$

۴۹۳- در کدام دو گونه، نوع نیروهای بین مولکولی غالب، متفاوت و علامت بار جزئی اتم مرکزی، مشابه است؟ (تیرگی قارچ ۱۳۰۳)



۲- قدرت نیروهای واندروالسی به دو عامل زیر بستگی دارد:

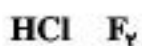
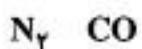
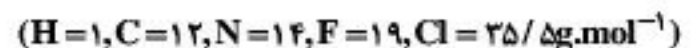
(۱) جرم مولکول (۲) قطبیت مولکول

(۱) **جرم مولکول**: هرچه جرم مولکول بیشتر باشد، نیروهای واندروالسی بین مولکول ها قوی تر است.

تمرین: قدرت نیروی واندروالسی را در مولکول های F_2 , Cl_2 , Br_2 , I_2 مقایسه کنید.

(۲) **قطبیت مولکول**: در مواد مولکولی با جرم مولی مشابه یا تقریباً مشابه، نیروی بین مولکول های قطبی، قوی تر از نیروی بین مولکولهای ناقطبی است. زیرا مولکول های قطبی دارای سر مثبت و منفی هستند و بین سر مثبت یک مولکول و سر منفی مولکول دیگر، جاذبه ی نسبتاً قوی ایجاد می شود.

تمرین: قدرت نیروی واندروالسی را بین هر یک از جفت مولکول های زیر مقایسه کنید:



۳- نیروهای بین مولکولی نقش بسیار مهمی در تعیین حالت فیزیکی یک ماده دارند، به این ترتیب که هرچه نیروی جاذبه و بر هم کنش بین مولکولها ضعیف تر باشد، احتمال افزایش فاصله ی بین مولکول ها و آزادی و تحرک ذرات بیشتر شده و حالت فیزیکی ماده رو به گازی شدن خواهد رفت. از آن طرف هرچه نیروی جاذبه و بر هم کنش های بین مولکول ها قوی تر باشد، مولکول ها به یکدیگر نزدیک تر شده و احتمال ایجاد حالت فیزیکی جامد افزایش می یابد. به طور کلی می توان گفت:

گاز > مایع > جامد: نیروهای جاذبه بین مولکول ها در حالت های فیزیکی مختلف يك ماده

۴- در دمای اتاق حالت فیزیکی عنصرهای گروه ۱۷ به صورت زیر است:

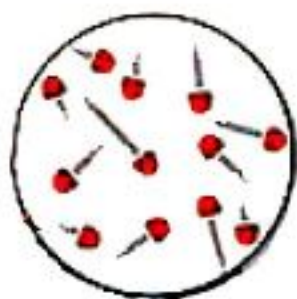
عنصر	F_2	Cl_2	Br_2	I_2
حالت فیزیکی	گاز	گاز	مایع	جامد

نکته: به خاطر داشته باشیم که پیوند هیدروژنی که نوعی نیروی بین مولکولی است در برابر پیوند کووالانسی که یک نیروی درون مولکولی است، بسیار ضعیف است:

{نیروی واندروالسی > پیوند هیدروژنی > > پیوند کووالانسی: قدرت}

پیوندهای هیدروژنی در حالت‌های فیزیکی گوناگون آب

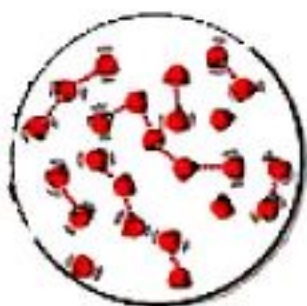
۱) حالت گازی (بخار آب)



۱- فاصله بین مولکول‌های آب در حالت گازی به قدری زیاد است که می‌توان گفت عملاً بین مولکول‌ها پیوند هیدروژنی وجود ندارد.

۲- در این حالت به علت عدم وجود پیوند هیدروژنی، مولکول‌های آب همانند دیگر گازها، آزادانه به صورت نامنظم از سمتی به سمت دیگر حرکت می‌کنند.

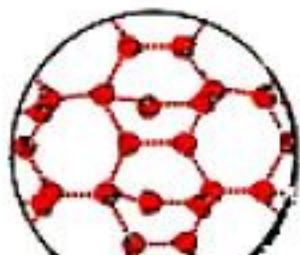
۲) حالت مایع (آب)



۱- در این حالت بین مولکول‌ها پیوند هیدروژنی برقرار می‌شود.

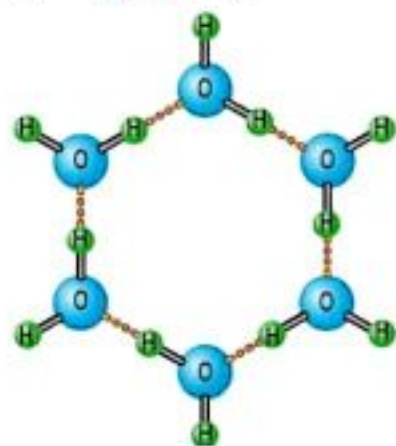
۲- به علت ضعیف‌تر بودن این پیوند هیدروژنی تشکیل شده نسبت به حالت جامد، مولکول‌های آب روی هم می‌لغزند و جابه‌جا می‌شوند.

۳) حالت جامد (یخ)



۱- در یخ پیوند هیدروژنی موجود بین مولکول‌های H_2O به قدری است که این مولکول‌ها در موقعیت‌های به نسبت ثابت قرار می‌گیرند.

۲- مولکول‌های H_2O در حالت جامد هم حرکت مختصری (از نوع ارتعاشی) دارند، اما این حرکت توانایی جابه‌جایی مولکول‌ها ندارد.



در ساختار یخ، آرایش مولکول‌های آب به گونه‌ای است که در آن اتم اکسیژن در رأس حلقه‌های شش ضلعی قرار دارند و شبکه‌ای مانند کندوی زنبور عسل را به وجود می‌آورند. این شبکه در سه بعد گسترش می‌یابد و به دلیل داشتن فضاهای خالی منظم، ساختاری باز محسوب می‌شود. شکل‌های زیبا و متنوع دانه‌های برف ناشی از وجود این حلقه‌های شش ضلعی است:

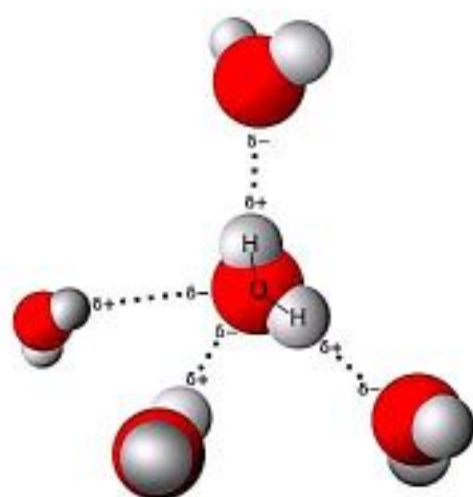
نکته ۱: در حلقه‌های شش ضلعی یخ، هر ضلع شامل یک پیوند کووالانسی و یک پیوند هیدروژنی است.



نکته ۲: در دمای صفر درجه سلسیوس و فشار ۱ اتمسفر، چگالی یخ به علت داشتن حجم بیشتر، از آب کمتر است.

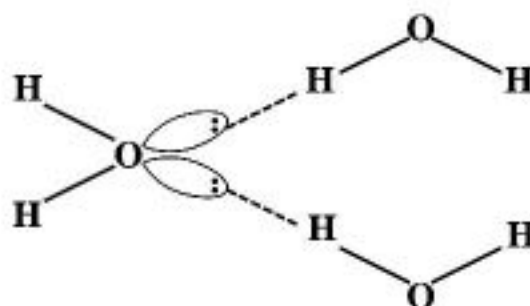


نکته ۴: در بافت کلم، دیواره یاخته‌ها بر اثر یخ زدن تخریب می‌شوند، زیرا با کاهش دما تا صفر درجه سلسیوس، مولکول‌های آب یخ می‌زنند و به علت افزایش حجم آب درون سلول، سلول می‌ترکد.



در ساختار یخ، اطراف هر مولکول H_2O ، ۴ پیوند هیدروژنی تشکیل شده است که ۲ تای آن توسط اتم‌های هیدروژن و ۲ تای دیگر توسط جفت الکترون‌های ناپیوندی روی اتم اکسیژن برقرار می‌شود:

در ساختار یخ، هر اتم اکسیژن در مولکول H_2O ، دارای دو پیوند هیدروژنی و دو پیوند کووالانسی با اتم‌های هیدروژن است:



۴۹۴- چند مورد از مطالب زیر، درست است؟

- در ساختار یخ هر اتم اکسیژن با دو پیوند کووالانسی به هیدروژن‌های مولکول خود و با دو پیوند هیدروژنی به یک مولکول آب دیگر متصل اند.
- در شرایط یکسان (دمای $^{\circ}C$ و فشار atm)، چگالی آب از چگالی یخ بیشتر است.
- در ساختار یخ، هر مولکول آب از طریق پیوندهای اشتراکی و هیدروژنی، به چهار مولکول دیگر آب متصل است.
- در ساختار یخ، مولکول‌های آب، به گونه‌ای قرار دارند که اتم اکسیژن آن‌ها در رأس حلقه‌های شش ضلعی، جای دارند.
- در حالت مایع، بین مولکول‌های آب، پیوند هیدروژنی قوی وجود ندارد.

۲ (۱)

۳ (۲)

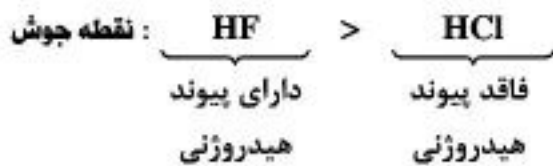
۴ (۳)

۵ (۴)

مقایسه نقطه جوش مواد مولکولی

اولویت اول: پیوند هیدروژنی

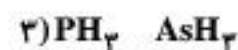
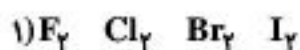
ترکیب‌هایی که دارای پیوند هیدروژنی هستند نسبت به ترکیبات مولکولی فاقد پیوند هیدروژنی، نقطه جوش بالاتری دارند.
مثال:



اولویت دوم: نیروهای واندروالسی

اگر جرم مولی دو ترکیب مورد نظر که فاقد پیوند هیدروژنی هستند، به طور قابل توجهی تفاوت داشته باشد، ترکیبی که جرم مولی بیشتری دارد، دارای نیروهای واندروالسی قوی‌تر و نقطه جوش بالاتری است.

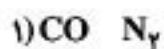
تمرین: نقطه جوش مواد مولکولی داده شده را با یکدیگر مقایسه کنید:



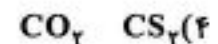
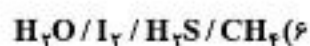
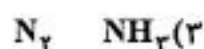
اولویت سوم: قطبیت

اگر ترکیب‌های مورد نظر جرم مولی تقریباً مشابه داشته باشند، ترکیب قطبی نسبت به ترکیب ناقطبی، نیروی واندروالسی قوی‌تر و در نتیجه نقطه جوش بالاتری خواهد داشت.

تمرین: نقطه جوش ترکیبات زیر را با یکدیگر مقایسه کنید:

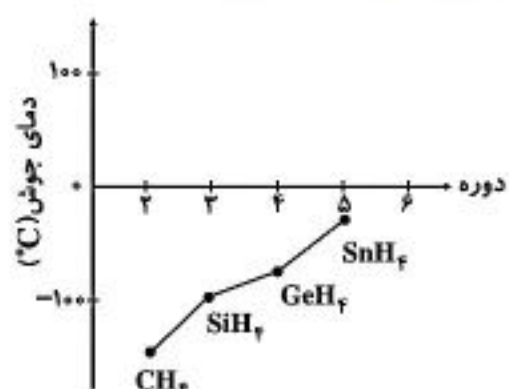


تمرین: نقطه جوش مواد زیر را با یکدیگر مقایسه کنید:



بررسی نقطه جوش در ترکیب‌های دوتایی هیدروژن‌دار گروه‌های ۱۴ تا ۱۷

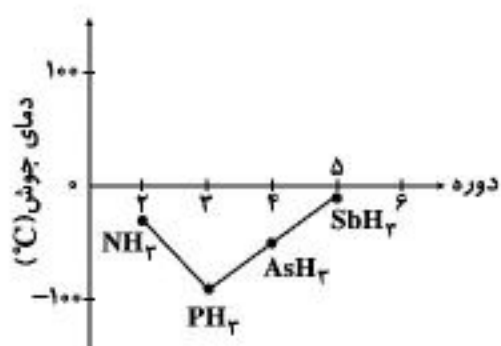
گروه ۱۴



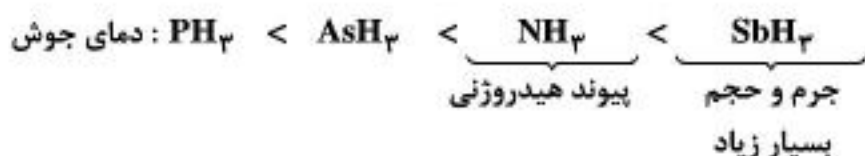
هرچهار ترکیب CH_4 , SiH_4 , GeH_4 و SnH_4 فاقد پیوند هیدروژنی هستند. بنابراین در ترکیبات دوتایی هیدروژن‌دار این گروه از بالا به پایین با افزایش جرم و حجم مولکول‌ها، نیروی واندروالسی بین آن‌ها قوی‌تر شده و نقطه جوش به طور منظم افزایش می‌یابد:



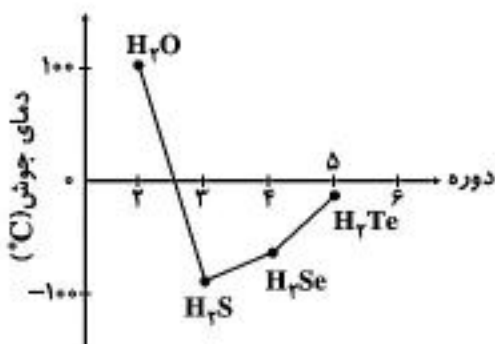
گروه ۱۵



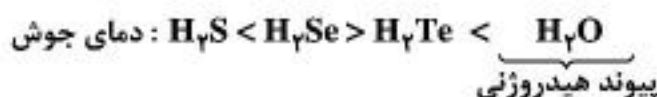
در ترکیبات دوتایی هیدروژن‌دار عناصر این گروه، SbH_3 به علت داشتن جرم و حجم خیلی زیاد، نقطه جوش بالاتری نسبت به سایر ترکیبات دارد. پس از SbH_3 ، NH_3 به علت داشتن پیوند هیدروژنی، رتبه دوم را خواهد داشت و پس از NH_3 ، همانند ترکیبات هیدروژن‌دار گروه ۱۴ با افزایش جرم و حجم، نقطه جوش افزایش می‌یابد:



گروه ۱۶

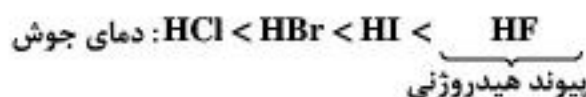
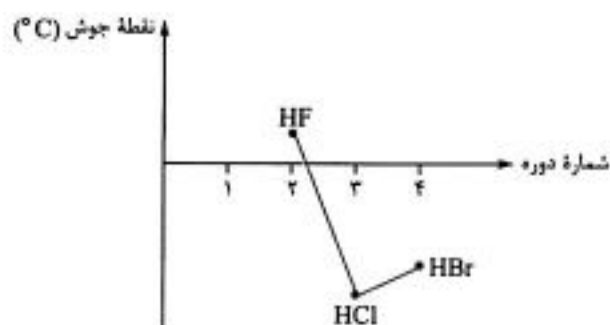


دمای جوش H_2O به علت داشتن پیوند هیدروژنی از نقطه جوش سایر ترکیبات دوتایی هیدروژن‌دار عناصر این گروه بیشتر است. از H_2S به بعد با افزایش جرم و حجم مولکول‌ها نیروی واندروالسی بین آن‌ها قوی‌تر شده و دمای جوش افزایش می‌یابد:



گروه ۱۷

دمای جوش HF از سایر ترکیبات هیدروژن‌دار گروه ۱۷ بیشتر است زیرا HF دارای پیوند هیدروژنی است. از HCl به بعد با افزایش جرم و حجم مولکول‌ها، نیروی واندروالسی بین آن‌ها و نقطه جوش افزایش می‌یابد.



جمع بندی:

به دلیل توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی



مایع کردن گازها

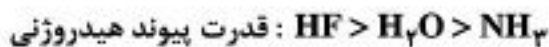
هر چه نقطه جوش یک ماده بالاتر باشد، تبدیل آن از حالت گاز به حالت مایع آسان تر صورت می گیرد، یعنی برای مایع کردن آن گاز به سرمای کمتری نیاز داریم.

به عنوان مثال، نقطه جوش CO از نقطه جوش N_2 بالاتر است، بنابراین برای مایع کردن CO سرمای کمتری نسبت به N_2 لازم است، به همین دلیل می گوئیم که CO(g) نسبت به $\text{N}_2(\text{g})$ آسان تر مایع می شود.

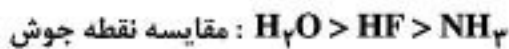
نکته: هنگامی که می گوئیم مایع کردن یک گاز آسان تر است، بدین معنی است که مایع شدن آن در دماهای بالاتری انجام می شود.

مقایسه قدرت پیوند هیدروژنی و نقطه جوش در هیدروژن فلوئورید، آب و آمونیاک

قدرت پیوند هیدروژنی: هر چه اختلاف الکترونگاتیوی عنصر مورد نظر با هیدروژنی بیشتر باشد، قطبیت پیوند بیشتر شده و پیوند هیدروژنی ناشی از آن قوی تر می شود:



نقطه جوش: با وجود ضعیف تر بودن پیوند هیدروژنی در H_2O نسبت به HF ، نقطه ی جوش H_2O از HF بالاتر است زیرا اطراف هر مولکول H_2O ، ۴ پیوند هیدروژنی و اطراف هر مولکول HF ، ۲ پیوند هیدروژنی تشکیل می شود. از طرفی HF به دلیل جرم مولی بیشتر و قطبی تر بودن، نقطه جوش بالاتری نسبت به NH_3 دارد:



۴۹۵- کدام مورد درست است؟

- (۱) اگر میان مولکول های ماده A، پیوند هیدروژنی تشکیل شود، در شرایط STP این ماده نمی تواند گازی شکل باشد.
- (۲) هر ترکیبی که قطبی تر باشد، الزاماً نیروهای بین مولکولی قوی تری دارد.
- (۳) هر ترکیبی که جرم مولی بیشتری داشته باشد، الزاماً نیروهای بین مولکولی قوی تری دارد.
- (۴) نقطه جوش یک ماده ناقطبی می تواند بیشتر از نقطه جوش ماده ای باشد که میان مولکول های آن، پیوند هیدروژنی تشکیل می شود.

۴۹۶- چند مورد از مطالب زیر، نادرست است؟

- موادی که پیوند هیدروژنی تشکیل می دهند، همواره نقطه جوش بیشتری نسبت به مواد ناقطبی دارند.
- تأثیر حالت فیزیکی بر نیروهای بین مولکولی یک ترکیب، بیشتر از تأثیر جرم مولی و قطبیت آن است.
- در میان ترکیبات هیدروژن دار سه عضو اول گروه های ۱۵، ۱۶ و ۱۷ فقط دو ماده در شرایط STP مایع اند.
- در میان ترکیبات هیدروژن دار سه عضو اول گروه های ۱۵، ۱۶ و ۱۷ فقط یک ماده در دمای اتاق مایع است.

(۱) ۱

(۲) ۲

(۳) ۳

(۴) ۴

مقایسه برخی ویژگی های

آب با هیدروژن سولفید

ماده	فرمول شیمیایی	مدل فضا پرکن	قطبیت مولکول	جرم مولی (g mol ⁻¹)	حالت فیزیکی (۲۵°C)	نقطه جوش (°C)
آب	H ₂ O		قطبی	۱۸	مایع	۱۰۰
هیدروژن سولفید	H ₂ S		قطبی	۳۴	گاز	-۶۰

جدول زیر برخی ویژگی های آب را در مقایسه با هیدروژن سولفید نشان می دهد:

۱- هر دو ماده، مولکول های خمیده و قطبی دارند.

۲- آب با جرم مولی نزدیک به نصف جرم مولی هیدروژن سولفید، دمای جوش غیرعادی و بالاتری از آن دارد.

۳- دلیل این اتفاق، وجود پیوند هیدروژنی بین مولکولهای آب است، در حالی که بین مولکول های هیدروژن سولفید، نیروهای ضعیف واندروالسی وجود دارد.

۴- گشتاور دوقطبی مولکول های H₂O و H₂S، به ترتیب برابر با ۱/۸۵D و ۰/۹۷D است. این کمیت ها نشان می دهند که میزان قطبیت مولکولهای آب و قدرت نیروهای بین مولکولی آن نزدیک به دو برابر مولکولهای هیدروژن سولفید است.

۴۹۷- با توجه به ویژگی های مولکول های آب و هیدروژن سولفید، کدام مورد درست است؟ (ریاضی نوپت دوم ۱۳۰۲)

۱) تفاوت نیروی جاذبه موجود بین مولکول ها، مهمترین عامل تفاوت نقطه جوش آنهاست.

۲) تفاوت در ساختار مولکولی، یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده تفاوت نقطه جوش دو مولکول است.

۳) تفاوت شعاع اتمی و جرم مولی اتم های مرکزی، نقش بسزایی در تعیین تفاوت نقطه جوش دو مولکول دارد.

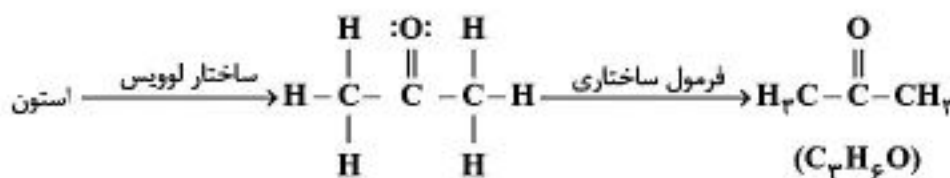
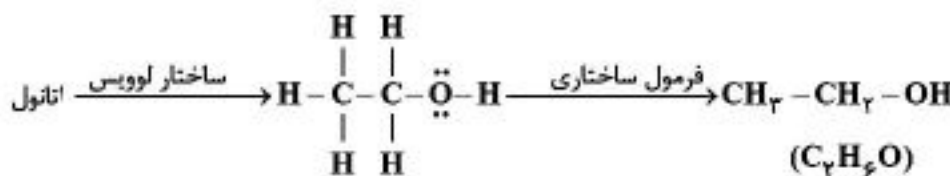
۴) تفاوت قطبیت دو مولکول، مانند تفاوت قطبیت مولکول های CS_۲ و CO_۲ است و نقشی در تعیین نقطه جوش آنها ندارد.

مقایسه اتانول و استون

۱- اتانول و استون هر دو به عنوان حلال در صنعت و آزمایشگاه به کار می روند.

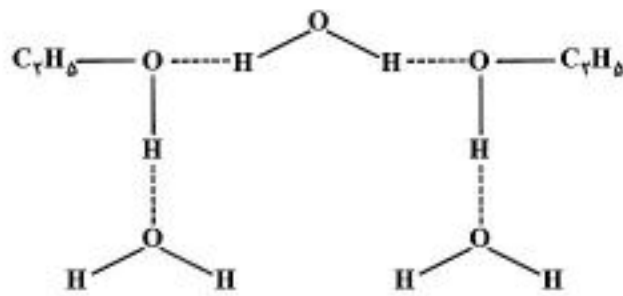
۲- ساختار این دو ترکیب به صورت زیر

است:



۳- نقطه جوش اتانول از استون بالاتر است زیرا در ساختار مولکول اتانول پیوند O-H وجود داشته و به همین علت لایه لای مولکول های اتانول، پیوند هیدروژنی تشکیل می شود. از طرفی در استون نیروهای بین مولکولی از نوع واندروالسی است:

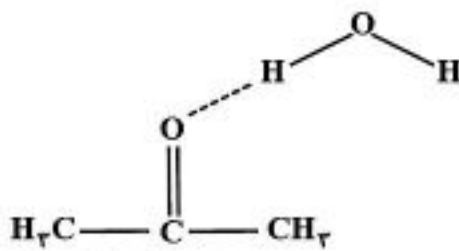
استون > اتانول : نقطه جوش
فاقد پیوند
دارای پیوند
هیدروژنی



پیوند هیدروژنی بین مولکول‌های آب و اتانول

۴- اتانول و استون به هر نسبتی در آب حل می‌شوند و نمی‌توان در دمای 25°C محلول سیر شده‌ای از این دو ترکیب در آب تهیه کرد.

درسته که استون برخلاف اتانول توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی لابه‌لای مولکول‌های خود را ندارد اما می‌تواند از سر اکسیژن خود با اتم هیدروژن در مولکول آب پیوند هیدروژنی برقرار کند:



پیوند هیدروژنی بین مولکول‌های آب و استون

در رابطه با توانایی پیوند هیدروژنی در مولکول‌های اتانول و استون، جدول زیر را به خاطر داشته باشیم:

پیوند O-H	توانای تشکیل پیوند هیدروژنی بین مولکول‌ها	توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی با آب
✓	✓	✓
×	×	✓
اتانول		
استون		

(آزمون‌های آزمایشی)

۴۹۸- کدام یک از مقایسه‌های زیر نادرست است؟ ($\text{Ar} = 40, \text{H} = 1, \text{C} = 12, \text{O} = 16 \text{ g.mol}^{-1}$)

(ب) جرم مولی: بوتان = استون

(آ) نقطه‌ی جوش: $\text{H}_2\text{S} < \text{HCl}$

(ت) گشتاور دوقطبی: هگزان = پند

(پ) قدرت نیروهای بین ذره‌ای: $\text{CO}_2 > \text{Ar}$

(۴) ب و پ و ت

(۳) فقط آ

(۲) آ و ت

(۱) آ و پ و ت

حلال‌ها

آب:

۱- فراوان‌ترین و رایج‌ترین حلال در طبیعت، صنعت و آزمایشگاه است.

۲- می‌تواند بسیاری از ترکیبات یونی و مولکولی را در خود حل کند.

۳- آب، تنها ماده‌ای است که در طبیعت به هر سه حالت فیزیکی جامد، مایع و گاز یافت می‌شود.

۴- چند مورد دیگر از ویژگی‌های خاص و غیر عادی آب عبارتند از:

❖ ۱- توانایی حل کردن اغلب مواد

❖ ۲- افزایش حجم هنگام انجماد

❖ ۳- داشتن نقطه جوش بالا

۵- خواندیم که آب دریا، نمونه‌ای از یک محلول آبی است که دارای یک حلال (آب) و چند حل شونده (نمک و ترکیب‌های مختلف) است.

۶- اغلب محلول‌های موجود در بدن انسان، محلول‌های آبی هستند.

۷- واکنش‌های شیمیایی درون بدن از جمله: ۱- گوارش غذا ۲- کنترل دمای بدن ۳- تنفس ۴- سوخت و ساز ۵- جلوگیری از خشکی پوست در محلول‌های آبی موجود در بدن انجام می‌شوند.

۸- بخش عمده‌ی جرم بدن انسان را آب تشکیل می‌دهد که بیش از نیمی از آن درون سلول‌ها و باقی آن در مایع‌های برون سلولی جریان دارد.

۹- محلول‌های آبی برون سلولی، مواد مغذی و نیز مواد زائد را بین سلول‌ها و دستگاه گردش خون جابه‌جا می‌کنند.

۱۰- آب با حل کردن مواد زائد تولید شده در سلول‌ها و دفع آن‌ها نقش کلیدی در حفظ سلامت بدن دارد.

۱۱- هر فرد بالغ روزانه به طور میانگین ۱/۵ تا ۳ لیتر آب را به صورت: ۱- ادرار ۲- تعریق پوستی ۳- بخار آب در بازدم و ... از دست می‌دهد.

۱۲- در ادرار یک فرد سالم با برنامه‌ی غذایی عادی، ۹۶ درصد آب و ۴ درصد مواد آلی و معدنی وجود دارد.

اتانول:

۱- نام دیگر آن الکل معمولی است.

۲- فرمول شیمیایی آن به صورت C_2H_5OH یا C_2H_6O است.

۳- مولکول اتانول قطبی بوده و دارای گشتاور دو قطبی بزرگتر از صفر ($\mu > 0$) است.

۴- به هر نسبتی در آب حل می‌شود و نمی‌توان محلول سیر شده‌ای از آن در آب و در دمای $25^\circ C$ تهیه کرد.

۵- اتانول به عنوان حلال در تهیه مواد: ۱- دارویی ۲- آرایشی ۳- بهداشتی کاربرد دارد.

استون:

۱- فرمول شیمیایی استون به صورت C_3H_6O یا CH_3COCH_3 است.

۲- مولکول استون قطبی بوده و دارای گشتاور دو قطبی بزرگتر از صفر ($\mu > 0$) است.

۳- استون به هر نسبتی در آب حل می‌شود و نمی‌توان محلول سیر شده‌ای از آن در آب و در دمای $25^\circ C$ تهیه کرد.

۴- استون به عنوان حلال ۱- چربی ۲- رنگ‌ها ۳- انواع لاک‌ها به کار می‌رود.

هگزان:

۱- فرمول شیمیایی آن به صورت C_6H_{14} است.

۲- همانند دیگر هیدروکربن‌ها ناقطبی بوده و گشتاور دو قطبی آن تقریباً برابر صفر ($\mu \approx 0$) است.

۳- هگزان به عنوان ۱- حلال مواد ناقطبی ۲- رقیق کننده رنگ (تینر) به کار می‌رود.

نکته ۱: پیوند $C-H$ را همانند پیوند $C-C$ ، پیوندی ناقطبی در نظر می‌گیرند، به همین علت مولکول هیدروکربن‌ها (ترکیباتی که فقط از کربن و هیدروژن) را ناقطبی محسوب می‌کنیم و گشتاور دو قطبی اغلب آن‌ها را به تقریب برابر با صفر در نظر می‌گیریم.

نکته ۲: محلول غیر آبی، محلول‌هایی است که حلال آن‌ها مواد آلی هستند مانند محلول ید در هگزان و بنزین.

نکته ۳: بنزین مخلوطی همگن از چند هیدروکربن متفاوت با ۵ تا ۱۲ اتم کربن است که به طور میانگین می‌توان فرمول مولکولی آن را به صورت C_8H_{18} در نظر گرفت. بنزین محلولی غیر آبی است زیرا حلال آن یک هیدروکربن است.

۴۹۹- کدام مورد درست است؟

(۱) بیش از نیمی از جرم بدن انسان را آب تشکیل داده است که وظیفه آن، جابه جایی مواد مغذی و مواد زائد بین سلول‌ها و دستگاه گردش خون است.

(۲) نیروی بین مولکولی در مواد قطبی که در ساختار خود اتم‌های هیدروژن و اکسیژن دارند، از نوع پیوند هیدروژنی است.

(۳) جاذبه میان اتم اکسیژن در مولکول استون با اتم‌های هیدروژن در مولکول آب، از نوع پیوند هیدروژنی است.

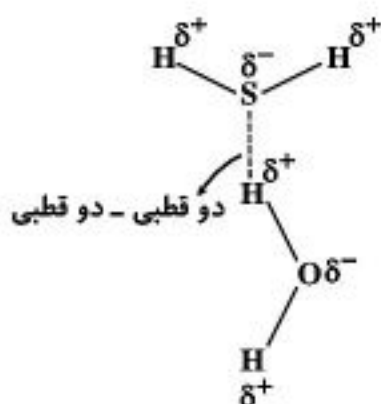
(۴) حلال‌هایی که می‌توانند چربی‌ها را در خود حل کنند، در آب نامحلول اند.

انحلال مواد در حلال‌های قطبی و ناقطبی

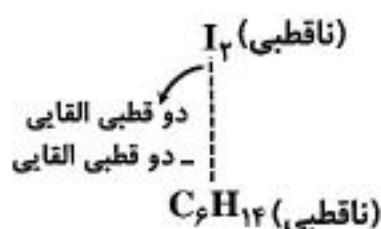
در رابطه با انحلال مواد در یکدیگر از قاعده تجربی «شبيه، شبيه را حل می‌کند» استفاده می‌کنیم. در این رابطه می‌توانیم دسته‌بندی‌های زیر را در نظر بگیریم:

(۱) مواد قطبی در حلال‌های قطبی حل می‌شوند

بین یک ماده قطبی و حلال قطبی، نیروی واندروالسی دوقطبی - دوقطبی تشکیل می‌شود. این نیرو می‌تواند بر نیروهای واندروالسی اولیه غلبه کرده و به این ترتیب عملیات انحلال انجام می‌شود. مانند انحلال H_2S در آب:



۲) مواد ناقطبی در حلال‌های ناقطبی حل می‌شوند



بین یک ماده ناقطبی با حلال ناقطبی، نیروی واندروالسی دو قطبی القایی - دو قطبی القایی ایجاد می‌شود. این نیرو توانایی غلبه بر نیروهای بین مولکولی اولیه را داشته و بدین ترتیب عمل انحلال انجام می‌شود. مانند انحلال ید (I_2) در هگزان (C_6H_{14}):

✓ بررسی انحلال هگزان در آب:

بین مواد ناقطبی مانند هگزان (C_6H_{14}) با حلال‌های قطبی مانند آب، نیروی جاذبه چندانی به وجود نمی‌آید تا بتواند بر نیروهای بین مولکولی اولیه غلبه کند.

به عنوان مثال نیروهای بین مولکولی در هگزان از نوع دو قطبی القایی - دو قطبی القایی است اما در آب، نیروی بین مولکولی از نوع پیوند هیدروژنی است، بنابراین چون نیروهای بین مولکولی آب و هگزان به یکدیگر شبیه نیستند، جاذبه‌ی لازم برای غلبه بر پیوندهای هیدروژنی آب به وجود نمی‌آید و به همین علت هگزان در آب حل نمی‌شود.

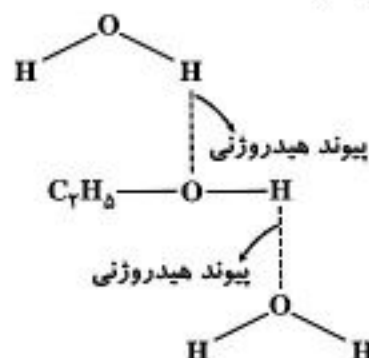


(ب) آب و هگزان

نکته ۱: با وجود حل نشدن هگزان در آب، بررسی‌ها نشان می‌دهد که شمار ناچیزی از مولکول‌های هگزان وارد آب شوند یا برعکس که البته این مقدار ناچیز قابل صرف نظر کردن است.

نکته ۲: هیدروکربن‌ها (مثل هگزان و بنزین) به طور کلی چگالی کمتری نسبت به آب دارند، بنابراین اگر مقداری هگزان و آب را مخلوط کنیم، دو لایه با خواص فیزیکی و شیمیایی متفاوت ایجاد می‌شود که لایه بالایی هگزان است.

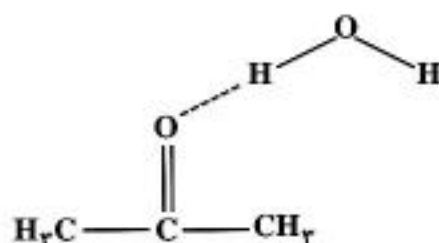
۳) مواد دارای پیوند هیدروژنی در حلال‌های دارای پیوند هیدروژنی حل می‌شوند



موادی که در ساختار آن‌ها، H متصل به F، O یا N وجود دارد می‌توانند بین مولکول‌های خود و نیز با مولکول‌های آب پیوند هیدروژنی برقرار کنند. این پیوند هیدروژنی باعث می‌شود که این مواد به خوبی در آب حل شوند.

نکته ۱: مهم‌ترین موادی که دارای پیوند هیدروژنی هستند و می‌توانند با مولکول‌های آب پیوند هیدروژنی برقرار کنند عبارتند از HF ، NH_3 و الکل‌های سبک مانند متانول (CH_3OH) و اتانول (C_2H_5OH).

نکته ۲: خواندیم که برخی مواد مانند استون با وجود اینکه فاقد H متصل به F، O یا N هستند و نمی‌توانند پیوند هیدروژنی بین مولکول‌های خود تشکیل دهند اما با مولکول‌های آب پیوند هیدروژنی برقرار می‌کنند و به خوبی در آب حل می‌شوند:



۴) اغلب ترکیبات یونی در آب حل می‌شوند

ترکیبات یونی مانند NaCl , AgNO_3 , BaCl_2 و MgSO_4 در آب حل می‌شوند زیرا آب ترکیبی شدیداً قطبی است و با داشتن سرهای مثبت و منفی می‌تواند با یون‌های مثبت و منفی موجود در شبکه بلور ترکیبات یونی جاذبه‌ی یون - دو قطبی را ایجاد کند و سبب انحلال ترکیب یونی شود.

نکته ۱: حلال‌های ناقطبی مانند هگزان به علت نداشتن سرهای مثبت و منفی، نمی‌توانند ترکیبات یونی را در خود حل کنند.

نکته ۲: به خاطر داشته باشیم که هر حلال قطبی هم توانایی انحلال ترکیبات یونی را ندارد به عنوان مثال اتانول ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) با وجود اینکه یک حلال قطبی محسوب می‌شود اما به اندازه‌ی آب، گشتاور دو قطبی بالایی نداشته و عملاً قطبیت لازم برای انحلال ترکیبات یونی را ندارد.

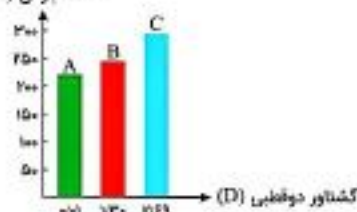
۵۰۰- چند مورد از انحلال‌های زیر سبب تولید یک محلول همگن می‌شود؟

- پتاسیم نیترات در استون
- اتانول در آب
- برم مایع در هگزان
- جربی در استون
- باریم سولفات در آب

۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)

۵۰۱- با توجه به شکل زیر، چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ (جرم مولی A، B و C که نزدیک به هم است.) (تجربی قارچ ۱۳۰۰)

نقطه جوش (K)



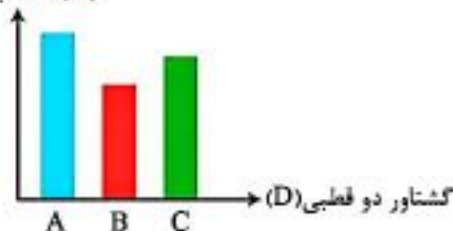
- انحلال پذیری C در آب، در مقایسه با A بیشتر است.
- جهت گیری مولکول A در میدان الکتریکی بیشتر از B است.
- انحلال پذیری A در هگزان، در مقایسه با B و C بیشتر است.
- ترتیب افزایش قدرت نیروهای بین مولکولی سه ترکیب، به صورت $C > B > A$ است.

۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)

(آزمون های آزمایشی)

۵۰۲- به توجه به نمودار زیر کدام یک از موارد بیان شده درست است؟

نقطه جوش (K)



- الف) انحلال پذیری ماده C از ماده A در آب کمتر است.
- ب) به یقین جرم مولی A از جرم مولی C بیشتر است.
- پ) در صورتی که مولکول A، I_2 باشد، مولکول B می‌تواند Br_2 باشد.
- ت) در صورتی که هر سه ماده به حالت گاز باشد، A آسان تر از بقیه به مایع تبدیل می‌شود.

- ۱) الف و ب
- ۲) الف و پ
- ۳) ب و ت
- ۴) پ و ت

۵۰۳- در یک ظرف دارای ۲۰۰ گرم محلول در دمای مشخص، ۲۰ گرم از حل شونده ته‌نشین شده است. اگر افزایش دمای محلول، باعث انحلال ماده ته‌نشین شده شود، کدام مورد درست است؟

(ریاضی نوبت دوم ۱۴۰۴)

- ۱) انحلال مولکولی حل شونده‌ای مانند $I_2(s)$ در آب را توصیف می‌کند.
- ۲) محلول در حالت ابتدایی، فراسیر شده و در حالت نهایی، سیر شده است.
- ۳) می‌تواند مربوط به انحلال $Ca_3(PO_4)_2(s)$ ، اما نمی‌تواند مربوط به انحلال $KNO_3(s)$ در آب باشد.
- ۴) می‌تواند مربوط به انحلال $MgSO_4(s)$ ، اما نمی‌تواند مربوط به انحلال $BaSO_4(s)$ در آب باشد.

۵۰۴- مخلوطی از دو ماده A و D در یک لوله آزمایش به شدت هم‌زده و سپس هم‌زدن آن‌ها متوقف می‌شود. A و D از یکدیگر جدا شده و دو لایه مجزا تشکیل می‌دهند. اگر D در انتهای لوله و A، روی آن جای داشته باشد کدام مورد درست است؟

(تجربی نوبت دوم ۱۴۰۴)

- ۱) A می‌تواند یک محلول و D، حلال خالص آن باشد.
- ۲) A و D می‌توانند دو حالت فیزیکی متفاوت داشته باشند.
- ۳) A و D می‌توانند دو محلول آبی با حل شونده‌های متفاوت باشند.
- ۴) اگر جرم A و D، برابر باشد، حجم A به یقین کمتر از حجم D است.

۵۰۵- اگر چگالی محلول A، بیشتر از چگالی محلول D باشد و A و D در یک لوله آزمایش وارد شوند، پس از گذشت مدت زمان مناسب، کدام مورد درست است؟

(تجربی فارغ ۱۴۰۴)

- ۱) اگر A و D، دو محلول آبی و محلول A، غلیظ‌تر از محلول D باشد، D در لوله، بالاتر از A جای می‌گیرد.
- ۲) اگر A و D، دو محلول غیرآبی و غلظت D بیشتر از غلظت A باشد، A در لوله، بالاتر از D جای می‌گیرد.
- ۳) حلال A، می‌تواند آبی و حلال D، می‌تواند غیرآبی باشد و A در لوله، بالاتر از D جای می‌گیرد.
- ۴) هر دو حلال A و D می‌تواند غیرآبی باشد و D در لوله، بالاتر از A جای می‌گیرد.

بررسی انحلال اتانول در آب

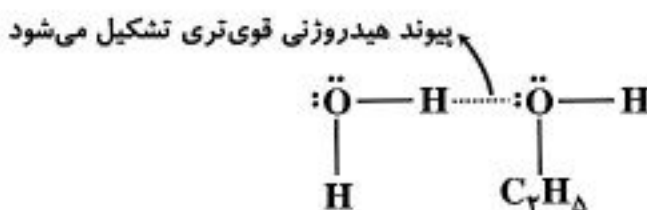
مرحله اول: شکستن پیوندهای هیدروژنی

در ابتدا، پیوندهای هیدروژنی بین مولکول‌های آب و هم چنین پیوندهای هیدروژنی بین مولکول‌های اتانول شکسته می‌شود:



مرحله دوم: تشکیل پیوندهای هیدروژنی جدید

حال بین مولکول‌های جدا از هم اتانول و آب، پیوندهای هیدروژنی بسیار قوی تشکیل می‌شود:



نکته ۱: پیوندهای هیدروژنی تشکیل شده بین مولکول‌های آب - اتانول قوی‌تر از پیوندهای هیدروژنی آب - آب و اتانول - اتانول است به همین علت پیوندهای هیدروژنی تشکیل شده می‌توانند بر پیوندهای هیدروژنی اولیه غلبه کنند و سبب انحلال اتانول در آب شوند.

نکته ۲: ترتیب قدرت پیوندهای هیدروژنی در این انحلال به صورت زیر است:

اتانول - اتانول > آب - آب > آب - اتانول : قدرت پیوند هیدروژنی

۵۰۶- اگر نیروهای بین‌مولکولی در اتانول، آب و بین اتانول و آب را به ترتیب با a ، b و c نشان دهیم، چند مورد از مقایسه‌های زیر، درست‌اند؟
(ریاضی قارچ ۹۹)

$$c > b > a *$$

$$c > b - a *$$

$$c < a *$$

$$b > a *$$

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

بررسی فرایند انحلال ترکیبات یونی در آب

ترکیبی یونی مانند سدیم کلرید (NaCl) را در نظر بگیرید. سدیم کلرید یک ترکیب یونی با بلورهای مکعبی است که در آن یون‌های Na^+ و Cl^- با آرایش منظمی در سه بعد جای گرفته‌اند.

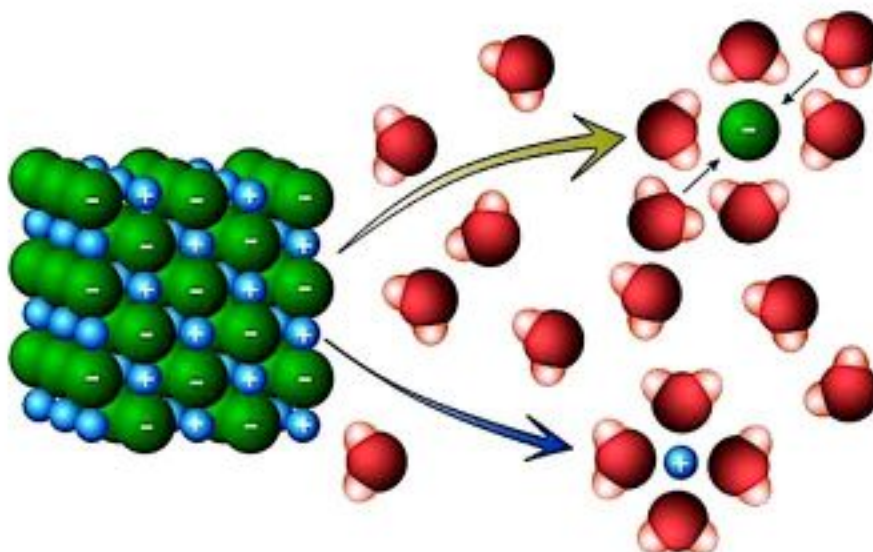
هنگامی که بلور کوچکی از یک ترکیب یونی در آب وارد می‌شود، مولکول‌های قطبی آب از سر هیدروژنی خود (بار مثبت) به یون‌های منفی موجود در سطح بیرونی بلور (در اینجا Cl^-) نزدیک می‌شوند. از طرفی دیگر برخی مولکول‌های دیگر آب از سر اکسیژن خود (بار منفی) به یون‌های مثبت (در اینجا Na^+) موجود در سطح بیرونی بلور نزدیک می‌شوند. بدین ترتیب یون‌های

مثبت و منفی بلور بر اثر جاذبه یون - دو

قطبی ایجاد شده یکی پس از دیگری از شبکه

بلور جدا شده و به داخل آب کشیده می-

شوند:

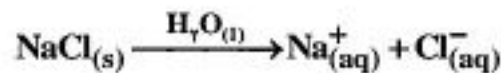


در محلول نهایی یون‌های مثبت و منفی که توسط لایه‌ای از مولکول‌های آب احاطه شده‌اند و به یون‌های آبیوشیده معروفند، در سرتاسر محلول پراکنده شده‌اند. به طوری که محلول آب نمک را می‌توان محلول محتوی $\text{Na}^+(\text{aq})$ و $\text{Cl}^-(\text{aq})$ دانست.

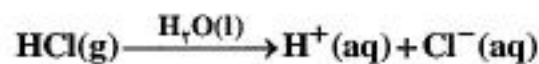
۲- در انحلال یونی، ماده‌ی حل شونده قبل از حل شدن در حلال مربوطه به صورت یک شبکه‌ی بلوری سه بعدی است اما پس از حل شدن به صورت یون‌های پراکنده آبهوشیده در می‌آید.

مثال: ۱- سدیم کلرید در آب ۲- منیزیم کلرید در آب

نکته: در انحلال یونی ماده‌ی اولیه ویژگی ساختاری خود را حفظ نمی‌کند و به صورت یون‌های جدا از هم در محلول نهایی دیده می‌شود:



نکته: انحلال یونی، فقط ویژه ترکیبات یونی نیست! برخی مواد مولکولی مانند HCl و HBr نیز انحلال یونی در آب دارند:



(تهرانی نویت اول ۱۳۰۴)

۵۰۹- کدام مورد درست است؟

- (۱) بار الکتریکی یون چنداتیمی SO_4^{2-} ، به اتم‌های اکسیژن در آن تعلق دارد.
- (۲) هنگام اضافه کردن نمک‌های محلول به آب، ساختار بلوری آن به اتم‌های سازنده شکسته می‌شود.
- (۳) شمار یون‌های حاصل از انحلال ترکیب‌های یونی دوتایی در آب، برابر با شمار ذره‌های حل شده است.
- (۴) اگر یک نمک در آب، محلول باشد، به یقین نیروی جاذبه یون - دوقطبی از میانگین مجموع نیروی پیوند یونی در آن و پیوندهای هیدروژنی در آب قوی‌تر است.

انحلال پذیری گازها در آب

مقایسه انحلال‌پذیری چند گاز مهم

ترتیب انحلال‌پذیری چند گاز در دما و فشار معین را باید به صورت زیر به خاطر بسپاریم:



۱) اثر فشار بر انحلال‌پذیری گازها در آب

به طور کلی با افزایش فشار گاز، برخورد مولکول‌های گازی با سطح آب بیشتر شده و احتمال اینکه مولکول‌های گازی به داخل آب نفوذ کنند افزایش می‌یابد و به این ترتیب انحلال‌پذیری گاز در آب نیز افزایش می‌یابد. این موضوع را نخستین بار ویلیام هنری مطرح کرد:

قانون هنری:

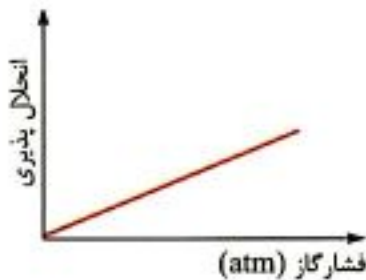
در دمای ثابت انحلال‌پذیری یک گاز معین با فشار آن گاز رابطه‌ی مستقیم دارد. بر اساس این قانون، رابطه‌ی انحلال‌پذیری

$$S = K_H \times P$$

گاز (S) با فشار گاز (P) به صورت روبه‌روست:

تذکره: منظور از K_H ، ثابت هنری است که برای هر گاز، عددی ثابت است و تعیین کننده شیب منحنی «انحلال پذیری - فشار گاز» است.

نکته ۱: با توجه به معادله قانون هنری می توان دریافت که در دمای ثابت، K_H ثابت بوده و با n برابر کردن فشار گاز، انحلال پذیری نیز n برابر می شود.



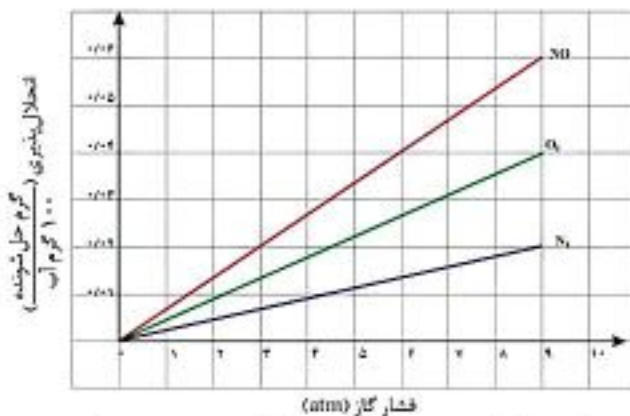
نکته ۲: با توجه به قانون هنری رابطه ی انحلال پذیری گاز با فشار گاز به صورت یک معادله ی خطی است:

تذکره: در این نمودار، عرض از مبدأ منحنی برابر صفر است یعنی در فشار 0 atm ، انحلال پذیری گاز نیز برابر صفر است.

بررسی نمودار اثر فشار بر انحلال پذیری NO ، O_2 و N_2 در آب

۱- این نمودار نشان می دهد که در دمای ثابت و هر فشاری

ترتیب انحلال پذیری این سه گاز به صورت روبه روست:



$$\text{NO} > \text{O}_2 > \text{N}_2$$

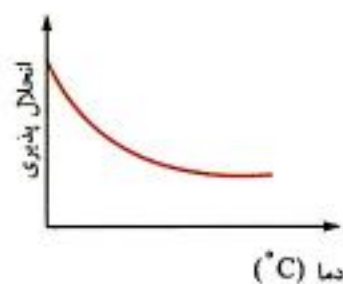
۲- بر اساس قانون هنری، این نمودار همانند دیگر نمودارهای انحلال پذیری - فشار گاز به صورت یک خط راست و صعودی است.

۳- در این نمودار، شیب خط مربوط به NO از همه بیشتر و شیب خط مربوط به N_2 از همه کمتر است، بنابراین در بین این سه گاز، تاثیر فشار روی انحلال پذیری گاز NO از همه بیشتر و روی انحلال پذیری گاز N_2 از همه کمتر است.

$$\text{NO} > \text{O}_2 > \text{N}_2 \text{ : شیب منحنی و تاثیر فشار روی انحلال پذیری}$$

۴- دقت داشته باشید که این سه گاز با آب واکنش شیمیایی نمی دهند.

۲) اثر دما بر انحلال پذیری گازها در آب



۱- به طور کلی انحلال پذیری یک گاز معین در فشار ثابت با دما رابطه ی عکس دارد.

۲- نمودار کلی «انحلال پذیری گاز - دما» به صورت یک منحنی نزولی است:

تذکره: منحنی «انحلال پذیری گاز - دما» بر خلاف منحنی «انحلال پذیری گاز - فشار گاز» الزاماً به صورت خط راست نیست.

تنفس ماهی‌ها در آکواریوم

- ۱- همه جانوران از جمله ماهی‌ها برای زنده ماندن به اکسیژن (O_2) نیازمندند.
- ۲- ماهی‌ها با عبور دادن آب از درون آبشش خود، اکسیژن مولکولی حل شده در آب را جذب می‌کنند. با اینکه گاز اکسیژن به میزان کمی در آب حل می‌شود، اما همین مقدار کم برای زندگی آبزیان نقش حیاتی دارد.
- ۳- در هوای گرم انحلال پذیری گاز اکسیژن در آب کم شده و غلظت $O_{2(aq)}$ برای تنفس ماهی‌ها کافی نیست به همین علت ماهی‌ها به سطح آب می‌آیند و سعی می‌کنند با باز و بسته کردن دهان خود، مولکول‌های اکسیژن هوا را به دام ببندازند و وارد آب کنند.

آزمایش قرص جوشان

قرص جوشان با افتادن در آب در طی واکنش شیمیایی ترکیبات موجود در آن با آب، گاز کربن‌دی‌اکسید ($CO_2(g)$) تولید می‌کند. حال می‌توانیم به بررسی این آزمایش بپردازیم:



مرحله اول:

یک قرص جوشان را با استفاده از خمیر بازی به دیواره داخلی یک قیف می‌چسبانیم:

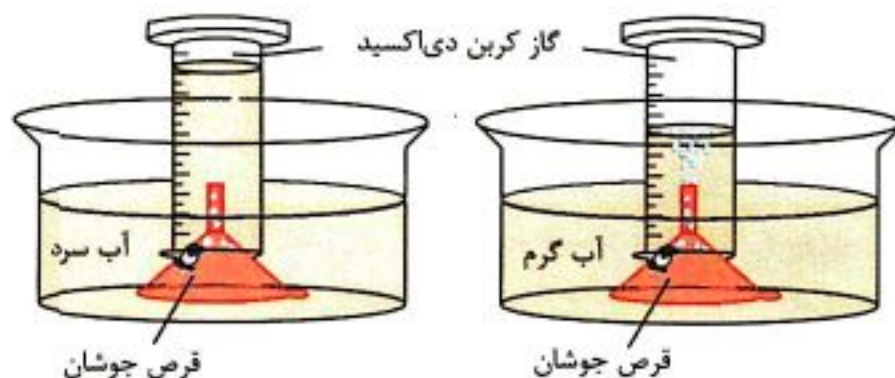
مرحله دوم:

در یک ظرف نسبتاً بزرگ، آب گرم می‌ریزیم و یک استوانه مدرج پر از آب گرم با به صورت وارونه درون آن قرار می‌دهیم.

مرحله سوم:

قیف حاوی قرص جوشان را زیر استوانه مدرج قرار می‌دهیم. قرص جوشان بلافاصله گاز CO_2 تولید می‌کند و این حباب‌های گاز در قسمت بالایی استوانه مدرج به دام می‌افتند.

اگر در این آزمایش به جای آب گرم از مخلوط آب و یخ (آب بسیار سرد) استفاده کنیم، مشاهده خواهیم کرد که حجم گاز CO_2 تولید شده در پایان واکنش کاهش می‌یابد، زیرا آب سرد نسبت به آب گرم به علت داشتن دمای پایین‌تر توانایی بیشتری برای حل کردن CO_2 در خود دارد و مقداری از CO_2 به جای جمع شدن در بالای استوانه مدرج، به صورت محلول در آب باقی می‌ماند:



۲) رابطه انحلال پذیری گازها با میزان نمک موجود در محلول آنها

با اضافه کردن نمک به نوشابه، مقدار زیادی گاز از نوشابه خارج می شود زیرا جاذبه بین مولکول های آب با یون ها مثل Na^+ و Cl^- (جاذبه یون - دو قطبی) بسیار قوی تر از جاذبه بین مولکول های آب با مولکول های گاز حل شده مثل CO_2 است. بنابراین در حضور یون هایی مانند Na^+ و Cl^- مولکول های آب درگیر تشکیل پیوند با این یون ها شده و تمایل چندانی برای احاطه کردن مولکول های گازی ندارد، بنابراین می توان نتیجه گرفت:

«هرچه غلظت نمک ها در آب بیشتر باشد، قابلیت حل شدن گازهایی مانند O_2 و CO_2 در آب کمتر است»

به عبارت دیگر، انحلال پذیری گازها با میزان نمک موجود در محلول رابطه عکس دارد.



به طور کلی می توان گفت که شرایط ایده آل برای حل شدن گازها در آب عبارتند از:

- ۱- فشار بالا
- ۲- دمای پایین
- ۳- نبود نمک در محلول

۵۱۰- چند مورد از موارد زیر درست است؟

- روش تجربی، مناسب ترین روش تعیین انحلال پذیری ترکیب های یونی در آب است.
- نمودار «انحلال پذیری - دما» برای یک ترکیب یونی در آب، می تواند به صورت خطی نباشد.
- با اینکه گشتاور دو قطبی گاز CO_2 ، برابر صفر است، نسبت به گاز NO ، انحلال پذیری بیشتری در آب دارد.
- کاهش فشار و افزایش دما، انحلال پذیری گاز NO در آب را بیشتر از انحلال پذیری گاز O_2 تغییر می دهد.

۱ (۱)

۲ (۲)

۳ (۳)

۴ (۴)

۵۱۱- چند مورد از موارد زیر درست است؟

- با افزایش دمای نمونه ای آب از 20°C تا 40°C ، انحلال پذیری کربن دی اکسید در این نمونه، دو برابر می شود.
- با حل کردن مقدار معینی قرص جوشان در آب آشامیدنی و آب دریا، حجم گاز آزاد شده از آب آشامیدنی، بیشتر خواهد بود.
- اگر در دمای اتاق، در محلول های سیر شده ای از N_2 و O_2 حاوی 50°C گرم آب، جرم یکسانی از گازهای نیتروژن و اکسیژن وجود داشته باشد، فشار گاز N_2 بیشتر از O_2 است.
- در دمای معین، انحلال پذیری گازها مستقل از نوع آنهاست و به مراتب کمتر از میزان انحلال پذیری نمک ها در آب است.

۱ (۱)

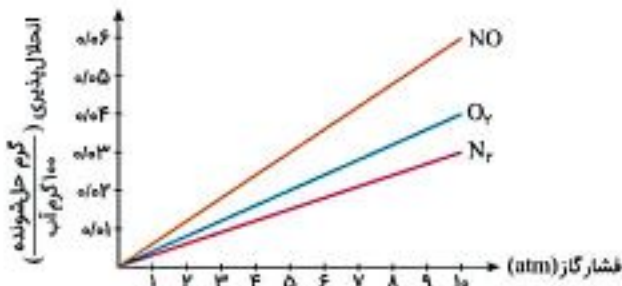
۲ (۲)

۳ (۳)

۴ (۴)

۵۱۲- با توجه به نمودارهای شکل زیر، که انحلال پذیری گازها در آب در دمای 20°C را نشان می‌دهد، چند مورد از مطالب زیر درست است؟

(تجربی ۱۳۰۱)



- در فشار 3atm ، انحلال پذیری گاز CO_2 می‌تواند برابر 0.03 گرم باشد.
- در فشار 6atm ، انحلال پذیری گاز N_2 در آب شور، به بیش از 0.02 گرم می‌رسد.
- در فشار 5atm ، تفاوت انحلال پذیری گازهای O_2 و NO ، برابر 0.02 گرم است.
- در دمای 50°C ، شیب تغییرات انحلال پذیری هر سه گاز، نسبت به نمودار داده شده، کاهش می‌یابد.
- اگر شیب تغییرات انحلال پذیری گاز X_2 ، بیش از گاز O_2 باشد، انحلال پذیری آن در فشار 4atm ، می‌تواند برابر 0.02 گرم باشد.

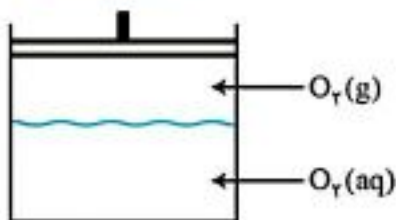
(۱) دو

(۲) سه

(۳) چهار

(۴) پنج

۵۱۳- مطابق شکل روبه رو، در یک ظرف که مجهز به پیستون متحرک است، مقداری گاز O_2 در فضای بالای آکواریوم حاوی محلول O_2 وجود دارد. چه تعداد از عبارتهای زیر در ارتباط با آن درست است؟ (اکسیژن اضافی محلول در آب، موجب مرگ و میر ماهی نمی‌شود.)



- با افزایش دمای محلول، مقدار گاز اکسیژن در بالای محلول افزایش می‌یابد.
- با افزودن مقداری نمک به محلول، حبابهای گازی از محلول خارج می‌شوند.
- با افزایش فشار، حجم گاز اکسیژن در بالای محلول افزایش می‌یابد.
- با حرکت پیستون به پایین، ممکن است زندگی ماهی‌های داخل آکواریوم به خطر بیفتد.

۴ (۴)

۳ (۳)

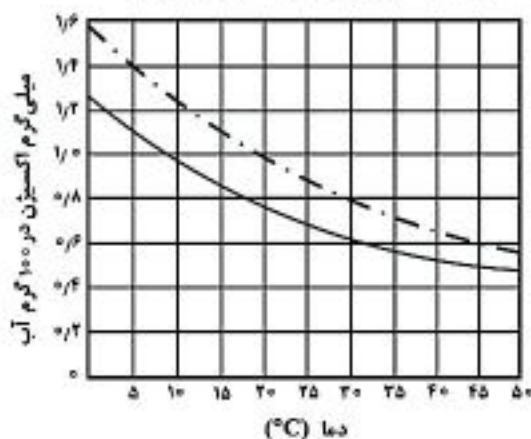
۲ (۲)

۱ (۱)

مسائل انحلال پذیری گازها

۵۱۴- اگر غلظت اکسیژن محلول در آب، بیشتر از 5ppm باشد، ادامه زندگی برای اغلب آبزیان، امکان پذیر است. با توجه به نمودار داده شده، که انحلال پذیری گاز اکسیژن را در آب آشامیدنی و آب دریا نشان می‌دهد، حداکثر دمای آب دریا، به تقریب برابر چند درجه سلسیوس باشد تا آبزیان با حداقل غلظت اکسیژن محلول، زنده بمانند؟ (جرم هر میلی لیتر آب دریا برابر یک

گرم در نظر گرفته شود، $\text{O} = 16\text{g.mol}^{-1}$) (تجربی نوبت اول ۱۳۰۳)



(۱) ۴۵

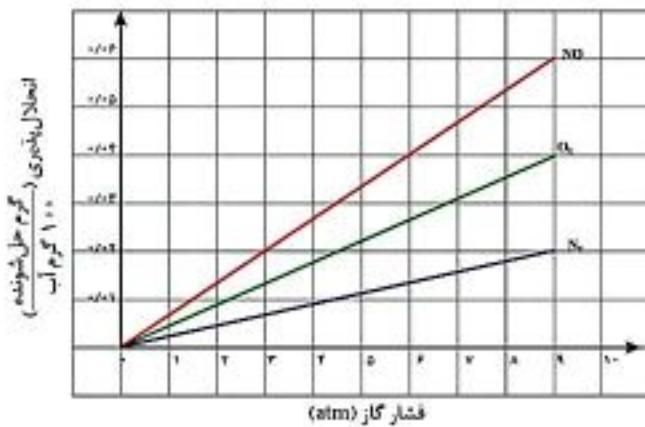
(۲) ۳۰

(۳) ۲۵

(۴) ۱۵

۵۱۵- با توجه به نمودار زیر به سوالات داده شده پاسخ دهید:

الف- در فشار 0.6 atm ، 0.8 گرم از کدام گاز را می‌توان در 200 گرم آب حل کرد؟



ب- برای حل کردن 0.125 گرم گاز اکسیژن در نیم کیلوگرم آب، فشار باید دست‌کم چند اتمسفر باشد؟

ج- غلظت گاز نیتروژن مونوکسید در فشار دست‌کم چند اتمسفر به 0.1 مولار در محلول سیرشده خود می‌رسد؟

(چگالی آب برابر 1 g.ml^{-1} و حجم آب پس از انحلال ثابت است) ($N=14, O=16 \text{ g.mol}^{-1}$)

د- در فشار $6/5$ اتمسفر غلظت گاز NO در محلول سیرشده آن برابر چند مولار است؟ ($N=14, O=16 \text{ g.mol}^{-1}$)

۵۱۶- جدول مقابل در دمای 20°C گزارش شده است. اگر در این دما و در فشار 9 اتمسفر 250 گرم محلول سیرشده‌ای از گاز اکسیژن تهیه کنیم و سپس فشار را تا 7 اتمسفر کاهش دهیم، چند گرم گاز اکسیژن آزاد می‌شود؟

فشار گاز (atm)	۷	۹
انحلال‌پذیری O _۲ (g/۱۰۰gH _۲ O)	۰/۰۳	۰/۰۴

(۱) 0.25

(۲) 0.5

(۳) 0.75

(۴) 1

۵۱۷- انحلال پذیری گاز O_2 در دمایی معین و فشار ۴ atm برابر ۰/۰۲ است. اگر بخواهیم در همین دما مقدار ۰/۱ گرم گاز اکسیژن را در ۰/۲ لیتر آب حل کنیم، فشار گاز اکسیژن باید چند اتمسفر باشد؟

(۱) ۶

(۲) ۸

(۳) ۱۰

(۴) ۱۲

۵۱۸- با افزایش دمای دو کیلوگرم آب سیر شده از گاز کلر از $20^{\circ}C$ تا $53^{\circ}C$ چند لیتر گاز کلر در شرایط STP آزاد می شود و چند گرم کلر در محلول باقی می ماند؟ (انحلال پذیری کلر در آب در دماهای $20^{\circ}C$ و $53^{\circ}C$ به تقریب برابر ۰/۷۳ و ۰/۳۷۵ گرم در آب ۱۰۰ گرم آب است) ($Cl = 35/5$)

(۱) $2/24 - 3/75$ (۲) $2/24 - 7/5$ (۳) $3/75 - 4/48$ (۴) $7/5 - 4/48$

۵۱۹- اگر انحلال پذیری گاز اکسیژن در دمای $10^{\circ}C$ و $45^{\circ}C$ ، به ترتیب، برابر ۱/۲ و ۰/۶ میلی گرم در ۱۰۰ گرم آب آشامیدنی باشد، دمای چند لیتر آب باید از $10^{\circ}C$ به $45^{\circ}C$ برسد تا ۶۰ میلی لیتر گاز اکسیژن آزاد شود؟ (جرم هر لیتر گاز اکسیژن، برابر ۰/۹ گرم و جرم هر میلی لیتر آب آشامیدنی، برابر یک گرم است.)

(تقریبی نوبت اول ۱۳۰۴)

(۱) ۱۸

(۲) $12/5$

(۳) ۹

(۴) $4/5$

۵۲۰- شکل زیر تغییر انحلال پذیری سه گاز NO ، N_2 و O_2 را با تغییر فشار گاز، در دمای ثابت، نشان می دهد. اگر در فشار $\frac{a+b}{2}$ اتمسفر، مقدار عددی غلظت مولی گاز NO به تقریب، برابر مقدار عددی انحلال پذیری گاز N_2 در فشار $4/5$ اتمسفر

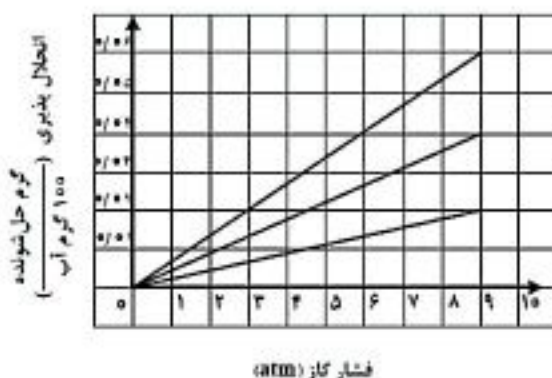
باشد، انحلال پذیری گاز O_2 در فشار $a + b$ اتمسفر کدام است؟ ($N = 14$ ، $O = 16$: $g.mol^{-1}$) (تقریبی نوبت دوم ۱۳۰۲)

(۱) ۰/۴۰

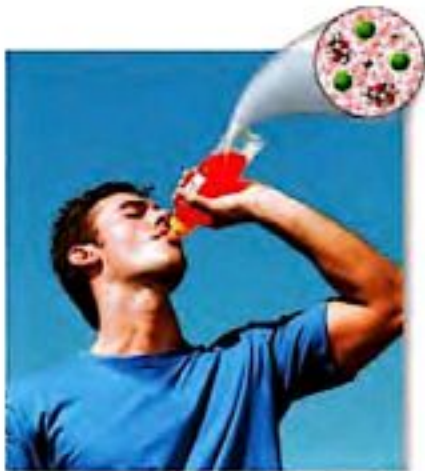
(۲) ۰/۳۵

(۳) ۰/۳۰

(۴) ۰/۲۳



یون پتاسیم



۱- یون K^+ یکی از مهم‌ترین یون‌ها در الکترولیت‌های بدن است.

۲- نیاز روزانه‌ی هر فرد بالغ بر به یون K^+ دو برابر یون Na^+ است.

۳- از آنجایی که بیشتر مواد غذایی حاوی یون پتاسیم هستند، کمبود آن به ندرت احساس می‌شود.

۴- وجود یون K^+ برای تنظیم و عملکرد مناسب دستگاه عصبی بسیار ضروری است به‌طوری که انتقال پیام‌های عصبی در عصب‌ها بدون وجود این یون امکان‌پذیر نیست.

۵- اختلال در حرکت یون K^+ مانع از انتقال پیام‌های عصبی می‌شود و اگر این اختلال شدید باشد می‌تواند منجر به مرگ شود.

نکته: مطابق شکل رو به رو در محلول‌های ورزشی، آب، شکر ($C_{12}H_{22}O_{11}$) و نمک ($NaCl$) وجود دارد.

۵۲۱- کدام مورد همواره درست است؟

(ریاضی نوبت اول ۱۴۰۴)

۱) انحلال‌پذیری گاز CO_2 ، بیشتر از انحلال‌پذیری گاز N_2 و کمتر از انحلال‌پذیری گاز NO است.

۲) گشتاور دوقطبی متان، همانند گشتاور دو قطبی کربن دی سولفید، برابر صفر است.

۳) انحلال‌پذیری گازها برخلاف انحلال‌پذیری نمک‌ها، با افزایش دما، کاهش می‌یابد.

۴) انتقال پیام‌های عصبی بدون وجود یون پتاسیم به کندی انجام می‌شود.

ردپای آب در زندگی

۱- هر فرد روزانه ۳۵۰ لیتر آب مصرف می‌کند. این مقدار آب افزون بر نوشیدن، شامل پخت و پز، شست و شو در آشپزخانه، نظافت، شستشوی لباس و ... است.

۲- در میان صنایع، صنعت کشاورزی بیشترین حجم آب مصرفی را به خود اختصاص داده است.

۳- مقایسه میزان آب مصرفی برای تولید برخی فراورده‌ها را باید به‌خاطر بسپاریم:

یک کیلوگرم گوجه‌فرنگی > یک کیلوگرم گندم > ۱۰۰ گرم شکلات > یک بلوز نخی > یک کیلوگرم چرم: میزان آب مصرفی



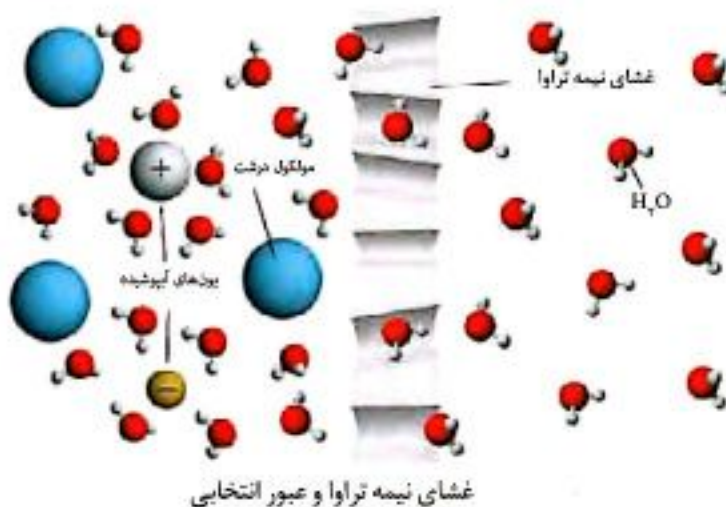
ردپای آب برای تولید برخی فراورده‌ها

۴- ردپای آب نشان می‌دهد که هر فرد چه مقدار از آب قابل استفاده و در دسترس مصرف می‌کند و در نتیجه چه مقدار از حجم منابع آب کم می‌شود. این میزان، همه آبی را که در تولید کالاها، ارائه خدمات و فعالیت‌های گوناگون مصرف می‌شود، نشان می‌دهد.

- ۵- رد پای آب در تولید هر کیلوگرم گندم حدود ۱۸۳۰ لیتر است.
- ۶- رد پای آب برای هر فرد در یکسال در حدود ۱۰۶ لیتر است.
- ۷- تقریباً همه آب‌های مصرفی در کشاورزی، دامداری، نساجی، ساخت و ساز، خانه، مدرسه، دانشگاه و ... از آب‌های سطحی (رود، دریاچه و نهر آب شیرین) یا آب‌های زیرزمینی (چشمه، قنات و چاه عمیق) تهیه می‌شوند.
- ۸- آب آشامیدنی را می‌توان از تصفیه آب رودها، دریاچه‌ها و چاه‌ها تهیه کرد.
- ۹- آب آشامیدنی با آب مصرفی در دیگر صنایع متفاوت است، به‌طوری که ممکن است آبی برای شستشو مناسب باشد اما آشامیدنی نباشد.
- ۱۰- هرچند آب دریاها و اقیانوس‌ها، منبع بسیار بزرگی برای تهیه آب به شمار می‌آیند، اما به اندازه‌ای شور هستند که باید قبل از مصرف، نمک‌زدایی و تصفیه شوند.

فرایند اسمز

غشای نیمه تراوا



دیواره یاخته‌ها در گیاهان روزنه‌هایی بسیار ریزی دارند که ذره‌های سازنده مواد می‌توانند از آن گذر کنند. به‌گونه‌ای که این روزنه‌ها فقط اجازه گذر به برخی ذره‌ها و مولکول‌های کوچک مانند آب و یون‌ها را می‌دهند و از گذر مولکول‌های درشت‌تر جلوگیری می‌کنند. به این دیواره‌ها که توانایی عبور انتخابی برخی ذرات را دارند، غشای نیمه‌تراوا می‌گویند:

اگر ذرات یک ماده بتوانند از غشای نیمه‌تراوا بگذرند، گفته می‌شود که غشا نسبت به آن ماده «تراوا» است.

فرایند اسمز (گذرندگی)

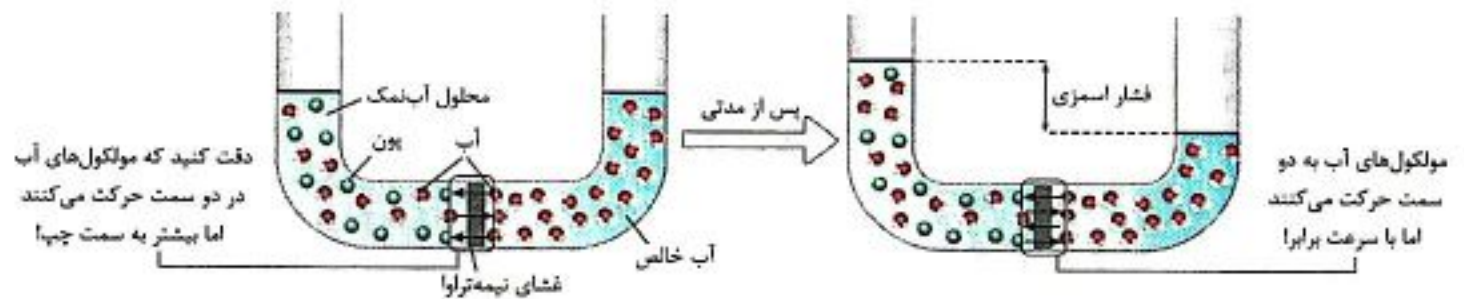
به مهاجرت خودبه‌خودی مولکول‌های کوچک حلال از طریق یک غشای نیمه‌تراوا از یک محلول با غلظت پایین‌تر به محلولی با غلظت بالاتر، فرایند اسمز (گذرندگی) می‌گویند.

مطابق شکل زیر یک حلال (آب خالص) و محلولی از آن را با یک غشای نیمه‌تراوا که نسبت به حلال تراوا است و نسبت به ماده (یا مواد) حل‌شونده (مثل Na^+ و Cl^-) ناتراوا است از هم جدا کرده و حجم محلول و حلال دو سوی غشا را مساوی انتخاب می‌کنیم

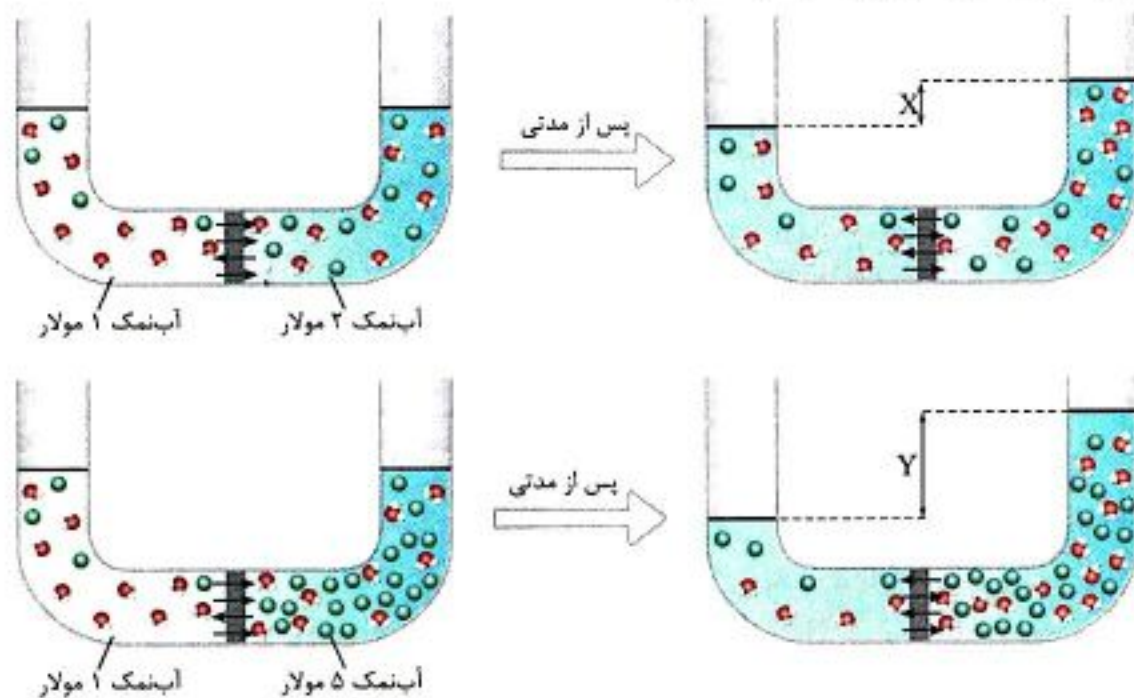
در این شرایط چون غشا نسبت به حلال تراوا است مولکول‌های حلال از هر طرف غشا به طرف دیگر مهاجرت می‌کنند اما چون تعداد مولکول‌های حلال در واحد حجم در طرفی که حلال خالص قرار دارد از طرف دیگر بیشتر است، سرعت عبور مولکول‌های حلال از طرف حلال به طرف دیگر بیشتر از حالت مقابل است.

به این ترتیب مقدار محلول کم کم افزایش می‌یابد و از غلظت آن کاسته می‌شود. بر اثر مهاجرت مولکول‌های آب از سمت راست به سمت چپ، ارتفاع مایع در لوله‌ی چپ بالا و بالاتر می‌رود، این افزایش ارتفاع مایع در سمت چپ لوله باعث می‌شود که فشار وارد بر غشای نیمه‌تراوا از سمت چپ بیشتر از سمت راست شود بنابراین به مرور مهاجرت مولکول‌های آب از سمت راست به سمت چپ دشوارتر می‌شود تا آنجا که پس از مدتی تعداد مولکول‌های آبی که به دو طرف غشای نیمه‌تراوا مهاجرت می‌کنند با یکدیگر برابر می‌شوند.

تفاوت ارتفاع بین دو سطح مایع در پدیده‌های اسمز، فشاری را از خود نشان می‌دهد که فشار اسمزی (π) نامیده می‌شود. به عبارت دیگر فشار اسمزی فشاری است که باید بر محلول غلیظ وارد شود تا سرعت مهاجرت حلال از آن به حلال یا محلول رقیق که در طرف دیگر غشا قرار دارد با سرعت نفوذ حلال از سوی دیگر به طرف محلول غلیظ با هم برابر شود.



نکته ۱: هرچه اختلاف غلظت دو محلول محلول بیشتر باشد، آب سریع‌تر و بیشتر جا به جا می‌شود و تفاوت ارتفاع دو سمت غشا بیشتر شده و فشار اسمزی بیشتر خواهد بود:



نکته ۲: فشار اسمزی یک محلول به غلظت یا تعداد ذرات حل‌شونده در حلال بستگی دارد نه به نوع ذرات.



نکته ۳: هنگامی که حبوبات و میوه‌های خشک مثل مویز را برای مدتی درون آب قرار می‌دهیم، مولکول‌های آب بر اثر فرایند اسمز به صورت خودبه‌خودی از روزنه‌های دیواره سلولی عبور می‌کنند تا از محلول رقیق وارد محلول غلیظ شوند. بدین ترتیب میوه آبدار و متورم می‌شود. در این فرایند برخی نمک‌ها، ویتامین‌ها و ... از بافت میوه به آب راه می‌یابند.

نکته ۴: با قرار دادن خیار در آب‌شور، خیار چروکیده می‌شود، زیرا غلظت املاح در آب شور بیشتر از

بافت‌های داخل خیار است، بنابراین طبق فرایند اسمز، مولکول‌های آب از دیواره‌های سلول‌های خیار عبور کرده و وارد آب شور می‌شوند.



نکته ۵: فرایند اسمز برای نمک‌زدایی از آب دریا مناسب نیست زیرا در این فرایند اسمز، مولکول‌های آب از آب شیرین به سمت آب دریا مهاجرت می‌کنند.

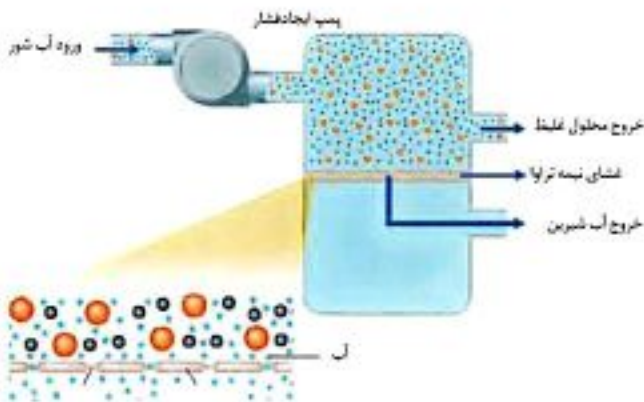
اسمز معکوس



اگر یک لوله‌ی U شکل مطابق شکل روبه‌رو را در نظر بگیریم و بر روی محلول غلیظ‌تر، فشاری بیش از فشار اسمزی را وارد کنیم، مولکول‌های حلال برخلاف فرایند اسمز از محلول غلیظ‌تر وارد محلول رقیق‌تر می‌شوند، به این فرایند، اسمز معکوس می‌گویند.

تولید آب شیرین از آب دریا به وسیله فرایند اسمز معکوس

در فرایند اسمز معکوس بین آب دریا و آب شیرین، مولکول‌های آب از آب دریا (محلول غلیظ‌تر) وارد آب شیرین (محلول رقیق‌تر) می‌شوند.



طرح ساده‌ای از دستگاه تولید آب شیرین از آب دریا به صورت روبه‌رو است:

ابتدا آب دریا را از قسمت بالایی دستگاه وارد می‌کنند. پمپ ایجاد فشار باعث انجام فرایند اسمز معکوس می‌شود. بنابراین در این شرایط مولکول‌های آب تحت فشار از غشای نیمه‌تراوا عبور کرده و وارد آب شیرین می‌شود، آب دریا رفته‌رفته غلیظ‌تر شده و از سمت دیگر دستگاه خارج می‌شوند.

مقایسه فرایند اسمز و اسمز معکوس

اسمز معکوس	اسمز	
×	✓	خودبه‌خودی
✓	×	مصرف انرژی
غلیظ به رقیق	رقیق به غلیظ	جهت مهاجرت مولکول‌های حلال
✓	×	توانایی تولید آب شیرین

۵۲۲- کدام مورد نادرست است؟

(تجربی نوبت دوم ۱۳۰۲)

- (۱) با استفاده از روش اسمز معکوس، می‌توان شیر را تغلیظ کرد.
- (۲) فرایند اسمز، خودبه‌خودی و فرایند معکوس آن، غیر خودبه‌خودی است.
- (۳) در پدیده اسمز، اختلاف ارتفاع ایجاد شده میان آب مقطر و محلول، به نوع حل‌شونده بستگی دارد.
- (۴) کیفیت آب می‌تواند بر مدت زمان استفاده مؤثر از غشای نیمه‌تراوا برای شیرین‌سازی آب دریا در فرایند اسمز معکوس، تأثیر بگذارد.

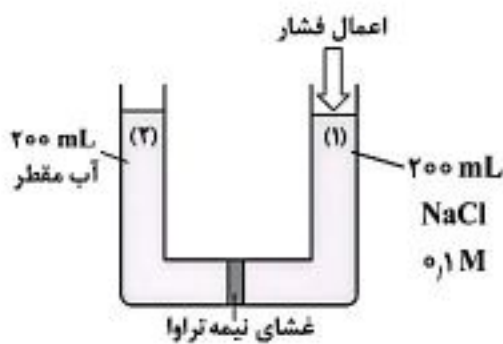
۵۲۳- چند مورد از موارد زیر درست است؟

- اگر خیار را در آب شور قرار دهیم، در اثر فرایند گذرندگی مقداری آب وارد خیار می‌شود.
- در دستگاه تهیه آب شیرین از آب دریا، پمپ ایجاد فشار، فشاری معادل فشار اسمزی اعمال می‌کند.
- در فرایند اسمز، غلظت محلول غلیظ افزایش و غلظت محلول رقیق کاهش می‌یابد.
- وقتی فرایند اسمز به تعادل برسد، لزوماً غلظت دو محلول در دو سمت غشای نیمه تراوا برابر خواهد بود.
- وقتی غلظت دو محلول در دو سمت غشای نیمه تراوا برابر باشد، فرایند اسمز حتماً به تعادل خواهد رسید.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۵۲۴- با توجه به شکل داده شده، پس از گذشت زمان مناسب کدام موارد اتفاق خواهد افتاد؟

(ریاضی نوبت دوم ۱۳۰۴)

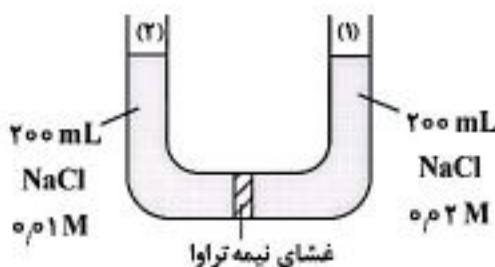


- الف) شمار یون‌های ستون (۱)، با اعمال فشار افزایش می‌یابد.
- ب) با افزایش فشار به ستون (۱)، یون‌های Cl^- بیشتر از Na^+ وارد ستون (۲) می‌شود.
- ج) غلظت مولی نمک در ستون (۱)، همانند مقدار آب در ستون (۲)، افزایش می‌یابد.
- د) با برداشتن غشای نیمه تراوا، در هر مرحله‌ای از فرایند غلظت مولی محلول جدید، برابر ۵/۵ خواهد شد.

- (۱) «الف» و «ب»
- (۲) «الف» و «د»
- (۳) «ج» و «د»
- (۴) «ب» و «ج»

۵۲۵- با توجه به شکل، پس از گذشت زمان مناسب، کدام مورد درست است؟

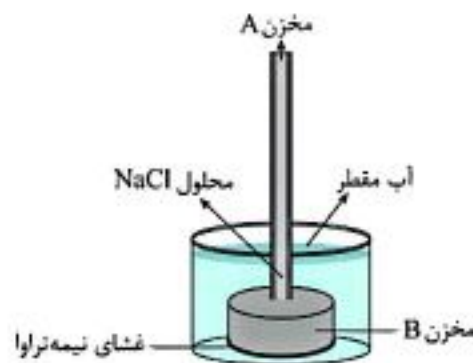
(ریاضی قارچ ۱۳۰۴)



- (۱) شمار یون‌ها و حجم محلول آبی نمک در دو ستون، نابرابر خواهد بود.
- (۲) ارتفاع محلول در ستون (۲)، دو برابر ارتفاع محلول در ستون (۱) خواهد شد.
- (۳) اگر ۵۰ درصد حلال از ستون (۲)، وارد ستون (۱) شود، غلظت مولی محلول در ستون (۱) نصف خواهد شد.
- (۴) نسبت شمار مولکول‌های آب به شمار یون‌ها در محلول ستون (۱)، نصف همین نسبت در محلول ستون (۲) خواهد شد.

۵۲۶- در شکل زیر، محلولی از سدیم کلرید با غلظت یک مولار (در مخزن A)، به وسیله یک غشای نیمه تراوا از حجم مشخصی از آب مقطر (در مخزن B) جدا شده است. چند مورد از موارد زیر، نادرست است؟

(تهرانی خارج ۱۴۰۲)



- با گذشت زمان، غلظت نمک در مخزن A افزایش می‌یابد.
- فرایند انجام‌شده، اسمز وارونه نام دارد که در شیرین‌سازی آب دریا کاربرد دارد.
- با گذشت زمان، سطح آب در مخزن B تا جایی تغییر می‌کند که غلظت نمک در دو مخزن A و B برابر شود.
- اگر یک پیستون متحرک، روی سطح محلول مخزن A قرار گیرد، با گذشت زمان، به سمت پایین رانده خواهد شد.

- (۱) ۱
(۲) ۲
(۳) ۳
(۴) ۴

۵۲۷- ۴۰۰ میلی‌لیتر محلول ۱۷ درصد جرمی AgNO_3 با چگالی 1.05 g.mL^{-1} در بازوی A و ۲۰۰ میلی‌لیتر محلول سدیم کلرید شامل ۱۱/۷ گرم حل‌شونده در بازوی B وجود دارد چند میلی‌لیتر آب باید جابه‌جا شود تا پدیده اسمز متوقف شود؟ (آزمون های آزمایشی)

($\text{Ag} = 108, \text{N} = 14, \text{O} = 16, \text{Na} = 23, \text{Cl} = 35.5 : \text{g.mol}^{-1}$)



- (۱) ۱۰۰
(۲) ۵۰
(۳) ۱۵۰
(۴) ۲۵

۵۲۸- مطابق شکل روبه رو از روش اسمز معکوس برای شیرین سازی ۱ تن آب دریا استفاده شده است. طی این فرایند چند کیلوگرم آب شیرین به دست آمده است؟

(آزمون های آزمایشی)



- (۱) ۲۵۰
(۲) ۴۰۰
(۳) ۶۰۰
(۴) ۷۵۰

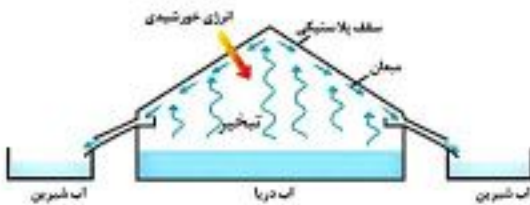
روش‌های تصفیه آب

آب تصفیه نشده دارای ۶ نوع ناخالصی است:

۱- ناقلات ۲- فلزهای سمی ۳- آلاینده‌ها ۴- حشره‌کش‌ها و آفت‌کش‌ها ۵- ترکیب‌های آلی فرار ۶- میکروب‌ها

برای تصفیه آب می‌توان از سه روش استفاده کرد:

۱- تقطیر



می‌دانیم که فرایند تقطیر عملی است که طی آن ابتدا یک محلول حرارت داده می‌شود تا برخی ذرات آن تبخیر شده و پس از آن اجزای تبخیر شده را سرد می‌کنند تا میعان شوند و از محلول اولیه جدا شوند، به عبارت دیگر تقطیر شامل تبخیر و سپس میعان است.

با توجه به این توضیحات برای تصفیه آب می‌توان ابتدا آب موجود در آب دریا را به کمک انرژی خورشیدی تبخیر کنیم، بخارهای حاصل در برخورد با سقف پلاستیکی میعان شده و به حاشیه‌های اتاقک هدایت می‌شوند. به این صورت آب شیرین، جمع‌آوری می‌شود.

در این روش ۴ مورد از ناخالصی‌ها جداسازی می‌شوند و دو آلاینده باقی می‌مانند:

۱- میکروب‌ها ۲- ترکیب‌های آلی فرار

۲- اسمز معکوس

۳- صافی کربن

در این روش آب تصفیه نشده را از درون صافی‌هایی عبور می‌دهند که حاوی کربن متخلخل است و قابلیت جذب بسیاری از ناخالصی‌های موجود در آب را دارد.

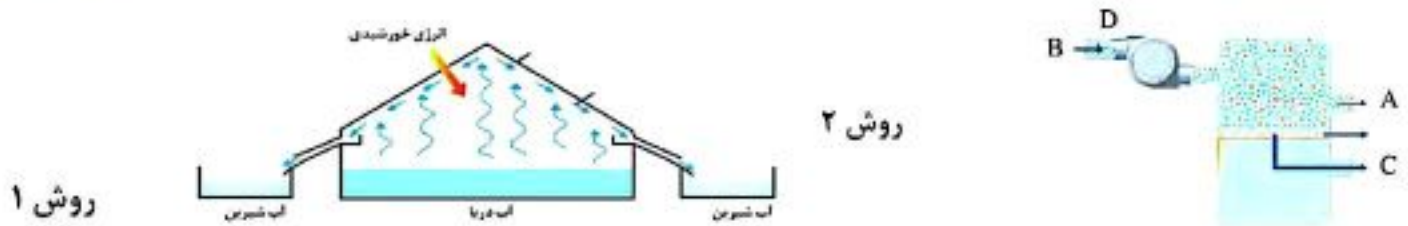


نکته ۱: در روش‌های اسمز معکوس و صافی کربن، ۵ مورد از ناخالصی‌ها جدا شده و فقط میکروب‌ها در آب باقی می‌مانند.

نکته ۲: در هر سه روش تصفیه، میکروب‌ها در داخل آب باقی می‌مانند به همین علت آب تصفیه شده را باید پیش از مصرف، کلرزنی کرد زیرا کلر خاصیت میکروب‌کشی دارد.

۵۲۹- شکل های زیر، دو روش مختلف تولید آب شیرین از آب دریا را نشان می دهد. کدام گزینه در ارتباط با عبارت های پیشنهاد شده درست است؟ (گزینه ها را به ترتیب از راست به چپ بخوانید).

(آزمون های آزمایشی)



- در روش ۱، سقف از جنس پلاستیک است و انجام دو تغییر فیزیکی متوالی منجر به تصفیه آب می شود.
- در دما و فشار یکسان در شکل ۲، حداکثر غلظت گاز اکسیژن قابل انحلال در آب خروجی از قسمت C، بیشتر از قسمت A است.
- آب به دست آمده در روش ۱، پس از کلرزنی، به صورت کامل خالص و آماده مصرف است.
- با حذف D در شکل ۲، اختلاف غلظت املاح در قسمت های A و C و حجم آب خروجی از قسمت C به تدریج کاهش می یابد.

(۲) درست - نادرست - نادرست - درست

(۱) درست - درست - نادرست - درست

(۴) درست - درست - نادرست - نادرست

(۳) نادرست - درست - درست - نادرست